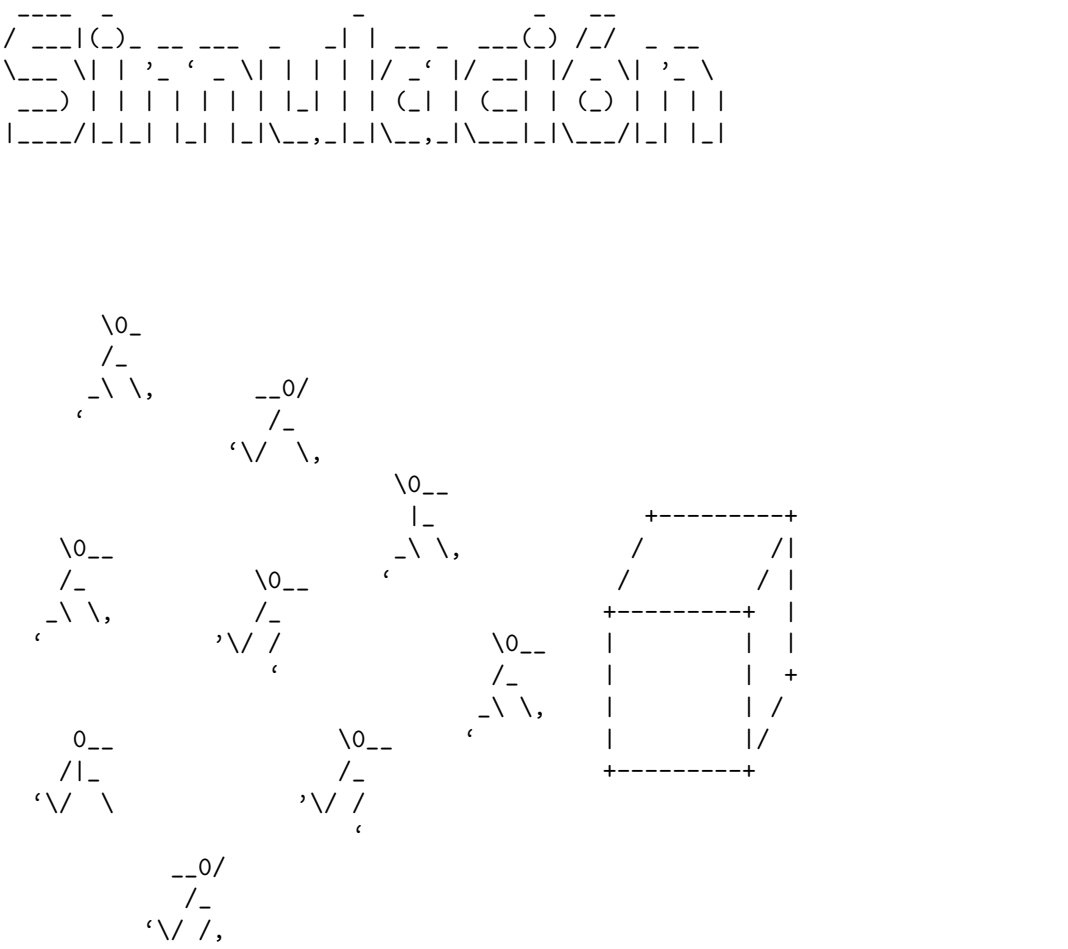


Apuntes de Clase

José Helo Guzmán
Escuela de Computación
ITCR

Agradecimiento

Gracias a unas viejas notas de clase
y a unos libros escondidos
que se pusieron de acuerdo con el tiempo
y que en secreto eligieron esperarme...

Gracias a todos los estudiantes, porque son ustedes,
quienes le dan dignidad a esta institución
y nos obligan a mantenernos actualizados
y con espíritu joven...

Gracias a la noble esperanza
y a la implacable determinación
porque la enfermedad
no me ha derrotado, todavía...

Bibliografía

Azarang, García, 1996 Azarang, Mohammad R.; García Duna, Eduardo. "Simulación y Análisis de Modelos Estocásticos..Editorial McGraw-Hill, México D.F., 1996.

Banks, Carson, Nelson, 1991 Banks, J.; Carson J.S.; Nelson B.L. "Discrete-Event System Simulation", Prentice-Hall, New York, 1991.

Box, Muller, 1958 Box, G.E.; Muller, M.E.; .A Note on the Generation of Random Normal Deviates", .Annals of Mathematical Statistics", Vol. 29, pp 610-611, 1958.

Brysbaert,1991 Brysbaert, Marc. .Algorithms for Randomness in the Behavioral Sciences", "Behavior Research Methods, Instruments and Computers", Vol 23, pp 45-60. 1991.

Brophy,1985 Brophy, A.L. .Approximation of the Inverse Normal Distribution Function". ", "Behavior Research Methods, Instruments and Computers", Vol 22 pp 415-417, 1985.

Coss Bu, 1999 Coss Bu, Raúl. "Simulación un Enfoque Práctico", Editorial Limusa, Décimo Sexta Impresión, México D.F., 1999.

Fisherman, 1978 Fisherman, George S. "Principles of Discrete Event Simulation", Wiley Publishing Company, New York, 1978.

Eppen, Gould, 1987 Eppen, G.D.; Gould F.J. Ïnvestigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa", Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1987.

Hillier, Lieberman, 1990 Hillier, Frederick S.; Lieberman, Gerald J. Ïntroduction to Operations Research", Fifth Edition, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990.

Law, Kelton, 1991 Law, Averill M.; Kelton, David W. "Simulation Modelling and Analysis", McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1991.

Mathur, Solow, 1996 Mathur, Kamlesh.; Solow, Daniel. Ïnvestigación de Operaciones: El Arte de la Toma de Decisiones", Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 1996.

Marsaglia, Bray, 1964 Marsaglia, G.; Bray, T.A.; .A Convienient Method for Generating Normal Variables", SIAM Review, Vol. 6, No. 3, pp 260-264, 1964

Shannon, 1976 Shannon, Robert E. "Systems Simulation : The Art and Science", Editorial Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1976.

Shannon, 1988 Shannon, Robert E. "Simulación de Sistemas: Diseño, Desarrollo e Implantación", Editorial Trillas, México D.F., 1988.

Taha, 1991 Taha, Handy. Ïnvestigación de Operaciones", 2da Edición, Editorial Alfaomega, México D.F., 1991.

Índice general

1. Introducción **11**

1.1. ¿Qué es simulación? 12
1.2. Clasificación de los Modelos de Simulación. 12
1.3. Un Primer Ejemplo 14
1.3.1. Solución con Teoría de Probabilidades 14
1.3.2. Solución con Simulación 14
1.4. La Distribución Binomial: 15
1.5. Longitud de la Simulación 15
1.6. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación. 16
1.7. Desarrollo de un Modelo de Simulación 18
1.7.1. Definición del Sistema 18
1.7.2. Recolección de Datos 18
1.7.3. Formulación del Modelo 18
1.7.4. Implementación del Modelo 18
1.7.5. Validación 19
1.7.6. Experimentación 19
1.7.7. Documentación 19
1.8. Resumen 19
1.9. Ejercicios 20
1.9.1. Ejercicio avanzado 21

2. Números aleatorios **23**

2.1. Introducción 24
2.2. Método Congruencial Binario 25
2.3. Método de los Cuadrados Medios 26
2.4. Método Congruencial Mixto 26
2.5. Escogencia de Parámetros 28
2.5.1. Consideraciones Generales 29
2.5.2. Escogencia de m: 29
2.5.3. Selección del valor de a 30
2.5.4. Selección de c 31
2.5.5. Selección de la x_0 31
2.5.6. Un buen generador general. 31
2.6. Método Congruencial Multiplicativo 32

2.7. Método Congruencial Aditivo 32
2.8. Método Congruencial Polinomial 33
2.9. Generadores en Uso 33
2.10. Resumen 34
2.11. Ejercicios 35

3. Pruebas Estadísticas **37**
3.1. Introducción 38
3.2. Características de la Distribución Uniforme 38
3.3. Pruebas de Promedio 40
3.3.1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. . . . 41
3.3.2. Generar una muestra 41
3.3.3. Aceptación o rechazo de z_0 41
3.3.4. Forma alterna con un intervalo de confianza. 43
3.4. Prueba de Varianza 44
3.4.1. Formular H_0 y H_1 44
3.4.2. Muestreo 45
3.4.3. Determinar χ_0^2 45
3.4.4. Valorar confianza 45
3.4.5. Ejemplo 46
3.4.6. Intervalo de Confianza 47
3.5. Prueba de corridas 48
3.5.1. Hipótesis del problema 48
3.5.2. Clasificación de números 49
3.5.3. Cálculo de h 49
3.5.4. Cálculo de esperanza y varianza de h 49
3.5.5. Cálculo de z_0 49
3.5.6. Ejemplo 49
3.6. Pruebas de huecos con Dígitos 51
3.6.1. Definición de *hueco* 52
3.6.2. Ejemplo de prueba 52
3.6.3. Probabilidades de cada *hueco* 54
3.6.4. Tabla de valores esperados y observados 55
3.7. Prueba de Huecos con Números 55
3.7.1. Selección de intervalo 55
3.7.2. Definición de *hueco* 55
3.7.3. Cálculo de probabilidad para el *hueco* 56
3.7.4. Cálculo de estadísticos de χ^2 56
3.7.5. Ejemplo 56
3.8. Prueba de Poker 58
3.9. Prueba de Series 61
3.9.1. Emparejamiento 61
3.9.2. Creando cuadrícula 61
3.9.3. Frecuencia esperada 61
3.9.4. Ejemplo 62
3.10. Resumen 63

3.11. Ejercicios 64

4. Pruebas χ^2 69
4.1. Introducción 70
4.2. Descripción de la Prueba 70
4.3. χ^2 para una Binomial. 71
4.4. χ^2 para una Poisson 74
4.5. χ^2 para una Distribución Uniforme 78
4.6. χ^2 para una Normal 83
4.7. Resumen 87
4.8. Ejercicios 87

5. Pruebas de Kolmogorov-Smirnov 93
5.1. Introducción 94
5.2. Descripción de la Prueba 94
5.3. KS para una Distribución Poisson 95
5.4. KS para una Distribución Uniforme 98
5.5. KS para un Generador Aleatorio 101
5.6. KS para una Distribución Exponencial 103
5.7. Resumen 107
5.8. Ejercicios 107

6. Variables Aleatorias No Uniformes 113
6.1. Introducción 114
6.2. Método de la Transformada Inversa 114
6.2.1. Distribución discreta 115
6.2.2. Distribución Poisson 117
6.2.3. Distribución exponencial 118
6.2.4. Distribución Continua Arbitraria 121
6.3. Método de Aceptación y Rechazo 123
6.3.1. Distribución Discreta 124
6.3.2. Distribución Continua Arbitraria 126
6.3.3. Distribución triangular entre [0,2] 128
6.3.4. Distribución Polinomial 129
6.4. Método de Descomposición e Integración 132
6.4.1. Una Distribución Arbitraria 134
6.5. Métodos Especiales 136
6.5.1. Distribución Uniforme General 136
6.5.2. Distribución Binomial 137
6.5.3. Distribución Exponencial 138
6.5.4. Distribución Normal por convolusión 138
6.5.5. Distribución Normal Mediante Teorema del Límite Central 139
6.5.6. Distribución Normal por el Método Directo 141
6.5.7. Distribución Normal por una pseudo Inversa 142
6.5.8. Distribución Ji Cuadrado 143
6.6. Resumen 143

6.7. Ejercicios 144

7. Ejemplos y Aplicaciones **149**
7.1. Introducción 150
7.2. Probabilidades y Monedas 151
7.2.1. Solución 151
7.3. Juguemos con Dados 154
7.3.1. Solución 155
7.4. El Valor de Pi 158
7.4.1. Solución 158
7.5. Transportes y Mármol 164
7.5.1. Solución Analítica 164
7.5.2. Solución por Simulación 166
7.5.3. ¿Se debe adquirir o no un nuevo camión? 169
7.6. Un Sistema de Inventarios 171
7.7. Sistemas de Colas 177
7.7.1. Solución 181
7.8. Resumen 189
7.9. Ejercicios 189

8. Más ejemplos y aplicaciones **199**
8.1. Introducción 200
8.2. Juegos de Lotería 200
8.2.1. Solución Analítica 201
8.2.2. Simulación de las Casillas de la Lotería 202
8.2.3. Diseño de la Simulación 203
8.3. Alquiler de Películas 203
8.3.1. Solución Analítica 204
8.3.2. Solución Mediante Simulación 205
8.4. La Parada de un Autobús 207
8.4.1. Generación de Clientes 208
8.4.2. Generación de la Llegada de los Buses 208
8.4.3. Diseño de la Simulación 208
8.4.4. Cálculo de los Tiempos de Espera 211
8.4.5. Cálculo del número promedio de clientes en la parada . . 211
8.4.6. Cálculo del número máximo de clientes 212
8.5. Un Sistema Financiero 212
8.5.1. Solución para el caso de interés fijo 213
8.5.2. Solución para el caso de interés variable 215
8.6. Sistemas de Inventarios Múltiples. 218
8.6.1. Condiciones Iniciales 219
8.6.2. Generación del Tiempo de Espera de un Pedido 219
8.6.3. Generación de la Demanda 220
8.6.4. Diseño de la Simulación 220
8.7. Simulación de Colas Múltiples 224
8.7.1. Generación de los Vehículos que Llegan 225

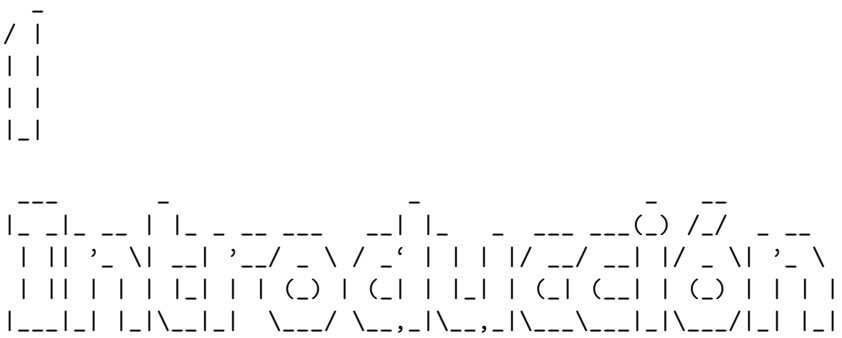
8.7.2. Generación del Tipo de Vehículo que Llega 226
8.7.3. Generación del Tiempo de Servicio de Una Caseta Rápida 226
8.7.4. Generación del Tiempo de Servicio de Una Caseta General 226
8.7.5. Diseño de la Simulación 228
8.7.6. Cálculo del Tiempo de Espera en Cada Caseta 231
8.7.7. Cálculo del Número Promedio de Vehículos en Cada Caseta 231
8.7.8. Cálculo de la Utilización Promedio de Cada Caseta 233
8.7.9. Consideraciones Adicionales 233
8.8. Resumen 234
8.9. Ejercicios 234

9. Validación y Estabilización **239**
9.0.1. Introducción 240
9.1. Cálculo del Número de Corridas 241
9.1.1. Ejemplo 242
9.2. Intervalos de Confianza 243
9.2.1. Ejemplo 244
9.3. Reducción de la Variancia 245
9.3.1. Números Aleatorios Complementarios 245
9.3.2. Números Aleatorios Históricos 246
9.3.3. Muestreo Clasificado 246
9.3.4. Muestreo Estratificado 246
9.3.5. Muestreo Sesgado 246
9.3.6. Control Analítico 246
9.4. Técnicas de Monte Carlo 246
9.5. Validación de Resultados 249
9.5.1. Verificación del modelo computacional 249
9.5.2. Validación del modelo contra el mundo real 249
9.6. Análisis de Sensibilidad 249
9.7. Monitoreo 250
9.8. Resumen 250
9.9. Ejercicios 250

10. Apéndices **255**
10.1. Regla de Simpson 256
10.1.1. Ejemplo 257
10.2. Intervalos de Confianza 260
10.2.1. Ejemplo 261
10.3. Teorema del Límite Central 262
10.4. Tabla de Números Aleatorios 265
10.5. Tabla de la Normal Estándar 267
10.6. Tabla t de Student 271
10.7. Tabla Ji Cuadrada 273
10.8. Tabla Kolmogorov-Smirnov 277

Capítulo 1

Introducción


_
/ |
| |
| |
|_|
_ _ _ _

En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:

Contenido

1. ¿Qué es Simulación?
2. Clasificación de los Modelos de Simulación.
3. Un Primer Ejemplo.
4. Longitud de la Simulación.
5. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación.
6. Desarrollo de un Modelo de Simulación.
7. Resumen.

1.1. ¿Qué es simulación?

El Diccionario Básico Larousse define la palabra simulación como "la acción de simular o fingir". Posteriormente al buscar la palabra simular se dice que es "dar la apariencia de lo que no se es, fingir" o bien "obtener la esencia de algo, sin ser real".

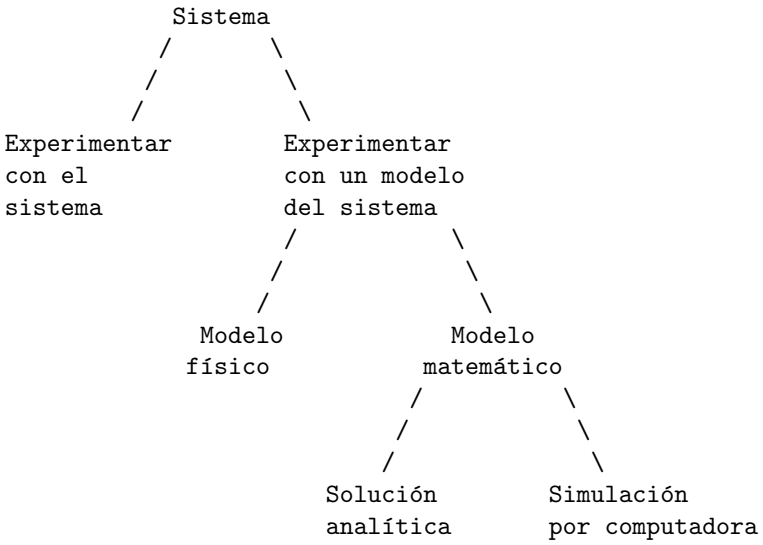
En general, cualquier modelo que representa algo es un tipo de simulación. Es por lo tanto una palabra difícil de definir de forma apropiada. Para el desarrollo de la presente obra se entenderá el término de simulación como el desarrollo de un modelo lógico matemático de un sistema. Se busca obtener un modelo que logre una imitación del funcionamiento de un proceso de la vida real, o de un sistema virtual o físico, a través del tiempo.

De igual forma, un sistema se definirá como una colección de variables que interactúan entre sí dentro de ciertos límites para lograr un objetivo. Un modelo es una representación de los objetos del sistema y refleja de manera sencilla las actividades en las cuales se encuentran involucrados los objetos del sistema.

Desde este punto de vista la simulación consiste en construir modelos computacionales que describen las partes esenciales del comportamiento de un sistema, así como en diseñar y realizar experimentos con tales modelos con el fin de extraer conclusiones de sus resultados para apoyar la toma de decisiones. Se trata de una metodología de experimentación que se utiliza en el análisis de sistemas cuando las soluciones analíticas o matemáticas son muy complejas o no existen.

1.2. Clasificación de los Modelos de Simulación.

Los modelos con los cuales se puede experimentar en un sistema se suelen clasificar de acuerdo al siguiente esquema.



En el presente curso estamos interesados en los modelos de simulación por computadora. Estos modelos se pueden subclasificar de diferentes formas, tal como se muestra a continuación.

- Estático o dinámico.
- Determinístico o estocástico.
- Discreto o continuo.
- Centralizado o distribuido.

En el primer caso, el tiempo es el que decide de qué tipo de sistema se trata. Si éste cambia con el tiempo es dinámico. Si al transcurrir el tiempo el sistema no cambia es estático.

Los modelos determinísticos no tienen elementos basados en probabilidad, es decir no cuenta con procesos estocásticos en su estructura, por lo tanto su comportamiento se puede predecir. Los modelos estocásticos dependen de circunstancias que no se pueden predecir, dependen del resultado del azar y la aleatoriedad.

En un sistema de eventos discretos, el estado del sistema cambia sólo en ciertos puntos en el tiempo. Puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo sin que cambie el estado del mismo. Por ejemplo, si se tiene una fila en un banco, puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo sin que entre un nuevo cliente, o bien sin que ningún cliente sea atendido. En un sistema continuo, el estado del sistema cambia continuamente. Por ejemplo si se tiene una partícula en movimiento constante, cada instante de tiempo se encontrará en un lugar diferente.

El sistema puede ejecutarse en un solo lugar, o bien en distintos lugares que deben comunicarse entre sí para compartir la información producida.

Al final del presente capítulo, se presentan diferentes ejemplos para evaluar a cuál clasificación pertenecen. Sin embargo a lo largo de la presente obra estaremos interesados principalmente en sistemas dinámicos, estocásticos, discretos o continuos, que se pueden ejecutar en un único computador digital o de manera distribuida.

1.3. Un Primer Ejemplo

Se lanza una moneda legal tres veces. Supondremos que la moneda tiene de un lado una corona y del otro lado un escudo. Se desea obtener la probabilidad de obtener dos escudos.

1.3.1. Solución con Teoría de Probabilidades

De acuerdo con la teoría de probabilidades denominaremos a x como una variable aleatoria que significa el número de escudos obtenidos. Se desea establecer el valor de $x = 2$.

$$p(x = 2) = \binom{3}{2} \times \frac{1}{2}^2 \times \frac{1}{2}^1$$

$$p(x = 2) = 3 \times 0{,}50^2 \times 0{,}50^1$$

$$p(x = 2) = 0{,}375$$

1.3.2. Solución con Simulación

El problema anterior también podría resolverse mediante la técnica de simulación. Para ello se necesita utilizar un algoritmo que nos permita imitar el comportamiento del modelo. Todos los lenguajes de programación cuentan con una función que genera números aleatorios en el intervalo $[0, 1]$. En realidad se trata de un generador de números pseudoaleatorios, pero hablaremos de eso más adelante.

Podemos usar el siguiente algoritmo para construir una moneda:

Procedimiento moneda:

Algorithm 1 Simulación de lanzamiento de moneda

```
1: r ← random(0, 1)
2: if 0 ≤ r ≤ 0,50 then
3:     es un escudo
4: else
5:     es una corona
6: end if
```

Y podríamos repetir una gran cantidad de veces el proceso de tirar una moneda 3 veces, contando el número de veces que salen 2 escudos. Por ejemplo:

Algorithm 2 Simulación de experimento binomial

```
1: éxitos ← 0
2: for cada repetición do
3:     Llamar a moneda 3 veces
4:     if ocurren 2 escudos then
5:         Contabilizar un éxito
6:     end if
7: end for
```

La probabilidad de obtener dos escudos se puede calcular como:

$$Prob_{simulado} = \frac{\text{Número de éxitos}}{\text{Número de repeticiones}}$$

De esta forma, se obtendrá un valor cercano a 0.375

1.4. La Distribución Binomial:

Si se realiza el proceso anterior para calcular diferentes valores de x, se obtendrá la distribución binomial dada por el cuadro 1.1:

x	p(x)
0	0.125
1	0.375
2	0.375
3	0.125

Cuadro 1.1: Distribución binomial $p = \frac{1}{2}$

1.5. Longitud de la Simulación

Un sistema en el que existen puntos de inicio y puntos de terminación precisos se conoce como un sistema con punto de finalización. Por ejemplo si se simula un sistema de lotería es claro que el sistema finaliza cuando se han sacado todos los números ganadores.

Existen otros sistemas que siempre están en curso y que carecen de un punto de inicio y terminación precisos. Estos sistemas se conocen como sistemas sin punto de finalización. Por ejemplo el proceso de producción de una fábrica siempre está en marcha, nunca se detiene, las condiciones al final de un día son las condiciones iniciales del día siguiente.

Cuando un sistema tiene un punto de finalización, la longitud de la simulación, la cantidad de tiempo sobre la cual se debe conducir el experimento para obtener los análisis deseados va desde su punto de inicio hasta su punto de terminación. Para obtener resultados confiables se debe determinar cuantas veces se debe repetir la simulación.

En contraste para un sistema de no terminación, se debe elegir no solo el número de veces que se va a repetir la simulación, sino también los puntos iniciales y finales de la misma. Por ejemplo, para una fábrica se podrían establecer ciertas condiciones iniciales y se simula el proceso de producción durante un día, y luego se repite ese proceso 30 veces para simular un mes.

Al igual que los problemas de condiciones iniciales y de terminación, existen otros problemas tácticos asociados al desarrollo de un modelo de simulación. Muchos estudios de simulación se refieren a sistemas de investigación que operan en una condición de estado estable. Por desgracia un sistema de simulación no inicia necesariamente en un estado estable. Debe arrancarse y detenerse. Debido a ciertas condiciones artificiales que se introducen, al iniciar de manera brusca las operaciones, el desempeño de los sistemas simulados no se vuelve representativo del sistema real correspondiente hasta que alcanzado una condición de estado estacionario o estable. El estado estable se alcanza cuando las distribuciones de probabilidad del sistema han alcanzado su punto de equilibrio unas entre otras. El tiempo que tarda un sistema en alcanzar este punto varía de sistema a sistema y de simulación a simulación.

1.6. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación.

Hemos definido la simulación como la experimentación con un modelo de un sistema real o virtual. Si el sistema no existe, es evidente la necesidad de estudiar su comportamiento antes de construirlo. Ahora bien si el sistema existe en la realidad, el estudio del mismo puede ocasionar problemas en el sistema en funcionamiento. Por ejemplo:

- Puede ocasionar problemas en las operaciones cotidianas.
- Si hay personas involucradas en el sistema puede ocurrir el llamado *efecto Hawthorne*, el cual establece que cuando la gente sabe que es observada puede oficiar su comportamiento.
- Es difícil reproducir las mismas condiciones de funcionamiento para repetir un experimento.
- Puede consumir más tiempo y ser más costoso que construir un modelo y probar con el modelo.
- No es posible experimentar con alternativas radicalmente diferentes a la forma como el modelo funciona.

Por esta razón, se debe considerar ventajoso utilizar un modelo de simulación cuando se dan algunas de las siguientes condiciones:

- No existe una formulación matemática completa del modelo o bien no se han desarrollado métodos analíticos para trabajar con el modelo.
- Los métodos matemáticos existen, pero son tan complejos y arduos que la simulación puede ser un modelo más sencillo.
- Los sistemas matemáticos o analíticos deben hacer gran número de suposiciones para mantenerlos sencillos, mientras que en los modelos de simulación se pueden enfrentar problemas más complejos.
- Existen modelos matemáticos, pero no se cuenta con el personal calificado para desarrollar estos modelos. En este caso un modelo de simulación es mucho más factible de ser desarrollado.
- La simulación puede ser la única posibilidad, por la imposibilidad o el peligro de conducir experimentos en el modelo real.
- Algunos sistemas requieren de largos períodos de tiempo para producir resultados. En los sistemas de simulación digital se puede çomprimir el tiempo"para obtener resultados con mayor rapidez.
- Una vez construido el modelo puede ser modificado de manera relativamente rápida para analizar diferentes esquemas.

  Los sistemas de simulación incluyen gráficos e información que resulta más fácil de comprender que los métodos matemáticos o analíticos.

Algunas ventajas adicionales de la simulación son sus efectos de educación y entrenamiento. El desarrollo y el uso de uno de estos sistemas le permiten al experimentador sentir y jugar con el sistema de manera tal que se puede adquirir un conocimiento más profundo de su comportamiento.

Entre sus desventajas se pueden citar:

- Los modelos de simulación por computadora son muy costosos y requieren tiempo para su desarrollo y validación.
- Se requiere gran cantidad de ejecuciones computacionales para obtener soluciones óptimas. Muchas veces solo es posible encontrar soluciones aproximadas.
- Los resultados de los modelos pueden ser imprecisos, lo que dificulta la toma de decisiones.
- Los modelos de simulación pueden dar un falso sentido de seguridad, para evitar esto deben de planearse y validarse fuertemente.
- Muchas organizaciones no están acostumbradas a trabajar con estos modelos por lo que no tienen confianza en sus resultados.

1.7. Desarrollo de un Modelo de Simulación

La gran mayoría de las metodología para el desarrollo de sistemas de simulación incluye los siguientes pasos:

1.7.1. Definición del Sistema

Todo estudio inicia con una definición del sistema que se desea simular. Se deben tomar en cuanta los siguientes elementos:

- Objetivo del sistema.
- Variables a considerar.
- Medidas de optimalidad.
- Variables no controladas
- Intervalos de confianza estadísticos.

Deben describirse las interacciones entre las variables de decisión para lograr optimizar el objetivo. Surgen además algunas definiciones.

Se conoce como .[es]tado del sistema.[el] valor de las variables en un instante dado.

Un "evento" representa un acontecimiento que cambia el valor del estado del sistema.

1.7.2. Recolección de Datos

Es posible que la facilidad o dificultad para obtener los datos influya sobre la formulación del modelo. Además de obtener los datos se deben realizar pruebas estadísticas para valorar la confiabilidad de los mismos.

1.7.3. Formulación del Modelo

Una vez que se han definido los resultados que se esperan obtener se debe construir el modelo. Este corresponde al modelo lógico.

1.7.4. Implementación del Modelo

Con el modelo lógico definido se debe seleccionar un lenguaje computacional para implementarlo. Se pueden utilizar lenguajes de programación de uso general o bien lenguajes de programación especiales para simulación.

1.7.5. Validación

Esta es una de las etapas más importantes. A través de esta etapa se prueba que lo que se ha construido responde al modelo original. Algunas formas para validar un modelo son:

- Opinión de expertos sobre el comportamiento del mismo
- Utilizar datos históricos que sirvan para valorar la predicción del modelo.
- Utilizar el modelo para producir datos futuros y evaluar su resultado.

1.7.6. Experimentación

La experimentación se realiza una vez que el modelo se ha validado. En esta etapa se trata de establecer la sensibilidad del modelo ante variantes en las variables de entrada y variables del sistema.

1.7.7. Documentación

Como en todo sistema computacional se deben desarrollar las adecuadas documentaciones del programa, manuales de usuario, ayuda en línea, etc.

Una vez que se ha terminado con las etapas de construcción del modelo se puede utilizar para la toma de decisiones y para experimentar con cambios en el sistema real.

1.8. Resumen

La simulación busca construir un modelo artificial que se comporte como el modelo al cual se quiere imitar.

Antes de proceder a construir un simulación de un modelo se deben tomar en consideración las ventajas y desventajas del uso de este enfoque.

Siempre y cuando el problema se pueda resolver mediante un modelo analítico se debe utilizar esta solución. En caso que no existe un modelo analítico, o este sea muy complejo, se debe utilizar la simulación.

Los etapas para construir un modelo de simulación son:

- Definición del Sistema
- Recolección de Datos
- Formulación del Modelo
- Implementación del Modelo.
- Validación.
- Experimentación.
- Documentación

1.9. Ejercicios

1. Vaya al sitio www.statistics101.net e instale el lenguaje de simulación que se utilizará en el curso.

2. Se tienen 3 monedas. Las cuales pueden dar como resultado escudo o corona.

   a. Utilizando probabilidad matemática calcule el valor de obtener dos coronas.

   b. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 0 coronas.

   c. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 1 coronas.

   d. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 2 coronas.

   e. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 3 coronas

   f. Qué clase de distribución de probabilidad es esta?

   Sugerencia:

   Probabilidad de obtener 0 coronas: 0.125

   Probabilidad de obtener 1 corona: 0.375

   Probabilidad de obtener 2 coronas: 0.375

   Probabilidad de obtener 3 coronas: 0.125

3. Construya una distribución binomial con un máximo de 3 éxitos y una probabilidad de obtener un éxito de 0.50. Grafique un histograma con los resultados obtenidos

4. Se tiene un mazo de cartas convencional.

   a. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos cartas y que ambos sean ases?

   b. Construya un programa de simulación que genere estos resultados. Sugerencia: La probabilidad es: $\frac{1}{221}$ (0,0045)

5. Se tiene un mazo de cartas convencional.

   a. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una carta se obtenga una espada o un trébol?

   b. Construya un programa de simulación que genere estos resultados.

   Sugerencia: La probabilidad es: 0.50

6. Se tiene un mazo de cartas convencional, el cual ha sido barajdo. Se reparten 5 cartas y se desea establecer la probabilidad que dentro de esas 5 cartas se encuentre un par de ases.

a. Resuelva el problema utilizando probabilidad clásica.

b. Resuelva el problema construyendo un programa de simulación

7. Se tiene un mazo de cartas convencional, el cual ha sido barajdo. Se reparten 5 cartas y se desea establecer la probabilidad que las 5 cartas sumen entre 17 y 21.
Resuelva el problema construyendo un programa de simulación.

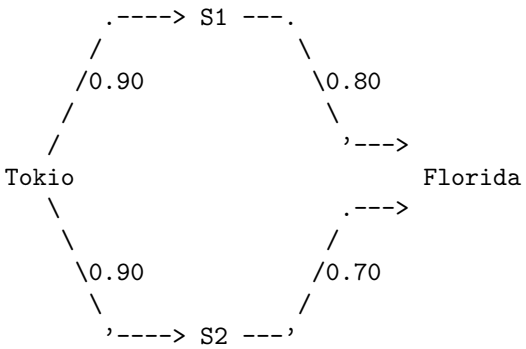
8. Se tiene un juego con una probabilidad de ganar de 0.48 y una probabilidad de perder de 0.52. Cada vez que se apuesta una cantidad de dinero se gana lo que se apuesta o se pierde todo. Se inicia el juego con \$100 dólares y se desea llegar a obtener \$200.

   Si se utiliza una estrategia de apuesta (x, x) con $x = 10$. Es decir, si gano apuesto x y si pierdo apuesto x, determine la probabilidad de obtener la cantidad deseada.

   Si se utiliza una estrategia de apuesta $(x, 2 \times x)$ con $x = 10$. Es decir, si gano apuesto x, pero si pierdo apuesto el doble de lo que perdí $2 \times x$, determine la probabilidad de obtener la cantidad deseada.

1.9.1. Ejercicio avanzado

La Agencia Espacial Internacional desea mejorar su servicio de comunicación por satélite de Tokio a Florida. En el sistema actual, los mensajes pueden enviarse de Tokio hacia Florida utilizando la red de satélites que se muestra a continuación.

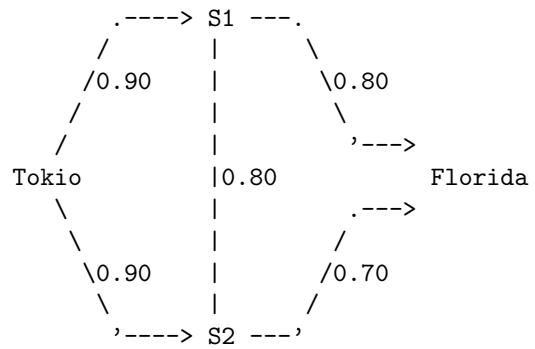


La ruta superior implica enviar un mensaje de Tokio a Florida por medio del satélite S1. La segunda alternativa es enviar un mensaje de Tokio a Florida por medio del satélite S2. Debido a las órbitas actuales estos satélites pueden conectarse entre sí y entre las ciudades solo una fracción del tiempo. Estas fracciones se escriben junto a cada nodo de la red. Por ejemplo el valor de 0.90 que une a Tokio con S1 significa que esta conexión tiene un 90 % de probabilidad de que un mensaje enviado de Tokio llegue a S1.

1. Determine utilizando probabilidades, cuál es la probabilidad total que un mensaje enviado desde Tokio llegue a Florida, dada la red actual de satélites. Es decir, la probabilidad para el evento $T \to F$, dada por$(P(T \to F))$.

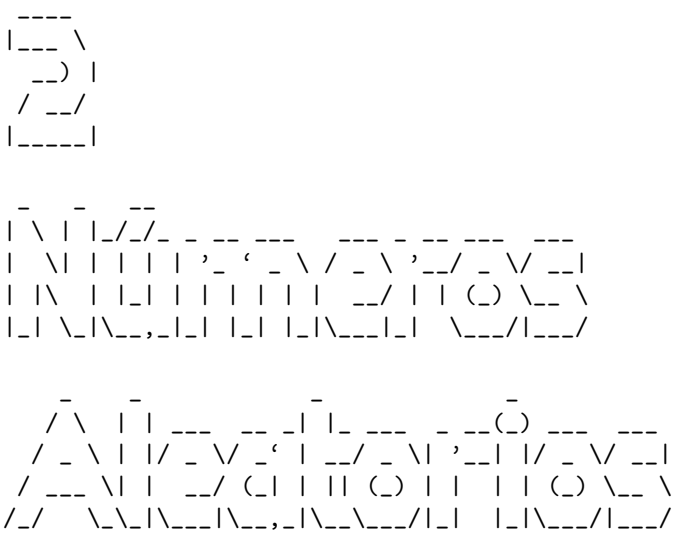
2. Se desea mejorar al nivel actual de comunicaciones, para ello se están evaluando algunas posibilidades. El personal ha descubierto dos opciones para tratar de mejorar el actual sistema de satélites. La primera consiste en alterar la órbita de S2, lo que aumentaría las probabilidades de comunicarse con Florida a un nuevo valor de 0.80.

3. Con un esfuerzo sustancialmente mayor, se puede modificar la órbita de S1 para que S1 y S2 puedan comunicarse hacia adelante y hacia atrás con una probabilidad de 0.80. Bajo estas condiciones, ¿qué tan fácil es calcular las nuevas probabilidades?



Capítulo 2

Números aleatorios



En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:

Contenido

1. Introducción.
2. Método Congruencial Binario.
3. Método de los Cuadrados Medios.
4. Método Congruencial Mixto.
5. Escogencia de Parámetros.
6. Método Congruencial Multiplicativo.
7. Método Congruencial Aditivo.
8. Método Congruencial Polinomial.
9. Generadores en Uso.
10. Resumen.
11. Ejercicios.

2.1. Introducción

Un conjunto de números se denominan aleatorios cuando cada uno tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esto significa que pertenecen a una distribución uniforme de probabilidad.

Es usual que se requieran secuencias de números aleatorios en un proceso de simulación. Para producir estos números existen tres posibles formas.

1. Utilizar una provisión externa.

   Se debe contar con una tabla o base de datos de números aleatorios. Esta debe estar almacenada en algún medio electrónico para accesarla. En los apéndices de esta obra se puede encontrar una tabla de números aleatorios que se utiliza para el planteamiento de algunos ejercicios.

2. Generación Interna por un proceso físico al azar.

   Existen algunos dispositivos de hardware que son capaces de producir secuencias de números aleatorios. Al conectar estos dispositivos con las computadoras se logran producir programas cuyos eventos probabilísticos son imposibles de predecir.

3. Generación Interna por medio de algoritmos seudoaleatorios.

   No existe forma de producir secuencias de números verdaderamente aleatorios por medio de un algoritmo computacional. Ya que una vez que se ha escrito el programa se puede deducir cuáles son los números que va a producir.

   Lo que se busca es escribir programas que produzcan secuencias de números que tengan las mismas propiedades que tendrían los números aleatorios. Este tipo de números suelen llamarse números seudoaleatorios, ya que son producto de un algoritmo computacional, pero pueden ser una aproximación útil a una secuencia verdaderamente aleatoria. En general la aproximación es útil cuando algunas propiedades importantes se conservan, mientras que otras propiedades pueden desestimarse.

Sea cual sea el método que se utilice resulta útil que el generador de números seudoaleatorios cumpla con las siguientes características.

- Uniformemente distribuidos.
- Estadísticamente independientes.
- Reproducibles.
- Baja repetición en sucesiones largas.
- Generados por un método rápido.
- Generados sin un alto nivel de almacenamiento.

2.2. Método Congruencial Binario

Este método para la generación de números aleatorios se basa en números binarios a los cuales se les aplican las operaciones de "xorz "shift". La idea es iniciar con una secuencia cualquiera de números binarios, que no sean todos cero, y luego moverlos hacia la derecha una posición. La posición inicial se llena entonces con alguna operación.

Por ejemplo suponga que se inicia con la secuencia

1111

Si se hace un xor de los dos bits menos significativos, o sea las posiciones 0 y 1 de derecha a izquierda. Por lo tanto 1 xor 1 = 0, se genera un cero. Este valor se coloca como el *bit* más significativo y se corren los demás una posición.

0111

Realicemos este proceso de forma sucesiva, a continuación, en el cuadro 2.1 se presentan los valores de $x(n)$ en base binaria y en base decimal. Observe que en este caso se obtienen todos los números entre 1 y 15[1].

[1]Es imposible generar el número 0, pues si todos los bits se convierten a cero se produce una parálisis del proceso de generación

	B_2	B_{10}
x(0)	1111	15
x(1)	0111	7
x(2)	0011	3
x(3)	0001	1
x(4)	1000	8
x(5)	0100	4
x(6)	0010	2
x(7)	1001	9
x(8)	1100	12
x(9)	0110	6
x(10)	1011	11
x(11)	0101	5
x(12)	1010	10
x(13)	1101	13
x(14)	1110	14
x(15)	1111	15

Cuadro 2.1: Secuencia de valores método congruencial binario (4 bits)

2.3. Método de los Cuadrados Medios

El método de los cuadrados medios consiste en el siguiente proceso:

1. Iniciar con una semilla entera.
2. Elevar el número al cuadrado.
3. Tomar una parte central de k dígitos.
4. Los k dígitos pasan a ser el nuevo número.

Por ejemplo, si se desea calcular una secuencia con $k = 4$ y $x(0) = 445$ se tiene el siguiente desarrollo.

2.4. Método Congruencial Mixto

El método congruencial mixto es una relación de recurrencia que inicia con una semilla. La semilla es un valor constante y luego se genera una sucesión matemática de la forma:

$$x(0) = s$$

$$x(n+1) = f(x(n))$$

Usualmente se establece la siguiente relación de recurrencia:

$$x(0) = semilla$$

n	$\mathbf{x}_n$	$(\mathbf{x}_n)^2$	**Selección**	$\mathbf{x}_{n+1}$
0	445	198025	1-**9802**-5	9802
1	9802	96079204	96-**0792**-04	0792
2	792	627264	6-**2726**-4	2726
3	2726	7431076	7-**4310**-76	4310
4	4310	18576100	18-**5761**-00	5761
5	5761	33189121	33-**1891**-21	1891
6	1891	3575881	3-**5758**-81	5758
7	5758	33154564	33-**1545**-64	1545
8	1545	2387025	2-**3870**-25	3870
9	3870	14976900	14-**9769**-00	9769

Cuadro 2.2: Método de los cuadrados medios (dígitos del medio en negrita)

$$x(n+1) = (a * x(n) + c)(m)$$

Donde:
$x(0)$: se denomina semilla
a : se denomina multiplicador
c : se denomina constante aditiva
m : secuencia de números va desde 0 hasta $m-1$

En los ejemplos que se muestran a continuación se utilizará la abreviatura *mod*, para referirse a la operación módulo. Por ejemplo, construyamos la secuencia que produciría la siguiente fórmula del cuadro 2.3 de la página 27.

Fórmula: $x(n+1) = (5 \cdot x(n) + 7)$ mód 8, con $x(0) = 4$

n	**x(n)**	**Operación**	**Resultado**	**x(n+1)**
0	4	—	—	4
1	4	$(5 \cdot 4 + 7)$ mód 8	27 mód 8	3
2	3	$(5 \cdot 3 + 7)$ mód 8	22 mód 8	6
3	6	$(5 \cdot 6 + 7)$ mód 8	37 mód 8	5
4	5	$(5 \cdot 5 + 7)$ mód 8	32 mód 8	0
5	0	$(5 \cdot 0 + 7)$ mód 8	7 mód 8	7
6	7	$(5 \cdot 7 + 7)$ mód 8	42 mód 8	2
7	2	$(5 \cdot 2 + 7)$ mód 8	17 mód 8	1
8	1	$(5 \cdot 1 + 7)$ mód 8	12 mód 8	4
9	4	$(5 \cdot 4 + 7)$ mód 8	27 mód 8	3
10	3	$(5 \cdot 3 + 7)$ mód 8	22 mód 8	6
11	6	$(5 \cdot 6 + 7)$ mód 8	37 mód 8	5

Cuadro 2.3: Generador congruencial mixto con período 8

Observe ahora el cuadro 2.4 lo que ocurre al seleccionar otros parámetros. En esta ocasión se produce un mal período ya que no se generan todos los números entre 0 y 9.

Fórmula: $x(n+1) = (7 \cdot x(n) + 7)$ mód 10, con $x(0) = 7$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	7	—	—	7
1	7	$(7 \cdot 7 + 7)$ mód 10	56 mod 10	6
2	6	$(7 \cdot 6 + 7)$ mód 10	49 mod 10	9
3	9	$(7 \cdot 9 + 7)$ mód 10	70 mod 10	0
4	0	$(7 \cdot 0 + 7)$ mód 10	7 mod 10	7

Cuadro 2.4: Generador congruencial mixto con período 4

Otro ejemplo de un mal período se presenta en el cuadro 2.5 de la página 28.

Fórmula: $x(n+1) = (19 \cdot x(n) + 1)$ mód 381, con $x(0) = 0$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	0	—	—	0
1	0	$(19 \cdot 0 + 1)$ mód 381	1 mod 381	1
2	1	$(19 \cdot 1 + 1)$ mód 381	20 mod 381	20
3	20	$(19 \cdot 20 + 1)$ mód 381	381 mod 381	0
4	0	$(19 \cdot 0 + 1)$ mód 381	1 mod 381	1
5	1	$(19 \cdot 1 + 1)$ mód 381	20 mod 381	20

Cuadro 2.5: Generador congruencial mixto con período 3

Construyamos la secuencia que produciría la fórmula del cuadro 2.6 de la página 29 . Observe que en este caso se tiene todo el recorrido, pero preste atención al orden de dicho recorrido.

Ahora en el cuadro 2.7 de la página 30, el ejemplo en apariencia se tiene un buen recorrido, sin embargo si nota el último dígito se tiene una secuencia similar a la anterior. Lo cual podría ser un problema dependiendo de la aplicación.

De los ejemplos anteriores se advierte el cuidado que se debe tener en el momento de escoger los parámetros del método para que el generador tenga un período completo. Este método debe considerar la coprimalidad de las partes entre otras cosas.

2.5. Escogencia de Parámetros

A pesar de la sencillez de este método, ha sido el objeto de gran cantidad de análisis matemático para determinar qué valores de los parámetros son apropiados.

Fórmula: $x(n+1) = (1 \cdot x(n) + 9)$ mód 10, con $x(0) = 5$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	5	—	—	5
1	5	$(1 \cdot 5 + 9)$ mód 10	14 mod 10	4
2	4	$(1 \cdot 4 + 9)$ mód 10	13 mod 10	3
3	3	$(1 \cdot 3 + 9)$ mód 10	12 mod 10	2
4	2	$(1 \cdot 2 + 9)$ mód 10	11 mod 10	1
5	1	$(1 \cdot 1 + 9)$ mód 10	10 mod 10	0
6	0	$(1 \cdot 0 + 9)$ mód 10	9 mod 10	9
7	9	$(1 \cdot 9 + 9)$ mód 10	18 mod 10	8
8	8	$(1 \cdot 8 + 9)$ mód 10	17 mod 10	7
9	7	$(1 \cdot 7 + 9)$ mód 10	16 mod 10	6
10	6	$(1 \cdot 6 + 9)$ mód 10	15 mod 10	5

Cuadro 2.6: Generador congruencial mixto con período 10

2.5.1. Consideraciones Generales

Para que el método congruencial mixto funcione adecuadamente se deben tener una serie de restricciones elementales.

- $m > x(0)$
- $m > a$
- $m > c$

2.5.2. Escogencia de m:

1. El valor de m debe ser lo más grande posible, preferente del tamaño de palabra del computador. Pero puede ser más pequeño si causa problemas numéricos o de $overflow$.

2. También se han obtenido buenos resultados poniendo m como el número primo más grande posible tal que:

$$m < p^d$$

donde p es la base del sistema, en este caso se trata de un sistema decimal y d es el número de bits que tiene la palabra del computador.

3. Otros buenos resultados se presentan cuando se utiliza como m como valores de potencias de 2 o de 10.

4. Como un caso particular del punto anterior se han encontrado algunos valores buenos de m como:

Fórmula: $x(n+1) = (81 \cdot x(n) + 89) \text{ mód } 100$, con $x(0) = 5$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	5	—	—	5
1	5	$(81 \cdot 5 + 89)$ mód 100	494 mod 100	94
2	94	$(81 \cdot 94 + 89)$ mód 100	7703 mod 100	3
3	3	$(81 \cdot 3 + 89)$ mód 100	332 mod 100	32
4	32	$(81 \cdot 32 + 89)$ mód 100	2681 mod 100	81
5	81	$(81 \cdot 81 + 89)$ mód 100	6650 mod 100	50
6	50	$(81 \cdot 50 + 89)$ mód 100	4139 mod 100	39
7	39	$(81 \cdot 39 + 89)$ mód 100	3248 mod 100	48
8	48	$(81 \cdot 48 + 89)$ mód 100	3977 mod 100	77
9	77	$(81 \cdot 77 + 89)$ mód 100	6326 mod 100	26
10	26	$(81 \cdot 26 + 89)$ mód 100	2195 mod 100	95
11	95	$(81 \cdot 95 + 89)$ mód 100	7784 mod 100	84
12	84	$(81 \cdot 84 + 89)$ mód 100	6893 mod 100	93
13	93	$(81 \cdot 93 + 89)$ mód 100	7622 mod 100	22
14	22	$(81 \cdot 22 + 89)$ mód 100	1871 mod 100	71
15	71	$(81 \cdot 71 + 89)$ mód 100	5840 mod 100	40
16	40	$(81 \cdot 40 + 89)$ mód 100	3329 mod 100	29
17	29	$(81 \cdot 29 + 89)$ mód 100	2438 mod 100	38
18	38	$(81 \cdot 38 + 89)$ mód 100	3167 mod 100	67
19	67	$(81 \cdot 67 + 89)$ mód 100	5516 mod 100	16
20	16	$(81 \cdot 16 + 89)$ mód 100	1385 mod 100	85

Cuadro 2.7: Generador congruencial mixto módulo 100 (hasta n=20)

$$m = 2^{31} - 1 = 2,147,483,647$$

$$m = 10^8 = 100000000$$

5. En algunos casos el valor de m está determinado por el problema. Por ejemplo si se desea simular el comportamiento de un dado se puede pensar que m debe ser 6, o un múltiplo de 6.

2.5.3. Selección del valor de a

1. El valor de a no debe ser ni muy grande ni muy pequeño.
2. En algunos casos, si m es escogido adecuadamente, a puede tomar el valor de m-1. (coprimo con m)
3. El valor de a debe ser un entero impar y no debe ser divisible por 3 o 5.
4. Como un caso particular y muy peculiar se han encontrado buenos resultados con números que terminen en 21. Por ejemplo 821, 7021, etc.

2.5.4. Selección de c

1. En general c puede ser cualquier valor constante, se ha encontrado que el valor de 1 es bueno.

2. En base binaria c = 5 es bueno y en base decimal c = 21 trabajan bien.

2.5.5. Selección de la x_0

En general no es relevante, salvo la restricción mencionada que $m > x(0)$.

2.5.6. Un buen generador general.

Se ha demostrado que un buen generador que se usa a menudo tiene los siguientes parámetros:

$$a = 7^5 = 16,807$$

$$c = 0$$

$$m = 2^{31} - 1 = 2147483647$$

Los criterios anteriores se pueden resumir en la tabla 2.8 de la página 31, que se toma de [Brysbaert,1991], muestra algunos generadores aleatorios que producen buenos resultados.

x(0)	**a**	**c**	**m**	**Autor**
impar	13^{13}	0	2^{59}	Ripley (1983)
impar	44485709377909	0	2^{48}	Ripley (1983)
impar	5^{15}	0	2^{35}	Knuth (1981)
impar	69069	impar	2^{32}	Ripley (1983)
impar	100485	impar	2^{32}	Atkinson (1980)
impar	1589013525	1	2^{32}	Ripley (1983)
impar	663608941	impar	2^{32}	Ripley (1983)
$\neq 0$	630360016	0	$2^{31} - 1$	Dudewicz (1981)
$\neq 0$	764261123	0	$2^{31} - 1$	Dudewicz (1981)
$\neq 0$	950706376	0	$2^{31} - 1$	Fisherman (1986)

Cuadro 2.8: Parámetros de generadores congruenciales lineales según diversos autores

2.6. Método Congruencial Multiplicativo

Una vez que se ha presentado el método congruencial mixto se pueden realizar una serie de variantes. Por ejemplo el método congruencial multiplicativo en el cual c = 0.

$$x(0) = semilla$$

$$x(n+1) = (a * x(n))mod(m)$$

Por ejemplo, la tabla 2.9:

Fórmula: $x(n+1) = (13 \cdot x(n))$ mód 767, con $x(0) = 47$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	47	—	—	47
1	47	$(13 \cdot 47)$ mód 767	611 mod 767	611
2	611	$(13 \cdot 611)$ mód 767	7943 mod 767	273
3	273	$(13 \cdot 273)$ mód 767	3549 mod 767	481
4	481	$(13 \cdot 481)$ mód 767	6253 mod 767	117
5	117	$(13 \cdot 117)$ mód 767	1521 mod 767	754
6	754	$(13 \cdot 754)$ mód 767	9802 mod 767	598
7	598	$(13 \cdot 598)$ mód 767	7774 mod 767	104
8	104	$(13 \cdot 104)$ mód 767	1352 mod 767	585
9	585	$(13 \cdot 585)$ mód 767	7605 mod 767	702
10	702	$(13 \cdot 702)$ mód 767	9126 mod 767	689

Cuadro 2.9: Generador congruencial lineal multiplicativo módulo 767 (hasta n=10)

2.7. Método Congruencial Aditivo

Otra variante es el método congruencial aditivo. Esta técnica se basa en la fórmula de recurrencia dada por:

$$x(0) = semilla_0$$

$$x(1) = semilla_1$$

$$x(n+1) = (x(n) + x(n-1))mod(m)$$

Observe que si x(0) y x(1) se inicializan con 1 se produce la conocida serie de números de Fibonacci. (tabla 2.10 de la página 33)

Otro ejemplo puede estar dado en la tabla 2.11 de la página 34:

Fórmula: $x(n+1) = (x(n) + x(n-1))$ mód 231, con $x(0) = 1$, $x(1) = 1$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	1	—	—	1
1	1	—	—	1
2	1	$(1+1)$ mód 231	2 mod 231	2
3	2	$(2+1)$ mód 231	3 mod 231	3
4	3	$(3+2)$ mód 231	5 mod 231	5
5	5	$(5+3)$ mód 231	8 mod 231	8
6	8	$(8+5)$ mód 231	13 mod 231	13
7	13	$(13+8)$ mód 231	21 mod 231	21
8	21	$(21+13)$ mód 231	34 mod 231	34
9	34	$(34+21)$ mód 231	55 mod 231	55
10	55	$(55+34)$ mód 231	89 mod 231	89

Cuadro 2.10: Secuencia de Fibonacci módulo 231 (hasta n=10)

2.8. Método Congruencial Polinomial

Uno de los métodos polinomiales más conocidos es el generador congruencial cuadrático. Esta técnica se basa en la fórmula de recurrencia dada por:

$$x(0) = semilla$$

$$x(n+1) = (d * x(n)^2 + a * x(n) + c) mod(m)$$

Se presenta en el cuadro 2.12 un ejemplo del método, en la página 34.

Una de sus principales desventajas es el costo computacional, ya que son mucho más lentos que los métodos anteriores. Sin embargo suelen producir secuencias de números con muchos menos repeticiones y de períodos más largos.

2.9. Generadores en Uso

La biblioteca estándar de Unix utiliza el siguiente generador. En Unix, los números aleatorios se presentan en el intervalo [0,1] por lo que se divide el número por su recorrido para quedar en ese intervalo.

$$x(n+1) = (25214903917 \times x(n) + 11) mod(2^{48})$$

$$u(n+1) = \frac{x(n+1)}{2^{48}}$$

Otros lenguajes de programación utilizan el generador:

$$x(n+1) = (1140671485 \times x(n) + 12820163) mod(2^{24})$$

Fórmula: $x(n+1) = (x(n) + x(n-1))$ mód 231, con $x(0) = 5$, $x(1) = 6$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	5	—	—	5
1	6	—	—	6
2	6	$(6+5)$ mód 231	11 mod 231	11
3	11	$(11+6)$ mód 231	17 mod 231	17
4	17	$(17+11)$ mód 231	28 mod 231	28
5	28	$(28+17)$ mód 231	45 mod 231	45
6	45	$(45+28)$ mód 231	73 mod 231	73
7	73	$(73+45)$ mód 231	118 mod 231	118
8	118	$(118+73)$ mód 231	191 mod 231	191
9	191	$(191+118)$ mód 231	309 mod 231	78
10	78	$(78+191)$ mód 231	269 mod 231	38

Cuadro 2.11: Secuencia de congruencial aditivo módulo 231 (hasta n=10)

Fórmula: $x(n+1) = (51 \cdot x(n)^2 + 7 \cdot x(n) + 237)$ mód 100, con $x(0) = 0$

n	x(n)	Operación	x(n+1)
0	0	$(51 \cdot 0^2 + 7 \cdot 0 + 237)$ mód 100	37
1	37	$(51 \cdot 37^2 + 7 \cdot 37 + 237)$ mód 100	15
2	15	$(51 \cdot 15^2 + 7 \cdot 15 + 237)$ mód 100	17
3	17	$(51 \cdot 17^2 + 7 \cdot 17 + 237)$ mód 100	95
4	95	$(51 \cdot 95^2 + 7 \cdot 91 + 237)$ mód 100	77
5	77	$(51 \cdot 77^2 + 7 \cdot 77 + 237)$ mód 100	55
6	55	$(51 \cdot 55^2 + 7 \cdot 55 + 237)$ mód 100	97
7	97	$(51 \cdot 97^2 + 7 \cdot 97 + 237)$ mód 100	75
8	75	$(51 \cdot 75^2 + 7 \cdot 75 + 237)$ mód 100	37
9	37	$(51 \cdot 37^2 + 7 \cdot 37 + 237)$ mód 100	15

Cuadro 2.12: Generador congruencial cuadrático módulo 100 (hasta n=10)

$$u(n+1) = \frac{x(n+1)}{2^{24}}$$

Además existe un website del cual se pueden obtener números aleatorios reales, no seudoaleatorios. Tal como se indicó sería un mecanismo de provisión externa de números. Este website se encuentra en: *www.random.org*

2.10. Resumen

En el presente capítulo se han presentado varios métodos para la generación de números aleatorios, el método congruencial binario, el método de los cuadrados medios, el método congruencial mixto y algunas de sus variantes.

Cada método tiene ciertos parámetros con los que funciona adecuadamente o no. En los siguientes capítulos se analizarán procesos estadísticos para evaluar el desempeño de estos generadores aleatorios.

2.11. Ejercicios

.

1. Utilice el método congruencial binario pero en lugar de realizar un xor con las posiciones 0 y 1, de derecha a izquierda, realice un xor con las posiciones 0 y 2. Utilice las siguientes semillas y muestre si realiza todo el recorrido o no.

   a. $x_0 = 110$

   b. $x_0 = 1111$

2. Para 5 bits construya un método congruencial binario que realice un recorrido completo. Indique cuál es la semilla y cuál es la operación que realiza.

3. Genere 50 números aleatorios de 4 dígitos utilizando el generador de cuadrados medios utilizando los siguientes parámetros.

   a. $x_0 = 3567345$

   b. $x_0 = 1234500012$

   c. $x_0 = 4567234902$

4. Determine para cada generador congruencial mixto que se presenta a continuación si cumple con todo el período de m.

   a. $x_0 = 7$
   $x_{n+1} = (5 \times x_n + 24)(32)$

   b. $x_0 = 8$
   $x_{n+1} = (9 \times x_n + 13)(32)$

   c. $x_0 = 13$
   $x_{n+1} = (50 \times x_n + 17)(64)$

   d. $x_0 = 15$
   $x_{n+1} = (8 \times x_n + 16)(100)$

   e. $x_0 = 3$
   $x_{n+1} = (5 \times x_n + 21)(100)$

5. Determine para cada generador congruencial multiplicativo que se presenta a continuación si cumple con todo el período de m. La expresión a^b significa a elevado a la potencia b.

   a. $x_0 = 7$
   $x_{n+1} = (5 \times x_n)(2^6)$

b. $x_0 = 9$
$x_{n+1} = (11 \times x_n)(2^7)$

c. $x_0 = 3$
$x_{n+1} = (221 \times x_n)(10^3)$

d. $x_0 = 17$
$x_{n+1} = (203 \times x_n)(10^5)$

e. $x_0 = 19$
$x_{n+1} = (211 \times x_n)(10^8)$

6. Utilice el método congruencial mixto y encuentre los parámetros adecuados de x(0), b, c y m para generar un recorrido completo de números entre 0 y 14.

7. Defina los parámetros de a, c, x(0) para un recorrido completo con el valor de m = 9.

8. Defina los parámetros de a, c, x(0) para un recorrido completo con el valor de m = 19.

9. Utilizando las variantes del método congruencial mixto, el método congruencial multiplicativo y el método congruencial aditivo encuentre generadores para números de 0 hasta 9 que tengan un recorrido completo.

10. Se tiene un generador aleatorio de un sólo dígito. Es decir puede generar de manera uniforme los valores $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ y 9. Para cada uno de los siguientes fenómenos indique como utilizaría este generador.

    a. Para generar una moneda legal, con 0.50 de probabilidad de que salga corona y 0.50 de probabilidad que salga escudo.

    b. Para generar el siguiente fenómeno, probabilidad de a es 0.10, la probabilidad de b es 0.40 y la probabilidad de c es 0.50.

    c. Para generar los valores de arrojar un dado (uniforme de seis caras)

    d. Si en lugar de un generador aleatorio entre $[0, 9]$ se tiene un generador de números aleatorios entre $[0, 99]$ indique cómo realizaría la asignación de probabilidades anterior y considere ¿Se pueden simular dados con todos los poliedros regulares?.

Capítulo 3

Pruebas Estadísticas



Contenido

1. Introducción.
2. Características de la Distribución Uniforme.
3. Prueba de Promedio.
4. Prueba de Variancia.
5. Prueba de Corridas.
6. Prueba de Huecos con Dígitos.
7. Prueba de Huecos con Números.
8. Prueba de Póker.
9. Prueba de Series.
10. Resumen.
11. Ejercicios.

3.1. Introducción

Dentro de un modelo de simulación la generación de cualquier variable no uniforme, es decir, normal, exponencial, poisson, etc, se obtiene a partir de números uniformes. Por ello se brinda especial énfasis a las pruebas estadísticas para números pseudoaleatorios, ya que cualquier deficiencia estadística en la distribución de la variable aleatoria se deberá exclusivamente a la utilización de un generador uniforme deficiente.

En el presente capítulo se estudiarán algunas pruebas para determinar la eficiencia de un generador de números aleatorios.

3.2. Características de la Distribución Uniforme

La distribución uniforme suele representarese como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^x 1 \, dt$$

La integral de la constante 1 con respecto a t es:

$$\int 1\,dt = t + C$$

donde C es la constante de integración.
Ahora evaluamos la integral definida de 0 a x:

$$F(x) = [t]_0^x$$

Esto significa que sustituimos t por x y luego por 0:

$$F(x) = x - 0$$

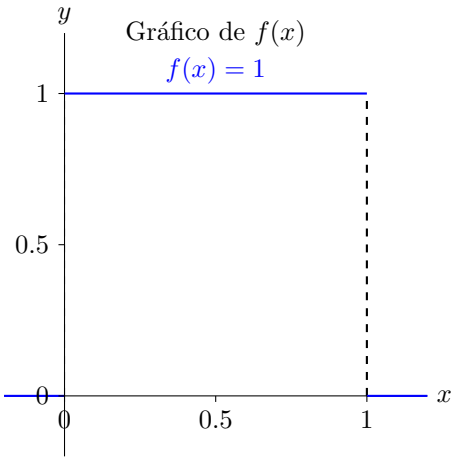
Por lo tanto, el resultado de la integral es:

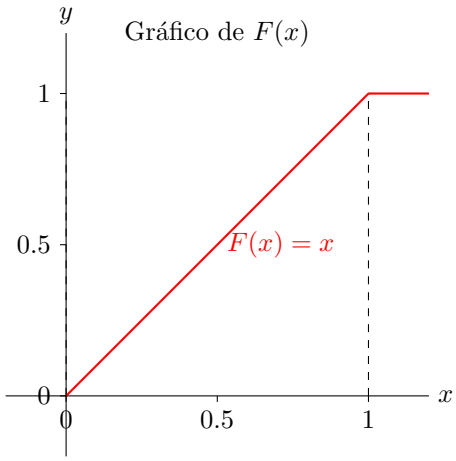
$$F(x) = x$$

Por lo tanto:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

A continuación se muestra de forma gráfica las funciones que se han obtenido.





El valor promedio de la distribución uniforme está dado por:

$$E(x) = \int_0^1 x \times f(x)dx$$

$$= \int_0^1 x \times 1\,dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1$$
$$= \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$
$$= \frac{1}{2}$$

De igual manera se puede constatar que la varianza de la distribución está dada por (considerar $\mu = \frac{1}{n}\int_{i=1}^{n} x_i$):

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x-\mu)^2 * f(x)\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x-\frac{1}{2})^2 * 1\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2 - \frac{2x}{2} + \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2 - x + \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2\, dx - \int_0^1 x\, dx + \int_0^1 \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x}{4}\right]_0^1$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}$$

La desviación estándar está dada por la raíz cuadrada de su varianza.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

3.3. Pruebas de Promedio

Con la información anterior es posible entonces plantear una prueba de hipótesis de promedios, y una prueba de hipótesis de variancia. Con las cuales se trata de demostrar que los números pseudoaleatorios provienen de una distribución cuya media y variancia es igual a la distribución uniforme.

Para el planteamiento de la prueba de hipótesis se deben realizar los siguientes pasos:

3.3.1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.

$$H_0 = \mu = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \mu \neq \frac{1}{2}$$

3.3.2. Generar una muestra

Se generarán n números aleatorios a los que llamaremos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ y obtener su promedio mediante la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Determinar el valor de z_0

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma[\bar{x}]}$$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

3.3.3. Aceptación o rechazo de z_0

Se compara el valor de z_0 con los valores que indican la zona de aceptación o rechazo en la función normal. Para encontrar estos valores se utiliza el valor predeterminado de α (ver figura 3.1 de la página 42.

Ejemplo

Se tienen los números aleatorios en el cuadro 3.1 en la página 41 y se desea relizar una prueba de promedios para establecer si corresponden a un buen generador. Para ello se debe usar un valor de $\alpha = 0{,}05$. A continuación se presentan los estadísticos que tienen los números generados.

0.4237	0.2403	0.6000	0.7837	0.5281	0.4016
0.0290	0.8831	0.0337	0.8105	0.5314	0.9726
0.7655	0.7330	0.5237	0.0215	0.2666	0.9657
0.4849	0.2215	0.3961	0.9257	0.5494	0.3063
0.5863	0.0741	0.8169	0.8794	0.6554	0.0222

Cuadro 3.1: Matriz de números aleatorios (5×6)

Se generan las hipótesis:

Distribución Normal Estándar con Zona de Aceptación del 95 %

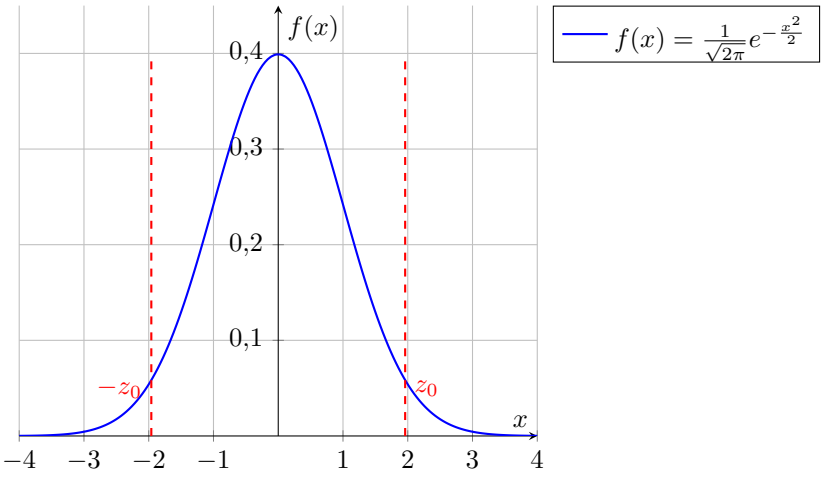


Figura 3.1: Distribución normal estándar con z_0 para 95 %.

$$H_0 = \mu = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \mu \neq \frac{1}{2}$$

Se calculan los estadísticos:

$$n = 30$$

$$\bar{x} = 0{,}5144$$

Calculamos z0.

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma[\bar{x}]}$$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}5144 - 0{,}5}{\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}5144 - 0{,}5}{\frac{0{,}2887}{5{,}4772}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}0144}{0{,}0527}$$

$$z_0 = 0{,}2732$$

Encontramos los valores de la zona de aceptación y rechazo. Cuando se tienen menos de 30 observaciones se suele usar la distribución de $t - student$, sin embargo para nuestro ejemplo se utilizará la distribución normal. Se tiene que el valor de $\alpha = 0{,}05$ por lo que la zona de aceptación de H_O debe de tener un 0,95 de la distribución, es decir, estar dentro del área de la figura 3.1 en la página 42, donde $-z_{\frac{\alpha}{2}} = -1{,}96$ y $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$.

Como $-1{,}96 \leq 0{,}2732 \leq 1{,}96$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se concluye que los números generados provienen de una distribución cuya media es 0,5.

3.3.4. Forma alterna con un intervalo de confianza.

Una forma alterna como se puede realizar la parte final de la prueba es por medio de un intervalo de confianza. En este caso tenemos que:

$$z(0{,}025) = \frac{(L - \mu)}{o[\bar{x}]}$$

$$z(0{,}025) \times o[\bar{x}] = L - \mu$$

$$\mu + z(0{,}025) * o[\bar{x}] = L$$

$$L = \mu + z(0{,}025) * o[\bar{x}]$$

$$L = \mu + z(0{,}025) * (\frac{o}{\sqrt{n}})$$

De esta forma se pueden obtener los límites para el valor promedio calculado mediante las fórmulas, el límite inferior se calcula con el valor negativo de zeta.

$$L_{\text{inf}} = \mu - z(0{,}025) \cdot \left(\frac{o}{\sqrt{n}}\right)$$

Sustituyendo los valores:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}50 - 1{,}96 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}}\right)$$

Calculando:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}50 - 1{,}96 \cdot 0{,}0527$$

Finalmente:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}3967$$

y el límite superior se puede calcular mediante con el límite positivo.

$$L_{\text{sup}} = u + z(0{,}025) \cdot \left(\frac{o}{\sqrt{n}} \right)$$

Sustituyendo los valores:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}50 + 1{,}96 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}} \right)$$

Calculando:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}50 + 1{,}96 \cdot 0{,}0527$$

Finalmente:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}6033$$

Si el valor de promedio de los datos se encuentra dentro del intervalo $[L_{inf}, L_{sup}]$ se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso:

$$\bar{x} \in [L_{inf}, L_{sup}]$$

dado que

$$0{,}5144 \in [0{,}3967, 0{,}6033]$$

Y por lo tanto se acepta la hipótesis H_0.

3.4. Prueba de Varianza

Esta prueba consiste en verificar si los números aleatorios generados tienen una varianza de $\frac{1}{12}$ tal como la distribución uniforme.

3.4.1. Formular H_0 y H_1

$$H_0 : o^2 = \frac{1}{12}$$

$$H_1 : o^2 \neq \frac{1}{12}$$

3.4.2. Muestreo

Se genera una muestra de n números aleatorios, a los que llamaremos $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ y obtener su varianza mediante la fórmula:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

donde $\bar{x}$ es la media de la muestra, dada por:

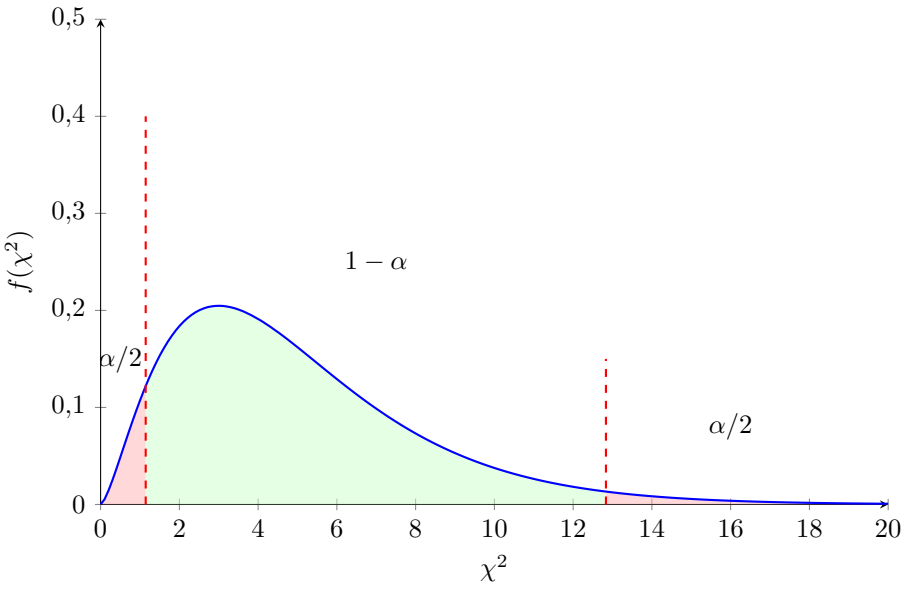
$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

3.4.3. Determinar χ_0^2

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma^2}$$

3.4.4. Valorar confianza

Se compara el valor de χ_0^2 con los valores que indican la zona de aceptación o rechazo en la función χ^2 Para encontrar estos valores se utiliza el valor predeterminado de α.



3.4.5. Ejemplo

Se han generado 30 números aleatorios que se muestran a continuación y se desea relizar una prueba de varianza para establecer si corresponden a un buen generador. Para ello se debe usar un valor de $\alpha = 0{,}05$. A continuación se presentan los estadísticos que tienen los números generados.

```
-----------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
-----------------------------------------------
```

Se generan hipótesis

$$H_0 : o^2 = \frac{1}{12}$$

$$H_1 : o^2 \neq \frac{1}{12}$$

Cálculo de estadígrafos

$$n = 30$$

$$\bar{x} = 0{,}5144$$

$$\epsilon^2 = 0{,}0930$$

Calculamos χ_0^2

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma^2}$$

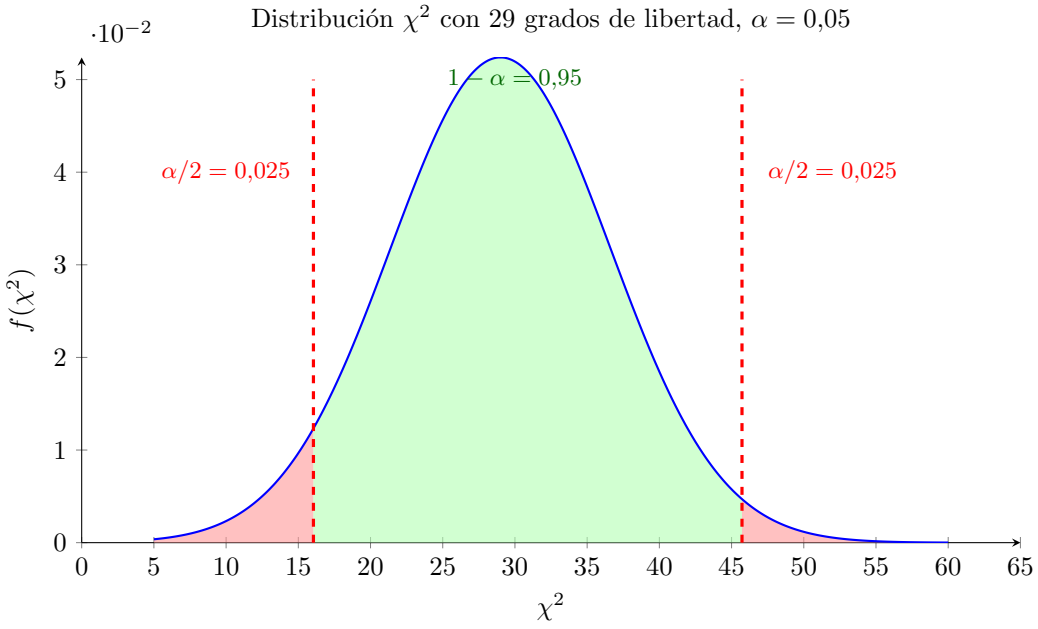
$$\chi_0^2 = \frac{29 \times 0{,}093}{\frac{1}{12}}$$

$$\chi_0^2 = 29 \times 0{,}093 \times 12$$

$$\chi_0^2 = 32{,}364$$

Zona de aceptación

Encontramos los valores de la zona de aceptación y rechazo. Se tiene que el valor de $\alpha = 0{,}05$ por lo que la zona de aceptación de H_0 debe de tener un 0,95 de la distribución, por lo tanto se debe buscar en la distribución de χ^2 con 29 grados de libertad, bajo las columnas de 0,025 y 0,9750.



Los valores de los intervalos de confianza son : 16,0471 y 45,7223 (más exactamente de lo que se ve en el gráfico). Como $16{,}0471 \leq 32{,}3640 \leq 45{,}7223$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se concluye que los números generados provienen de una distribución cuya varianza concuerda con la distribución uniforme.

3.4.6. Intervalo de Confianza

Al igual que antes también se pueden construir intervalos de confianza para el valor calculado de la varianza.

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{(n-1) \times L}{\sigma^2}$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{(n-1) \times L}{\frac{1}{12}}$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = 12 \times (n-1) \times L$$

$$\frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}{12 \times (n-1)} = L$$

El límite inferior se calcula mediante la fórmula:

$$L_{inf} = \frac{\chi^2_{\frac{1-\alpha}{2},n-1}}{12 \times (n-1)}$$

$$L_{inf} = \frac{16{,}0471}{12 \times 29}$$

$$L_{inf} = 0{,}0461$$

El límite superior se calcula mediante la fórmula:

$$L_{sup} = \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}}{12 \times (n-1)}$$

$$L_{sup} = \frac{45{,}7223}{12 * 29}$$

$$L_{sup} = 0{,}1314$$

Si varianza de los datos se encuentra dentro del intervalo $[L_{inf}, L_{sup}]$ se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso:

$$s^2 \in [L_{inf}, L_{sup}]$$

dado que

$$0{,}0930 \in [0{,}0461, 0{,}1314]$$

Y por lo tanto se acepta la hipótesis H_0.

3.5. Prueba de corridas

La prueba de las corridas busca estudiar el comportamiento de los números sucesivos generados. A continuación se esboza el proceso.

3.5.1. Hipótesis del problema

H_0 : Es una distribución uniforme

H_1 : NO es una distribución uniforme

3.5.2. Clasificación de números

Clasificar cada número aleatorio con respecto al anterior de acuerdo a la siguiente función:

$$f(n_i, n_{i+1}) = \begin{cases} + & \text{si } n_i \leq n_{i+1} \\ - & \text{si } n_i > n_{i+1} \end{cases}$$

3.5.3. Cálculo de h

Calcular el número de corridas, que denominaremos como h. Cada vez que cambia el signo se suma uno al número de corridas.

3.5.4. Cálculo de esperanza y varianza de h

Calcular esperanza y la variancia de h. Por medio de las fórmulas presentadas, en este caso n representa el total de datos.

$$E(h) = \frac{2 \times n - 1}{3}$$

$$\sigma(h)^2 = \frac{16 * n - 29}{90}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16 * n - 29}{90}}$$

3.5.5. Cálculo de z_0

Se calcula el valor de z_0 y el valor del punto de rechazo denominado $z_{\frac{\alpha}{2}}$. Si $z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$ se acepta H_0.

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{s(h)}$$

3.5.6. Ejemplo

En la tabla 3.2 de la página 50 se presenta un ejemplo. Suponga que se tienen los siguientes números producidos por un generador pseudoaleatorio. Se desea utilizar un nivel de $\alpha = 0{,}05$ para determinar si provienen o no de una distribución uniforme.

A continuación se calculan las corridas para estos números, para el presente ejemplo se supone que los números fueron generados por columnas, puede constatarse que h = 22.

0.4237	0.2403	0.6000	0.7837	0.5281	0.4016
0.0290	0.8831	0.0337	0.8105	0.5314	0.9726
0.7655	0.7330	0.5237	0.0215	0.2666	0.9657
0.4849	0.2215	0.3961	0.9257	0.5494	0.3063
0.5863	0.0741	0.8169	0.8794	0.6554	0.0222

Cuadro 3.2: Matriz de números aleatorios (5×6)

	Valor	Símbolo	h_i
x_1	0.4237	...	...
x_2	0.0290	−	1
x_3	0.7655	+	2
x_4	0.4849	−	3
x_5	0.5863	+	4
x_6	0.2403	−	5
x_7	0.8831	+	6
x_8	0.7330	−	7
x_9	0.2215	−	7
x_{10}	0.0741	−	7
x_{11}	0.6000	+	8
x_{12}	0.0337	−	9
x_{13}	0.5237	+	10
x_{14}	0.3961	−	11
x_{15}	0.8169	+	12
x_{16}	0.7837	−	13
x_{17}	0.8105	+	14
x_{18}	0.0215	−	15
x_{19}	0.9257	+	16
x_{20}	0.8794	−	17
x_{21}	0.5281	−	17
x_{22}	0.5314	+	18
x_{23}	0.2666	−	19
x_{24}	0.5494	+	20
x_{25}	0.6554	+	20
x_{26}	0.4016	−	21
x_{27}	0.9726	+	22
x_{28}	0.9657	−	23
x_{29}	0.3063	−	23
x_{30}	0.0222	−	23

Cálculo de $E(h)$ y $\sigma(h)$

$$E(h) = \frac{(2n-1)}{3}$$

$$E(h) = \frac{(2(30) - 1)}{3}$$

$$E(h) = 19{,}6666$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16n - 29}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16(30) - 29}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{451}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{5{,}0111}$$

$$\sigma(h) = 2{,}2386$$

Cálculo de z_0

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{\sigma(h)}$$

$$z_0 = \frac{23 - 19{,}6666}{2{,}2386}$$

$$z_0 = 1{,}4890$$

Finalmente se calcula el valor del punto de rechazo, para un valor de $\alpha = 0{,}05$ en una tabla normal.

$$Z_{\frac{1-\alpha}{2}} = -1{,}96$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$$

Como $-1{,}96 \leq 1{,}4890 \leq 1{,}96$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se supone que los números provienen de una distribución uniforme.

3.6. Pruebas de huecos con Dígitos

Para este experimento estadístico se considera que todos los números aleatorios se encuentran unidos y se consideran una gran lista de dígitos.

3.6.1. Definición de *hueco*

La prueba consiste en contar el número de dígitos diferentes que aparecen entre dos ocurrencias sucesivas de un mismo dígito. Por ejemplo si se tiene la cadena de números:

3178431133

Y estamos contando los *huecos* que hay en el número tres (3), se tiene que de la primera aparición a la segunda hay un *hueco* de tamaño 4, de la segunda aparición a la tercera hay un *hueco* de tamaño 2 y de la tercera aparición a la cuarta hay un *hueco* de tamaño 0.

3.6.2. Ejemplo de prueba

Suponga que se tiene la siguiente secuencia de números aleatorios y se formará una lista de dígitos a partir de sus **columnas**, es decir se recorrerán los números de forma vertical. Asímismo al momento de formar los dígitos se toman en cuenta únicamente los que se encuentran después del punto decimal.

```
-----------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
-----------------------------------------------
```

Contando *huecos*

Si se realiza el conteo de huecos para cada uno de los dígitos se obtiene la siguiente tabla.

Hueco	**Dígitos**										**Total**
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
0	3	0	3	2	1	2	2	0	1	0	14
1	1	1	0	1	2	0	1	1	0	0	7
2	2	1	0	3	0	1	0	1	1	0	9
3	0	0	2	2	1	2	2	1	1	1	12
4	2	2	0	0	0	2	2	1	1	0	10
5	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	6
6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5
7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4
8	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5
9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
15	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4
16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**11**	**9**	**13**	**11**	**9**	**13**	**10**	**10**	**7**	**7**	**100**

Además de estos huecos se encontraron los siguientes huecos que no aparecen en la tabla:

1. Para el dígito 0, un hueco de tamaño 21.
2. Para el dígito 0, un hueco de tamaño 32
3. Para el dígito 3, un hueco de tamaño 22.
4. Para el dígito 3, un hueco de tamaño 26.
5. Para el dígito 4, un hueco de tamaño 40.
6. Para el dígito 6, un hueco de tamaño 21.
7. Para el dígito 6, un hueco de tamaño 30.
8. Para el dígito 7, un hueco de tamaño 27.
9. Para el dígito 8, un hueco de tamaño 30.
10. Para el dígito 9, un hueco de tamaño 37.

Con estos 10 huecos adicionales se obtiene un total de 100 + 10 = 110 huecos en total. Con base en estos valores es que se construirán las frecuencias observadas de la tabla.

3.6.3. Probabilidades de cada *hueco*

Para construir las frecuencias esperadas, se deben establecer las probabilidades para cada tamaño de hueco. Es decir la probabilidad de que ocurra un hueco de tamaño x. Las cuales estarán dadas por:

$$P(x) = \frac{1}{10} \times (\frac{9}{10})^x$$

$$P(x) = 0{,}1 \times 0{,}9^x$$

Lo huecos pueden ser teóricamente de tamaño infinito, por lo cual en algún momento se tendrán que agrupar las probabilidades restantes. Para un hueco de tamaño mayor que n se tendría que:

$$P(x \geq n) = \sum_{i=n}^{\infty} (0{,}1) \times (0{,}9)^i$$

Factorizando:

$$P(x \geq n) = 0{,}1 \sum_{i=n}^{\infty} (0{,}9)^i$$

Usando la fórmula de serie geométrica $\sum_{i=k}^{\infty} r^i = \frac{r^k}{1-r}$ con $r = 0{,}9$:

$$P(x \geq n) = 0{,}1 \cdot \frac{(0{,}9)^n}{1 - 0{,}9} = 0{,}1 \cdot \frac{(0{,}9)^n}{0{,}1} = (0{,}9)^n$$

$$P(x \geq n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0{,}9^n$$

Con base en las fórmulas anteriores, podemos calcular los valores de las probabilidades esperadas:

$$P(x = 0) = 0{,}1 \times 0{,}9^0 = 0{,}1000$$

$$P(x = 1) = 0{,}1 \times 0{,}9^1 = 0{,}0900$$

$$P(x = 2) = 0{,}1 \times 0{,}9^2 = 0{,}0810$$

$$P(x = 3) = 0{,}1 \times 0{,}9^3 = 0{,}0729$$

$$P(x = 4) = 0{,}1 \times 0{,}9^4 = 0{,}0656$$

$$P(x = 5) = 0{,}1 \times 0{,}9^5 = 0{,}0590$$

$$P(x = 6) = 0{,}1 \times 0{,}9^6 = 0{,}0531$$

$$P(x \geq 7) = 0{,}9^7 = 0{,}4783$$

3.6.4. Tabla de valores esperados y observados

Con base en los valores anteriores construimos una tabla que nos servirá para calcular el valor del estadístico de χ^2.

Huecos	f_o	p_e	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
0	14	0.1000	11.0000	3.0000	9.0000	0.8182
1	7	0.0900	9.9000	-2.9000	8.4100	0.8495
2	9	0.0810	8.9100	0.0900	0.0081	0.0009
3	12	0.0729	8.0190	3.9810	15.8484	1.9764
4	10	0.0656	7.2160	2.7829	7.7445	1.0731
5	6	0.0590	6.4954	-0.4954	0.2454	0.0378
6	5	0.0531	5.8459	-0.8459	0.7155	0.1224
≥ 7	4	0.4783	52.6127	-5.6127	31.5019	0.5988
Total		110	$\chi^2=$			5.4769

Ahora, que tenemos el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de $\alpha = 0{,}05$ con $10 - 1 = 9$ grados de libertad.

$$\chi^2_{0{,}05,9} = 16{,}9190$$

Como el valor de $5{,}4769 \leq 16{,}9190$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados si corresponden a una distribución uniforme.

3.7. Prueba de Huecos con Números

Esta prueba de los huecos es bastante similar a la anterior, con la excepción que se toman los números pseudoaleatorios de forma independiente. A continuación se muestra el procedimiento

3.7.1. Selección de intervalo

Se debe seleccionar un intervalo $[inf, sup]$ dentro de $[0, 1]$, es decir debe cumplir con las condiciones $0 \leq inf \leq sup \leq 1$.

3.7.2. Definición de *hueco*

Sea $N_j \in [inf, sup]$ y de $N_{j+1}, N_{j+2}, \ldots, N_{j+i} \notin [inf, sup]$ y $N_{j+i+1} \in [inf, sup]$ entonces se tiene un hueco de tamaño i.

Ejemplo

Supongamos $inf = 0{,}3$ y $sup = 0{,}7$ y que la siguiente sucesión de números pseudoaleatorios: $0{,}3251, 0{,}2224, 0{,}2114, 0{,}8810, 0{,}4733$ se tiene entonces un hueco de tamaño 3 ya que:

$$N_j = 0{,}3251 \in [0{,}3, 0{,}7]$$

$$N_{j+1} = 0{,}2224 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$

$$N_{j+2} = 0{,}2114 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$

$$N_{j+3} = 0{,}8810 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$

$$N_{j+4} = 0{,}4733 \in [0{,}3, 0{,}7]$$

Por lo tanto el hueco va desde N_{j+1} hasta N_{j+3} y es de tamaño 3.

3.7.3. Cálculo de probabilidad para el *hueco*

Se calcula la distribución de probabilidad para el tamaño de cada hueco, la cual está dada por el área correspondiente a la distribución uniforme t, siendo $t = sup - inf$:

$$P(x) = t \times (1 - t)^x$$

3.7.4. Cálculo de estadísticos de χ^2

Finalmente se calculan los estadísticos de χ_0^2 y los límites de confianza.

3.7.5. Ejemplo

A continuación presentamos un ejemplo. Supongamos que se tiene la siguiente muestra de números aleatorios.

0.3759	0.8998	0.9093	0.7532	0.1818
0.1978	0.1737	0.1437	0.6702	0.4732
0.0864	0.3891	0.4334	0.6318	0.4102
0.7861	0.7041	0.2486	0.1772	0.6703
0.2286	0.7594	0.2736	0.8711	0.9019
0.4140	0.0933	0.5509	0.0214	0.3632
0.6918	0.9706	0.9093	0.0402	0.9361
0.3934	0.2913	0.0289	0.2729	0.2577
0.1483	0.1439	0.3620	0.6796	0.5624
0.3116	0.2645	0.6868	0.5978	0.0785
0.2002	0.9430	0.2192	0.8039	0.1904
0.8411	0.2139	0.0094	0.1847	0.9256
0.3876	0.9332	0.8836	0.9821	0.7089
0.0133	0.5280	0.5559	0.8072	0.7755
0.7476	0.0165	0.5087	0.5476	0.0742
0.2152	0.5016	0.7021	0.8322	0.8921
0.7750	0.2476	0.5130	0.2951	0.3042
0.2346	0.5459	0.8465	0.3191	0.7506
0.5631	0.1351	0.9502	0.0233	0.0491
0.6755	0.2889	0.1925	0.5978	0.5320

Se ha construido la siguiente tabla de frecuencias observadas. Para ello se utilizó un valor de $[inf, sup] = [0{,}3, 0{,}7]$ y se encontraron los siguientes huecos.

Tamaño Hueco	fo
0	9
1	8
2	6
≥ 3	9
Total	32

Con los valores utilizados, utilizando la distribución geométrica, con los valores utilizados se convierte en:

$$p(x) = 0{,}4(1 - 0{,}4)^x$$

$$p(x) = 0{,}4(0{,}6)^x$$

Con base en las fórmulas anteriores, podemos calcular los valores de las probabilidades esperadas.

$$p(x = 0) = 0{,}4(0{,}6)^0 = 0{,}4000$$

$$p(x = 1) = 0{,}4(0{,}6)^1 = 0{,}2400$$

$$p(x = 2) = 0{,}4(0{,}6)^2 = 0{,}1440$$

$$p(x >= 3) = (0{,}6)^3 = 0{,}2160$$

Podemos construir ahora la tabla para el cálculo de ji cuadrado.

Huecos	f_o	p_e	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
0	9	0.4000	12.8000	-3.8000	14.4400	1.1281
1	7	0.2400	7.6800	-0.6800	0.4624	0.0602
2	7	0.1440	4.6080	2.3920	5.7217	1.2417
≥ 3	9	0.2160	6.9120	2.0880	4.3597	0.6308
Total	32					$\chi^2 = 3{,}0608$

Después de calcular el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de $\alpha = 0{,}05$ con $4 - 1 = 3$ grados de libertad.

$$\chi^2_{(0{,}05,3)} = 7{,}8147$$

Como el valor de $3{,}0608 \leq 7{,}8147$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.8. Prueba de Poker

En esta prueba se tratan de trasladar las probabilidades del juego de naipes conocido como *Póker*, a los números pseudoaleatorios generados.

Como el juego de cartas se juega con 5 cartas se utilizarán números pseudoaleatorios de longitud 5, en caso que sean más largos se toman los primeros cinco números.[1] Se supondrá entonces que se juega con una baraja que tiene naipes que van del 0 al 9. Bajo estas condiciones se tienen los siguientes posibles resultados.

- Todos los números son diferentes.
- Un par, hay dos números iguales.
- Dos pares, hay dos pares de números iguales.
- Una tercia, tres números iguales.
- Full House, una tercia y un par.
- Póker, 4 números iguales.

[1] ¿Análogamente a la prueba de huecos se pueden concatener todos los números y tomar quíntuplas de dígitos?

- Quintilla, 5 números iguales.

La quintilla existe únicamente para los números pseudoaleatorios pues en un juego de naipes no pueden existir cinco números iguales, a menos claro que alguien haga trampa ☺.

Ejemplo

A continuación se presentan algunos ejemplos de como se deben clasificar los números.

- 0.78961 todos diferentes
- 0.76086 un par
- 0.80548 un par
- 0.58518 dos pares
- 0.33317 una tercia
- 0.89898 full house
- 0.99990 póker
- 0.55555 quintilla

A continuación se presenta una lista de 30 números con los cuales se realizará la prueba del póker.

0.72484	0.48999	0.50502	0.39528	0.36782	0.90234
0.71890	0.61234	0.86322	0.94134	0.99872	0.27657
0.34565	0.02345	0.67347	0.10987	0.25678	0.25593
0.82345	0.12387	0.05389	0.82472	0.59289	0.36782
0.03991	0.10461	0.93719	0.16894	0.98953	0.73231

Al clasificar estos treinta números, se obtiene el siguiente resultado.

Clase	**fo**
Diferentes	13
Un par	15
Dos pares	1
Tercia	1
Full	0
Póker	0
Quintilla	0

Para calcular las frecuencias esperadas, debemos calcular inicialmente la probabilidad de cada posible ocurrencia. Observe que si se desean formar números con 5 dígitos decimales existen 100,000 posibles números que van desde el 0,00000 hasta el 0,99999.

- $P(\text{diferentes}) = \frac{10\times9\times8\times7\times6}{10^5} \times \binom{5}{0} = 0{,}30240$
- $P(\text{un par}) = \frac{10\times1\times9\times8\times7}{10^5} \times \binom{5}{2} = 0{,}50400$
- $P(\text{dos pares}) = \frac{1}{2} \times \frac{10\times1\times9\times1\times8}{10^5} \times \binom{5}{2} \times \binom{3}{2} = 0{,}10800$
- $P(\text{tercia}) = \frac{10\times1\times1\times9\times8}{10^5} \times \binom{5}{3} = 0{,}07200$
- $P(\text{full house}) = \frac{10\times1\times1\times9\times1}{10^5} \times \binom{5}{3} \times \binom{2}{2} = 0{,}00900$
- $P(\text{poker}) = \frac{10\times1\times1\times1\times9}{10^5} \times \binom{5}{4} = 0{,}00450$
- $P(\text{quintilla}) = \frac{10\times1\times1\times1\times1}{10^5} \times \binom{5}{5} = 0{,}00010$

De esta forma tenemos que:

p(diferentes)	=	0.3024
p(un par)	=	0.5040
p(dos pares)	=	0.1080
p(tercia)	=	0.0720
p(full)	=	0.0090
p(póker)	=	0.0045
p(quintilla)	=	0.0001

Con estas probabilidades esperadas se pueden calcular las frecuencias esperadas para realizar el cálculo de ji cuadrado.

Clase	fo	p_e	f_e	$(fo-fe)$	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
Diferentes	13	0.3024	9.0720	3.9280	15.4292	1.7007
Un par	15	0.5040	15.1200	-0.1200	0.0144	0.0010
Dos pares	1	0.1080	3.2400	-2.2400	5.0176	1.5486
Tercia	1	0.0720	2.1600	-1.1600	1.3456	0.6230
Full	0	0.0090	0.2700	-0.2700	0.0729	0.2700
Póker	0	0.0045	0.1350	-0.1350	0.0182	0.1350
Quintilla	0	0.0001	0.0030	-0.0030	0.0000	0.0030
Total					30	
					$\chi_0^2 =$	4.2813

Para calcular el punto de rechazo utilizaremos un valor de $\alpha = 0{,}05$. Además de $7 - 1 = 6$ grados de libertad.

$$\chi^2_{(0{,}05,6)} = 12{,}5916$$

Como el valor de $4{,}2813 \leq 12{,}5916$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.9. Prueba de Series

La prueba de series trata de evaluar el grado de aleatoriedad que existe entre números sucesivos. Lo que se hace es unir los números de dos en dos para formar puntos en un cuadrado de área 1.

3.9.1. Emparejamiento

Dado un conjunto de k números aleatorios se forman parejas tomando los números n_i y n_{i+1}. Por ejemplo si se tienen 10 números aleatorios las parejas que se forman son:

n_1 con n_2

n_2 con n_3

n_3 con n_4

n_4 con n_5

n_5 con n_6

n_6 con n_7

n_7 con n_8

n_8 con n_9

n_9 con n_{10}

3.9.2. Creando cuadrícula

Luego se toma un cuadrado de área uno y se subdivide en secciones de igual tamaño. Supongamos que se construyen c celdas en el eje x y c celdas en el eje y.

Luego, se determina la celda a la que pertenece cada pareja y se contabilizan las frecuencias observadas.

3.9.3. Frecuencia esperada

La frecuencia esperada (fe) está dada por una distribución uniforme de las parejas dentro de las celdas. A continuación se muestra la fórmula donde n representa el total de números aleatorios y c el número de celdas en un eje. Considerar que son $n-1$ pares o posiciones (x, y)

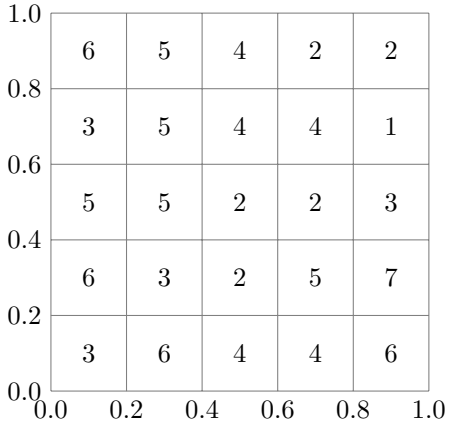
$$fe = \frac{n-1}{c^2}$$

3.9.4. Ejemplo

Por ejemplo, suponga que se tiene el siguiente conjunto compuesto por 100 números aleatorios.

0.3759	0.8998	0.9093	0.7532	0.1818
0.1978	0.1737	0.1437	0.6702	0.4732
0.0864	0.3891	0.4334	0.6318	0.4102
0.7861	0.7041	0.2486	0.1772	0.6703
0.2286	0.7594	0.2736	0.8711	0.9019
0.4140	0.0933	0.5509	0.0214	0.3632
0.6918	0.9706	0.9093	0.0402	0.9361
0.3934	0.2913	0.0289	0.2729	0.2577
0.1483	0.1439	0.3620	0.6796	0.5624
0.3116	0.2645	0.6868	0.5978	0.0785
0.2002	0.9430	0.2192	0.8039	0.1904
0.8411	0.2139	0.0094	0.1847	0.9256
0.3876	0.9332	0.8836	0.9821	0.7089
0.0133	0.5280	0.5559	0.8072	0.7755
0.7476	0.0165	0.5087	0.5476	0.0742
0.2152	0.5016	0.7021	0.8322	0.8921
0.7750	0.2476	0.5130	0.2951	0.3042
0.2346	0.5459	0.8465	0.3191	0.7506
0.5631	0.1351	0.9502	0.0233	0.0491
0.6755	0.2889	0.1925	0.5978	0.5320

Tomando cada una de las 99 posibles parejas obtenemos las frecuencias observadas.



Las frecuencias esperadas están dadas al distribuir las 99 parejas de manera uniforme sobre el cuadriculado. Esto es equivalente a dividir 99 entre las 25 casillas que existen.

$$fe = \frac{n-1}{c^2} = \frac{100-1}{5^2} = \frac{99}{25} = 3{,}9600$$

Ahora con las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas se construye las estimaciones de χ^2.

Celda	fo	fe	$(fo-fe)$	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
1	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
2	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
3	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
4	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
5	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
6	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
7	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
8	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
9	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
10	1	3.96	-2.9600	8.7616	2.2125
11	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
12	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
13	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
14	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
15	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
16	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
17	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
18	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
19	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
20	7	3.96	3.0400	9.2416	2.3337
21	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
22	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
23	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
24	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
25	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
Total		99			$\chi^2 = 15{,}8990$

Después de calcular el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de α de 0.05 con 25-1=24 grados de libertad.

$$\chi^2_{0,05,24} = 36,415$$

Como el valor de 15,8990 $\leq$ 36,4150, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.10. Resumen

Se han presentado múltiples pruebas para corroborar que un conjunto de números pseudoaleatorios correspondan efectivamente a una distribución de pro-

babilidad uniforme.

Una sola prueba no basta para demostrar que un conjunto de números cumplen con las condiciones solicitadas, sin embargo un conjunto de números que efectivamente hayan sido generados por una distribución uniforme debe cumplir positivamente con todas las pruebas descritas.

Finalmente es importante destacar que una vez que se han presentado estos ejemplos de pruebas debe ser relativamente sencillo modificar o combinar las pruebas para producir otra prueba nueva y original.

3.11. Ejercicios

1. Para techar un estadio se ha concedido el contrato a la compañía WestGate y asociados. Las especificaciones del edificio exigen un techo móvil cubierto por 10000 láminas de aluminio de 0.04 pulgadas de espesor. Las láminas no pueden ser más gruesas por la resistencia del techo, ni más delgadas por durabilidad.

   Por esa razón se examinarán las láminas del proveedor. Para ello se toma una muestra de 100 láminas de manera aleatoria. Estas presentaron un espesor de 0.0408 pulgadas, con una desviación estándar de 0.004 pulgadas.

   a. Haga una prueba de hipótesis para determinar si las láminas cumplen o no con los requisitos. Utilice un nivel de $\alpha = 0{,}05$

   b. Establezca un intervalo de confianza que indique dentro de qué parámetros debió estar el promedio de la muestra para ser aceptado con 0.05

2. Un profesor de computación ha reflexionado profundamente sobre el diseño de los exámenes. Para que tenga una seguridad razonable de que un examen logra distinguir bien las diferencias en el aprovechamiento logrado por los estudiantes, la desviación estándar de las notas de los exámenes no debe ser muy pequeña pues todos tendrían una nota cercana, de igual manera no debe ser muy grande pues habría una tendencia a notas demasiado bajas, lo que no favorece la moral de los alumnos. Su experiencia le hace pensar que una desviación estándar de 13 puntos en un examen de 100 puntos indica que el examen logra equilibrar debidamente los dos objetivos.

   El profesor acaba de administrar un examen a un grupo de 31 alumnos, la puntuación promedio fue de 72.70 y la desviación estándar fue de 15.9

   Realice una prueba de hipótesis de varianzas para demostrar si el supuesto del profesor es correcto o no. Sugerencia, debe usar una hipótesis nula de $\sigma = 13$, o en su defecto que $\sigma^2 = 169$.

3. A continuación se presenta una tabla con 30 números pseudoaleatorios. Suponga que los números vienen en columnas, es decir procese la primera columna, luego la segunda y por último la tercera columna para realizar

las pruebas que se le solicitan. Para todas las pruebas utilice un valor de α de 0.05

0.7595	0.8716	0.4833	0.1373	0.0348	0.4988
0.5679	0.4649	0.1820	0.2033	0.5024	0.2933
0.3826	0.2801	0.0192	0.3295	0.2756	0.7712
0.5569	0.3824	0.6657	0.8896	0.0532	0.3213
0.5449	0.2334	0.8826	0.6979	0.5891	0.8457

a. Realice una prueba de promedios.

b. Realice una prueba de variancia.

c. Realice una prueba de corridas.

d. Realice una prueba de huecos con dígitos.

e. Realice una prueba de huecos con números.

f. Realice una prueba de póker.

g. Realice una prueba de series.

4. Para el siguiente conjunto de números realice una prueba de promedios y una prueba de varianza, para determinar si los números generados pertenecen o no a una distribución uniforme entre 0 y 9.

3	0	9	1	7	6	1	0
0	1	4	0	2	0	2	3
1	3	2	3	0	5	1	8
7	9	5	5	9	4	2	0
6	0	4	1	7	8	9	8

5. A continuación se presentan 30 números. Utilice una prueba de corridas para determinar si pertenecen a una distribución uniforme continua entre $[0, 1]$.

0.2216	0.0338	0.4328	0.0552	0.4371	0.4686
0.8106	0.0574	0.8937	0.5981	0.7218	0.7420
0.6595	0.0164	0.2169	0.2276	0.9505	0.2809
0.0216	0.4211	0.8925	0.2088	0.1065	0.0934
0.7821	0.0110	0.7482	0.1452	0.0325	0.0804

6. Se presenta una lista de 30 número pseudoaleatorios. Utilice una prueba de corridas para determinar si estos números corresponden a una distribución uniforme. Procese los datos por columnas. ¿Es esta prueba confiable en este caso particular?

0.9999	0.9999	0.9999	0.1111	0.1111	0.1111
0.1111	0.1111	0.1111	0.9999	0.9999	0.9999
0.9999	0.9999	0.9999	0.1111	0.1111	0.1111
0.1111	0.1111	0.1111	0.9999	0.9999	0.9999
0.9999	0.9999	0.9999	0.1111	0.1111	0.1111

7. A continuación se realizará una prueba que es un caso especial de la prueba de los huecos como números, que se conoce con el nombre de prueba de la distancia.

   I. Tome el valor de inf = 0 y el valor de sup = 0.50.

   II. Calcular las frecuencias de cada uno de los huecos.

   III. Realizar la prueba de ji cuadrado.

   A continuación se tienen 50 números aleatorios para realizar esta prueba.

0.7192	0.0403	0.0272	0.3341	0.0707
0.2786	0.7636	0.0950	0.2690	0.6043
0.5839	0.0577	0.7746	0.2374	0.6903
0.3592	0.6351	0.3457	0.5790	0.2074
0.6851	0.5870	0.7557	0.6816	0.1532
0.7836	0.2483	0.7761	0.1889	0.3951
0.8854	0.7287	0.1169	0.0899	0.8497
0.6648	0.4831	0.6435	0.8961	0.4830
0.9495	0.2409	0.3681	0.2013	0.9363
0.4087	0.1562	0.0948	0.8971	0.9759

   a. Calcule las frecuencias esperadas.

   b. La fórmula $fe(x) = \frac{n-x+3}{2^{x+1}}$ ¿concuerda o no con las frecuencias esperadas? (donde x es el tamaño del hueco y n el total de números generados).

   c. Realice una prueba de χ^2, con un nivel $\alpha = 0{,}05$.

0.45342	0.90439	0.67776	0.12370	0.98768	0.77125
0.99789	0.98167	0.56824	0.89948	0.34785	0.81323
0.43287	0.01454	0.67262	0.76546	0.11123	0.92108
0.43295	0.77892	0.12110	0.78673	0.67441	0.78876
0.23111	0.00130	0.38327	0.54211	0.87679	0.94954

8. Para los siguientes 30 números realice una prueba del póker con un nivel de $\alpha = 0{,}1$.

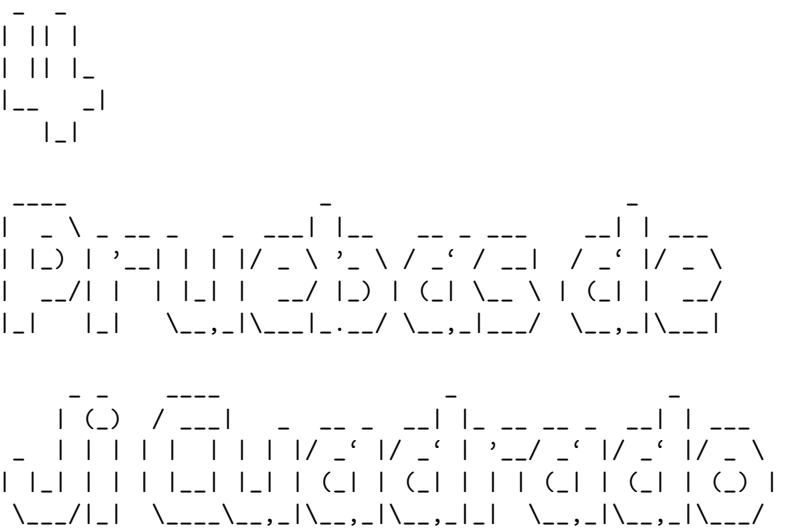
9. Realice una prueba de series con los siguientes 100 números pseudoaleatorios. Para esta prueba divida el área del cuadrado en 16 celdas de igual tamaño.

0.0379	0.0268	0.0804	0.5238	0.4683
0.2798	0.9764	0.4426	0.9583	0.1657
0.7353	0.0600	0.5192	0.3465	0.4189
0.2846	0.0524	0.6641	0.9373	0.6697
0.7100	0.6312	0.5947	0.7169	0.0162
0.9958	0.4647	0.3522	0.3575	0.2854
0.5254	0.9517	0.8184	0.9878	0.3454
0.2339	0.2442	0.0803	0.0631	0.7379
0.2763	0.5290	0.9187	0.4579	0.4680
0.7631	0.9485	0.6354	0.5119	0.0342
0.0476	0.9146	0.1976	0.1178	0.2790
0.3298	0.2073	0.9453	0.0240	0.3850
0.6474	0.4601	0.4862	0.0895	0.3081
0.5602	0.9419	0.6989	0.6701	0.2669
0.6499	0.0033	0.2083	0.0070	0.4638
0.0479	0.9768	0.6004	0.4679	0.2746
0.9027	0.4825	0.8044	0.8759	0.0752
0.3464	0.6546	0.8687	0.8698	0.7796
0.6401	0.9270	0.5143	0.4684	0.7024
0.9688	0.0156	0.8043	0.0336	0.6243

10. Para cada uno de los métodos presentados comente las principales fortalezas y debilidades que encuentra en cada método. De igual manera indique cuales son más fáciles de programar y cuales tienen mayor dificultad. Calcule la complejidad temporal de de cada método ($O(n), o(n), \Omega(n)$).

Capítulo 4

Pruebas χ^2



Contenido

1. Introducción
2. Descripción de la Prueba.
3. χ^2 para una Binomial.
4. χ^2 para una Poisson.
5. χ^2 para una Distribución Uniforme.
6. χ^2 para una Normal.
7. Resumen.
8. Ejercicios.

4.1. Introducción

En el presente capítulo se introducen las pruebas de bondad de ajuste. Se iniciará con las pruebas de bondad de ajuste conocidas como "pruebas de χ^2". Este tipo de pruebas se aplican en estadística a tres problemas que a continuación se detallan.

Las pruebas de independencia, son un mecanismo estadístico que utiliza proporciones de frecuencias, para determinar si la pertenencia de una variable a un conjunto de categorías es diferente en función de una segunda variable.

Las pruebas de análisis de varianza, o Anova, es una técnica estadística con que se prueba la igualdad de tres o más medias muestrales y que por lo tanto, permite hacer inferencias para determinar si las muestras provienen de poblaciones que tienen la misma media.

Y por último se utilizan para las pruebas de bondad de ajuste, para determinar si hay una diferencia significativa entre una distribución de frecuencias observadas y una distribución teórica de probabilidad que supuestamente describe la distribución observada.

Se utilizarán las pruebas de bondad de ajuste para dos situaciones. Primero para ver si un generador de números aleatorios produce una buena aproximación de una distribución uniforme. En segundo caso, todo programa de simulación requiere de mecanismos de entrada, de proceso y de salida. Si se tiene un conjunto de observaciones de un modelo real, la prueba de bondad de ajuste nos ayudará a determinar que tipo de distribución se debe utilizar en el modelo de simulación.

4.2. Descripción de la Prueba

Primero, se escriben las hipótesis del problema:

H_0 Esta es una distribución $f(x)$ con sus parámetros

H_1 Esta NO es una distribución $f(x)$ con sus parámetros

- Se colocan los datos en una tabla de frecuencias, si la distribución es discreta, se cuentan las repeticiones de los números, si la distribución es continua, se suele utilizar $\sqrt{n}$ como el número de intervalos (y se discretizan).

- Para cada intervalo se coloca la frecuencia observada fo

- Se debe calcular la probabilidad esperada de la distribución pe.

- Se obtiene la frecuencia esperada fe al convertir pe en frecuencia ($pe \times n$).

- Se calcula el valor de χ_0

- El valor de χ_0 se comparará con el valor límite de la tabla de χ^2, para ello se requiere un valor α de rechazo o bien un valor de $1-\alpha$ de confiabilidad. Si $\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha,gl}$ (siendo gl grados de libertad), se acepta la hipótesis nula de que los números corresponden a una distribución.

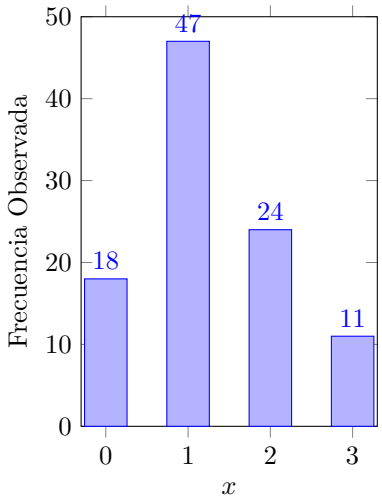
4.3. χ^2 para una Binomial.

Para un trabajo se han entrevistado a 100 personas. Cada uno de los aspirantes fue entrevistado por 3 ejecutivos. Cada ejecutivo expresó una opinión positiva o negativa de los aspirantes. Se conoce que este tipo de fenómeno se puede describir mediante una distribución binomial.

A continuación se presenta una tabla con el número de opiniones positivas que recibió cada uno de los 100 aspirantes por parte de los tres evaluadores.

x	Frecuencia Observada
0	18
1	47
2	24
3	11
Total	100

Si se grafican estas frecuencias observadas se obtiene el siguiente resultado.



La distribución binomial se representa mediante la fórmula:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \ \forall x \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$$

Cuya esperanza es:

$$E(x) = n \times p$$

Y cuya varianza es:

$$V(x) = n \times p \times (1-p)$$

Como con toda distribución binomial se deben calcular los parámetros de n y p. En este caso es evidente por los intervalos que $n = 3$. Sin embargo para calcular el valor de p debemos recurrir al siguiente cálculo:

$$E(x) = \Sigma x \times P(x)$$

$$E(x) = 0 \times \frac{18}{100} + 1 \times \frac{47}{100} + 2 \times \frac{24}{100} + 3 \times \frac{11}{100}$$

$$E(x) = (0 * 0{,}18) + (1 * 0{,}47) + (2 * 0{,}24) + (3 * 0{,}11)$$

$$E(x) = 1{,}28$$

Luego se tiene que:

$$E(x) = n * p$$

Despejando la ecuación:

$$1{,}28 = 3 * p$$

$$p = \frac{1,28}{3}$$

Redondeando a 4 decimales:

$$p = 0{,}4267$$

Por lo que se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 0,95. O de manera equivalente un valor de $\alpha = 0{,}05$.

H_0: Esta es una distribución binomial con parámetros n=3 y p=0.4267

H_1:: La anterior no es una buena descripción de la distribución

Primero debemos proceder a construir las frecuencias esperadas de la distribución, de acuerdo con los supuestos de H_0 se tiene que la distribución tiene el siguiente comportamiento.

$$P(x) = \binom{3}{x} 0,4267^x (1 - 0,4267)^{3-x} \ \forall x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P(x) = \binom{3}{x} 0,4267^x (0,5733)^{3-x} \ \forall x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Por lo tanto (redondeando a 4 decimales de precisión):

$$P(0) = \binom{3}{0} 0,4267^0 (0,5733)^3 = 0{,}1884$$

$$P(1) = \binom{3}{1} 0,4267^1 (0,5733)^{3-1} = 0{,}4207$$

$$P(2) = \binom{3}{2} 0,4267^2 (0,5733)^{3-2} = 0{,}3131$$

$$P(3) = \binom{3}{3} 0,4267^3 (0,5733)^{3-3} = 0{,}0777$$

Las anteriores constituyen las probabilidades de la distribución, pero debemos obtener las frecuencias esperadas.

x	f_o	f_e
1	18	18.84
2	47	42.07
3	24	31.31
4	11	7.77
Total	**100**	**100.00**

Con lo cual se obtiene la siguiente tabla:

x	f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
0	18	18.84	-0.84	0.7056	0.0375
1	47	42.07	4.93	24.3049	0.5777
2	24	31.31	-7.31	53.4361	1.7067
3	11	7.77	3.23	10.4329	1.3427
					$\chi^2 = 3{,}6646$

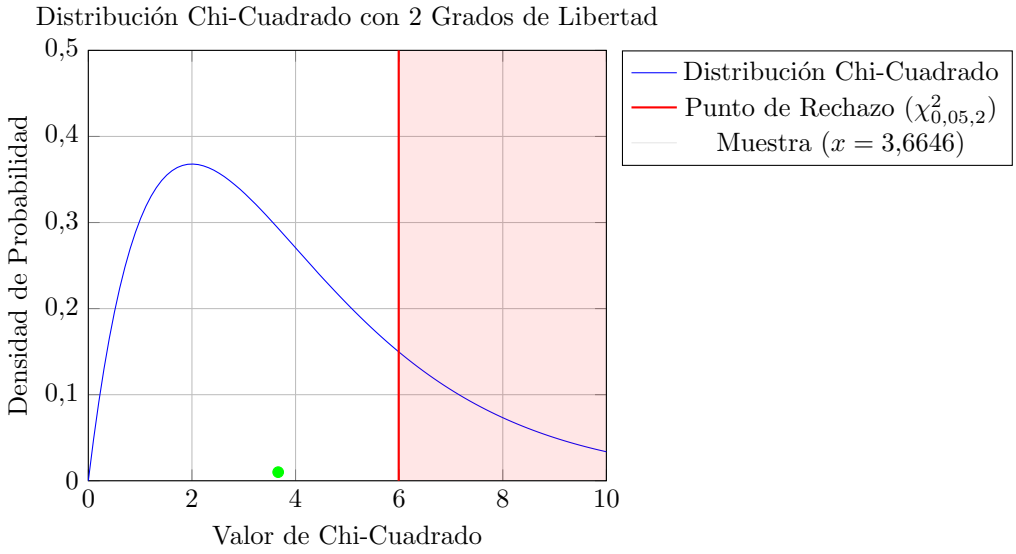
Y procedemos a calcular el valor de χ^2:

Para realizar la prueba se utilizará un nivel de confianza de 0,95 o lo que es equivalente un valor de rechazo $\alpha = 0{,}05$. Para la determinación de los grados de libertad se deben poner nuevas restricciones. Primero como hay 4 clases, se deben tomar $4 - 1 = 3$ grados de libertad. Pero como además calculamos el valor de p, se debe restar un grado de libertad más es decir $3 - 1 = 2$.

La regla general es la siguiente, primero se emplea la regla de restar uno al número de clases, $k-1$, y luego se resta un grado de libertad adicional por cada parámetro de población que tenga que ser estimado de los datos de la muestra.

$$\chi^2_{0{,}05,2} = 5{,}9915$$

Al utilizar en la tabla de χ^2, se busca bajo la columna de 0,05 en la cola derecha de la distribución con 2 grados de libertad y se encuentra el valor de rechazo de 5,9915. Cómo $3{,}6646 < 5{,}9915$ se acepta H_0 y se debe tomar como verdadera dicha hipótesis .

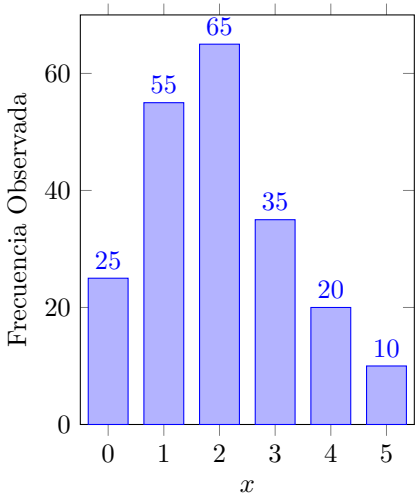


4.4. χ^2 para una Poisson

En un hospital de la capital se han recolectado datos del número de pacientes que llega cada hora. Este tipo de fenómeno suele representarse mediante una distribución Poisson. A continuación se presenta una tabla con las frecuencias observadas:

x	Frecuencia Observada
0	25
1	55
2	65
3	35
4	20
5	10
Total	210

Las frecuencias observadas se pueden representar mediante el siguiente gráfico.



La distribución Poisson tiene las siguientes características:

$$P(x) = \frac{\lambda^x \times e^{-\lambda}}{x!} \forall x \geq 0$$

$$E(x) = \lambda$$

$$V(x) = \lambda$$

La distribución Poisson tiene como parámetro el valor de lambda. A continuación se procede a calcular este valor.

$$E(x) = \Sigma x \times p(x)$$

$$E(x) = 0 \times \frac{25}{210} + 1 \times \frac{55}{210} + 2 \times \frac{65}{210} + 3 \times \frac{35}{210} + 4 \times \frac{20}{210} + 5 \times \frac{10}{210}$$

$$E(x) = \frac{1}{210} \times (0 \times 25 + 1 \times 55 + 2 \times 65 + 3 \times 35 + 4 \times 20 + 5 \times 10)$$

$$E(x) = \frac{1}{210} \times (0 + 55 + 130 + 105 + 80 + 50)$$

$$E(x) = \frac{420}{210}$$

$$E(x) = 2$$

Para la prueba de hipótesis se va a utilizar un valor de lambda de 2. Se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 95 %.

H_0: Esta es una distribución poisson con parámetros de $\lambda = 2$

H_1: La anterior no es una buena descripción de la distribución

Para calcular las frecuencias esperadas de la distribución se utilizan los parámetros encontrados.

$$P(x) = \frac{2^x \times e^{-2}}{x!} \forall x \geq 0$$

$P(0) = \frac{2^0 \times e^{-2}}{0!} = e^{-2} = 0{,}1353$

$P(1) = \frac{2^1 \times e^{-2}}{1!} = 2 \times e^{-2} = 0{,}2707$

$P(2) = \frac{2^2 \times e^{-2}}{2!} = \frac{4 \times e^{-2}}{2} = 2 \times e^{-2} = 0{,}2707$

$P(3) = \frac{2^3 \times e^{-2}}{3!} = \frac{8 \times e^{-2}}{6} = \frac{4}{3} \times e^{-2} = 0{,}1804$

$P(4) = \frac{2^4 \times e^{-2}}{4!} = \frac{16 \times e^{-2}}{24} = \frac{2}{3} \times e^{-2} = 0{,}0902$

$P(5) = \frac{2^5 \times e^{-2}}{5!} = \frac{32 \times e^{-2}}{120} = \frac{4}{15} \times e^{-2} = 0{,}0361$

Las anteriores constituyen las probabilidades de la distribución, pero debemos convertirlas en frecuencias esperadas.

x	$p(x)$	$p(x) \times 210 = f_e(x)$
0	0.1353	$0{,}1353 \times 210 = 28{,}4130$
1	0.2707	$0{,}2707 \times 210 = 56{,}8470$
2	0.2707	$0{,}2707 \times 210 = 56{,}8470$
3	0.1804	$0{,}1804 \times 210 = 37{,}8840$
4	0.0902	$0{,}0902 \times 210 = 18{,}9420$
5	0.0361	$0{,}0361 \times 210 = 7{,}5810$

De esta forma tenemos los valores de las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas.

x	f_o	f_e
0	25	28.4130
1	55	56.8470
2	65	56.8470
3	35	37.8840
4	20	18.9420
5	10	7.5810
Total	210	206.5140

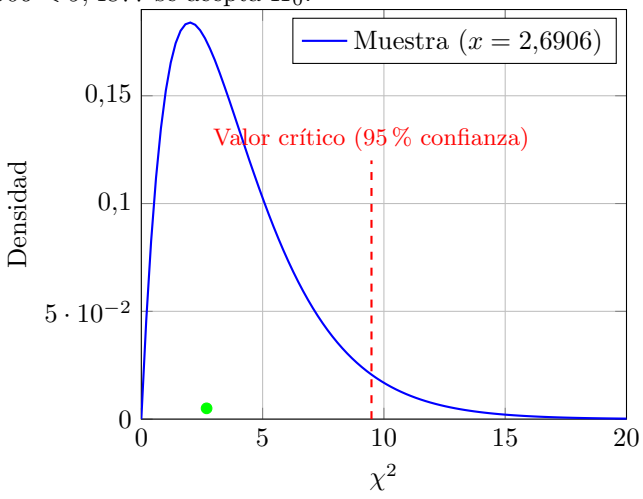
Procedemos a calcular el valor de χ^2:

n	f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
0	25	28.4130	-3.4130	11.6490	0.4100
1	55	56.8470	-1.8470	3.4110	0.0600
2	65	56.8470	8.1530	66.4710	1.1690
3	35	37.8840	-2.8840	8.3170	0.2200
4	20	18.9420	1.0580	1.1190	0.0590
5	10	7.5810	2.4190	5.8520	0.7720
Total χ^2=					2.6906

Para realizar la prueba se utiliza el nivel de confianza de 0,95 o lo que es equivalente un valor de rechazo $\alpha = 0{,}05$. Para calcular los grados de libertad como se tienen 6 intervalos inicialmente se resta un grado, $6 - 1 = 5$. Posteriormente como se calculó el valor de lambda restamos un grado más $6 - 2 = 4$.

$$\chi^2_{(0{,}05,4)} = 9{,}4877$$

Al utilizar la tabla de χ^2, se busca bajo la columna de 0,05 en la cola derecha con 4 grados de libertad y se encuentra el valor de rechazo de 9,4877. Cómo $2{,}6906 < 9,4877$ se acepta H_0.

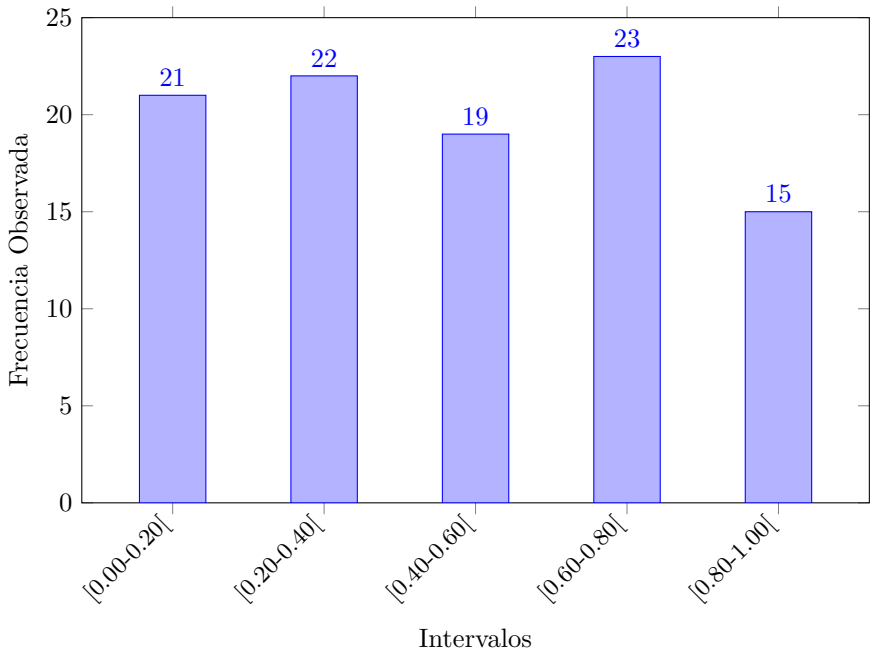


4.5. χ^2 para una Distribución Uniforme

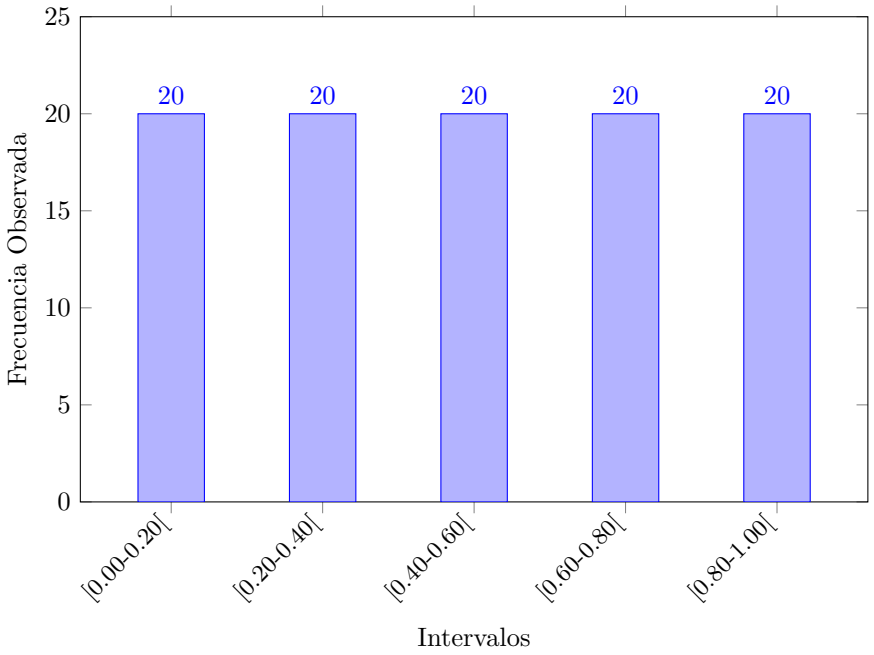
Se han generado 100 números aleatorios en el intervalo de $[0, 1[$ y se han distribuido en cinco intervalos pues se desean utilizar este generador para generar números uniformes enteros entre $[1, 5]$. Estos valores suelen llamarse la frecuencia observada.

No.	Intervalos	Frecuencia Observada
1	[0,00, 0,20[	21
2	[0,20, 0,40[	22
3	[0,40, 0,60[	19
4	[0,60, 0,80[	23
5	[0,80, 1,00[	15
Total		100

De inmediato es visible que el comportamiento de este generador no es del todo simétrico.



Y trataremos de equiparar esta frecuencia observada con la frecuencia esperada dada por el gráfico siguiente, con una observación esperada de 20 en cada intervalo.



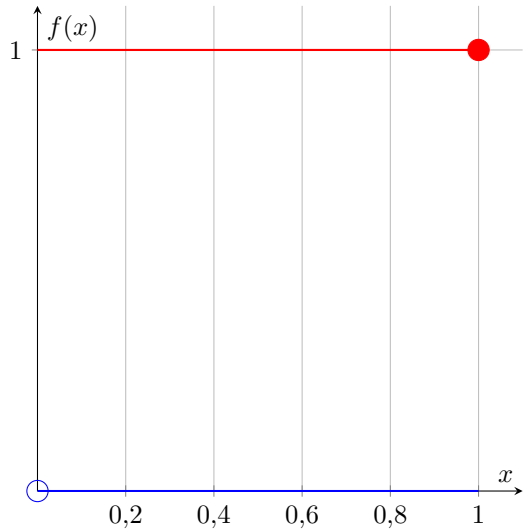
La distribución uniforme se suele presentar en los libros de texto de manera continua, mediante la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En nuestro caso particular, con a=0 y b=1, esta distribución se puede reescribir como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Representada gráficamente como:



Por lo que la distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^x 1dt$$

Evaluando la antiderivada de 1 (que es t) en los límites:

$$F(x) = [t]_0^x = x - 0 = x$$

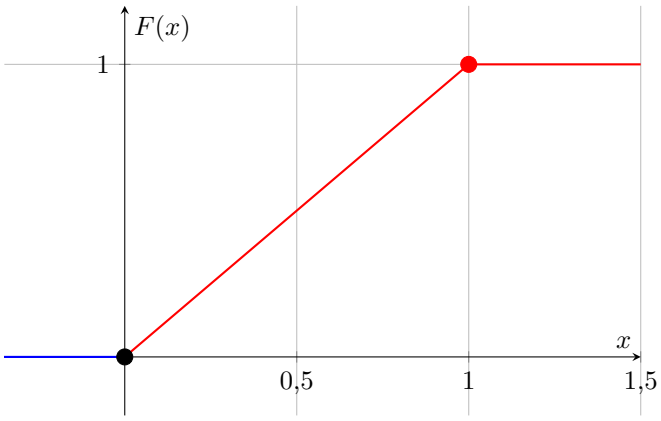
Por lo tanto, la solución es:

$$F(x) = x$$

Por lo que la distribución acumulada de probabilidad se expresa mediante la fórmula:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Gráficamente se representa como:



Con esta distribución se pueden calcular las probabilidades acumuladas para cada uno de los intervalos. Usando la función de distribución acumulada $F(x) = x$, las probabilidades para cada intervalo son:

- $$\begin{aligned} p(0{,}00 \leq x < 0{,}20) &= F(0{,}20) - F(0{,}00) \\ &= 0{,}20 - 0 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}20 \leq x < 0{,}40) &= F(0{,}40) - F(0{,}20) \\ &= 0{,}40 - 0{,}20 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}40 \leq x < 0{,}60) &= F(0{,}60) - F(0{,}40) \\ &= 0{,}60 - 0{,}40 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}60 \leq x < 0{,}80) &= F(0{,}80) - F(0{,}60) \\ &= 0{,}80 - 0{,}60 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}80 \leq x < 1{,}00) &= F(1{,}00) - F(0{,}80) \\ &= 1{,}00 - 0{,}80 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

Para obtener la frecuencia esperada se deben convertir las probabilidades esperadas en frecuencias.

x	$p(x)$	$p(x) \times 100 = fe(x)$
0	0.2000	0,2000 × 100 = 20,0000
1	0.2000	0,2000 × 100 = 20,0000
2	0.2000	0,2000 × 100 = 20,0000
3	0.2000	0,2000 × 100 = 20,0000
4	0.2000	0,2000 × 100 = 20,0000
5	0.2000	0,2000 × 100 = 20,0000

Asimismo para llevar a cabo el experimento estadístico se formulan dos hipótesis, se tratará de probar estas hipótesis con una confianza estadística de 0,95.

H_0: Esta es una distribución uniforme

H_1: Esta NO es una distribución uniforme

Si esta fuera efectivamente una distribución uniforme perfecta entonces se esperaría que quedaran 20 números dentro de cada intervalo. Esta se conoce como la frecuencia esperada. A continuación se muestra una tabla con estos datos.

No.	**Intervalos**	**fo**	**fe**
1	[0,00, 0,20[	21	20
2	[0,20, 0,40[	22	20
3	[0,40, 0,60[	19	20
4	[0,60, 0,80[	23	20
5	[0,80, 1,00[	15	20
Total		**100**	**100**

Para la prueba estadística se debe calcular un valor denominado χ^2 subcero, que es la distribución que pronostica el comportamiento de estos números. Para ello se realiza el siguiente cálculo:

$(fo - fe)^2$						
No.	**Intervalos**	**fo**	**fe**	$(fo - fe)$	$(fo - fe)^2$	$\frac{(fo - fe)^2}{fe}$
1	[0,00, 0,20[	21	20	1	1	0.05
2	[0,20, 0,40[	22	20	2	4	0.20
3	[0,40, 0,60[	19	20	-1	1	0.05
4	[0,60, 0,80[	23	20	3	9	0.45
5	[0,80, 1,00[	15	20	-5	25	1.25
					χ^2=	2.00

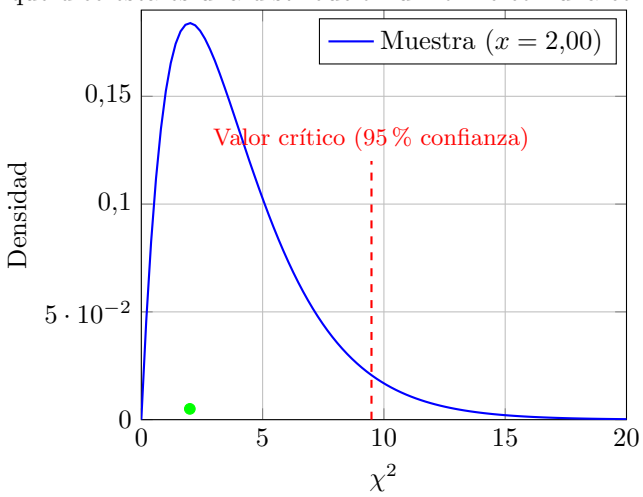
Para realizar la prueba se utilizará un nivel de confianza de 0.95 o lo que es equivalente un valor de rechazo llamado $\alpha = 0{,}05$. Para estimar los grados de

libertad nos vemos obligados a poner más restricciones. Si se tienen k clases, 5 en nuestro ejemplo, se tienen que utilizar $k-1$ grados de libertad, o sea $5-1=4$ grados de libertad, una vez que se han puesto valores de las $k-1$ clases el valor de la clase restante está determinado, de ahí la pérdida de un grado de libertad.

Al buscar en la tabla de χ^2 se busca debajo de la columna que indica 0,05 en la zona derecha de la distribución, lo cual da un valor de 9,4877.

$$\chi^2_{(0,05,4)} = 9{,}4877$$

Como el valor calculado de χ^2 es de 2, este se encuentra a la izquierda del valor de rechazo de 9,4877, es decir $2 < 9{,}4877$, por lo tanto se acepta la hipótesis H_0, que dice esta es una distribución uniforme con una confianza del 95 %.

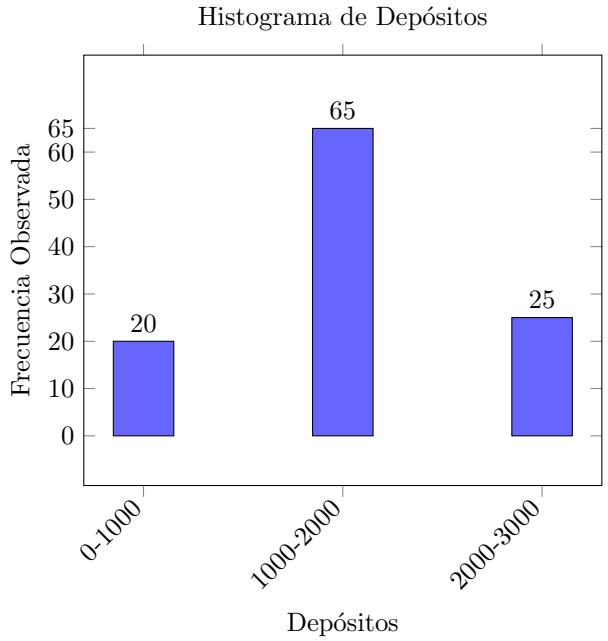


4.6. χ^2 para una Normal

Una entidad bancaria desea conservar una cierta cantidad de dinero en efectivo en su bóveda. La cantidad de dinero no debe ser tan poca que el banco no pueda dar dinero, ni tan grande que resulte tentador para los ladrones. Por lo tanto se tiene la idea que la distribución del dinero es normal. Para tal efecto se ha reunido la siguiente información.

Depósitos	**Frecuencia Observada**
$[0, 1000[$	20
$[1000, 2000[$	65
$[2000, 3000[$	25
Total	**110**

Las frecuencias observadas se pueden representar mediante el siguiente gráfico.



La distribución normal se representa mediante la fórmula:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

donde:

- μ: Media (valor central).
- $\sigma > 0$: Desviación estándar (medida de dispersión).
- σ^2: Varianza
- $\exp(\cdot)$: Función exponencial.

Para el caso estándar $N(0, 1)$, se simplifica a:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

En el caso de datos agrupados calcular la media y la desviación estándar puede ocasionar problemas o desviaciones. Como se tienen intervalos, para el cálculo de la media, la variancia y la desviación estándar se utiliza el punto medio de cada clase, denotado por $x(m)$.

$$E(x) = \Sigma x(m) \times p(x)$$

$$E(x) = 500 \times \frac{20}{110} + 1500 \times \frac{65}{110} + 2500 \times \frac{25}{110}$$

$$E(x) = 1545{,}4545$$

Para el cálculo de la varianza se utiliza de igual forma el punto medio de cada clase.

$$V(x) = \Sigma(x(m) - \mu)^2 \times p(x)$$

$$V(x) = (500 - 1545{,}45)^2 \times \frac{20}{110}$$

$$+(1500 - 1545{,}45)^2 \times \frac{65}{110}$$

$$+(2500 - 1545{,}45)^2 \times \frac{25}{110}$$

$$V(x) = 406894{,}6455$$

$$de(x) = \sqrt{406894{,}6455}$$

$$de(x) = 637{,}8829$$

Para la prueba de hipótesis se van a utilizar los valores de la media de 1500 y de la desviación estándar de 600 que se supondrá fueron tomados de la población original. Por lo tanto no se utilizarán los valores calculados para esta distribución normal, por lo que no se restarán grados de libertad adicionales. Es necesario hacer esto ya que se cuentan con muy pocos intervalos. Se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 80

H_0: Esta es una distribución normal con media = 1500 y una desviación estándar de 600

H_1: La anterior no es una buena descripción de la distribución

El cálculo de las probabilidades esperadas se genera utilizando las tablas normales de los apéndices. Observe que estas tablas normales están acumuladas de izquierda a derecha.

$P(0 \leq x \leq 1000) = P(x \leq 1000) - P(x \leq 0)$

$P(0 \leq x \leq 1000) = P(x \leq \frac{1000-1500}{600}) - P(x \leq \frac{0-1500}{600})$

$P(0 \leq x \leq 1000) = P(x \leq -0{,}83) - P(x \leq -2{,}5)$

$P(0 \leq x \leq 1000) = 0{,}2033 - 0{,}0062$

$P(0 \leq x \leq 1000) = 0{,}1971$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = P(x \leq 2000) - P(x \leq 1000)$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = P(x \leq \tfrac{2000-1500}{600}) - P(x \leq \tfrac{1000-1500}{600})$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = P(x \leq 0{,}83) - P(x \leq -0{,}83)$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}7967 - 0{,}2033$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}5934$$

$$P(2000 \leq x \leq 3000) = P(x \leq 3000) - P(x \leq 2000)$$

$$P(2000 \leq x \leq 3000) = P(x \leq \tfrac{3000-1500}{600}) - P(x \leq \tfrac{2000-1500}{600})$$

$$P(2000 \leq x \leq 3000) = P(x \leq 2{,}5) - P(x \leq 0{,}83)$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}9938 - 0{,}7967$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}1971$$

A continuación se muestra la tabla en donde se convierten las probabilidades en las frecuencias esperadas correspondientes.

Intervalo	$p(x)$	$p(x) \times 110 = fe(x)$
$[0, 1000[$	0.1971	$0{,}1971 \times 110 = 21{,}6810$
$[1000, 2000[$	0.5934	$0{,}5934 \times 110 = 65{,}2740$
$[2000, 3000[$	0.1971	$0{,}1971 \times 110 = 21{,}6810$

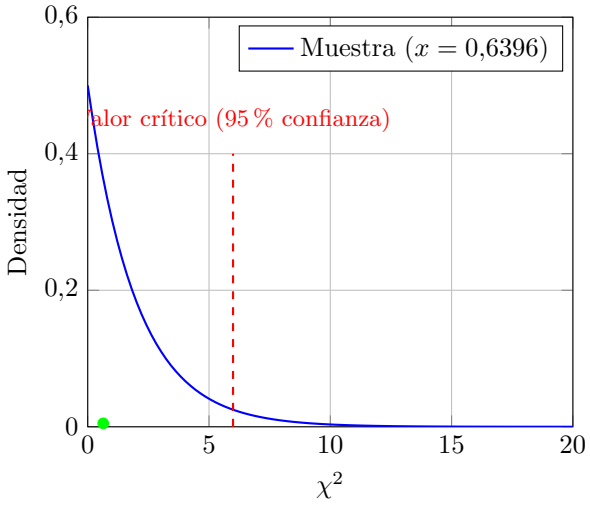
Con los datos anteriores se calcula el estadístico de χ^2 para la prueba de bondad de ajuste.

Tabla de Cálculo del Estadístico χ^2					
Intervalo	fo	fe	fo-fe	$(fo - fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
$[0, 1000[$	20	21.6810	-1.6810	2.8258	0.1303
$[1000, 2000[$	65	65.2740	-0.2740	0.0751	0.0012
$[2000, 3000[$	25	21.6810	3.3190	11.0158	0.5081
				χ^2	0.6396

Para realizar la prueba se utilizará un nivel de confianza de 0.90 o lo que es equivalente un valor de rechazo alfa = 0.10. Para calcular los grados de libertad como se tienen 3 intervalos inicialmente restamos uno, 3-1 = 2. Posteriormente si se hubieran utilizado los valores calculados de la media y la desviación estándar se deberían restar dos grados adicionales. Esto dejaría los grados de libertad en 0, lo que indica que el número de intervalos es muy pequeño. Por esta razón se utilizaron los parámetros provenientes de la población original y solamente se resta un grado de libertad.

$$\chi^2_{(0,1,2)} = 4{,}6052$$

Al utilizar la tabla de χ^2, se debe buscar bajo la columna de 0.10 en la cola derecha con 2 grados de libertad y encontramos el valor de rechazo de 4,6052. Cómo 0,6396 $<$ 4,6052 se acepta H_0.



4.7. Resumen

Para determinar el tipo de distribución, además de tomar en cuenta las frecuencias observadas se debe conocer qué tipo de fenómeno produjo estas observaciones.

Las pruebas de χ^2 nos permiten dado un conjunto de datos preguntarnos que distribución es la más apropiada para representarlos. Esta prueba nos permite saber si existe una diferencia significativa entre una distribución observada y una distribución teórica. De esta forma estamos en condiciones de determinar la bondad de ajuste de una distribución teórica. En otras palabras podemos precisar hasta que punto encaja la distribución en los datos que hemos observado. Se puede por lo tanto concluir si los datos observados constituyen una muestra extraída de la distribución teórica.

Dentro de la prueba es importante determinar el número de grados de libertad de la misma. Para ello se utiliza la fórmula de $(n-1-k)$, donde k representa el número de parámetros que se extrajeron de los datos.

4.8. Ejercicios

1. Se lanzó un dado 600 veces, con los siguientes resultados.

   Determine si el dado está balanceado, es decir, se trata de un dado legal. Para ello utilice un nivel de $\alpha = 0{,}05$

Valor Dado	**Frecuencia Observada**
1	89
2	113
3	98
4	104
5	117
6	79
Total	**600**

Cuadro 4.1: Frecuencias observadas de lanzamiento de dado

2. La teoría de Mendel establece que las habichuelas se pueden clasificar en cuatro categorías.

   - Categoría I es redondo y amarillo
   - Categoría II es rugoso y amarillo
   - Categoría III es redondo y verde
   - Categoría IV es rugoso y verde

   Asimismo la distribución de los frijoles en estas categorías debe ser de la forma $9, 3, 3, 1$ para cada categoría respectivamente. Se tomaron 100 frijoles al azar y se encontró la distribución del cuadro 4.2 de la página 88:

Categoría	**Frecuencia Observada**
I	56
II	19
III	17
IV	8
Total	**100**

Cuadro 4.2: Frecuencias observadas por categoría

   Haga una prueba de χ^2 para determinar si estos datos son congruentes con el modelo propuesto. Utilice un valor de alfa de 0.05

3. A la empresa LL tiene 5 clientes que la visitan por día. Se cree que las ventas realizadas por día se pueden describir mediante una distribución binomial, con una probabilidad de 0.40 de lograr la venta. A continuación se presentan los datos obtenidos en el cuadro 4.3.

   a. ¿Es el valor de 0.40 adecuado para los datos obtenidos? Haga el cálculo de acuerdo con la muestra (antes de hacer la prueba de bondad de ajuste)

Ventas	Frecuencia Observada
0	10
1	41
2	60
3	20
4	6
5	3

Cuadro 4.3: Frecuencias observadas de ventas

b. Realice una prueba de bondad de ajuste de χ^2 con 0.40 y un nivel de alfa de 0.05.

c. Realice una prueba de bondad de ajuste de χ^2 con el valor que encontró usted para la distribución en el primer punto y alfa de 0.05.

4. A continuación, en el cuadro 4.4 de la página 89 se presentan un conjunto de datos que se cree pertenecen a una distribución de Poisson. Con un nivel de alfa de 0.10 compruebe si esto es verdadero o no.

Llegadas por Hora	Frecuencia Observada
0	10
1	15
2	26
3	31
4	15
5	3

Cuadro 4.4: Frecuencias observadas de llegadas por hora

5. La Oficina de Correos desea estudiar el problema de cartas y envíos que llegan en mal estado. Se cree que existe una probabilidad de 0.15 que una carta llegue en mal estado. Para ello se seleccionaron 310 personas y se les enviaron 2 cartas a cada persona. Para ello utilice la tabla 4.5 de la página 89:

Cartas Maltratadas	Frecuencia Observada
0	260
1	40
2	10
Total	**310**

Cuadro 4.5: Frecuencias observadas de cartas maltratadas

a. ¿Qué tipo de distribución se apega a estos datos?

b. Realice una prueba de bondad de ajuste para establecer si esta distribución corresponde adecuadamente a los datos. Utilice un $\alpha = 0{,}10$

c. Calcule los parámetros con base en las frecuencias observadas e indique si corresponden a los parámetros mencionados.

6. La Junta de Protección Social, encarga de la emisión de lotería, está estudiando la posibilidad de sacar al mercado un nuevo juego. Se estima que en este nuevo juego hay un 5 % de ganar un premio de \$100, un 10 % de probabilidad de ganar un premio de \$1, , y un 85 % de probabilidad de no ganar nada. Para ver si esta afirmación es correcta se ha tomado una muestra de 1000 tiquetes de lotería del nuevo juego. En esta muestra se obtuvieron, 55 premios de \$100, 80 premios de \$1 y 865 tiquetes sin ningún premio.

   Si se utiliza un nivel de $\alpha = 0{,}05$ indique si es correcta la suposición de la Junta de cómo están establecidas las probabilidades de este nuevo juego.

7. Un jugador profesional de "baseball"participó en 100 juegos. Durante estos juegos obtuvo los siguientes resultados. El jugador sostiene que tiene una probabilidad de 0,4 de batear un hit cuando toma su turno al bate y de 0,60 de no batear. Se han recopilado los datos en el cuadro 4.6.

Hits Conectados	**Número de juegos en que conectó esos hits**
0	15
1	35
2	30
3	15
4	5
Total	**100**

Cuadro 4.6: Distribución de hits conectados por juego

a. Identifique el tipo de distribución y obtenga los parámetros que sean necesarios para establecer si la observación del bateador es cierta.

b. Realice una prueba de bondad de ajuste con un nivel de alfa de 0.05 para determinar si estos datos corresponden a la distribución indicada utilizando los parámetros originales del problema.

8. Se cuentan con los datos de ventas en el cuadro 4.7

a. Realice una prueba de bondad de ajuste, si se cree que los datos provienen de una distribución normal, con un media de 78 y una desviación estándar de 9. Utilice un valor de alfa de 0.10.

Intervalos	**Frecuencia Observada**
$[60, 65[$	10
$[65, 70[$	20
$[70, 75[$	40
$[75, 80[$	50
$[80, 85[$	40
$[85, 90[$	40
Total	**200**

Cuadro 4.7: Distribución de frecuencias observadas por intervalos

b. Con lo datos que se tienen, se pueden estimar los valores de la media y de la desviación estándar de la distribución. Si o no, justifique su respuesta. En caso de responder afirmativamente proceda a calcular la prueba de χ^2 para esos parámetros.

9. A continuación en el cuadro 4.8 se presentan un conjunto de frecuencias observadas que provienen de una distribución normal con una media de 3 y una desviación estándar de 0,5

Valor	**Frecuencia Observada**
$]-\infty, 2{,}20[$	3
$[2{,}20, 2{,}60[$	17
$[2{,}60, 3{,}00[$	33
$[3{,}00, 3{,}40[$	22
$[3{,}40, +\infty[$	5

Cuadro 4.8: Distribución de frecuencias observadas por intervalos de valor

a. Realice una prueba de bondad de ajuste, utilizando los parámetros de la normal, con un valor de alfa de 0.10.

b. Con lo datos que se tienen, se pueden estimar los valores de la media y de la desviación estándar de la distribución. Si o no, justifique su respuesta. En caso de responder afirmativamente proceda a calcular estos parámetros.

10. Un hospital ha estado analizando el peso de su población adulta. Ellos tienen la hipótesis que el peso se distribuye de manera normal con una media de 71 y una desviación estándar de 15. Para probar esto se reunió el cuadro 4.9 de datos.

a. Obtenga la media y la desviación estándar de la muestra y compárela con las propuestas.

70	72	69	52	90	55	86	94	58	57
73	71	87	91	84	95	55	52	66	95
86	56	58	51	55	90	65	87	50	56
57	84	64	80	58	55	98	58	82	55
85	62	78	61	81	92	62	59	88	65

Cuadro 4.9: Datos observados

b. Haga una prueba de χ^2 para determinar si esta es una distribución normal con los parámetros descritos. Utilice un nivel de alfa de 0.10. Sugerencia para esta prueba utilice 5 intervalos, donde cada uno tenga la misma probabilidad.

Capítulo 5

Pruebas de Kolmogorov-Smirnov



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

1. Introducción.
2. Descripción de la Prueba.
3. KS para una Distribución Poisson.
4. KS para una Distribución Uniforme.
5. KS para un Generador Aleatorio.
6. KS para una Distribución Exponencial.
7. Resumen.
8. Ejercicios.

5.1. Introducción

Además de las pruebas de Ji cuadrado existen otro tipo de pruebas de bondad de ajuste conocidas como las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, o simplemente pruebas KS. La diferencia fundamental entre estas dos pruebas es que la última trabaja con la probabilidad acumulada.

Al trabajar con la probabilidad acumulada también se acumula el margen de error, por lo que se suele considerar que las pruebas de Kolmogorov-Smirnov son más rigurosas que las pruebas de Ji cuadrado.

5.2. Descripción de la Prueba

La metodología es la siguiente:

- Se escriben las hipótesis del problema.

  H_0: Esta es una distribución f(x) con sus parámetros

  H_1: Esta NO es una distribución f(x) con sus parámetros

- Se colocan los datos en una tabla de frecuencias, si la distribución es discreta se cuentan las repeticiones de los números, si la distribución es continua se suele utilizar la raíz cudadrada de "nçomo el número de intervalos.
- Para cada intervalo se coloca la frecuecia observada fo.
- Se construye la frecuencia observada acumulada foa
- Al dividir foa entre el valor de n se obtiene la probabilidad observada acumulada poa.

- Se debe construir la probabilidad esperada de la distribución *pe*.
- Se obtiene la probabilidad esperada acumulada *pea*.
- Se calcula el valor absoluto de la diferencia entre poa y pea, la mayor diferencia se denominará *d*.
- El valor de *d* se comparará con el valor límite $d_{\alpha,n}$ de la tabla de Kolmogorov-Smirnov, para ello se requiere un valor α de rechazo o bien un valor de $1-\alpha$ de confiabilidad. Si $d \leq d_{(\alpha,n)}$ se acepta la hipótesis nula de que los números corresponden a una distribución uniforme.

5.3. KS para una Distribución Poisson

Las distribuciones de Poisson son muy utilizadas para contabilizar el número de llegadas que ocurren a un sistema de colas, o a cualquier sistema en general.

A continuación, en el cuadro 5.1 de la página 95, se presentan un conjunto de datos de los cuales se sospecha corresponden a una distribución de este tipo. En un hospital de la capital se han recolectado datos del número de pacientes que llega cada hora. Este tipo de fenómeno suele representarse mediante una distribución Poisson. A continuación se presenta una tabla con las frecuencias observadas:

Cuadro 5.1: Frecuencia Observada

x	Frecuencia Observada
0	25
1	55
2	65
3	35
4	20
5	10
Total	210

Las frecuencias observadas se pueden representar mediante el gráfico 5.1 de la página 96.

La distribución Poisson tiene las siguientes características:

$$P(x) = \frac{\lambda^x \times e^{-\lambda}}{x!} \forall x \geq 0$$

$$E(x) = \lambda$$

$$V(x) = \lambda$$

La distribución Poisson tiene como parámetro el valor de lambda. A continuación se procede a calcular este valor.

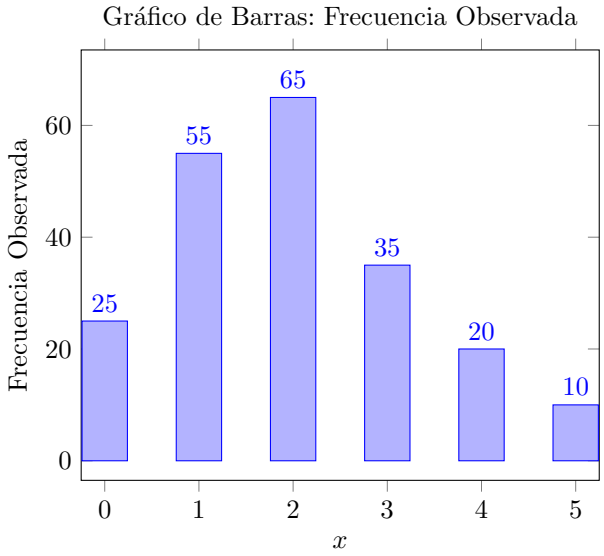


Figura 5.1: Gráfico de barras para las frecuencias observadas de Poisson.

$$E(x) = \Sigma x \times p(x)$$

$$E(x) = 0 \times \frac{25}{210} + 1 \times \frac{55}{210} + 2 \times \frac{65}{210} + 3 \times \frac{35}{210} + 4 \times \frac{20}{210} + 5 \times \frac{10}{210}$$

$$E(x) = \frac{1}{210} \times (0 \times 25 + 1 \times 55 + 2 \times 65 + 3 \times 35 + 4 \times 20 + 5 \times 10)$$

$$E(x) = \frac{1}{210} \times (0 + 55 + 130 + 105 + 80 + 50)$$

$$E(x) = \frac{420}{210}$$

$$E(x) = 2$$

Para la prueba de hipótesis se va a utilizar un valor de lambda de 2. Se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 95 %, o equivalentemente un valor de rechazo del 5 %.

H_0: Esta es una distribución poisson con parámetros de $\lambda = 2$

H_1: La anterior no es una buena descripción de la distribución

Cuadro 5.2: Tabla de Frecuencias y Probabilidades

x	fo	foa	poa
0	25	25	0.1190
1	55	80	0.3810
2	65	145	0.6905
3	35	180	0.8571
4	20	200	0.9524
5	10	210	1.0000

Con los datos proporcionados se puede construir la tabla 5.2:

Para calcular las frecuencias esperadas de la distribución se utilizan los parámetros encontrados.

$$P(x) = \frac{2^x \times e^{-2}}{x!} \forall x \geq 0$$

$P(0) = \frac{2^0 \times e^{-2}}{0!} = e^{-2} = 0{,}1353$

$P(1) = \frac{2^1 \times e^{-2}}{1!} = 2 \times e^{-2} = 0{,}2707$

$P(2) = \frac{2^2 \times e^{-2}}{2!} = \frac{4 \times e^{-2}}{2} = 2 \times e^{-2} = 0{,}2707$

$P(3) = \frac{2^3 \times e^{-2}}{3!} = \frac{8 \times e^{-2}}{6} = \frac{4}{3} \times e^{-2} = 0{,}1804$

$P(4) = \frac{2^4 \times e^{-2}}{4!} = \frac{16 \times e^{-2}}{24} = \frac{2}{3} \times e^{-2} = 0{,}0902$

$P(5) = \frac{2^5 \times e^{-2}}{5!} = \frac{32 \times e^{-2}}{120} = \frac{4}{15} \times e^{-2} = 0{,}0361$

Las anteriores constituyen las probabilidades de la distribución, pero debemos convertirlas en probabilidades acumuladas.

Cuadro 5.3: Tabla de Frecuencias y Probabilidades

x	fo	foa	poa
0	25	25	0.1190
1	55	80	0.3810
2	65	145	0.6905
3	35	180	0.8571
4	20	200	0.9524
5	10	210	1.0000

Todo el proceso anterior se puede resumir en la siguiente tabla.

Para realizar la prueba se utiliza un nivel de confianza de 0.95 o lo que es equivalente un valor de rechazo $\alpha = 0{,}05$. Al utilizar la tabla de Kolmogorov-Smirnov se obtiene que el valor límite está dado por:

Cuadro 5.4: Tabla de Frecuencias y Probabilidades

x	fo	foa	poa	pe	pea	$\lvert poa - pea \rvert$
0	25	25	0.1190	0.1353	0.1353	0.0163
1	55	80	0.3810	0.2707	0.4060	0.0250 (d)
2	65	145	0.6905	0.2707	0.6767	0.0138
3	35	180	0.8571	0.1840	0.8607	0.0036
4	20	200	0.9524	0.0902	0.9509	0.0015
5	10	210	1.0000	0.0361	0.9870	0.0130
					d	0.0250

$$d_{(0,05,210)} = \frac{1{,}36}{\sqrt{210}} = 0{,}0938$$

Como $d = 0{,}0250$ y $d_{(0,05,210)} = 0{,}0938$, el valor de $d \leq d_{(\alpha,n)}$ se acepta la hipótesis de H_0 como verdadera.

5.4. KS para una Distribución Uniforme

A continuación se presenta un ejemplo de esta prueba. Supongamos que se generan datos de una distribución continua [0,1] para reproducir el comportamiento de un dato. Para construimos 6 intervalos de igual tamaño.

Cuadro 5.5: Frecuencia Observada por Intervalo

Intervalos	Dado	Frecuencia Observada
$[0, \frac{1}{6}[$	1	6
$[\frac{1}{6}, \frac{2}{6}[$	2	6
$[\frac{2}{6}, \frac{3}{6}[$	3	5
$[\frac{3}{6}, \frac{4}{6}[$	4	7
$[\frac{4}{6}, \frac{5}{6}[$	5	7
$[\frac{5}{6}, 1]$	6	5
	Total	36

Se puede observar a simple vista que el comportamiento del generador aleatorio es bastante simétrico.

Se calcularán primero las probabilidades acumuladas, para luego construir la tabla con todos los datos. Se podría suponer que es una distribución uniforme discreta. De esta forma al distribuir las obeservaciones entre los intervalos se obtiene una frecuencia esperada de:

$fe = \frac{36}{6}$ $fe = 6$

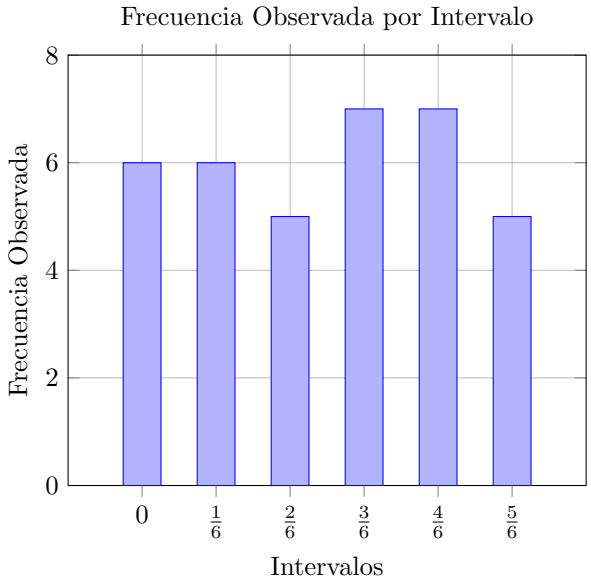


Figura 5.2: Gráfico de Frecuencia Observada por Intervalo

De igual forma la probabilidad esperada sería equivalente a:

$$pe = \frac{6}{36}$$

$$pe = \frac{1}{6}$$

$$pe = 0{,}1667$$

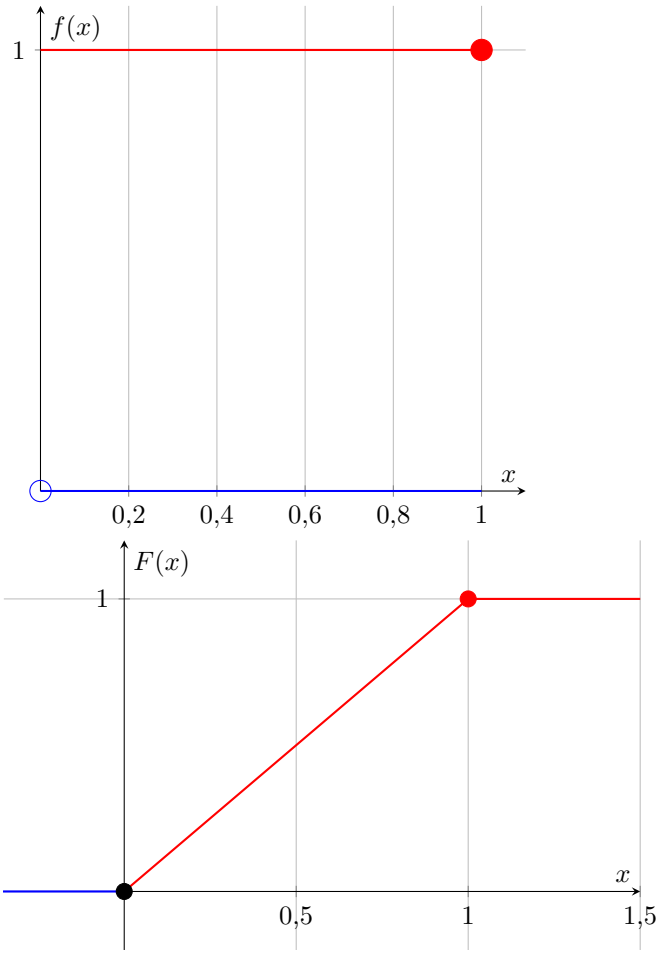
Otra forma de construir las probabilidades esperadas es utilizando la distribución acumulada:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo que la distribución acumulada de probabilidad se expresa mediante la fórmula:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Representadas gráficamente como:



Con esta distribución se pueden calcular las probabilidades acumuladas para cada uno de los intervalos:

$\mathrm{F}(\frac{1}{6}) = \frac{1}{6} = 0{,}1667$

$\mathrm{F}(\frac{2}{6}) = \frac{2}{6} = 0{,}3334$

$\mathrm{F}(\frac{3}{6}) = \frac{3}{6} = 0{,}5000$

$\mathrm{F}(\frac{4}{6}) = \frac{4}{6} = 0{,}6668$

$\mathrm{F}(\frac{5}{6}) = \frac{5}{6} = 0{,}8335$

$\mathrm{F}(\frac{6}{6}) = \frac{6}{6} = 1{,}0000$

Con esta información se debe construir la siguiente tabla:

Utizando la tabla de Kolmogorov-Smirnov se busca el punto de corte. Para ello se va a utilizar un valor de α de 0.05 como primer parámetro y el número de observaciones como segundo parámetro. El valor del corte está dado por:

Cuadro 5.6: Tabla de Frecuencias y Probabilidades

Intervalos	fo	foa	poa	pe	pea	|poa - pea|
1	6	6	0.1667	0.1667	0.1667	0.0000
2	6	12	0.3333	0.1667	0.3334	0.0001
3	5	17	0.4722	0.1667	0.5001	0.0279
4	7	24	0.6667	0.1667	0.6668	0.0001
5	7	31	0.8611	0.1667	0.8335	0.0276
6	5	36	1.0000	0.1667	1.0000	0.0000
						0.0557 = d

$$d_{(0,05,41)} = \frac{1{,}36}{\sqrt{36}} = 0{,}2267$$

Tenemos

$$d = 0{,}0557$$

$$d_{(0,05,41)} = 0{,}2267$$

Como $d \leq d_{(\alpha,n)}$ se acepta la hipótesis de H_0, por lo que se supondrá que los datos que se han obtenido corresponden a una distribución uniforme discreta, o equivalentemente a un dado bien balanceado.

5.5. KS para un Generador Aleatorio

El algoritmo anterior puede simplificarse para el caso de un generador de números pseudoaleatorios. La aplicación simplificada puede ser descrita mediante los siguientes pasos.

1. Se escriben las hipótesis del problema

   H_0: Esta es una distribución uniforme

   H_1: Esta NO es una distribución uniforme

2. Generar "n"números pseudoaleatorios uniformes.

3. Ordenar los números en orden ascendente.

4. Calcular la distribución acumulada de los números generados con la siguiente expresión, donde i es la posición que ocupa el número x(i) en el ordenamiento.

$$f(x_i) = \frac{i}{n}$$

5. Calcular el estadístico de Komogorov-Smirnov de la siguiente forma.

$$d = max|x(i) - f(x_i)|$$

6. Calcular el valor de $d(\alpha, n)$. Si $d < d(\alpha, n)$ entonces los números generados provienen de una distribución uniforme, o lo que es equivalente se acepta la hipótesis H_0.

A continuación se presenta un ejemplo, supongamos que se han generado 20 números pseudoaleatorios.

0.8189	0.6314	0.9446	0.5310
0.9763	0.7381	0.2081	0.0978
0.3233	0.5458	0.7283	0.2463
0.9221	0.4106	0.1228	0.6070
0.4147	0.4384	0.9098	0.5470

La siguiente tabla resume el proceso que se debe llevar a cabo para calcular el valor de d.

i	$x(i)$	$\frac{i}{n}$	$\left\|x(i) - \frac{i}{n}\right\|$
1	0.0978	0.05	0.0478
2	0.1228	0.10	0.0228
3	0.2081	0.15	0.0581
4	0.2463	0.20	0.0463
5	0.3233	0.25	0.0733
6	0.4106	0.30	$0.1106 \leftarrow d$
7	0.4147	0.35	0.0647
8	0.4384	0.40	0.0384
9	0.5310	0.45	0.0810
10	0.5458	0.50	0.0458
11	0.5470	0.55	0.0031
12	0.6070	0.60	0.0070
13	0.6314	0.65	0.0186
14	0.7283	0.70	0.0283
15	0.7381	0.75	0.0119
16	0.8189	0.80	0.0189
17	0.9098	0.85	0.0598
18	0.9221	0.90	0.0221
19	0.9446	0.95	0.0054
20	0.9763	1.00	0.0237

Supongamos que se usa un valor de α de 0.05 de esta forma se obtiene el punto límite dado por: $d(0{,}05, 20) = 0{,}294$

Tenemos:

$$d = 0{,}1106$$

$$d(0{,}05, 20) = 0{,}294$$

Como $d \leq d_{(\alpha,n)}$, pues 0,1106 <= 0,294 se acepta la hipótesis H_0 y asumimos que los números han generados corresponden a una distribución uniforme.

5.6. KS para una Distribución Exponencial

Se tiene una muestra de 47 elementos, $n = 47$. Al procesar estos 47 elementos se ha obtenido que la media es de 5 y la variancia es de 25. Asímismo se han generado 7 intervalos ya que la raíz cuadrada de 47 es aproximadamente igual a 7.

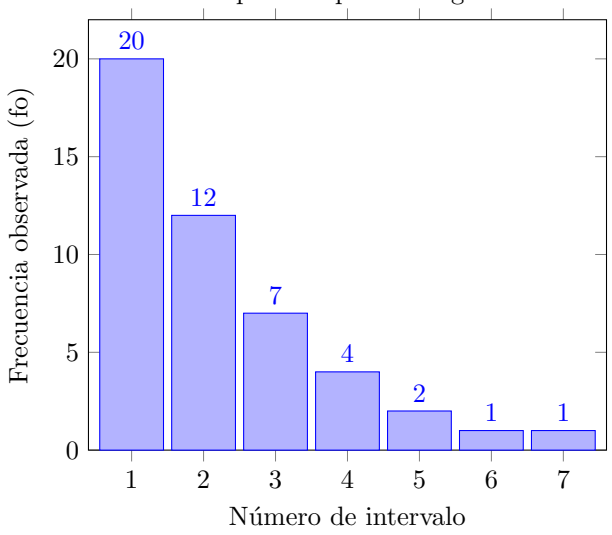
$$\sqrt{47} = 6{,}8557...$$

A continuación se muestra la tabla con la información pertinente.

No.	**Intervalo**	**fo**
1	[0, 3[	20
2	[3, 6[	12
3	[6, 9[	7
4	[9, 12[	4
5	[12, 15[	2
6	[15, 18[	1
7	[18, 21[	1
Total		**47**

Cuadro 5.7: Distribución de frecuencias

Esta información se puede representar gráficamente de la siguiente manera.



Con la información anterior se realizará una prueba de Komogorov-Smirnov. Como siempre planteamos de primero nuestras hipótesis.

H_0: Los valores corresponden a una distribución exponencial con un valor de beta de 5.

H_1: Los valores no corresponden a una distribución exponencial con un valor de beta de 5.

Con la información suministrada se pueden calcular los siguientes valores:

No.	Intervalo	f_o	f_{oa}	p_{oa}
1	$[0, 3[$	20	20	0.4255
2	$[3, 6[$	12	32	0.6809
3	$[6, 9[$	7	39	0.8298
4	$[9, 12[$	4	43	0.9149
5	$[12, 15[$	2	45	0.9574
6	$[15, 18[$	1	46	0.9787
7	$[18, 21[$	1	47	1.0000

Para estimar la probabilidad esperada acumulada se debe construir la distribución acumulada. Para ello se realiza el siguiente cálculo. La distribución exponencial se describe como:

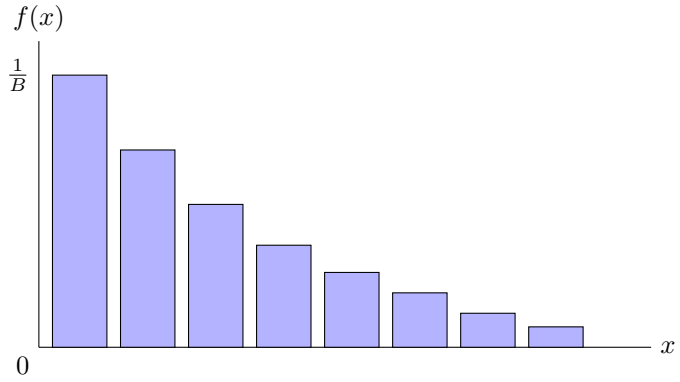
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B} \times e^{-\frac{x}{B}} & \text{si } x >= 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$E(x) = B$

$V(x) = B^2$

$de(x) = B$

Se representa mediante el siguiente gráfico.



Y su distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{B} \times e^{-\frac{t}{B}} dt$$

$$F(x) = \frac{1}{B} \times \int_0^x e^{-\frac{t}{B}} dt$$

Se realiza el cambio de variable dado por:

$u = -\frac{t}{B}$

$du = -\frac{dt}{B}$

$-B \times du = dt$

$$F(x) = \frac{1}{B} \times \int_0^x (e^u \times -B) du$$

$$F(x) = \frac{-B}{B} \times \int_0^x e^u du$$

$$F(x) = -1 \times \int_0^x e^u du$$

$$F(x) = -1 \times |e^u|_0^x$$

$$F(x) = -1 \times |e^{-\frac{t}{B}}|_0^x$$

$$F(x) = -1 \times (e^{-\frac{x}{B}} - e^{-\frac{0}{B}})$$

$$F(x) = -1 \times (e^{-\frac{0}{B}} - e^{-\frac{x}{B}})$$

$$F(x) = -1 \times (1 - e^{-\frac{x}{B}})$$

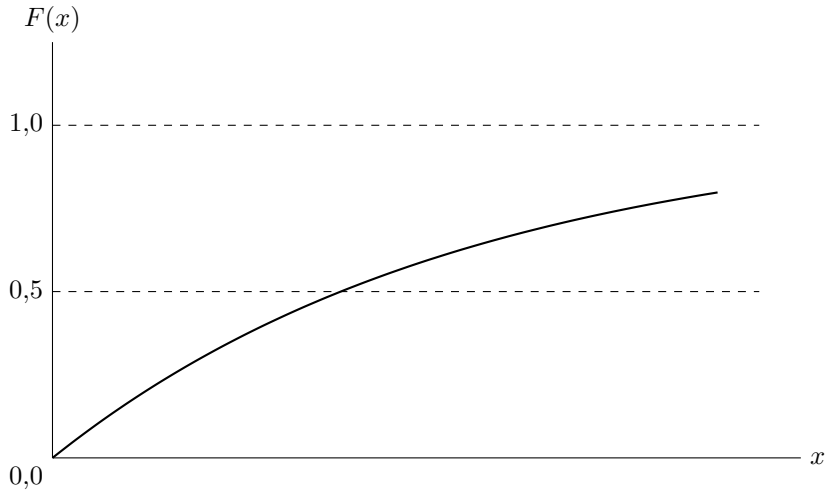
Que en nuestro caso con $B = 5$ se convierte en:

$$F(x) = -1 \times (1 - e^{-\frac{x}{5}})$$

De esta manera la distribución acumulada se puede expresar de la siguiente forma:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{B}} & \text{si } x >= 0 \end{cases}$$

Que puede graficarse como:



Por lo tanto, las probabilidades esperadas están dadas por:

$$F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{5}}$$

Y calculamos las probabilidades respectivas:

$F(3) = 1 - e^{-\frac{3}{5}} = 0{,}4512$

$F(6) = 1 - e^{-\frac{6}{5}} = 0{,}6988$

$F(9) = 1 - e^{-\frac{9}{5}} = 0{,}8347$

$F(12) = 1 - e^{-\frac{12}{5}} = 0{,}9093$

$F(15) = 1 - e^{-\frac{15}{5}} = 0{,}9502$

$F(18) = 1 - e^{-\frac{18}{5}} = 0{,}9727$

$F(21) = 1 - e^{-\frac{21}{5}} = 0{,}9850$

Con los valores anteriores procedemos a construir la siguiente tabla.

No.	Intervalo	f_o	f_{oa}	p_{oa}	p_{ea}	$\lvert p_{oa} - p_{ea} \rvert$
1	$[0, 3[$	20	20	0.4255	0.4512	$0.0257 \leftarrow d$
2	$[3, 6[$	12	32	0.6809	0.6988	0.0180
3	$[6, 9[$	7	39	0.8298	0.8347	0.0049
4	$[9, 12[$	4	43	0.9149	0.9093	0.0056
5	$[12, 15[$	2	45	0.9574	0.9502	0.0072
6	$[15, 18[$	1	46	0.9787	0.9727	0.0060
7	$[18, 21[$	1	47	1.0000	0.9850	0.0150

Construimos ahora el valor de $d(\alpha, n)$ y utilizamos un valor de α de 0.05 que según nuestra tabla va a estar dado por:

$$d(0{,}05, 47) = \frac{1{,}36}{\sqrt{47}} = 0{,}1984$$

Tenemos:

$$d = 0{,}0257$$

$$d(0{,}05, 47) = 0{,}1984$$

Como el valor de $d \leq d_{(\alpha,n)}$, se acepta la hipótesis H_0 y se concluye que los números generados corresponden a una distribución exponencial.

5.7. Resumen

Al igual que las pruebas de ji cuadrado, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov sirven para determinar la bondad de ajuste. Por lo tanto nos permiten dado un conjunto de datos preguntarnos que distribución es la más apropiada, y cuáles son los parámetros de esta distribución.

Cuando se efectuan pruebas para distribuciones uniformes, se puede suponer que se trata de una distribución uniforme continua o bien, una distribución discreta. En el caso de asumir que se trata de una distribución discreta se puede utilizar el método resumido que ordena los valores aleatorios y determina la diferencia d de acuerdo a la posición relativa que ocupan.

5.8. Ejercicios

- Ejercicio 1:
  Se lanzó un dado 600 veces, con los siguientes resultados: Determine si el

Valor Dado	Frecuencia Observada
1	89
2	113
3	98
4	104
5	117
6	79
Total	600

  dado está balanceado, es decir, se trata de un dado legal. Para ello utilice un nivel de α de 0.05 y una prueba de KS

- Ejercicio 2:
  A continuación se presentan 20 números que se cree provienen de una distribución aleatoria uniforme. Utilice una prueba de KS para determinar si esta afirmación es falsa o cierta, utilice un valor de α de 0.01.

0.6090	0.6085	0.4664	0.3306
0.8114	0.9982	0.4704	0.3359
0.4853	0.3749	0.3313	0.6303
0.7378	0.6529	0.4350	0.8745
0.3621	0.5217	0.0030	0.1746

- Ejercicio 3:
  A continuación se presentan 50 valores de 0 y 1. 1 significa que se ha concluido con éxito una tarea y 0 que no se ha concluido con éxito.

1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0

  a) Determine si el evento de éxito sigue una distribución de Bernoulli con un valor de p=0.35. Utilice un valor de α de 0.05

  b) Determine si el valor de p es correcto y realice de nuevo la prueba.

- Ejercicio 4:
  Se han estado recolectando datos con respecto al número de defectos por lámina que se registran en cierta proceso constructivo. Se han obtenido los siguientes datos.

3	2	3	4	2	3	3	3	3	1
4	2	1	2	4	3	3	2	3	3
3	2	4	5	2	3	2	2	2	3
3	3	3	5	3	1	0	2	4	2
2	0	4	3	3	2	4	5	2	4

  a) A partir de estos 50 datos demuestre si se trata de una distribución binomial con un valor de p=0.20. Utilice un valor de α de 0.10.

  b) Si la prueba anterior fue negativa indique qué distribución de probabilidad es la más adecuada para modelar el número de defectos. Pruebe su sugerencia con una prueba de bondad de ajuste y utilice un α de 0.10.

- Ejercicio 5
  Utilizando un valor de α de 0.05, realice una prueba de KS para determinar si los datos que se presentan corresponden a una distribución Poisson con un valor de λ de 3.

Llegadas por	Número de días
0	6
1	18
2	30
3	24
4	11
5	2
6 o más	9

- Ejercicio 6
  Un vendedor de software debe visitar 7 clientes por semana. Se considera que las ventas pueden ser descritas con una distribución binomial, con una probabilidad de éxito de vender de 0.45. Para corroborar esta teoría se han recolectado los siguientes datos. Realice una prueba de KS y utilice un valor de α de 0.05

Ventas por semana	Frecuencia de ventas
0	25
1	32
2	61
3	47
4	39
5	21
6	18
7	12

- Ejercicio 7
  A continuación se presenta el tiempo, medido en segundos, que tardan en atender una orden en un taller de repuestos.

80.13	8.64	108.00	39.73	46.06
120.50	33.80	77.08	7.08	55.67
45.41	151.9	17.53	32.93	3.20
20.87	3.20	120.30	20.90	29.57
35.72	17.72	3.03	33.35	34.56
45.22	93.11	0.74	43.45	32.37
56.14	12.78	18.60	2.87	5.50
28.94	17.51	8.75	19.06	14.86
6.44	103.90	0.62	47.26	33.31
16.93	10.02	20.81	55.91	9.94

  a) Se sospecha que es una distribución exponencial. Realice una prueba de KS para determinar si es cierto o no, utilice una media de 40 segundos.

b) Realice de nuevo una prueba de KS, pero esta vez determine el valor de la media.

- Ejercicio 8:
  A continuación se presenta una tabla de datos que se cree corresponden a una distribución normal.

Intervalo	f_o	f_e
$[50, 60[$	30	40
$[60, 70[$	100	170
$[70, 80[$	440	500
$[80, 90[$	500	390
$[90, 100[$	130	100

a) Construya una prueba de KS y utilice un nivel de α de 0.10 con los datos suministrados.

b) En caso que no se contara con las frecuencias esperadas se podrían calcular los parámetros de la distribución y construir las probabilidades esperadas. En caso afirmativo constrúyalas y realice una prueba.

- Ejercicio 9:
  A continuación se presenta una tabla que se cree pertenece a una distribución normal con una media de 2.44 y un variancia de 0.4

Intervalo	f_o
$(-\infty$, 1,840)	53
[1,840, 2,240)	186
[2,240, 2,640)	354
[2,640, 3,040)	238
[3,040, $+\infty$)	69

a) Calcule la probabilidad de caer en cada clase.

b) Calcule el valor de d de KS.

c) Utilizando α de 0.15, corresponden estos datos a la distribución normal sugerida.

- Ejercicio 10.

  Un administrador de una red observó el número de mensajes que llevaban algún tipo de 'attachment' en una red y construyó la siguiente tabla:

No	f_o
0	25
1	45
2	67
3	43
4	20
Total	200

a) Utilizando un nivel de $\alpha = 0{,}05$, ¿puede el administrador concluir que este fenómeno sigue una distribución Poisson con $\lambda = 1$?

b) Calcule el valor de λ de acuerdo con la distribución y realice otra prueba de KS.

Capítulo 6

Variables Aleatorias No Uniformes



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

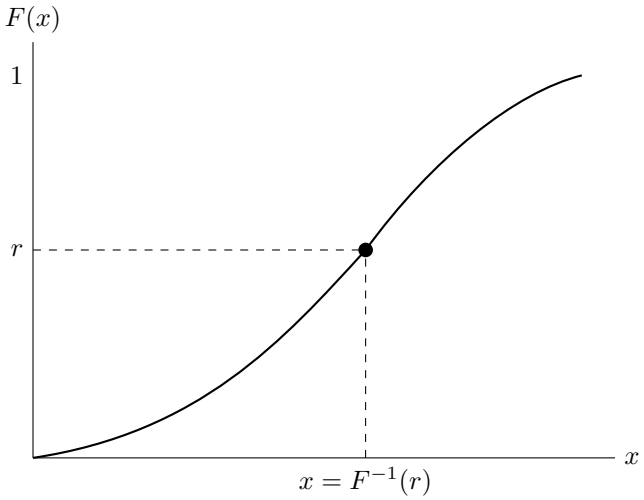
1. Introducción.
2. Método de la Transformada Inversa.
3. Método de Aceptación y Rechazo.
4. Método de Descomposición e Integración.
5. Métodos Especiales.
6. Resumen.
7. Ejercicios.

6.1. Introducción

En todo sistema de simulación existen un conjunto de variables aleatorias que interactuan entre sí. Es usual que estas variables sigan distribuciones de probabilidad diferentes a la distribución uniforme. Para simular estas otras variables es necesario contar con un generador de números uniformes y un algoritmo o procedimiento que transforme los números aleatorios en números provenientes de la distribución deseada.
En el presente capítulo se exploran algunas técnicas para conseguir esta transformación. Generar números provenientes de una distribución uniforme en números de otras distribuciones.

6.2. Método de la Transformada Inversa

Este método utiliza la distribución acumulada $F(x)$ para generar los números correspondientes. Puesto que los valores que produce $F(x)$ están en el rango de $[0, 1]$ se genera un número uniforme r y se determina su contraparte al buscarlos en la inversa de $F(x)$.
A continuación se muestra de forma gráfica el proceso que utiliza el método de la transformada inversa.



Como es evidente, el principal problema que presenta este método es que debe poder calcular el valor de la distribución acumulada $F(x)$ y que debe existir la función inversa de esta distribución acumulada. Una vez establecidas estas condiciones resulta un método muy sencillo y fácil de utilizar. En esencia se tiene que:
$F(x) = r$ entonces $x = F^{-1}(r)$

6.2.1. Distribución discreta

Se desea generar un conjunto de números al azar que cumplan con la distribución de probabilidad que se presenta a continuación. En este caso se presenta tanto la distribución de probabilidad como la distribución acumulada.

x	$p(x)$	$P(x)$
1	0.10	0.10
2	0.20	0.30
3	0.30	0.60
4	0.20	0.80
5	0.10	0.90
6	0.10	1.00

De forma gráfica se pueden ver ambas distribuciones de la siguiente forma:

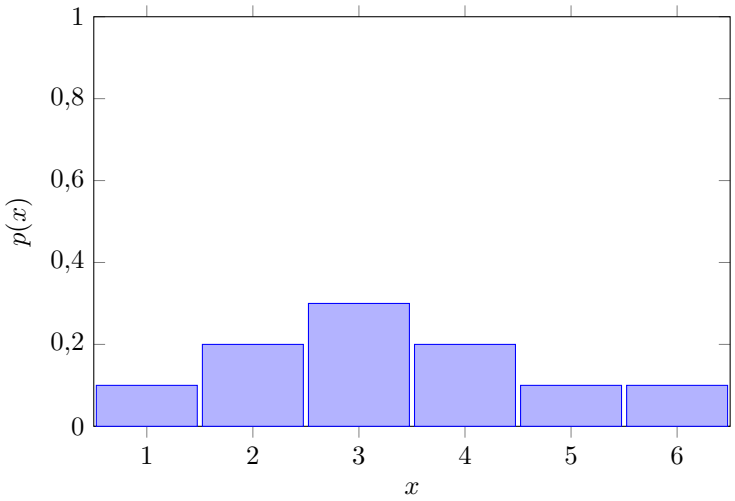


Figura 6.1: Función de probabilidad $p(x)$

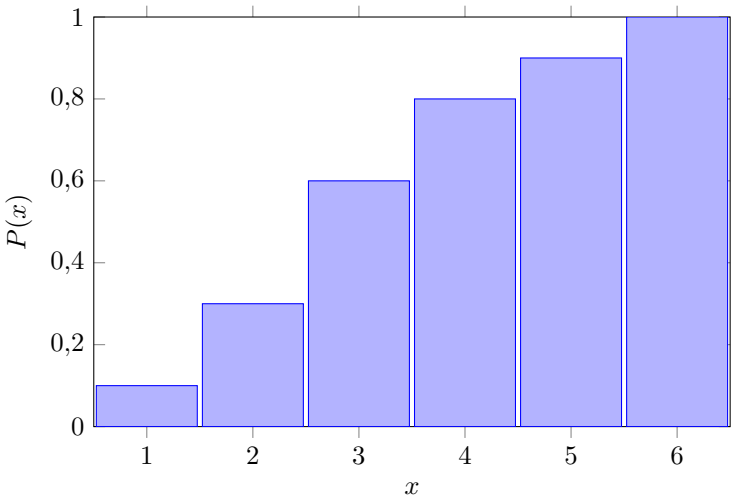


Figura 6.2: Función de distribución acumulada $P(x)$

En este caso la función inversa debe extraerse directamente de la tabla, por lo que se construiría de la siguiente forma:

Si r está en [0.00 , 0.10[entonces x=1
Si r está en [0.10 , 0.30[entonces x=2
Si r está en [0.30 , 0.60[entonces x=3
Si r está en [0.60 , 0.80[entonces x=4
Si r está en [0.80 , 0.90[entonces x=5

x	$p(x)$	$P(x)$
1	0.10	0.10
2	0.20	0.30
3	0.30	0.60
4	0.20	0.80
5	0.10	0.90
6	0.10	1.00

Si r está en [0.90 , 1.00[entonces x=6

Que se puede presentar en forma tabular de la siguiente manera:

r	$x = P^{-1}(r)$
[0,00, 0,10[	1
[0,10, 0,30[	2
[0,30, 0,60[	3
[0,60, 0,80[	4
[0,80, 0,90[	5
[0,90, 1,00[	6

Ejemplo

Suponga que se genera un número r uniforme tal que $r = 0{,}44$. De acuerdo con la tabla acumulada $P(2) = 0{,}30$ y $P(3) = 0{,}60$. como se puede observar:

$$0{,}30 \leq r < 0{,}60$$

$$0{,}30 \leq 0{,}44 < 0{,}60$$

Por lo tanto el número que corresponde a esta probabilidad será el valor de $x = 3$.

6.2.2. Distribución Poisson

Se desea generar un conjunto de números que cumplan con la siguiente distribución de Poisson:

$$p(x) = \frac{5^x \times e^{-5}}{x!} \text{ para } x = 0, 1, 2, ...$$

Se procede de igual forma que con una distribución discreta cualquiera. Primero debemos calcular las probabilidades de la distribución y posteriormente las probabilidades acumuladas.

De esta forma la función inversa estará dada por el siguiente método:

x	$p(x)$	$P(x)$
0	0.0067	0.0067
1	0.0337	0.0404
2	0.0842	0.1247
3	0.1404	0.2650
4	0.1755	0.4405
5	0.1755	0.6160
6	0.1462	0.7622
7	0.1044	0.8666
8	0.0653	0.9319
9	0.0363	0.9682
10	0.0181	0.9863
11	0.0082	0.9945
12	0.0034	0.9980
13	0.0013	0.9993
14	0.0005	0.9998
15	0.0002	0.9999

Ejemplo

Suponga que se genera un valor de $r = 0{,}83$ como:

$$0{,}7622 \leq r <= 0{,}8666$$

Entonces $x = 7$

6.2.3. Distribución exponencial

Se desean generar un conjunto de números al azar que tengan la siguiente distribución de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B} \times e^{-\frac{x}{B}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

Que se puede ver gráficamente de la siguiente manera:

r	$x = P^{-1}(r)$
[0,0000, 0,0067[	0
[0,0067, 0,0404[	1
[0,0404, 0,1247[	2
[0,1247, 0,2650[	3
[0,2650, 0,4405[	4
[0,4405, 0,6160[	5
[0,6160, 0,7622[	6
[0,7622, 0,8666[	7
[0,8666, 0,9319[	8
[0,9319, 0,9682[	9
[0,9682, 0,9863[	10
[0,9863, 0,9945[	11
[0,9945, 0,9980[	12
[0,9980, 0,9993[	13
[0,9993, 0,9998[	14
[0,9998, 0,9999[	15

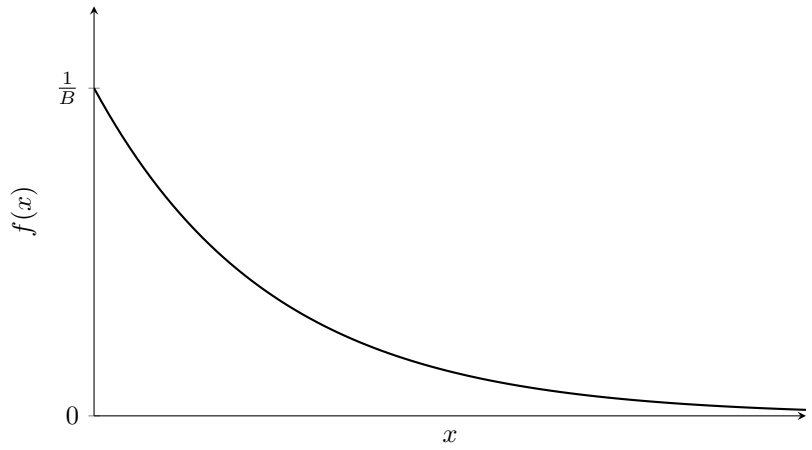


Figura 6.3: Función de densidad exponencial $f(x) = \frac{1}{B}e^{-x/B}$

La distribución acumulada de esta distribución está dada por:

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{B} \times e^{-\frac{t}{B}} dt$$
$$= 1 - e^{-\frac{x}{B}}$$

Por lo tanto F(x) puede expresarse como:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{B}} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Que se puede ver gráficamente como:

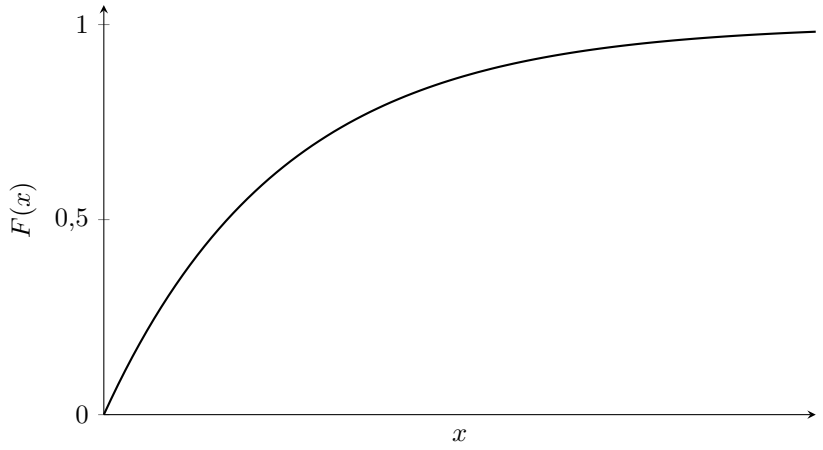


Figura 6.4: Función de distribución acumulada exponencial $F(x) = 1 - e^{-x/B}$

Utilizando el método descrito procedemos a despejar el valor de x:

$$r = 1 - e^{-\frac{x}{B}}$$
$$r - 1 = -e^{-\frac{x}{B}}$$
$$1 - r = e^{-\frac{x}{B}}$$
$$ln(1 - r) = -\frac{x}{B}$$
$$-B \times ln(1 - r) = x$$
$$x = -B \times ln(1 - r)$$

Ejemplo

Suponga que se genera $r = 0{,}25$, para una exponencial con B= 5:

$$x = -B \times ln(1 - r)$$
$$x = -5 \times ln(1 - 0{,}25)$$
$$x = -5 \times ln(0{,}75)$$
$$x = -5 \times -0{,}2877$$
$$x = 1{,}4385$$

6.2.4. Distribución Continua Arbitraria

A continuación se muestra un ejemplo del proceso general que se debe llevar a cabo para generar números aleatorios de una distribución de probabilidad cualquiera:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

A continuación se muestra el gráfico de la función.

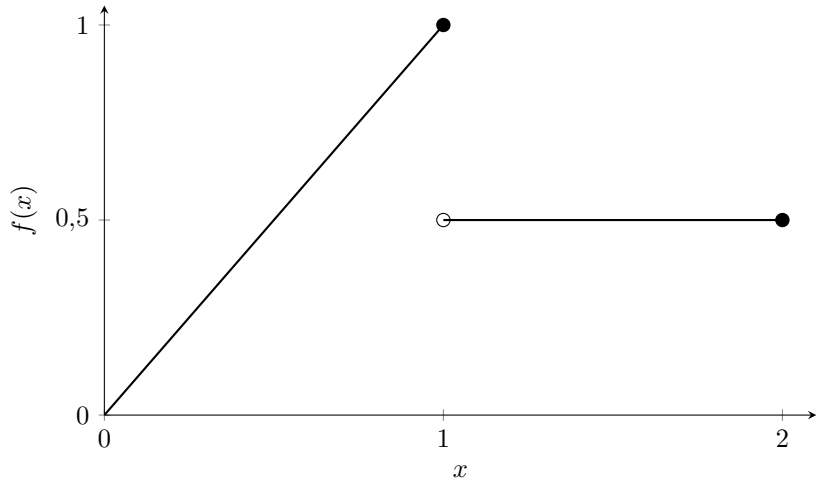


Figura 6.5: Gráfica de la función por tramos

Al calcular la distribución acumulada de probabilidad se debe tener cuidado pues la función presenta una discontinuidad en el punto 1.0, por lo que para su cálculo se debe realizar en dos etapas. En la primera se calcula F(x) cuando $0 \leq x < 1$.

$$F(x) = \int_0^x t \, dt$$

$$F(x) = |\frac{t^2}{2}|_0^x$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2}$$

Para la segunda parte, se calcula $F(x)$ cuando $1 \leq x \leq 2$.

$$F(x) = \frac{1}{2} + \int_1^x \frac{1}{2} dt$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + |\frac{t}{2}|_1^x$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \frac{x}{2}$$

Por lo tanto la distribución acumulada F(x) se describe como:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2}{2} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x}{2} & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

A continuación se muestra el gráfico de F(x):
item

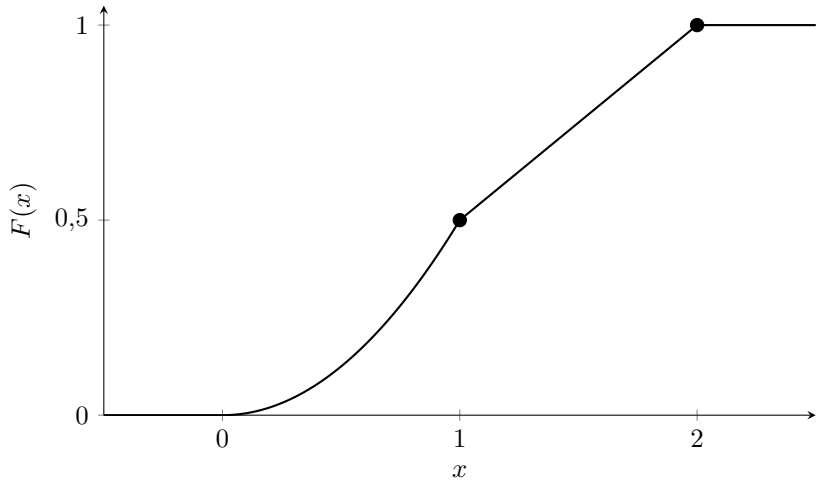


Figura 6.6: Gráfica de la función de distribución acumulada $F(x)$

Ahora que se tiene la distribución acumulada procedemos a calcular la función inversa.
Si $0 \leq r < \frac{1}{2}$ entonces:

$$r = \frac{x^2}{2}$$

$$2 \times r = x^2$$

$$\sqrt{2 \times r} = x$$

$$x = \sqrt{2 \times r}$$

Si $\frac{1}{2} \leq r < 1$ entonces

$$r = \frac{x}{2}$$

$$2 \times r = x$$

$$x = 2 \times r$$

Ejemplo

Suponga que se genera $r = 0{,}34$, como $r < 0{,}50$ se utiliza la fórmula:

$$x = \sqrt{2 \times r}$$

$$x = \sqrt{2 \times 0{,}34}$$

$$x = 0{,}8247$$

Suponga que se genera $r = 0{,}67$, como $r \geq 0{,}50$ se utiliza la fórmula:

$$x = 2 \times r$$

$$x = 2 \times 0{,}67$$

$$x = 1{,}34$$

6.3. Método de Aceptación y Rechazo

Este método genera un valor aleatorio y luego se prueba si dicho valor corresponde o no a la distribución para la cual se quieren generar números.
Las condiciones necesarias y suficientes para que este método funcione es que la distribución de probabilidad debe estar acotada y tener un rango finito. Esto significa que el valor de x debe estar delimitado por otros valores, $a \leq x \leq b$, además la distribución no puede tender indefinidamente hacia inifito es decir debe tener un valor máximo al que llamaremos m.
A continuación se muestra una distribución que cumple con estas condiciones.

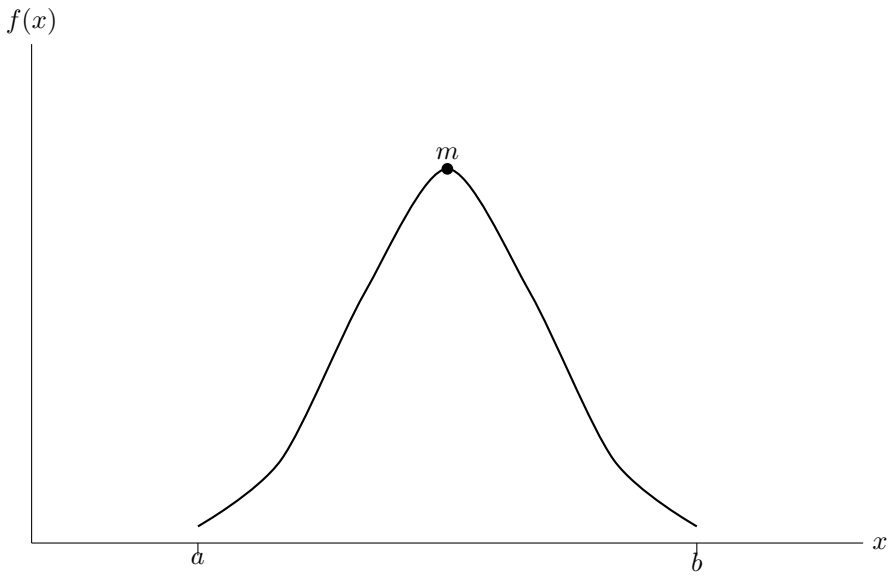


Figura 6.7: Distribución acotada en $[a, b]$ con máximo m

A continuación se esboza el algoritmo para utilizar el método de aceptación y rechazo.

1. Generar dos números uniformes r_1 y r_2.
2. Convertir el valor de r_1 al rango de $[a, b]$, es decir, debemos determinar el valor de x de acuerdo a la fórmula:

$$x = a + (b - a) \times r_1$$

3. Evaluar la función de probabilidad en el punto x.
4. Si $m \times r_2 \leq f(x)$ o equivalentemente $r_2 \leq \frac{f(x)}{m}$ entonces, utilizamos el valor de x en otro caso, se deben repetir los todos pasos.

6.3.1. Distribución Discreta

Se tiene una distribución binomial con un valor "n"de 5 y un valor de "p"de 0.40. Se desean generar números que utilicen esta distribución:

$$p(x) = \frac{5}{x} \times 0{,}4^x \times (1 - 0{,}4)^{(5-x)} \text{ para } x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Al escribir directamente los valores de la binomial se puede descubrir que su punto máximo es p(2)=0.3456.

x	$p(x)$
0	0.0778
1	0.2592
2	0.3456
3	0.2304
4	0.0768
5	0.0102

De forma gráfica también se puede verificar la posición del máximo:

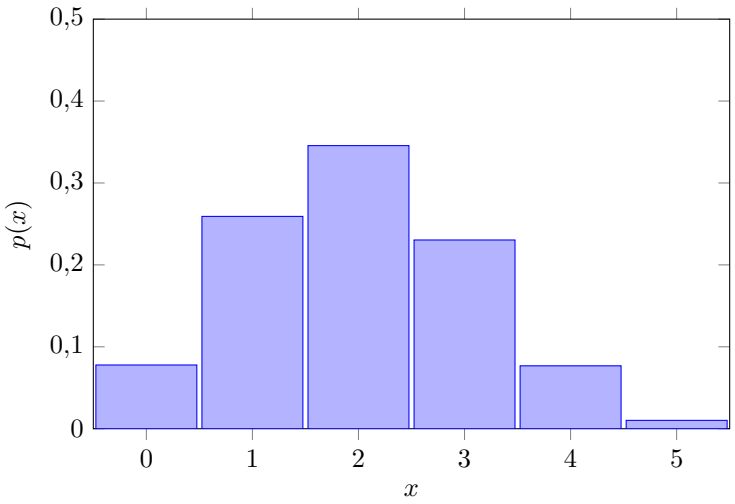


Figura 6.8: Función de probabilidad discreta $p(x)$

El algoritmo para generar estos números aleatorios está dado por:

1. Generar dos números uniformes r_1 y r_2.
2. Convertir el valor de r_1 al rango de $[0, 6[$. Asímismo por ser una distribución discreta y para darle a cada número la misma probabilidad de ser elegido se debe tomar la parte entera del resultado.

$$x = 0 + (6 - 0) \times r_1$$
$$x = 6 \times r_1$$
$$x = truncar(6 \times r_1)$$

3. Evaluar la función de probabilidad en el punto x.
4. Si $0{,}3456 \times r_2 \leq p(x)$ entonces, utilizamos el valor de x. En otro caso, se deben repetir los todos pasos.

Ejemplo

Al aplicar el algoritmo de aceptación y rechazo tenemos el siguiente proceso:

Sea $r_1 = 0.60$

$$\begin{aligned} x &= a + (b - a) \times r_1 \\ x &= 0 + (6 - 0) \times 0{,}60 \\ x &= 6 \times 0{,}60 \\ x &= 3{,}6 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Tenemos:

$$f(x) = f(3) = 0{,}2304$$

Sea $r_2 = 0{,}27$

$$\begin{aligned} m \times r_2 &\leq f(x) \\ 0{,}3456 \times 0{,}27 &\leq 0{,}2304 \\ 0{,}0933 &\leq 0{,}2304 \end{aligned}$$

6.3.2. Distribución Continua Arbitraria

Considere la siguiente distribución. Se desean generar números que cumplan con dicha distribución.

Por lo tanto se acepta el valor de $x = 3$.

$$f(x) = \begin{cases} 2 \times x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}$$

Tal como lo muestra el gráfico siguiente, el punto máximo de la distribución está dado por $m = 2$.

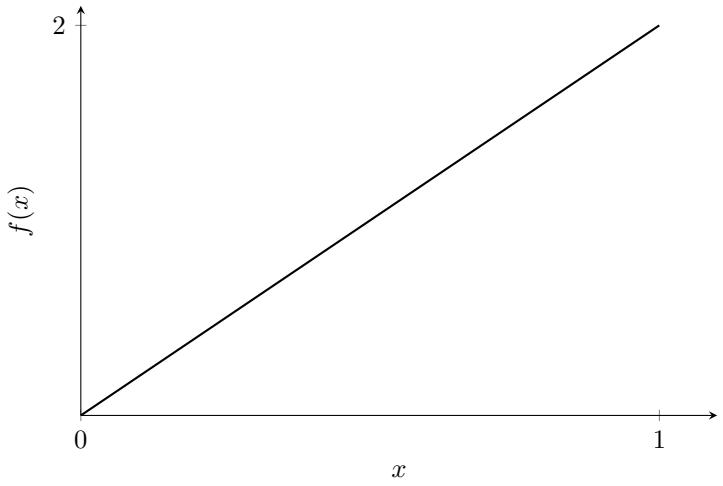


Figura 6.9: Función de densidad $f(x)$

Al utilizar el método de aceptación y rechazo se utilizarían los siguientes pasos:

1. Generar dos números uniformes r_1 y r_2.
2. Convertir el valor de r_1 al rango de $[0, 1]$, es decir, debemos determinar el valor de x de acuerdo a la fórmula:

$$x = 0 + (1 - 0) \times r_1 = r_1$$

3. Evaluar la función de probabilidad en el punto x.
4. Si $2 \times r_2 \leq f(x)$ entonces, utilizamos el valor de "x". En otro caso, se deben repetir los todos pasos.

Ejemplo

Veamos un ejemplo con números de como funciona el algoritmo descrito anteriormente:

Sea $r_1 = 0{,}50$

$$x = a + (b - a) \times r_1$$
$$x = 0 + (1 - 0) \times 0{,}50$$
$$x = 0{,}50$$

Tenemos

$$f(x) = f(0{,}50) = 2 \times 0{,}50 = 1$$

Sea $r_2 = 0{,}40$

$$\begin{aligned} m \times r_2 &\leq f(x) \\ 2 \times 0{,}40 &\leq 1 \\ 0{,}80 &\leq 1 \end{aligned}$$

Entonces se acepta el valor de x de 0.50.

6.3.3. Distribución triangular entre [0,2]

Considere la siguiente distribución triangular. Se desean generar números que cumplan con dicha distribución.

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Tal como lo muestra el gráfico siguiente, el punto máximo de la distribución está dado por $m = 1$:

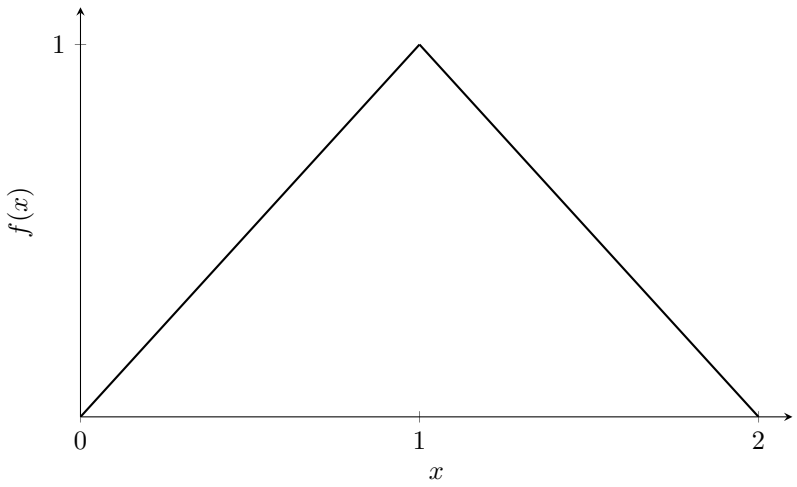


Figura 6.10: Función de densidad definida por tramos

Al utilizar el método de aceptación y rechazo se utilizarían los siguientes pasos:

1. Generar dos números uniformes r_1 y r_2.

2. Convertir el valor de r_1 al rango de $[0, 2]$, es decir, debemos determinar el valor de x de acuerdo a la fórmula:

$$x = 0 + (2 - 0) \times r_1 = 2 \times r_1$$

3. Evaluar la función de probabilidad en el punto x.

4. Si $1 \times r_2 \leq f(x)$ entonces, utilizamos el valor de x. En otro caso, se deben repetir los todos pasos.

Ejemplo

Veamos un ejemplo con números de como funciona el algoritmo descrito anteriormente:

Sea $r_1 = 0{,}75$

$$\begin{aligned} x &= a + (b - a) \times r_1 \\ x &= 0 + (2 - 0) \times r_1 \\ x &= 2 \times r_1 \\ x &= 2 \times 0{,}75 \\ x &= 1{,}50 \end{aligned}$$

Tenemos:

$$f(x) = f(1{,}50) = 2 - 1{,}50 = 0{,}50$$

Sea $r_2 = 0.25$

$$\begin{aligned} m \times r_2 &\leq f(x) \\ 1 \times 0{,}25 &\leq 0{,}50 \\ 0{,}25 &\leq 0{,}50 \end{aligned}$$

Entonces se acepta el valor de x de 1.50.

6.3.4. Distribución Polinomial

Considere la siguiente distribución. Se desean generar números que se comporten de acuerdo a la curva indicada.

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 6x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Tal como lo muestra el gráfico siguiente, el punto máximo de la distribución está dado por $m = 1{,}50$.

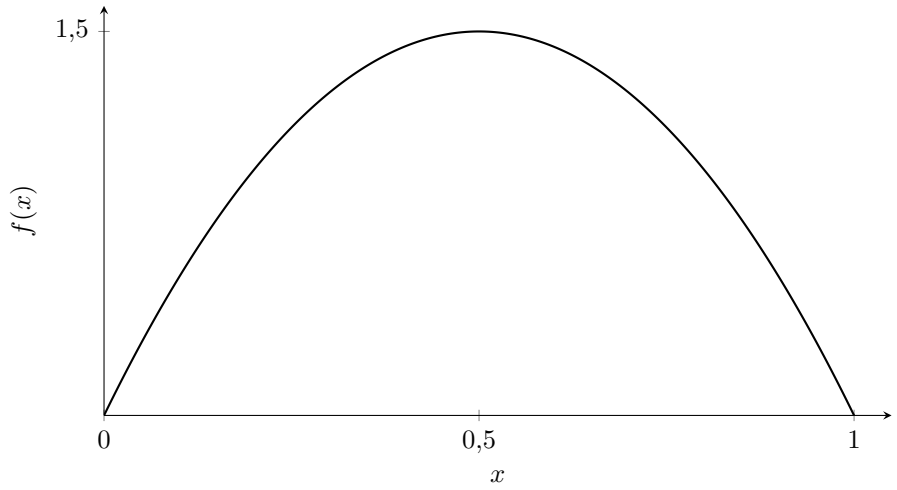


Figura 6.11: Función de densidad $f(x)$

Es necesario encontrar el punto máximo de la función. Para encontrar este punto de forma exacta se debe proceder a utilizar las derivadas de la función.

$$d'f(x) = 6 - 12x$$

Cuando $d'f(x) = 0$ se obtendrá un punto máximo o mínimo, lo cual se puede constatar con la segunda derivada.

$$\begin{aligned} 6 - 12x &= 0 \\ -12x &= -6 \\ 12x &= 6 \\ x &= \frac{6}{12} \\ x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

La segunda derivada indica la concavidad de la función ya sea convexa o concava.

$$d''f(x) = -12$$

Que para el intervalo de x en $[0, 1]$ se tiene que es negativa lo que indica que es cóncava y por lo tanto el punto encontrado corresponde a un máximo.

El valor de m estará dado por:

$$
\begin{aligned}
f(x) &= 6x - 6x^2 \\
f(\frac{1}{2}) &= 6 \times (\frac{1}{2}) - 6 \times (\frac{1}{2})^2 \\
f(\frac{1}{2}) &= \frac{6}{2} - \frac{6}{4} \\
f(\frac{1}{2}) &= 3 - \frac{3}{2} \\
f(\frac{1}{2}) &= \frac{3}{2} \\
f(0{,}50) &= 1{,}50
\end{aligned}
$$

Al utilizar el método de aceptación y rechazo se utilizarían los siguientes pasos:

1. Generar dos números uniformes r_1 y r_2.

2. Convertir el valor de r_1 al rango de $[0, 1]$, es decir, debemos determinar el valor de x de acuerdo a la fórmula:

$$x = 0 + (1 - 0) \times r_1 = r_1$$

3. Evaluar la función de probabilidad en el punto x.

4. Si $1{,}5 \times r_2 \leq f(x)$ entonces, utilizamos el valor de x. En otro caso, se deben repetir los todos pasos.

Ejemplo

Veamos un ejemplo con números de como funciona el algoritmo descrito anteriormente:

Sea $r_1 = 0{,}60$

$$
\begin{aligned}
x &= a + (b - a) \times r_1 \\
x &= 0 + (1 - 0) \times r_1 \\
x &= 1 \times r_1 \\
x &= 1 \times 0{,}60 \\
x &= 0{,}60
\end{aligned}
$$

Tenemos:

$$f(x) = f(0{,}60) = 6 \times 0{,}60 - 6 \times 0{,}60^2 = 1{,}44$$

Sea $r_2 = 0{,}30$

$$\begin{aligned} m \times r_2 &\leq f(x) \\ 1{,}50 \times 0{,}30 &\leq 1{,}44 \\ 0{,}45 &\leq 1{,}44 \end{aligned}$$

Entonces se acepta el valor de x de 0.60.

6.4. Método de Descomposición e Integración

Existen algunas funciones de difícil tratamiento para las cuales no existe una distribución acumulada fácil de calcular o bien los otros procedimientos pueden ser computacionalmente muy ineficientes.

Existen algunas funciones de difícil tratamiento para las cuales no existe una distribución acumulada fácil de calcular o bien los otros procedimientos pueden ser computacionalmente muy ineficientes.

En estos casos se utiliza el llamado método de descomposición e integración cuyo principal interés es mejorar la eficiencia computacional del cálculo de las variables.

Este método se puede definir de la siguiente manera:

1. Dividir en secciones pequeñas la distribución original.

2. Calcular el área de cada una de estas secciones, es usual que se utilice con funciones para las cuales no exista un método de integración por lo que se deberá recurrir a un método de integración numérica.

3. Obtener la distribución acumulada generada en el punto anterior y utilizar el método de la función acumulada inversa para calcular los valores aleatorios.

Gráficamente lo que se desea es partir el área de una distribución f(x) lo cual no es integrable en n secciones de igual tamaño y calcular el área de cada una de esas porciones. A continuación se muestra gráficamente esta idea.

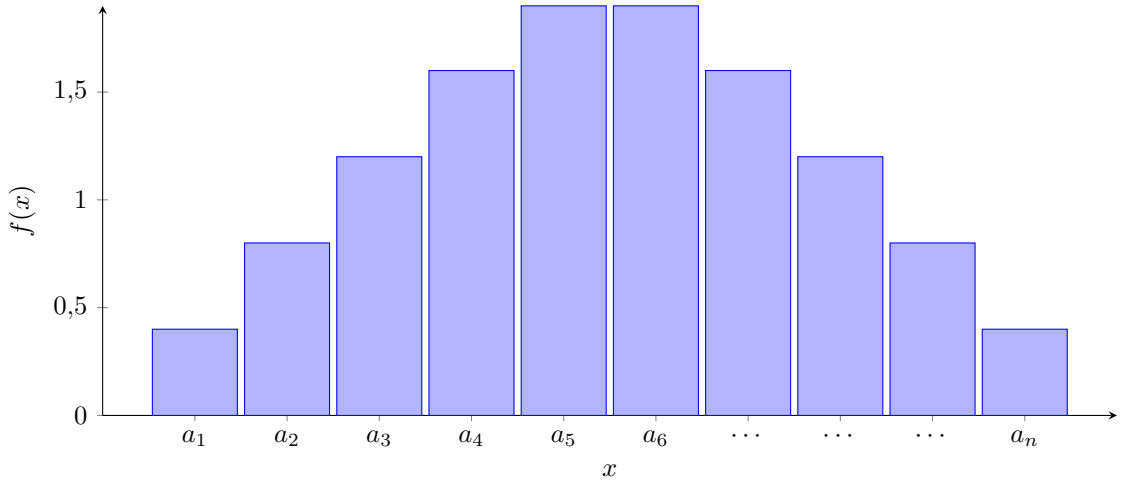


Figura 6.12: Porciones de f(x)

Posteriormente se construye una distribución acumulada utilizando cada una de estas porciones. Básicamente una función continua se ha vuelto una función discreta al partirla en una gran cantidad de pedazos.

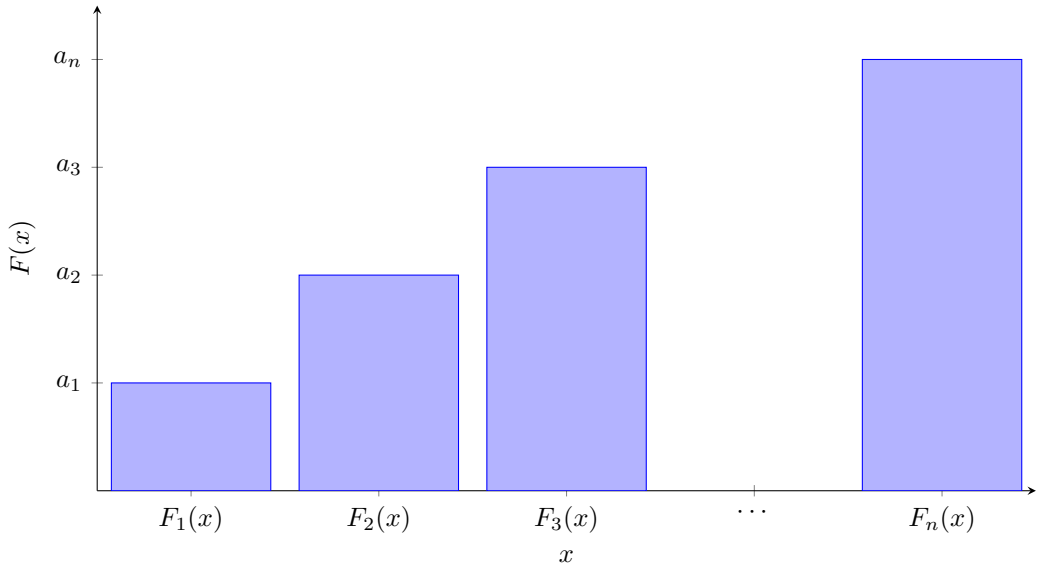


Figura 6.13: Distribución acumulada

6.4.1. Una Distribución Arbitraria

A continuación se presenta una distribución arbitraria para ejemplificar el método descrito. Aunque esta distribución es integrable supondremos que no es así y que por lo tanto no existe forma de calcular el área debajo de la curva por medio de integrales convencionales. En esta caso se utilizará un método geométrico para calcular las áreas, sin embargo es usual utilizar la regla de integración de simpson para esto. Esta regla de integración se puede encontrar en los apéndices del libro.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{6-2x}{6} & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

A continuación se representa de forma gráfica f(x) y los cortes que se van a realizar sobre la función.

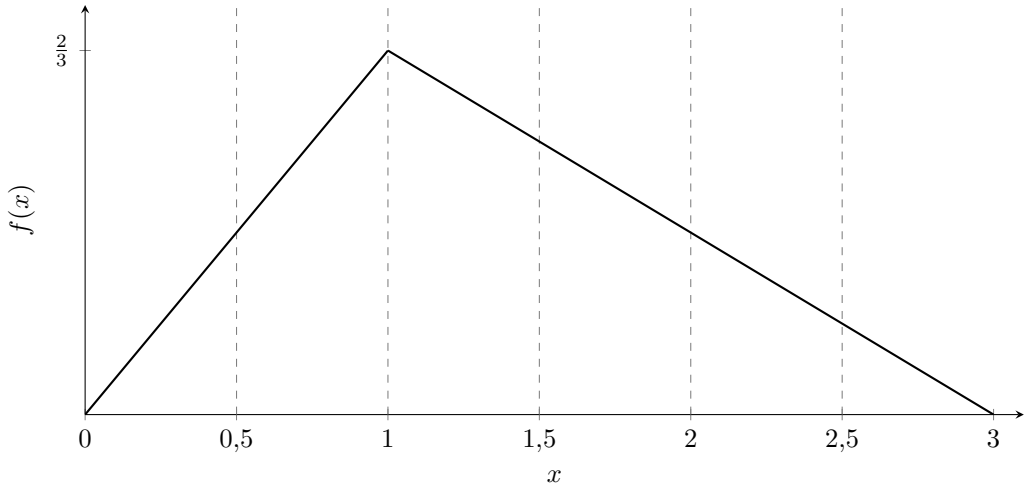


Figura 6.14: $f(x)$ y sus cortes

Ahora se debe calcular el área que existe en cada intervalo. El supuesto es que no se pueden usar integrales por lo cual se debe recurrir a un método geométrico o bien a un proceso de integración numérica. Al realizar este proceso descubrimos que las áreas para las distintas superficies están dadas por los siguientes valores.

Intervalo	Área $f(x)$	$F(x)$
[0,0, 0,5[	$\frac{2}{24}$	$\frac{2}{24}$
[0,5, 1,0[	$\frac{6}{24}$	$\frac{8}{24}$
[1,0, 1,5[	$\frac{7}{24}$	$\frac{15}{24}$
[1,5, 2,0[	$\frac{5}{24}$	$\frac{20}{24}$
[2,0, 2,5[	$\frac{3}{24}$	$\frac{23}{24}$
[2,5, 3,0[	$\frac{1}{24}$	$\frac{24}{24}$

Cuadro 6.1: Cálculo del área por intervalos

Al tener esta tabla se puede utilizar el método de la función inversa para calcular los valores de la probabilidad. Por lo tanto el algoritmo consiste en generar un número aleatorio uniforme r y usar la fórmula.

$$F(x) = r$$
$$x = F^{-1}(r)$$

Como en este caso el valor de r corresponderá a un intervalor se tomará el valor medio del mismo como el valor respectivo de x. Entre menor sea el tamaño del intervalo más cercano estará este valor medio de los límites. De esta forma la tabla que resulta se muestra a continuación.

r	$x = P^{-1}(r)$
$\left[0,\ \frac{2}{24}\right[$	0,25
$\left[\frac{2}{24},\ \frac{8}{24}\right[$	0,75
$\left[\frac{8}{24},\ \frac{15}{24}\right[$	1,25
$\left[\frac{15}{24},\ \frac{20}{24}\right[$	1,75
$\left[\frac{20}{24},\ \frac{23}{24}\right[$	2,25
$\left[\frac{23}{24},\ \frac{24}{24}\right[$	2,75

Ejemplo

Suponga que se genera el número $r = \frac{7}{24} = 0{,}2917$ como:

$$\frac{2}{24} \leq r < \frac{8}{24}$$

$$\frac{2}{24} \leq \frac{7}{24} < \frac{8}{24}$$

Se tiene que $x = 0{,}75$.

6.5. Métodos Especiales

Existen algunas distribuciones para las cuales aplicar los métodos anteriores resulta demasiado complicado o imposible. En estos casos se tratan de utilizar algunas de sus propiedades para lograr generar números adecuados.

A continuación se explican algunos de estos procedimientos que se han denominado métodos especiales.

6.5.1. Distribución Uniforme General

La distribución uniforme general se define como:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a-b} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Si r es un valor uniforme sobre el intervalo $[0, 1]$ para generar un valor uniforme u sobre el intervalo $[a, b]$ se puede utilizar la siguiente operación:

$$u = a + (b - a) \times r$$

Ejemplo

Suponga que se desea generar un valor de una función uniforme en el intervalo $[10, 20]$.
Se genera un valor en $[0, 1]$ por ejemplo $r = 0{,}75$

$$\begin{aligned} u &= 10 + (20 - 10) \times 0{,}75 \\ u &= 10 + 10 \times 0{,}75 \\ u &= 10 + 7{,}50 \\ u &= 17{,}50 \end{aligned}$$

6.5.2. Distribución Binomial

La distribución binomial se representa como:

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Para generar números de esta distribución se utiliza el siguiente algoritmo:

1. Generar n números uniformes entre [0,1]
2. Contar cuántos números son menores que p.
3. El valor anterior representará x.

Ejemplo

Se desea generar un valor binomial, con parámetros $n = 5$ y $p = 0{,}40$

1. Se generarn 5 valores en el intervalo [0,1]
   - $r_1 = 0{,}24$
   - $r_2 = 0{,}56$
   - $r_3 = 0{,}11$
   - $r_4 = 0{,}77$

- $r_5 = 0{,}38$

2. Existen tres valores menores que 0.40
   - $r_1 < 0{,}40$
   - $r_3 < 0{,}40$
   - $r_5 < 0{,}40$
3. Por lo tanto $x = 3$

6.5.3. Distribución Exponencial

La distribución exponencial se había estudiado anteriormente. Para esta función definida como:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B} \times e^{-\frac{x}{B}} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Mediante la utilización de la transformada inversa se podían generar números con distribución exponencial cuya media sea igual a λ.

$$x = -B \times ln(1 - r)$$

Ejemplo

Se desea generar un valor exponencial, con un valor de $B = 8$
Se genera $r = 0{,}28$

$$\begin{aligned} x &= -B \times ln(1 - r) \\ x &= -8 \times ln(1 - 0{,}28) \\ x &= -8 \times ln(0{,}72) \\ x &= -8 \times -0{,}3285 \\ x &= 2{,}6280 \end{aligned}$$

6.5.4. Distribución Normal por convolusión

La distribución normal se representa como:

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}, \qquad -\infty < x < \infty$$

Es importante destacar que la distribución normal no es integrable, por lo que no se puede utilizar el método de la transformada inversa. En lugar de esto se utilizará el teorema del límite central, el cual establece que la suma de n

variables aleatorias independientes se aproxima a una distribución normal para un valor de n suficientemente grande.

6.5.5. Distribución Normal Mediante Teorema del Límite Central

Lo anterior expresado en forma de teorema indica que si se tiene que si se generan n números aleatorios entre $[0, 1]$ deben cumplir las siguientes condiciones:

Sean $r(1), r(2), ..., r(n)$ un conjunto de valores uniformes en el intervalo $[0, 1]$. Se sabe que para estas variables:

$$u = \frac{1}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

Ahora z se definirá como:

$$\bar{r} = \frac{r(1) + r(2) + \cdots + r(n)}{n}$$

De acuerdo con el teorema del límite central se tiene:

$$E(\bar{r}) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} V(\bar{r}) &= \frac{\sigma^2}{n} \\ &= \frac{\frac{1}{12}}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} De(\bar{r}) &= \sigma\sqrt{n} \\ &= \sqrt{\frac{1}{12}}\sqrt{n} \end{aligned}$$

Ahora bien, para obtener un valor normal estándar de una variable x distribuida normalmente se sabe que:

$$z = \frac{\bar{r} - u}{\bar{o}_r}$$

$$x = u + o \times z$$

$$x = u + \sigma \left(\frac{\frac{\sum r(i)}{n} - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{n}}} \right)$$

$$x = u + \sigma \left(\frac{\sum r(i) - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \right)$$

Finalmente si se utiliza un valor de $n = 12$ la expresión anterior se puede simplificar significativamente y el valor x corresponderá a una distribución normal de media u y desviación estándar σ.

$$x = u + \sigma \left(\frac{\sum r(i) - \frac{12}{2}}{\sqrt{\frac{12}{12}}} \right)$$

$$x = u + \sigma \left(\frac{\sum r(i) - 6}{\sqrt{1}} \right)$$

$$x = u + \sigma \left(\sum r(i) - 6 \right)$$

Ejemplo

Supongamos que se desea generar un valor normal con media de 50 y desviación estándar de 10.

1. Se generan 12 valores uniformes en $[0, 1]$
   - $r_{01} = 0{,}5876$
   - $r_{02} = 0{,}8638$
   - $r_{03} = 0{,}0341$
   - $r_{04} = 0{,}6434$
   - $r_{05} = 0{,}1577$
   - $r_{06} = 0{,}1818$
   - $r_{07} = 0{,}7987$
   - $r_{08} = 0{,}1326$
   - $r_{09} = 0{,}8893$

- $r_{10} = 0{,}0366$
- $r_{11} = 0{,}8439$
- $r_{12} = 0{,}1643$

2. Se suman $r_{01}, r_{02}, \ldots, r_{12}$

$$r_{01} + r_{02} + \cdots + r_{12} = 5{,}3338$$

3. Se aplica la fórmula:

$$\begin{aligned} x &= u + \sigma \times (\sum r_i - 6) \\ x &= 50 + 10 \times (5{,}3338 - 6) \\ x &= 50 + 10 \times (-0{,}6662) \\ x &= 50 + -6{,}6620 \\ x &= 43{,}3380 \end{aligned}$$

6.5.6. Distribución Normal por el Método Directo

Un método muy interesante para generar números normales se debe a Box y Muller [Box,Muller,1958]. Los valores r_1 y r_2 son números uniformes en $[0, 1]$ y los valores de z_1 y z_2 son dos números normales estándar, con media 0 y desviación estándar de 1.

$$t = 2 \prod r_1$$

$$e = -\ln(r_2)$$

$$w = \sqrt{2e}$$

Luego:

$$z_1 = w \times \cos(t)$$
$$z_2 = w \times \sin(t)$$

Para obtener valores normales para una media y una desviación estándar cualquiera se puede calcular:

$$x_1 = u + \sigma z_1$$
$$x_2 = u + \sigma z_2$$

Si se desea evitar el uso de senos y cosenos se puede utilizar la fórmula modificada de Marsaglia y Bray [Marsaglia,Bray,1964].

$$v_1 = 2r_1 - 1$$

$$v_2 = 2r_2 - 1$$

$$s = v_1^2 + v_2^2$$

Si el valor de $s \geq 1$ se repite el proceso anterior; de lo contrario, se calculan los valores de z_1 y z_2 como:

$$a = \sqrt{\frac{-2\ln(s)}{s}}$$

Luego:

$$z_1 = a \times v_1$$

$$z_2 = a \times v_2$$

Finalmente, para obtener los valores normales deseados:

$$x_1 = u + \sigma z_1$$

$$x_2 = u + \sigma z_2$$

6.5.7. Distribución Normal por una pseudo Inversa

Brophy propone un método muy interesante [Brophy,1985], tal como se ha dicho la distribución normal no puede integrarse, sin embargo, se puede construir una función pseudo inversa para estimar los valores de la normal. Este método es muy rápido y posee un error máximo absoluto de 0.00035 para la distribución normal estándar.

Sea r_1 un valor aleatorio de una distribución uniforme $[0, 1]$.

Si $r_1 > 0{,}5$, entonces $r_2 = 1 - r_1$

en otro caso $r_2 = r_1$.

Si $r_2 < 10^{-20}$ (muy cercano a cero), entonces $z = 10$

en otro caso

$$a = \sqrt{-2\ln(r_2)}.$$

$$z = a - \frac{((7{,}45551 \times a + 450{,}636) \times a + 1271{,}059)}{(((a + 110{,}4212) \times a + 750{,}365) \times a + 500{,}756)}$$

Si $r_1 > 0{,}5$, poner $z = -1 \times z$

en caso contrario dejar z con el signo que tiene.

Finalmente, para obtener los valores normales deseados:

$$x = u + \sigma \times z$$

6.5.8. Distribución Ji Cuadrado

Para la distribución de ji cuadrado se utiliza el método de la convolución, el cual se genera a partir de un conjunto de variables con distribución normal.

Sean $z(1), z(2), \ldots, z(k)$ un conjunto de números con una distribución normal estándar. Es decir una distribución con una media de 0 y una desviación estándar de 1.

Entonces para generar un valor proveniente de una distribución ji cuadrado con n grados de libertad se utiliza la fórmula:

$$\mathrm{X}^2 = \sum_{i=1}^{n} z(i)^2$$

6.6. Resumen

Se han presentado los principales algoritmos para la generación de variables aleatorias que cumplan con distribuciones de probabilidad diferentes a la distribución uniforme.

El método de la transformada inversa es el método más eficiente, sin embargo no toda distribución possee una función acumulada fácil de calcular. Además se necesita que dicha distribución tenga una función inversa.

El método de aceptación y rechazo se puede utilizar con cualquier distribución que tenga un valor máximo y cuyos límites sean finitos. Sin embargo puede ser algo ineficiente en el cálculo de valores cercanos a cero.

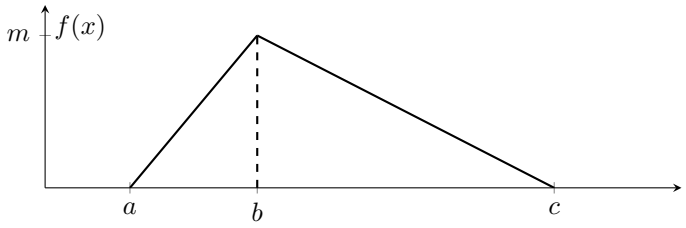
El método de la composición busca destruir una función en pequeñas partes para luego volver a unirlas en una aproximación a una distribución acumulada. Este método se puede aplicar a una gran variedad de funciones pero requiere de un alto diseño computacional.

Finalmente existen algunos métodos especiales para calcular valores de unas cuantas funciones. El de mayor importancia en esta sección es el procedimiento

para la generación de números que cumplan con una distribución normal.

6.7. Ejercicios

1. Se tiene ahora una distribución triangular entre dos puntos cualesquiera $[a, b, c]$, con un punto máximo en b se puede graficar de la siguiente manera:



Su densidad de probabilidad se define como:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(x-a)}{(c-a)(b-a)}, & \text{si } a \leq x \leq b, \\ \dfrac{-2(x-c)}{(c-a)(c-b)}, & \text{si } b \leq x \leq c. \end{cases}$$

Asímismo el punto máximo de la distribución se encuentra en en el punto b y tendrá el valor de:

$$m = \frac{2}{c-a}$$

Finalmente la distribución acumulada va a estar dada por:

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{(x-a)^2}{(c-a)(b-a)}, & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 - \dfrac{(x-c)^2}{(c-a)(c-b)}, & \text{si } b \leq x \leq c. \end{cases}$$

   a) Busque las distribuciones triangulares del capítulo y compruebe que cumplen con esta función.

   b) Construya una función triangular en el intervalo $[0, 5]$, cuyo punto máximo se encuentre en el punto 2.

2. Utilice el método de la transformada inversa para generar 5 observaciones aleatorias de la siguiente distribución de probabilidad.

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 3 - x & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

3. Utilice el método de aceptación y rechazo para generar 5 observaciones de la siguiente distribución de probabilidad.

$$f(x) = \frac{(x - 10)}{50} \text{ si } 10 \leq x \leq 20$$

4. Utilice el método más adecuado para generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad.

$$f(x) = \frac{(x - 3)^2}{18} \text{ si } 0 \leq x \leq 6$$

5. Utilice el método más adecuado para generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad.

$$f(x) = (2t)^2 \times e^{-2tx} \text{ para } x \geq 0$$

6. Utilice el proceso de descomposición e integración para partir la siguiente distribución en 10 intervalos. Construya luego el algoritmo para generar números aleatorios de la siguiente distribución de probabilidad.

$$f(x) = \frac{(x + 1)}{4} \text{ si } -1 \leq x \leq 1$$

7. Utilizado métodos especiales construya el algoritmo y genere 5 observaciones para cada una de las distribuciones siguientes.

   a) La distribución geométrica, utilizando un valor de $p = 0{,}40$

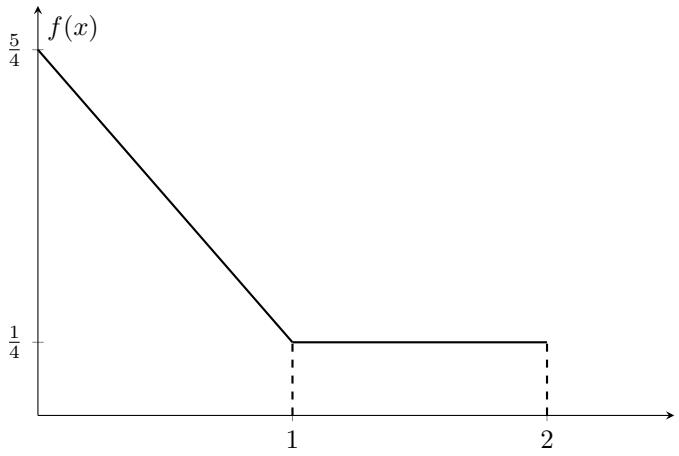
   $$f(x) = (1 - p)^{x-1} p \qquad x = 1, 2, 3, \ldots$$

   b) Para una distribución normal con media 10 y desviación estándar 5

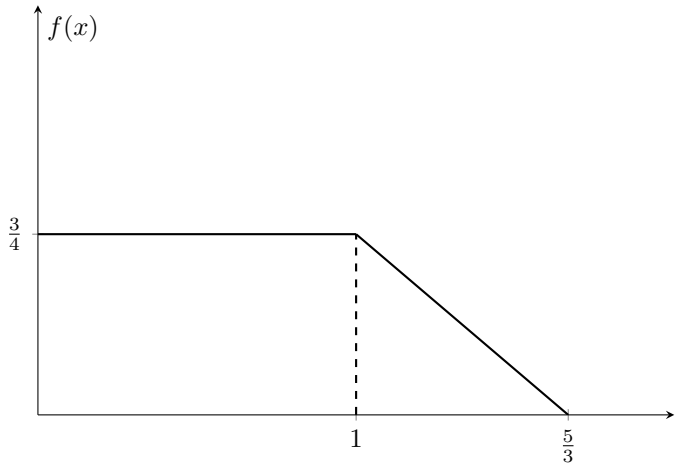
   c) Para una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1

   d) Para una distribución ji cuadrado con 2 grados de libertad

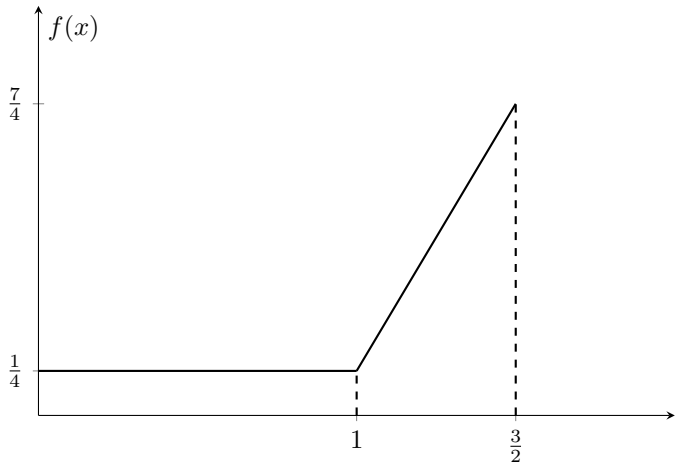
8. Utilice el método de la transformada inversa para las siguientes distribuciones de probabilidad:



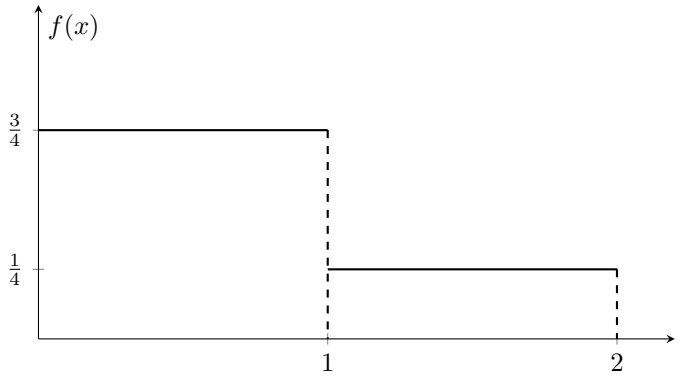
9. Utilice el método de la transformada inversa para las siguientes distribuciones de probabilidad.



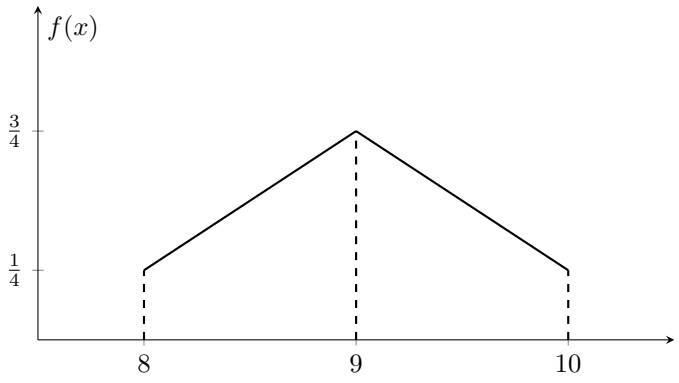
10. Utilice el método de aceptación y rechazo para la siguiente distribución de probabilidad.



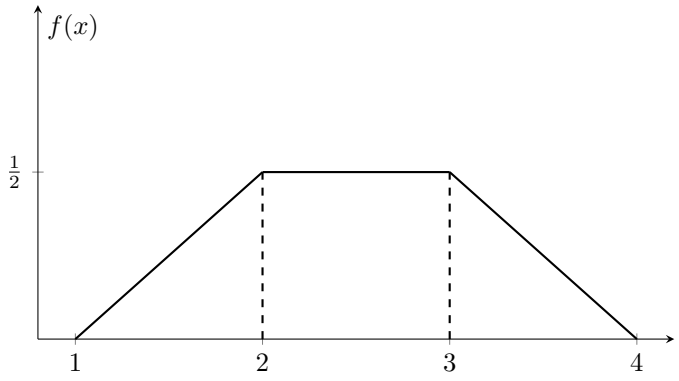
11. Utilice el método de aceptación y rechazo para las siguientes distribuciones de probabilidad.



12. Utilice el método de descomposición e integración para las siguientes distribuciones de probabilidad. Utilice un número suficientemente grande de intervalos.



13. Utilice el método de descomposición e integración para las siguientes distribuciones de probabilidad. Utilice un número suficientemente grande de intervalos.



Capítulo 7

Ejemplos y Aplicaciones



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

1. Introducción
2. Probabilidades y Monedas
3. Juguemos con Dados
4. El Valor de Pi
5. Transportes y Mármol
6. Un Sistema de Inventarios
7. Sistemas de Colas
8. Resumen
9. Ejercicios

7.1. Introducción

En los capítulos anteriores se han cubierto todas las herramientas teóricas que se necesitan para construir un modelo de simulación. Podemos presentar ahora ejemplos, aplicaciones y análisis de estos sistemas.

Para cada ejemplo que se presente se tomará en cuenta la dificultad de resolver dicho modelo mediante un procedimiento analítico matemático, si es que este existe. Asímismo se debe considerar las posibilidades prácticas y de costo de manipular los problemas en la vida real, contra la manipulación del modelo digital.

En la vida real los modelos de simulación suelen utilizarse para diferentes fines, tales como el diseño de nuevos sistemas, el análisis de la eficiencia de sistemas reales, el análisis para realizar cambios a sistemas existentes y para entrenar personas en el uso y peligros de sistemas. Finalmente una nueva aplicación ha surgido en los últimos años que consiste en la aplicación de simulación a la teoría de juegos y al uso de juegos por computadora.

Se presentan algunos ejemplos que sirven como prototipos. Cualquier nuevo modelo de simulación puede partir de uno de los prototipos aquí presentados y luego realizar los cambios, adaptaciones y extensiones necesarias.

7.2. Probabilidades y Monedas

Se apuesta con una moneda legal y se tiene una cantidad de dinero inicial de $30. La apuesta inicial será de $10. En general la ganacia es igual a la cantidad apostada, en caso de perder se pierde la cantidad apostada.

El juego consiste en tirar la moneda, si cae escudo se gana y si cae cara se pierde. Para jugar se llevará a cabo la siguiente estrategia, la apuesta inicial es de $10. Si se gana se vuelven a apostar $10, si se pierde se apuesta el doble de la vez anterior. De esta forma si apuesto $10 y pierdo la siguiente vez se apostarán $20, si pierdo la siguiente vez se apostarán $40. Si no se tiene suficiente dinero para cubrir la apuesta se apostará todo lo que se tiene. El juego continuará hasta haber ganado $50 o bien haber perdido todo y quedar en quiebra.

Otra forma de describir el juego es decir que se inicia con una apuesta de x=$10, si pierdo apuesto $2 \times x$, si vuelvo a perder $4 \times x$, y así sucesivamente. Si gano apuesto "x". Al igual que antes el juego continua hasta obtener $50 o quedar con $0 en estado de quiebra.

¿Cuál es la probabilidad de ganar $50 con este juego?

7.2.1. Solución

Evidentemente aunque el problema es de un planteamiento sencillo su solución analítica es difícil. Por eso debemos requirir a un mecanismo de simulación.

Para simular la moneda se utilizará la transformada inversa una variable aleatoria uniforme. La variable "r" es un valor aletorio en $[0, 1]$, "e" significa el evento que la moneda caiga escudo y "c" significa que caiga una corona.

x	$p(x)$	$P(x)$
e	0.50	0.50
c	0.50	1.00

De esta forma el algoritmo de generación de números aleatorios es:

1. Se escoge un valor de r en el intervalo $[0, 1[$
2. Si r está en $[0{,}00, 0{,}50[$ se gana, es equivalente a un escudo.
   Si r está en $[0{,}50, 1{,}00[$ se pierde, es equivalente a cara.

A continuación se presentan cinco corridas manuales de este problema para estudiar su comportamiento.

No.	Dinero Inicial	Apuesta	r	Dinero Final	Meta
1	30	10	0.0399	40	no
	40	10	0.4885	50	si**
2	30	10	0.1825	40	no
	40	10	0.3264	50	si**
3	30	10	0.7124	20	no
	20	20	0.2524	40	no
	40	10	0.6140	30	no
	30	20	0.8872	10	no
	10	10	0.6564	0	quiebra
4	30	10	0.0370	40	no
	40	10	0.8086	30	no
	30	20	0.1650	50	si**
5	30	10	0.5582	20	no
	20	20	0.9195	0	quiebra

Si estas cinco corridas fueran significativas del problema bajo estudio se podría decir que el juego se gana con una probabilidad de 0.60 de las ocasiones y se pierde con una probabilidad de 0.40. Esto ya que en la simulación se ganó el juego en 3 de las 5 corridas y se perdió en 2 de las 5 corridas. Sin embargo 5 corridas NO son suficientes para establecer este número.

Todo proceso de simulación pasa por una fase conocida como fase transciente. Durante este período los resultados obtenidos no son significativos del experimento bajo estudio. Cuando se han realizado un número significativamente grande de corridas se puede decir que el problema se encuentra en una fase estable. Durante la fase estable se pueden obtener los resultados deseados.

A continuación se presenta una tabla donde se indica el número de corridas, o números de veces que se ejecuta el juego, y de este total de corridas el número de veces que se logra la meta de obtener $50.

No. Corridas	Corridas Exitosas
10	6
100	67
1,000	617
10,000	6,106
100,000	61,059
1,000,000	609,825
10,000,000	6,093,850
100,000,000	60,943,397

Los resultados de los procesos de simulación no se suelen presentar de forma puntual, sino, que dentro de un intervalo estadístico de confianza.

A continuación se presenta un ejemplo con 10000 corridas del problema. Para lograr el cálculo adecuado del intervalo de confianza se supondrá que cada vez que se gana el juego la simulación produce un 1 y cada vez que se llega a un estado de quiebra la simulación produce un valor de 0. Asímismo se utilizará un intervalo de confianza de 0.95.

Para calcular el valor del promedio de éxitos se utilizará la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{6106}{10000} = 0{,}6106$$

Ahora bien, para calcular el valor de la variancia y de la desviación estándar procedemos a utilizar la siguiente fórmula. Se supondrá que el valor de 1 se utiliza cuando se gana y el valor de 0 se utiliza cuando se se queda en bancarrota.

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(n-1)}$$

$$s^2 = \frac{6106(1 - 0{,}6106)^2 + 3894(0 - 0{,}6106)^2}{9999}$$

$$s^2 = \frac{925{,}8672 + 1451{,}8092}{9999}$$

$$s^2 = 0{,}2378$$

Una vez que se ha obtenido el valor de la variancia, la desviación estándar se obtiene al sacar la raíz cuadrada de la misma.

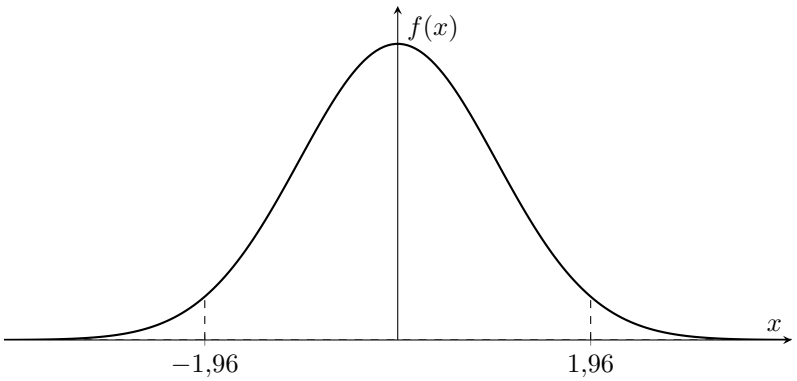
$$s^2 = 0{,}2378$$
$$s = \sqrt{0{,}2378}$$
$$s = 0{,}4876$$

Procedemos ahora a calcular la desviación estándar del promedio y así hacer el cálculo del intervalo de confianza.

$$s(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$
$$s(\bar{x}) = \frac{0{,}4876}{\sqrt{10000}}$$
$$s(\bar{x}) = \frac{0{,}4876}{100}$$
$$s(\bar{x}) = 0{,}0049$$

Para calcular el intervalo de confianza se construyen los valores del límite inferior y el límite superior. Para ello se utiliza un valor de z_0 que abarque el 0.95

de la distribución normal.



Finalmente para calcular los intervalos de confianza utilizamos las fórmulas de siempre:

$$
\begin{aligned}
L_i &= \bar{x} - z_0\, s(x) \\
L_i &= 0{,}6106 - 1{,}96(0{,}0049) \\
L_i &= 0{,}6010 \\
L_s &= \bar{x} + z_0\, s(x) \\
L_s &= 0{,}6106 + 1{,}96(0{,}0049) \\
L_s &= 0{,}6202
\end{aligned}
$$

De esta forma se puede concluir con una confianza del 95 % que el verdadero valor de esta simulación se encuentra en el intervalos compuesto por $[0{,}6010, 0{,}6202]$.

7.3. Juguemos con Dados

El juego de casino de los dados conocido como "crapsrequiere que un jugador lance dos dados. Para el juego principal, pues existen muchas otras derivaciones, se siguen las siguientes reglas.

- Si en el primer tiro el jugador consigue un 7 o un 11 gana
- Si en el primer tiro el jugador consigue un 2,3 o un 12 pierde
- Si en el primer tiro se consigue un 4,5,6,8,9,10 el jugador debe continuar tirando hasta que ocurra uno de dos eventos. Si consigue repetir el valor inicial gana, si saca un 7 en cualquier otro momento pierde

Se desea determinar la probabilidad de ganar en este juego.

7.3.1. Solución

A continuación se presentan algunas corridas de ejemplo del juego.

No.	Jugadas	Resultado
1	7	gana
2	11	gana
3	4, 6, 11, 8, 4	gana
4	6, 11, 8, 7	pierde
4	12	pierde
5	10, 8, 6, 7	pierde
6	8, 6, 9, 5, 7, 8	gana

Para poder simular este juego adecuadamente, un dado que se tira dos veces, dos dados, o bien la suma de dos dados perfectos.

Para simular un dado se requiere una distribución uniforme discreta entre $[1, 6]$. De esta forma se generan dos números aleatorios y se suman. A continuación se presenta el proceso mediante la transformada inversa.

x	$p(x)$	$P(x)$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$
4	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$
5	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$
6	$\frac{1}{6}$	$\frac{6}{6}$

Con base en la tabla anterior se genera el siguiente algoritmo:

Se genera un valor de "r" entre $[0, 1[$.

- Si r está entre [0 , 1/6[entonces x = 1
- Si r está entre [1/6 , 2/6[entonces x = 2
- Si r está entre [2/6 , 3/6[entonces x = 3
- Si r está entre [3/6 , 4/6[entonces x = 4
- Si r está entre [4/6 , 5/6[entonces x = 5
- Si r está entre [5/6 , 6/6[entonces x = 6

La otra forma es simular la distribución de la suma, la cual se puede comprobar mediante la siguiente tabla.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Con la tabla anterior se pueden obtener las probabilidades de cada uno de los resultados, los cuales se muestran a continuación:

x	$p(x)$	$P(x)$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$
4	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$
5	$\frac{4}{36}$	$\frac{10}{36}$
6	$\frac{5}{36}$	$\frac{15}{36}$
7	$\frac{6}{36}$	$\frac{21}{36}$
8	$\frac{5}{36}$	$\frac{26}{36}$
9	$\frac{4}{36}$	$\frac{30}{36}$
10	$\frac{3}{36}$	$\frac{33}{36}$
11	$\frac{2}{36}$	$\frac{35}{36}$
12	$\frac{1}{36}$	$\frac{36}{36}$

Con base en la tabla anterior se construye el siguiente algoritmo:

Se escoge un valor de r en $[0, 1[$

- Si r esta entre $[\frac{0}{36}, \frac{1}{36}[$ entonces x = 2
- Si r esta entre $[\frac{1}{36}, \frac{3}{36}[$ entonces x = 3
- Si r esta entre $[\frac{3}{36}, \frac{6}{36}[$ entonces x = 4

- Si r esta entre $[\frac{6}{36}, \frac{10}{36}[$ entonces x = 5
- Si r esta entre $[\frac{10}{36}, \frac{15}{36}[$ entonces x = 6
- Si r esta entre $[\frac{15}{36}, \frac{21}{36}[$ entonces x = 7
- Si r esta entre $[\frac{21}{36}, \frac{26}{36}[$ entonces x = 8
- Si r esta entre $[\frac{26}{36}, \frac{30}{36}[$ entonces x = 9
- Si r esta entre $[\frac{30}{36}, \frac{33}{36}[$ entonces x = 10
- Si r esta entre $[\frac{33}{36}, \frac{35}{36}[$ entonces x = 11
- Si r esta entre $[\frac{35}{36}, \frac{36}{36}[$ entonces x = 12

La simulación se puede realizar de la siguiente manera:

1. Se tiran dos dados y se obtiene su suma.
   Si es 7,11 gana.
   Si es 2,3,12 pierde.

2. Para cualquier otro valor se establece como meta, se sigue tirando el dado hasta que ocurra uno de los dos eventos siguientes: si sale un 7 se pierde, si sale la meta se gana.

A continuación se presenta una tabla con simulaciones simultáneas de este juego. Entre mayor sea el número de veces que se ha ejecutado el programa, más se acerca el resultado obtenido al resultado real del juego.

No. Corridas	**Corridas Exitosas**
10	3
100	51
1,000	503
10,000	4,885
100,000	49,818
1,000,000	491,823
10,000,000	4,928,861
100,000,000	49,309,658

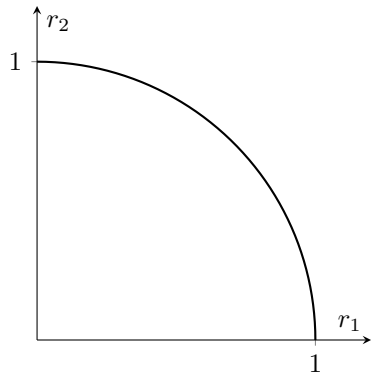
Si el proceso se simula para un número lo suficientemente grande de jugadas, la proporción del número de juegos ganados tendrá una distribución normal con las siguientes características:

$$\bar{x} = 0{,}493$$

$$s(\bar{x}) = \frac{0{,}5}{\sqrt{n}}$$

7.4. El Valor de Pi

A continuación se calculará una aproximación al valor de pi utilizando un proceso geométrico. Dada la siguiente figura, se pueden estimar las áreas del cuadrado de base 1 y del círculo de radio 1. Se desea usar esta información para encontrar una aproximación al valor de pi.



7.4.1. Solución

El área del cuadrado es fácil de calcular pues consiste en múltiplicar dos de sus lados o aristas.

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = \text{lado} \times \text{lado}$$

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = 1 \times 1$$

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = 1$$

El área del círculo se puede estimar mediante la fórmula:

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = \pi \times r^2$$

Como solamente contamos con la cuarta parte de un círculo debemos dividir el valor entre 4:

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = \frac{\pi \times r^2}{4}$$

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = \frac{\pi \times 1^2}{4}$$

$$\text{área}_{\text{cuadrado}} = \frac{\pi}{4}$$

De tal forma que que si se escoge un punto de forma aleatoria en el cuadrado de área 1, la probabilidad que este punto caiga dentro del área del círculo va a estar dada por:

$$p([r_1, r_2] \text{ dentro del círculo}) = \frac{\text{área}_{\text{círculo}}}{\text{área}_{\text{cuadrado}}}$$

$$p([r_1, r_2] \text{ dentro del círculo}) = \frac{\frac{\pi}{4}}{1}$$

$$p([r_1, r_2] \text{ dentro del círculo}) = \frac{\pi}{4}$$

Si calculamos un número de puntos lo suficientemente grande, el valor del círculo va a estar dado por la proporción $\frac{x}{n}$ donde "x" representa el número de puntos dentro del círculo y "n" el total de puntos generados.

Es importante observar que:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\bar{x}}{n} = \frac{\pi}{4}$$

En consecuencia para un número grande de corridas se puede suponer que:

$$\frac{\bar{x}}{n} = \frac{\pi}{4}$$

$$\pi = \frac{4 \cdot x}{n}$$

Para determinar si un punto se encuentra dentro del círculo, utilizamos la ecuación que define la circunferencia del círculo para luego encontrar su interior:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r$$

Si se usan dos números r_1 y r_2 generados aleatoriamente en $[0, 1[$, se tiene que:

$$\sqrt{r_1^2 + r_2^2} = r$$

$$\sqrt{r_1^2 + r_2^2} = 1$$

$$\sqrt{r_1^2 + r_2^2} \leq 1$$

Utilizando la ecuación anterior, el algoritmo para descubrir el valor de π sería el siguiente:

1. Generar dos números uniformes en $[0, 1[$ que denominaremos r_1 y r_2.
2. Evaluar si estos dos números se encuentran dentro del círculo mediante la fórmula:
$$\sqrt{r_1^2 + r_2^2} \leq 1$$
3. Repetir los pasos anteriores hasta obtener n corridas, donde x representa el número de puntos dentro del círculo. En ese momento, el valor de π estará dado por:
$$\pi = \frac{4 \cdot x}{n}$$

A continuación se muestra una tabla con unas cuantas ejecuciones de este algoritmo:

No.	r_1	r_2	$\sqrt{r_1^2 + r_2^2}$	¿Dentro del círculo?
1	0.4597	0.6449	0.7920	sí
2	0.8029	0.2382	0.8375	sí
3	0.1347	0.3156	0.3431	sí
4	0.8140	0.8111	1.1491	no
5	0.0358	0.8024	0.8032	sí

Por lo tanto, el valor estimado de π estará dado por:

$$\pi = \frac{4 \cdot x}{n}$$

$$\pi = \frac{4 \cdot 4}{5}$$

$$\pi = \frac{16}{5}$$

$$\pi = 3{,}20$$

Como es evidente con solamente 5 corridas el valor estimado de pi difiere en mucho de su valor real. Por lo tanto si se desea aproximar más el valor de la estimación a su valor verdadero es necesario aumentar el número de corridas de forma significativa. Cabe entonces la pregunta de cuántas corridas es necesario realizar para que la estimación de pi difiera de su valor verdadero en una cantidad de 0.001 con un nivel de confianza del 95 %.

Esta pregunta se puede plantear como un problema de intervalos de confianza. El valor de pi asterisco es la aproximación a pi.

$$p(\pi - 0{,}001 \leq \pi^* \leq \pi + 0{,}001) \leq 0{,}95$$

$$p(\pi - 0{,}001 \leq \frac{4 \times x}{n} \leq \pi + 0{,}001) \leq 0{,}95$$

$$p(\frac{\pi - 0{,}001}{4} \leq \frac{x}{n} \leq \frac{\pi + 0{,}001}{4}) \leq 0{,}95$$

Ahora bien "x" representa la cantidad de puntos que cayeron adentro del cuarto de círculo. Se puede pensar que caer adentro es un éxito y caer afuera es un fracaso, de esta forma "x" sigue una distribución binomial. Como sabemos la distribución binomial tiene la siguiente media y variancia.

$$E(x) = n \times p$$

$$E(x) = n \times (\frac{\pi}{4})$$

Y se puede deducir que:

$$E\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n} \times E(x)$$

$$E\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n} \times n \times \frac{\pi}{4}$$

$$E\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$V(x) = n \times p \times q$$

$$V(x) = n \times \frac{\pi}{4} \times (1 - \frac{\pi}{4})$$

$$V\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \times V(x)$$

$$V\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \times n \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$V\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n} \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$de\left(\frac{x}{n}\right) = \sqrt{\frac{1}{n} \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}$$

Como el valor de "n" es lo suficientemente grande, la distribución binomial se puede calcular por medio de la distribución normal, utlizando la misma esperanza y la misma variacia. En general, al normalizar se utiliza la fórmula:

$$z_0 = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Que en nuestro caso se convierte en:

$$z_0 = \frac{\frac{x}{n} - \mu(\frac{x}{n})}{\sigma(\frac{x}{n})}$$

$$z_0 = \frac{\frac{x}{n} - E\left(\frac{x}{n}\right)}{de\left(\frac{x}{n}\right)}$$

El objetivo es encontrar el número de corridas, lo que corresponde a despejar "n". Por ello resulta más sencillo normalizar el lado derecho.

$$z_0 = \frac{\frac{\pi + 0{,}001}{4} - E\left(\frac{x}{n}\right)}{de\left(\frac{x}{n}\right)}$$

$$z_0 = \frac{\frac{\pi + 0{,}001}{4} - \frac{\pi}{4}}{\sqrt{\frac{1}{n} \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}}$$

$$z_0 \times \sqrt{\frac{1}{n} \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\pi + 0{,}001 - pi}{4}$$

$$z_0 \times \sqrt{\frac{1}{n} \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{0{,}001}{4}$$

$$z_0^2 \times \frac{1}{n} \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{0{,}001^2}{4^2}$$

$$\frac{4^2 \times z_0^2 \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}{0{,}001^2} = n$$

Como se quería un intervalo de 0.95 en la distribución normal se puede sustituir el valor de $z_0 = 1{,}96$. De igual forma al sustituir el valor de pi se obtiene lo siguiente:

$$n = \frac{4^2 \times z_0^2 \times (\frac{\pi}{4}) \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}{0{,}001^2}$$

$$n = \frac{4^2 \times 1{,}96^2 \times (\frac{3{,}1415\ldots}{4}) \times \left(1 - \frac{3{,}1415\ldots}{4}\right)}{0{,}001^2}$$

$$n = 10{,}359{,}897{,}0849$$

$$n = 10{,}359{,}897$$

$$n = 10,359,897$$

Lo que significa que se requieren generar 10359897 números para obtener el valor de pi con una diferencia de 0.001 con un 95 % de confianza. Sin embargo esta fórmula es poco utilizable ya que estamos calculando el valor de pi y para ello necesitamos utilizar dicho valor. Por lo tanto es usual sustituir este valor por una cota superior.

$$n = \frac{4^2 \times z_0^2 \times \frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}{0{,}001^2}$$

$$n = \frac{4^2 \times z_0^2 \times 1 \times 1}{0{,}001^2}$$

$$n = \frac{4^2 \times 1{,}96^2 \times 1 \times 1}{0{,}001^2}$$

$$n = 61{,}465{,}600$$

$$n = 61{,}465{,}600$$

Finalmente una diferencia de 0.001 entre el estimado y el valor de pi es muy grande. Si se quieren que el valor de pi tenga 4 dígitos correctos se debe pedir una diferencia menor a 0.00001. Esto convertiría la fórmula anterior en:

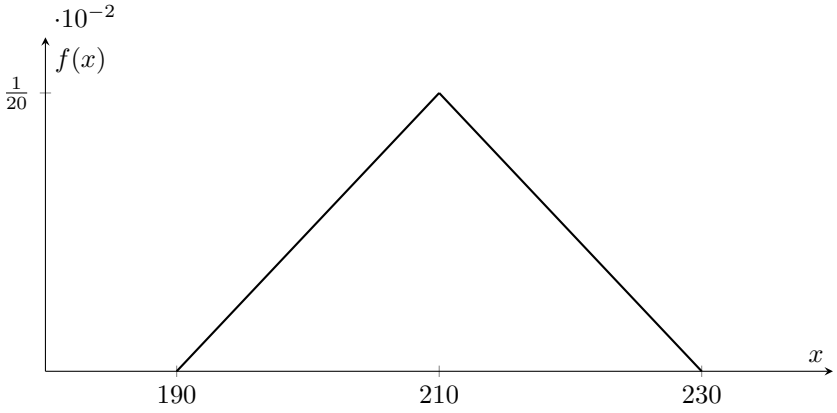
$$n = \frac{4^2 \times 1{,}96^2 \times 1 \times 1}{0{,}00001^2}$$

$$n = 614{,}656{,}000{,}000$$

$$n \approx 614{,}656{,}000{,}000$$

7.5. Transportes y Mármol

La empresa Roma Virtual S.A. tiene asignado un camión especial de transporte para sus estatuas de imitación de mármol. Dicho camión transporta diariamente 5 estatuas. El peso de las estatuas tiene la siguiente distribución de probabilidad.



Si el camión de reparto tiene una capacidad de 1000 kilos, entonces estamos interesados en averiguar cuál es la probabilidad que el peso de las estatuas exceda la capacidad del camión.

Se resolverá el presente problema primero en forma analítica para ver la dificultad del proceso y luego utilizando simulación.

7.5.1. Solución Analítica

La distribución de probabilidad fue dada por medio de un gráfico. Debemos convertir dicho gráfico a una fórmula matemática.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-190}{400}, & \text{si } 190 \leq x \leq 210 \\ \dfrac{230-x}{400}, & \text{si } 210 \leq x \leq 230 \end{cases}$$

Obtenemos ahora la esperanza, la variancia y la desviación estándar de la distribución.

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$$

$$E(x) = \int_{190}^{210} x \times \frac{x-190}{400}\, dx \; + \; \int_{210}^{230} x \times \frac{230-x}{400}\, dx$$

$$E(x) = 210$$

Y la Variancia:

$$V(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\bar{x})^2\, f(x)\, dx$$

$$V(x) = \int_{190}^{210} (x-210)^2 \cdot \frac{x-190}{400}\, dx \; + \; \int_{210}^{230} (x-210)^2 \cdot \frac{230-x}{400}\, dx$$

$$V(x) = 66{,}6667$$

Y finalmente la desviación estándar que se obtiene al sacar la raíz cuadrada de la variancia.

$$de(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{66{,}6667} = 8{,}1649$$

Para encontrar la probabilidad de que la suma total de los pesos individuales de cada estatua exceda el máximo soportado por el camión, se debe calcular la siguiente probabilidad, donde $x(i)$ representa el peso de la estatua i:

$$p\big(x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5) \geq 1000\big)$$

Esto es equivalente a:

$$p\left(\frac{x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5)}{5} \geq \frac{1000}{5}\right)$$

$$p\big(\bar{x} \geq 200\big)$$

Por el Teorema del Límite Central, conocemos que el promedio tiene las siguientes características:

$$E(\bar{x}) = \bar{x}$$

$$V(\bar{x}) = \frac{V(x)}{n}$$

$$de(\bar{x}) = \frac{de(x)}{\sqrt{n}}$$

Por lo tanto:

$$\bar{E}(x) = 210$$

$$\bar{V}(x) = \frac{V(x)}{n} = \frac{66{,}6667}{5} = 13{,}3333$$

$$de(\bar{x}) = \frac{de(x)}{\sqrt{n}} = \frac{8{,}1649}{\sqrt{5}} = 3{,}6515$$

Finalmente, calculamos la probabilidad.

$$\begin{aligned} p(\bar{x} \geq 200) &= p\left(z \geq \frac{200 - 210}{3{,}6515}\right) \\ &= p(z \geq -2{,}74) \\ &= 1 - p(z \leq 2{,}74) \\ &= 1 - 0{,}0031 \\ &= 0{,}9969 \end{aligned}$$

R/ Por lo tanto, la probabilidad de que el peso de las estatuas exceda la capacidad del camión es de 0.9969.

7.5.2. Solución por Simulación

Para resolver este ejercicio mediante un programa de simulación se deben realizar las siguientes actividades.

- Simular el peso de 5 estatuas
- Sumar estos pesos
- Comparar la suma con el total de 1000 kilos
- Repetir el proceso tantas veces como sea necesario

Para simular el peso de las estatuas se necesita un generador de números aleatorios de acuerdo a la distribución. Para ello se utilizará el método de la transformada inversa.

Para el caso que el valor de x se encuentre en $[190, 210]$ calculamos el valor de la siguiente integral.

$$F(x) = \int_{190}^{x} \frac{t - 190}{400}$$

Para el caso que el valor de x se encuentre en $[210, 230]$, calculamos el valor de la siguiente integral:

$$F(x) = F(210) + \int_{210}^{x} \frac{230 - t}{400}\, dt$$

Por lo que la función acumulada tendrá el siguiente comportamiento:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 190 \\ \dfrac{(x-190)^2}{800} & 190 \leq x \leq 210 \\ 1 - \dfrac{(230-x)^2}{800} & 210 \leq x \leq 230 \\ 1 & x > 230 \end{cases}$$

Ahora, para obtener la transformada inversa, se toma cada una de las partes de la distribución acumulada. Para la primera parte tenemos:

$$\frac{(x-190)^2}{800} = r$$

$$(x-190)^2 = 800\, r$$

$$x - 190 = \pm\sqrt{800\, r}$$

$$x - 190 = \sqrt{800\, r}$$

$$x = 190 + \sqrt{800\, r}$$

Para la segunda parte de la transformada inversa utilizamos un proceso similar:

$$1 - \frac{(x-230)^2}{800} = r$$

$$\frac{(x-230)^2}{800} = 1 - r$$

$$(x - 230)^2 = 800 \times (1 - r)$$

$$x - 230 = \pm\sqrt{800 \times (1 - r)}$$

$$x = 230 - \sqrt{800 \times (1 - r)}$$

Para simular el peso de las estatuas se utilizará el siguiente algoritmo:

- Generar un número uniforme r.
- Si $r \leq 0{,}50$, entonces el valor de x estará en $[190, 210]$:

$$x = 190 + \sqrt{800 \times r}$$

- Si $r \geq 0{,}50$, entonces el valor de x estará en $[210, 230]$:

$$x = 230 - \sqrt{800 \times (1 - r)}$$

A continuación se muestra una corrida de este proceso de simulación:

No	r	x	Total	Excede?
1	0.3987	207.8590		
2	0.6398	213.0240		
3	0.3905	207.6749		
4	0.3582	206.9291		
5	0.5285	210.5794	1046.0665	sí
1	0.4744	209.4821		
2	0.6802	214.0043		
3	0.1730	201.7641		
4	0.1774	201.9146		
5	0.9265	222.3320	1049.4972	sí
1	0.2491	204.1159		
2	0.3762	207.3487		
3	0.0855	198.2700		
4	0.8179	217.9292		
5	0.5064	210.1282	1037.7921	sí
1	0.7590	216.1148		
2	0.3782	207.3943		
3	0.5211	210.4274		
4	0.3430	206.5639		
5	0.3604	206.9789	1047.4793	sí
1	0.3672	207.1385		
2	0.0773	197.8657		
3	0.7380	215.5229		
4	0.2600	204.4228		
5	0.8655	219.6288	1044.5786	sí

7.5.3. ¿Se debe adquirir o no un nuevo camión?

Al igual que antes ya sea por medios analíticos o por simulación, se puede analizar la conveniencia de adquirir un nuevo camión.

Se supondrá que se realiza solamente un embarque por día. Cuando la capacidad del camión no es suficiente se envían las estatuas que sobrepasan el peso a una compañía de entregas con un costo adicional de $200 por estatua.

El costo promedio anual, pago del préstamo por la compra, más mantenimiento y seguros de un nuevo camión es de $51900. Si se trabajan 5 días a la semana y 52 semanas al año, ¿cuál alternativa es mejor?

Analicemos la situación anterior de forma analítica

El costo de enviar mercadería a través de la otra compañía es:

- $200 por estatua
- 0.9969 de probabilidad por embarque diario
- 5 días por semana
- 52 semanas por año

Poniendo lo anterior junto, se obtiene el costo anual que estará dado por:

$$\$200 \times 0{,}9969 \times 5 \times 52 = \$51,840$$

Como 51,840 es menor que 51,900, parece que no es necesario comprar un nuevo camión si las circunstancias se mantienen así.

Si analizamos la situación mediante simulación, tendríamos que realizar el siguiente proceso:

- Simular un envío de 5 estatuas.
- Si el peso de las 5 estatuas es mayor que 1000, se acumulan $200; en otro caso no se acumula nada.
- Repetimos el proceso anterior para $5 \times 52 = 260$ días y determinamos el costo total.

Para que el proceso anterior funcione correctamente, hay que ejecutarlo una gran cantidad de veces. Como en cada ocasión producirá un costo diferente, se debe sacar un promedio del costo y un intervalo de confianza. Asimismo, es natural suponer que si el programa se ejecuta muchas veces, el costo promedio deberá tender a la solución analítica de $51,840.

7.6. Un Sistema de Inventarios

Los sistemas de inventarios contienen gran cantidad de variables que interactúan entre sí. Es usual encontrar soluciones matemáticas a los problemas de inventarios determinísticos; sin embargo, cuando algunas de estas variables se tornan estocásticas, el modelo matemático se vuelve considerablemente complejo o imposible de construir.

Usualmente, los modelos de inventarios determinísticos asumen una demanda conocida y constante, una capacidad de producción infinita, no se permiten faltantes y los costos de ordenar y transportar el inventario tienen un comportamiento lineal.

En la realidad, todas estas variables son mucho más complejas. La demanda es aleatoria y puede comportarse diferente de acuerdo a la época del año. El tiempo de entrega que transcurre entre solicitar una orden y el momento de entrega no siempre es igual. Hay costos por mantener inventarios y costos por no tener suficiente inventario si un cliente lo solicita. Además, todos estos parámetros pueden ser no lineales.

A continuación, se presenta un estudio de un sistema de inventarios sencillo, para el cual es necesario identificar dos variables primordiales: la cantidad de la orden denotada por "q" y el punto de reorden denotado por "r". Por consiguiente, para evaluar el funcionamiento del sistema se toman valores de "q" y "r" que minimicen los costos totales de operación.

Al inicio de cada día se revisa el nivel de inventario. Cuando el nivel de inventario está por debajo del valor de reorden "r", se debe solicitar un nuevo pedido. El tiempo de entrega en días del pedido está dado por:

Días	Probabilidad
1	0.30
2	0.40
3	0.30

Para estimar estos tiempos en nuestro modelo utilizamos también el método de la transformada inversa.

r	Tiempo
[0,00, 0,30[	1
[0,30, 0,70[	2
[0,70, 1,00[	3

La demanda se suele construir a través de datos históricos de la empresa. Estos datos se pueden usar directamente como una tabla o bien se puede tratar de construir una distribución de probabilidad que se ajuste a los datos.

En este ejemplo se supondrá que la demanda diaria se comporta como una distribución Poisson con un parámetro de lambda de 7.

$$p(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

$$p(x) = \frac{7^x e^{-7}}{x!} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Para la construcción de los valores se utilizará el método de la transformada inversa, de manera tal que se construirá una tabla con los posibles valores de la distribución Poisson y su acumulada. Para construir la tabla se acumulan valores hasta superar el 0.99 de los datos.

x	$p(x)$	$P(x)$
0	0.0009	0.0009
1	0.0064	0.0073
2	0.0223	0.0296
3	0.0521	0.0818
4	0.0912	0.1730
5	0.1277	0.3007
6	0.1490	0.4497
7	0.1490	0.5987
8	0.1304	0.7291
9	0.1014	0.8305
10	0.0710	0.9015
11	0.0452	0.9467
12	0.0263	0.9730
13	0.0142	0.9872
14	0.0071	0.9943

De esta forma, para generar los números se utiliza el algoritmo dado por la siguiente tabla:

r	$x = P^{-1}(r)$
[0,0000, 0,0009[	0
[0,0009, 0,0073[	1
[0,0073, 0,0296[	2
[0,0296, 0,0818[	3
[0,0818, 0,1730[	4
[0,1730, 0,3007[	5
[0,3007, 0,4497[	6
[0,4497, 0,5987[	7
[0,5987, 0,7291[	8
[0,7291, 0,8305[	9
[0,8305, 0,9015[	10
[0,9015, 0,9467[	11
[0,9467, 0,9730[	12
[0,9730, 0,9872[	13
[0,9872, 0,9943[	14

La información de costos está dada por los siguientes elementos:

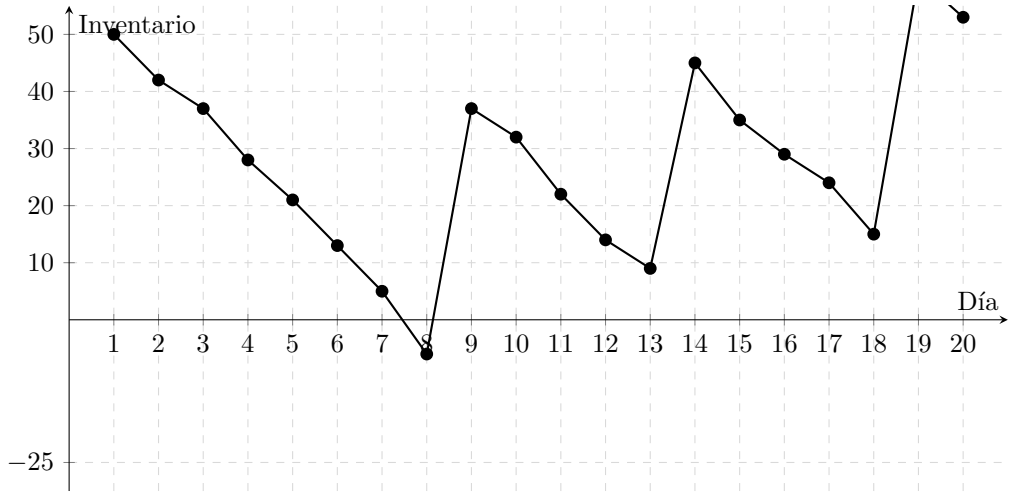
- El costo fijo de hacer un pedido será de \$100. No importa la cantidad que se ordene se deben pagar \$100 por el pedido.
- El costo del inventario se calculará con base en el inventario al final de cada día. Este cuesta \$20 por unidad por día.
- Cuando algún cliente solicita un pedido y este no está disponible, se estima un costo de \$50 por día. Este es un costo de penalización por la insatisfacción del cliente y otros gastos.

A continuación se presenta una tabla con una ejecución de este problema de inventarios. Para la presente tabla se han tomado los siguientes supuestos:

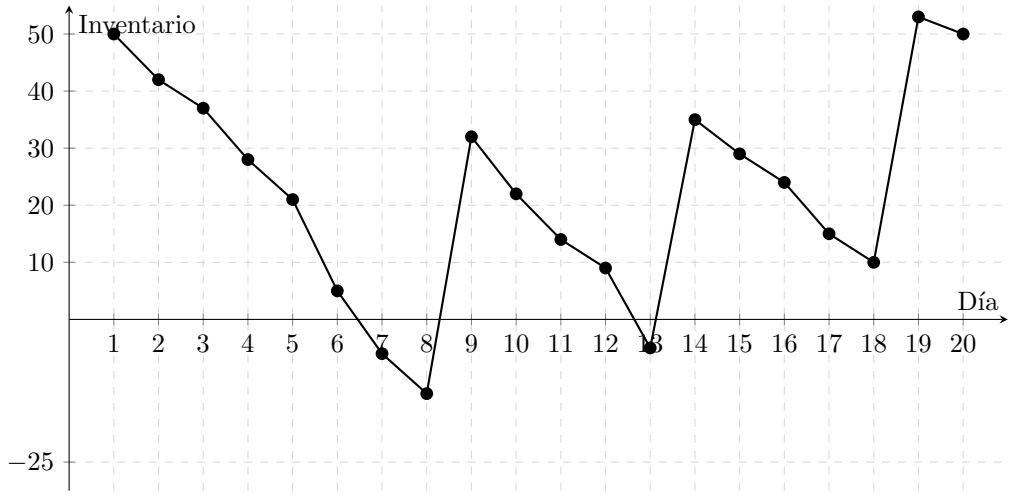
- Inventario inicial: $i = 50$
- Cantidad por ordenar: $q = 50$
- Punto de reorden: $r = 20$

No	ini	q?	r1	t	r2	x	fin
1	50			0.6825	8		42
2	42			0.2244	5		37
3	37			0.7822	9		28
4	28			0.4765	7		21
5	21			0.6172	8		13
6	13	si	0.8245	3	0.6842	8	5
7	5			2	0.9365	11	-6
8	-6			1	0.5024	7	-13
9	37			0.2865	5		32
10	32			0.8387	10		22
11	22			0.6393	8		14
12	14	si	0.6911	2	0.1976	5	9
13	9			1	0.9940	14	-5
14	45			0.8491	10		35
15	35			0.3476	6		29
16	29			0.1987	5		24
17	24			0.7683	9		15
18	15	si	0.2134	1	0.2980	5	10
19	60			0.5951	7		53
20	53			0.0626	3		50

El primer gráfico que se presenta se realiza con los inventarios iniciales de cada día. El gráfico muestra el comportamiento del inventario conforme avanzan los días. Observe que cuando el nivel de inventario se hace negativo se produce un faltante de productos.



El segundo gráfico muestra los inventarios finales de cada día. Observe que en este gráfico se muestran de forma diferente la cantidad de faltantes que en el gráfico anterior.



Ahora es importante calcular los costos en que se incurre al utilizar este modelo de inventarios. Tal como se había señalado, se deben contabilizar tres costos diferentes.

- El costo fijo por orden:

  Tal como se observa en la tabla, se requirió hacer un pedido en tres ocasiones distintas, por cada una de ellas se deben pagar \$100.

$$\text{costo}_{\text{fijo}} = 3 \times 100 = 300$$

- El costo por mantener inventario:

  Existen muchas formas de contabilizar el costo del inventario. En nuestro caso se aplicará este costo únicamente a las piezas de inventario que no se han vendido. Observe además que si hay un faltante, el costo de inventario de ese día es 0.

$$
\begin{aligned}
\text{costo}_{\text{inventario}} &= 42 \times 20 \\
&\quad + 37 \times 20 \\
&\quad + 28 \times 20 \\
&\quad + 21 \times 20 \\
&\quad + 13 \times 20 \\
&\quad + \quad +5 \times 20 \\
&\quad + 0 \times 20 \text{ (no hay costo)} \\
&\quad + 0 \times 20 \text{ (no hay costo)} \\
&\quad + \quad +32 \times 20 \\
&\quad + 22 \times 20 \\
&\quad + 14 \times 20 \\
&\quad + 9 \times 20 \\
&\quad + 0 \times 20 \text{ (no hay costo)} \\
&\quad + \quad +35 \times 20 \\
&\quad + 29 \times 20 \\
&\quad + 24 \times 20 \\
&\quad + 15 \times 20 \\
&\quad + 10 \times 20 \\
&\quad + 53 \times 20 \\
&\quad + 50 \times 20 \\
\text{costo}_{\text{inventario}} &= 439 \times 20 \\
\text{costo}_{\text{inventario}} &= \$8780
\end{aligned}
$$

- El costo de penalización:

  Cuando un cliente no encuentra el producto en inventario se incurre en un costo de penalización. En nuestro caso se había estimado en $50 por unidad.

$$
\begin{aligned}
\text{costo}_{\text{penalización}} &= 50 \times (6 + 13 + 5) \\
&= 50 \times 24 \\
&= \$1200
\end{aligned}
$$

- Costo total de la política $q = 50$, $r = 20$:

$$\begin{aligned}
\text{costo}_{\text{total}} &= \text{costo}_{\text{fijo}} \\
&\quad + \text{costo}_{\text{inventario}} \\
&\quad + \text{costo}_{\text{penalización}} \\
\text{costo}_{\text{total}} &= 300 \\
&\quad + 8780 \\
&\quad + 1200 \\
\text{costo}_{\text{total}} &= \$10280
\end{aligned}$$

En este caso sería muy interesante estudiar otras políticas de cantidad por ordenar y punto de reorden, es decir, otros valores para q y r. En general se buscaría encontrar valores de q y r que minimicen el valor del costo total, dadas las condiciones de demanda y tiempo de reorden de este problema.

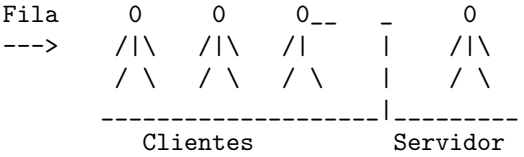
7.7. Sistemas de Colas

Un sistema de colas o líneas de espera es el efecto resultante cuando la demanda de un servicio supera la capacidad de proporcionar dicho servicio.

Dependiendo del sistema de colas que se desea simular, puede ser que exista una sola fila y un solo servidor, una sola fila y múltiples servidores, o bien múltiples filas y múltiples servidores. Finalmente, los sistemas de colas se pueden unir, de forma tal que la salida de una cola se convierta en la entrada de otra.

De igual forma, los servidores pueden ser cajeros, máquinas, semáforos, procesos, etc. Los clientes del servicio irán de acuerdo al tipo de servidor que se tenga asociado.

A continuación se muestra de forma gráfica la forma usual de una línea de espera con una fila y un servidor.



El análisis de colas matemático tradicional asume un conjunto de supuestos que pasamos a listar; cuando alguno de estos supuestos se modifica, es casi imposible de resolver de forma analítica.

A continuación se enumeran estos supuestos para que, cuando resolvamos el problema en forma de simulación, podamos establecer qué supuestos se han modificado.

- El tiempo entre llegadas de los clientes y el tiempo de servicio siguen una distribución exponencial.
- Se asume también que la cantidad de clientes que llega al sistema por unidad de tiempo y la cantidad de clientes que son servidos por el sistema tiene una distribución Poisson.
- La fuente que alimenta al sistema es de tamaño infinito.
- La forma como se brinda el servicio es de forma FIFO (first in, first out), el primero en llegar es el primero en ser atendido.
- Los clientes que llegan al sistema se unen al final de cola y estos nunca se retiran una vez que han entrado en la línea de espera, es decir permanecen en ella hasta ser servidos.
- Los clientes llegan en forma individual; a lo sumo llega uno por unidad de tiempo, por lo que se usan unidades de tiempo muy pequeñas.
- De igual forma, solamente un cliente puede abandonar el sistema por unidad de tiempo.
- El sistema ha alcanzado un estado estable.

A continuación un ejemplo de simulación de una línea de espera típica.

Una fábrica de electrodomésticos nacional es abastecida desde un almacén central. La mercancía llega a esta fábrica durante la noche. El personal encargado de descargar la mercancía consiste en tres personas, las cuales trabajan en grupo para descargar los camiones que llegan. Trabajan un turno de 8 horas de 12:00am a 8:00am. Estas personas pueden empezar a tomar sus alimentos a partir de las 4:00am. Si a las 4:00am se está descargando un camión, entonces se empezará a tomar los alimentos después de descargarlo.

El salario por hora que recibe este personal es de $25. El almacén recibe mercancía únicamente de 12:00am a 8:00am. Si se requiere trabajar horas extras, el salario percibido por el personal será de $37.50 por hora. Finalmente el costo de espera de un camión es de $100 por hora y el costo de tener operando el almacén es de $500 por hora.

Cuando el almacén abre sus puertas puede suceder que haya más de un camión esperando para ser descargado. Con base en la información histórica, se sabe que la distribución de probabilidad del número de camiones que están esperando al momento de que el almacén abra sus puertas es la siguiente.

Cantidad Camiones	**Probabilidad**
0	0.50
1	0.25
2	0.15
3	0.10

Por otra parte, también de los registros se ha obtenido la distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas:

Tiempo entre llegadas (minutos)	**Probabilidad**
20	0.02
25	0.09
30	0.12
35	0.25
40	0.20
45	0.15
50	0.10
55	0.05
60	0.03

Finalmente, por medio de experimentación se han obtenido las distribuciones de probabilidad del tiempo de servicio para diferentes tamaños de equipo. Tales distribuciones se muestran a continuación.

Tiempo Servicio para 3 personas	
Minutos	Probabilidad
20	0.05
25	0.10
30	0.20
35	0.25
40	0.12
45	0.10
50	0.08
55	0.06
60	0.04

Tiempo Servicio para 4 personas	
Minutos	Probabilidad
20	0.05
25	0.15
30	0.20
35	0.20
40	0.15
45	0.12
50	0.08
55	0.04
60	0.01

Tiempo Servicio para 5 personas	
Minutos	Probabilidad
20	0.10
25	0.18
30	0.22
35	0.18
40	0.10
45	0.08
50	0.06
55	0.05
60	0.03

Tiempo Servicio para 6 personas	
Minutos	Probabilidad
20	0.12
25	0.15
30	0.26
35	0.15
40	0.12
45	0.08
50	0.06
55	0.04
60	0.02

Con base en toda la información presentada, lo que se desea establecer es el tamaño óptimo del equipo.

7.7.1. Solución

En el sistema de líneas de espera que se analiza existen varios elementos estocásticos que se deben tomar en cuenta:

- La variable de decisión es el número de personas que se encargarán de recibir los camiones.
- El número de camiones esperando a ser servidos al iniciar el proceso.
- El proceso de llegadas de clientes al sistema y el proceso de servicio.

Iniciamos el proceso de construcción del sistema construyendo mediante el método de la transformada inversa, la distribución del número de camiones que estarán esperando al iniciar.

r	x
[0.00 , 0.50[	0
[0.50 , 0.75[	1
[0.75 , 0.90[	2
[0.90 , 1.00[	3

Utilizamos también el método de la transformada inversa para simular el tiempo entre las llegadas de los clientes.

Para 3 personas:

r	x
[0.00 , 0.05[	20
[0.05 , 0.15[	25
[0.15 , 0.35[	30
[0.35 , 0.60[	35
[0.60 , 0.72[	40
[0.72 , 0.82[	45
[0.82 , 0.90[	50
[0.90 , 0.96[	55
[0.96 , 1.00[	60

Para 4 personas:

r	x
[0.00 , 0.05[	20
[0.05 , 0.20[	25
[0.20 , 0.40[	30
[0.40 , 0.60[	35
[0.60 , 0.75[	40
[0.75 , 0.87[	45
[0.87 , 0.95[	50
[0.95 , 0.99[	55
[0.99 , 1.00[	60

Para 5 personas:

r	x
[0.00 , 0.10[	20
[0.10 , 0.28[	25
[0.28 , 0.50[	30
[0.50 , 0.68[	35
[0.68 , 0.78[	40
[0.78 , 0.86[	45
[0.86 , 0.92[	50
[0.92 , 0.97[	55
[0.97 , 1.00[	60

Para 6 personas:

r	x
[0.00 , 0.12[	20
[0.12 , 0.27[	25
[0.27 , 0.53[	30
[0.53 , 0.68[	35
[0.68 , 0.80[	40
[0.80 , 0.88[	45
[0.88 , 0.94[	50
[0.94 , 0.98[	55
[0.98 , 1.00[	60

La simulación de las líneas de espera se puede realizar de dos formas:

- Incrementos a tiempo fijo
- Incrementos al próximo evento

Ambos procedimientos actualizan el estado del sistema de acuerdo a los eventos que ocurren en un intervalo específico de tiempo. La diferencia entre estos procedimientos es la manera en la cual se especifican los incrementos.

En los incrementos a tiempo fijo, como su nombre lo indica, el tiempo es adelantado siempre en intervalos que tienen una misma duración. Por ejemplo, el tiempo puede ser adelantado en incrementos de 5 minutos. Cuando el reloj virtual de la simulación es adelantado en esta unidad de tiempo, el sistema es actualizado al considerar todos los eventos que ocurrieron durante este período

de tiempo. El sistema pasa a un nuevo estado y está listo para repetir el proceso.

En los incrementos al próximo evento, el reloj de la simulación se adelanta en intervalos que no tienen la misma duración. El tiempo de cada incremento se determina con base en el cambio más cercano que existe dentro del sistema. Por ejemplo, si se sabe que van a ocurrir dos cambios importantes en el sistema, uno dentro de 7 minutos y otro dentro de 11 minutos, el sistema se avanza directamente 7 minutos, al tiempo más cercano del próximo evento que está por ocurrir.

A continuación se presenta una tabla con una simulación manual del problema con un turno de operación de 3 personas. Al inicio de la tabla se ha generado un número aleatorio y existe un camión en espera de ser atendido al momento de abrir las puertas del almacén. Como la tabla es algo larga se han utilizado las siguientes abreviaciones:

- Tiempo: tiempo actual del sistema
- Evento: si es inicio, entrada o salida
- c: tamaño de la cola de espera
- is: inicio del servicio
- ts: tiempo del servicio
- SALE: tiempo en que sale el vehículo
- te: tiempo para la siguiente entrada
- ENTRA: tiempo en que entra el vehículo
- p: tiempo de ocio del personal
- l: longitud de la cola
- (i): inicio del sistema
- (*): 30 minutos de almuerzo

Tiempo	Evento	c	is	r	ts	SALE	r	te	ENTRA	p	c
12:00	(i)	1	12:00	0.8376	50	12:50	0.4835	40	12:40	0	0
12:40	entra	2	12:50	0.1438	25	1:15	0.9897	60	1:40	0	10
12:50	sale	1									
1:15	sale	0									
1:40	entra	1	1:40	0.5132	35	2:15	0.0653	25	2:05	25	0
2:05	entra	2	2:15	0.7247	45	3:00	0.4512	35	2:40	0	10
2:15	sale	1									
2:40	entra	2	3:00	0.0546	25	3:25	0.1548	30	3:10	0	20
3:00	sale	1									
3:10	entra	2	3:25	0.8460	50	4:15	0.1924	30	3:40	0	15
3:25	sale	1									
*3:40	entra	2	4:45	0.2973	30	5:15	0.1599	30	4:10	0	65
4:10	entra	3	5:15	0.5907	35	5:50	0.6794	45	4:55	0	65
4:15	sale	2									
4:55	entra	3	5:50	0.7635	45	6:35	0.9087	50	5:45	0	55
5:15	sale	2									
5:45	entra	3	6:35	0.2954	30	7:05	0.5899	40	6:25	0	50
5:50	sale	2									
6:25	entra	3	7:05	0.6195	40	7:45	0.6869	45	7:10	0	40
6:35	sale	2									
7:05	sale	1									
7:10	entra	2	7:45	0.1726	30	8:15	0.7348	45	7:55	0	35
7:45	sale	1									
7:55	entra	2	8:15	0.1006	25	8:40	0.5542	35	8:30	0	20
8:15	sale	1									
8:40	sale	0									

Ahora bien, para la tabla anterior, debemos calcular el costo en que se ha incurrido.

$$\begin{aligned}
\text{salarios} &= \text{tiempo}_{\text{normal}} + \text{tiempo}_{\text{extra}} \\
&= 3 \times 8 \times \$25 + 3 \times \frac{40}{60} \times \$37{,}50 \\
&= 600 + 75 \\
&= 675
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{tiempo}_{\text{ocioso}} &= 3 \times \frac{25}{60} \times \$25 \\
&= 31{,}25
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{operación}_{\text{almacén}} &= (8 + \frac{40}{60}) \times \$500 \\
&= 4333{,}3333
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{espera del camión} &= \frac{385}{60} \times \$100 \\
&= 641{,}6667
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{costo total} &= \text{salarios} \\
&+ \text{tiempo}_{\text{ocioso}} \\
&+ \text{operación}_{\text{almacén}} \\
&+ \text{espera del camión} \\
\\
&= 675 \\
&+ 31{,}25 \\
&+ 4333{,}3333 \\
&+ 641{,}6667 \\
\\
&= 5681{,}25
\end{aligned}$$

A continuación se presenta una tabla con una simulación manual del problema con un turno de operación de 4 personas. Al inicio de la tabla se ha generado un número aleatorio y existe un camión en espera de ser atendido al momento de abrir las puertas el almacén. Se utilizan las mismas abreviaciones que en la tabla anterior.

Tiempo	Evento	c	is	r	ts	SALE	r	te	ENTRA	p	c
12:00	(i)	1	12:00	0.1140	20	12:20	0.6897	45	12:45	0	0
12:20	sale	0									
12:45	entra	1	12:45	0.6562	35	1:20	0.1847	30	1:15	25	0
1:15	entra	2	1:20	0.9397	45	2:05	0.1470	30	1:45	0	5
1:20	sale	1									
1:45	entra	2	2:05	0.2256	25	2:30	0.8374	50	2:35	0	20
2:05	sale	1									
2:30	sale	0									
2:35	entra	1	2:35	0.3336	25	3:00	0.1693	30	3:05	5	0
3:00	sale	0									
3:05	entra	1	3:05	0.0712	20	3:25	0.2036	30	3:35	5	0
3:25	sale	0									
3:35	entra	1	3:35	0.3748	25	4:00	0.4119	35	4:10	10	0
4:00	sale	0									
*4:10	entra	1	4:30	0.3167	25	4:55	0.6691	40	4:50	0	20
4:50	entra	2	4:55	0.5413	30	5:25	0.3535	35	5:25	0	5
4:55	sale	1									
5:25	sale	0									
5:25	entra	1	5:25	0.6841	35	6:00	0.7998	45	6:10	0	0
6:00	sale	0									
6:10	entra	1	6:10	0.5232	30	6:40	0.4685	35	6:45	10	0
6:40	sale	0									
6:45	entra	1	6:45	0.9345	45	7:30	0.6924	45	7:35	5	0
7:30	sale	0									
7:35	entra	1	7:35	0.3179	25	8:00	0.0401	25	8:00	5	0
8:00	sale	0									
8:00	entra	1	8:00	0.8731	45	8:45	0.9379	55	8:55	0	0
Total: 65 p, 50 c											

Se procede a calcular el costo de esta nueva simulación.

$$\begin{aligned}
\text{salarios} &= \text{tiempo}_{\text{normal}} + \text{tiempo}_{\text{extra}} \\
&= 4 \times 8 \times \$25 + 4 \times \frac{45}{60} \times \$37{,}50 \\
&= 800 + 112{,}50 \\
&= 912{,}50
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{tiempo}_{\text{ocioso}} &= 4 \times \frac{65}{60} \times \$25 \\
&= 108{,}3333
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{operación}_{\text{almacén}} &= (8 + \frac{45}{60}) \times \$500 \\
&= 3000
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{espera del camión} &= \frac{50}{60} \times \$100 \\
&= 83{,}3333
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{costo total} &= \text{salarios} \\
&+ \text{tiempo}_{\text{ocioso}} \\
&+ \text{operación}_{\text{almacén}} \\
&+ \text{espera del camión} \\
\\
&= 912{,}50 \\
&+ 108{,}3333 \\
&+ 3000{,}00 \\
&+ 83{,}3333 \\
\\
&= 4104{,}16666
\end{aligned}$$

Si esta simulación fuera acertada, al utilizar una persona más para el servicio de descarga se ahorra una cantidad considerable de dinero. Por lo tanto resulta mejor contratar a 4 personas. En los ejercicios se realizarán simulaciones para 5 y 6 personas.

7.8. Resumen

En el presente capítulo se han mostrado ejemplos y aplicaciones de la simulación a diferentes ámbitos tanto científicos como industriales y de administrativos.

Iniciamos los ejemplos utilizando juegos de azar propios de los casinos, los cuales son siempre interesantes y muestran los principios básicos del proceso de simulación. Posteriormente mostramos una aplicación científica, como es el cálculo de pi, y finalmente aplicaciones a la industria y los negocios como son el manejo de los inventarios y las líneas de espera.

En general cualquier sistema que se pueda resolver de forma matemática o analítica se puede resolver mediante simulación. Sin embargo no todo sistema simulado se puede resolver de forma analítica. Sin embargo al usar esta técnica de resolución de problemas se incurre en algunos riesgos. Es importante ejecutar el proceso de simulación un número suficientemente grande de veces para que los resultados obtenidos se acerquen a la solución real del problema. Esto puede conllevar mucho tiempo humano y computacional.

7.9. Ejercicios

1. Construya un programa que realice una simulación del juego de dados descrito. Asuma que se cuenta con una cantidad inicial de $20, cada vez que se tiran los dados se apuesta $1, si gana recibe una cantidad igual y si pierde debe descuentar esa cantidad de su dinero.

   a. Cuál es la probabilidad de llegar a $50

   b. Cuál es la probabilidad de quedar en bancarrota

2. El juego de casino de la ruleta consta de una rueda con 22 números. De los números 10 de ellos son de color rojo, 10 son de color negro y hay dos números de color verde, que son el cero y el doble cero. Si un jugador apuesta al color rojo y este aparece, gana la cantidad apostada. Si un jugador apuesta al color negro y este aparece, gana la cantidad apostada. Si se apuesta al color verde y este aparece, no se gana ni pierde, si se apuesta a otro color y aparece el verde se pierde.

   En la mesa de juego hay dos jugadores y cada uno de ellos sigue una estrategia de juego diferente. El jugador A simplemente apuesta $1 al color rojo en cada ocasión. El jugador B inicia apostando $1 al color rojo, si gana apuesta nuevamente $1, si pierde dobla la apuesta anterior, es decir al perder por primera vez apuesta $2, si vulve a perder apuesta $4 y asi sucesivamente. Si el dinero que tiene no es suficiente apuesta todo lo que tiene.

Si cada jugador inicia el juego con $200, determine cuál de las dos estrategias es mejor.

3. Un compañía de renta de automóviles está tratando de determinar el número óptimo de autos que debe comprar. El costo promedio anual de un auto es de $75000. Además esta compañía ha recopilado las siguientes probabilidades de operación.

Autos rentados por día	Probabilidad
0	0.10
1	0.10
2	0.25
3	0.30
4	0.25

Número de días rentados	Probabilidad
1	0.40
2	0.35
3	0.15
4	0.10

Suponga que la renta diaria de un auto es de $200, el costo de no tener un auto disponible cuando es solicitado es de $150 y el costo de tener un carro sin uso es de $50. Asimismo, asuma que un auto que se renta, cuando es entregado está disponible al día siguiente y que el año tiene 365 días.

   a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado
   b. Determine la cantidad de autos que óptima que debe comprar la compañía

4. La demanda diaria de un artículo en particular está regida por una distribución binomial con parámetros de n=6 y p=0.50. El tiempo de entrega en días es una variable aleatoria poisson con un valor de lambda de 3. El costo de mantener una unidad en inventario es de $1 por día, el costo del faltante es de $10 por unidad y el costo de ordenar es de $50 por orden. Asímismo, las piezas faltantes en un ciclo son surtidas por la nueva orden cuando llega. Se desean comparar dos políticas para optimizar este proceso de inventario.

   La primera consiste en ordenar cada 8 días hasta tener 30 artículos en inventario. La segunda política consiste en ordenar 30 artículos cuando el

nivel de inventario es menor a 10.

a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado
b. Determine mediante simulación cuál de las dos políticas es mejor
c. Si las piezas faltantes no son sustituibles, es decir si se hace una orden y no existen piezas en inventario, esa orden se pierde, qué cambios hay que hacer al modelo y cuál política es mejor

5. Una compañía tiene un problema de mantenimiento con cierto equipo que contiene 4 componentes electrónicos idénticos que parecen ser los causantes del problema. Este consiste en que los componentes fallan frecuentemente, forzando a que el equipo se desconecte mientras se reponen. Lo que se ha venido haciendo es reemplazar los componentes solamente cuando se descomponen. Sin embargo, existe una nueva propuesta de hacer el reemplazo de los cuatro componentes cuando falle cualquiera de ellos con el objeto de reducir la frecuencia de desconexión del equipo.

   El tiempo de vida de un componente está normalmente distribuido con una media de 600 horas y una desviación estándar de 100 horas. También se sabe que es necesario desconectar el equipo 1 hora si se reemplaza un componente y 2 horas si se reemplazan los 4 componentes. Un componente nuevo cuesta $200 y se incurre en un costo de $100 por hora cada vez que se desconecta el equipo.

   a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado
   b. Determine cuál de las dos políticas anteriores es más económica. Para ello simule la operación del equipo durante unas 20000 horas

6. Un vendedor de revistas compra mensualmente una revista el primer día de cada mes. El costo de cada ejemplar es de $1.50. La demanda de la revista en los primeros 10 días del mes tiene la siguiente distribución de probabilidad:

Demanda	Probabilidad
5	0.05
6	0.05
7	0.10
8	0.15
9	0.25
10	0.25
11	0.15

Al final del décimo día, el vendedor puede regresar cualquier cantidad al proveedor, quien se las pagará a \$0.90 el ejemplar o bien puede comprar más revistas a \$1.20 el ejemplar. La demanda en los siguientes 20 días está dada por la siguiente distribución:

Demanda	Probabilidad
4	0.15
5	0.20
6	0.30
7	0.20
8	0.15

Al final del mes, el vendedor puede regresar al proveedor las revistas que le sobren, las cuales se le pagarán a \$0.60 el ejemplar. Finalmente, se asume que después de un mes ya no existe demanda por parte del público ya que para esa fecha habrá aparecido el nuevo número de la revista. Si el precio al público es de \$32 por ejemplar determine la política óptima de compra.

7. La demanda diaria y el tiempo de entrega de un cierto producto siguen las siguientes distribuciones de probabilidad:

Demanda diaria	Probabilidad
0	0.04
1	0.06
2	0.10
3	0.20
4	0.30
5	0.18
6	0.08
7	0.03
8	0.01

Tiempo de entrega en días	Probabilidad
1	0.20
2	0.30
3	0.25
4	0.25

Si el producto no está disponible cuando es requerido, el cliente puede esperar la llegada del nuevo lote por un tiempo limitado, es decir, si el cliente decide esperar 2 días y la mercancía no llega en ese tiempo, entonces la demanda de ese cliente se considera perdida. La distribución de probabilidad del tiempo que un cliente está dispuesto a esperar para que se le surta su pedido es la siguiente:

Tiempo de espera en días	Probabilidad
0	0.40
1	0.20
2	0.15
3	0.15
4	0.10

La información con respecto a los costos relevantes es la siguiente:

El costo de ordenar es de $100 por orden.

El costo de mantener el inventario es de $52 por unidad por año.

El costo del faltante, suponiendo que el cliente decide esperar, es de $20 por unidad y el costo del faltante, suponiendo que el cliente decide no esperar, es de $50 por unidad.

Si el inventario inicial es de 100 unidades, se debe determinar la cantidad óptima a ordenar q y el punto óptimo de reorden r. Para este ejercicio asuma que se trabajan 365 días al año.

8. Para el sistema de colas presentado, construya un programa que realice múltiples simulaciones para 3,4,5,6 personas. Indique cuál de estas opciones es mejor para la compañía

9. Un banco emplea 3 cajeros para servir a sus clientes. Los clientes arriban de acuerdo a un proceso poisson a una media de 40 por hora. Si un cliente encuentra todos los cajeros ocupados, entonces se incorpora a una cola única que alimenta a todos los cajeros. El tiempo que dura una transacción entre un cajero y un cliente sigue una distribución uniforme entre 0 y 1 minuto. Con base en esta información determine cuál es el tiempo promedio que pasa un cliente en el sistema y cuál es la cantidad promedio de clientes en el sistema

10. Se tiene un sistema de colas formado por dos estaciones en serie. Los clientes atendidos en la primera estación pasan en seguida a formar la cola de la segunda. En la primera estación de servicio la razón de llegadas sigue una distribución poisson con una media de 20 clientes por hora y el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con una media de atención de 2 minutos por persona. En la segunda estación el tiempo de servicio está uniformemente distribuido entre 1 y 2 minutos. Con base en esta información, determine cuál es el tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema, desde que entra hasta que sale del segundo servidor. Analice además cuál de las dos colas presenta la fila de mayor tamaño

11. Una tienda de pequeño tamaño tiene un parqueo con espacio para 6 automóviles. Los clientes llegan en forma aleatoria de acuerdo a un proceso de poisson a una razón media de 10 clientes por hora, y se van inmediatamente si no existen lugares disponibles en el estacionamiento. El tiempo que un auto permanece en el parqueo sigue una distribución uniforme entre 10 y 30 minutos

    a. Determine que porcentaje de clientes se pierde por no tener más lugares disponibles
    b. Cuál es la probabilidad de encontrar un lugar disponible en el parqueo

12. Debido a un aumento en las ventas, cierta compañía manufacturera necesita de más espacio en su fábrica. La solución que se ha propuesto es la construcción de un nuevo depósito para almacenar los productos terminados. Este depósito estaría localizado a 30 kilómetros del lugar donde está ubicada la planta. Además de acuerdo a este nuevo plan, se requiere que al final del día se envíe al nuevo depósito la producción terminada.

    Por otra parte se ha recopilado información y se sabe que la producción diaria de esta compañía tiene la siguiente distribución de probabilidad:

Producción diaria en toneladas	Probabilidad
$[50, 55[$	0.10
$[55, 60[$	0.15
$[60, 65[$	0.30
$[65, 70[$	0.35
$[70, 75[$	0.00
$[75, 80[$	0.08
$[80, 85[$	0.02

    También se sabe que el tipo de camiones que se deben utilizar para trasladar esta producción tienen una capacidad media de carga de 5 toneladas.

La cantidad de viajes que se pueden realizar cada día, en una jornada de 8 horas, depende del tiempo de carga y descarga, como también del tiempo que se requiere para recorrer los 30 kilómetros entre la planta y el depósito. Consecuentemente, la cantidad de producto terminado que un camión puede trasladar de la planta al depósito es una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es la siguiente:

Toneladas diarias trasladadas por camión	Probabilidad
[4,0, 4,5[	0.30
[4,5, 5,0[	0.40
[5,0, 5,5[	0.20
[5,5, 6,0[	0.10

Si la cantidad diaria producida es mayor que la cantidad que puede trasladar la flotilla de camiones, el excedente es enviado a través de otra compañía transportista a un costo de $100 por tonelada. Además, el costo promedio anual de un nuevo camión es de $100000. Si se trabajan 250 días en el año, cuál es el número óptimo de camiones que esta compañía debe adquirir.

13. Una cierta compañía posee algunas máquinas en uso. El tiempo que dura en operación cada una de estas máquinas tiene la siguiente distribución de probabilidad

Tiempo entre averías en horas	Probabilidad
[6,0, 8,0[	0.10
[8,0, 10,0[	0.15
[10,0, 12,0[	0.24
[12,0, 14,0[	0.26
[14,0, 16,0[	0.00
[16,0, 18,0[	0.18
[18,0, 20,0[	0.07

El tiempo que un operador tarda en reparar una máquina tiene la siguiente distribución de probabilidad:

Tiempo de reparación en horas	Probabilidad
[2,0, 4,0[	0.15
[4,0, 6,0[	0.25
[6,0, 8,0[	0.30
[8,0, 10,0[	0.20
[10,0, 12,0[	0.10

El costo de tener una máquina ociosa durante una hora es de $500 y el salario por hora para los operarios es de $50 por hora y el salario para los mecánicos que realizan la reparación es de $80 por hora.

a) Si se tienen 3 máquinas determine cuál es el costo de operación y mantenimiento de las mismas

b) Determine cuántas máquinas se deben utilizar para minimizar los costos. Pruebe con 3,4,5,6,... máquinas hasta que encuentre el número que minimiza los costos

14. Una cadena de supermercados es abastecida por un almacén central. La mercancía que llega a este almacén es descargada en turnos nocturnos. Los camiones que se descargan en este almacén llegan en forma aleatoria de acuerdo a un proceso poisson una media de 2 camiones por hora. El tiempo que un equipo de 3 trabajadores se tarda en descargar un camión sique una distribución uniforme entre 20 y 30 minutos. Si el número de trabajadores en el equipo se incrementa, entonces la razón de servicio se incrementa. Por ejemplo, si el equipo está formado por 4 trabajadores, el tiempo de servicio está uniformemente distribuido entre 15 y 25 minutos. Si el equipo está formado por 5 trabajadores el tiempo de servicio será uniforme entre 10 y 20 minutos. Finalmente si el equipo está formado por 6 trabajadores el tiempo de servicio tiene una distribución uniformemente distribuida entre 5 y 15 minutos. Cada trabajador recibe un salario de $25 por hora durante el turno nocturno de 8 horas. El costo de tener un camión esperando se estima en $50 por hora. Con los datos anteriores determine cuál es el tamaño óptimo del equipo de trabajo

15. Un producto fabricado por una compañía requiere que se perforen cilindros en un bloque metálico y que se inserten pistones en ellos. La distribución de probabilidad de la medida del radio de los cilindros tiene la siguiente distribución:

$$f_c(x) = \Big\{ 100 \qquad 1{,}0000 \leq x \leq 1{,}0100$$

Es necesario que los pistones tengan un radio de 1.0000 pulgadas por lo menos y que se excedan lo menos posible de ese valor. La distribución de probabilidad de cuánto medirá el radio del pistón está dada por:

$$f_p(x) = 400e^{-400(x-1)} \quad \text{si } x \geq 1$$

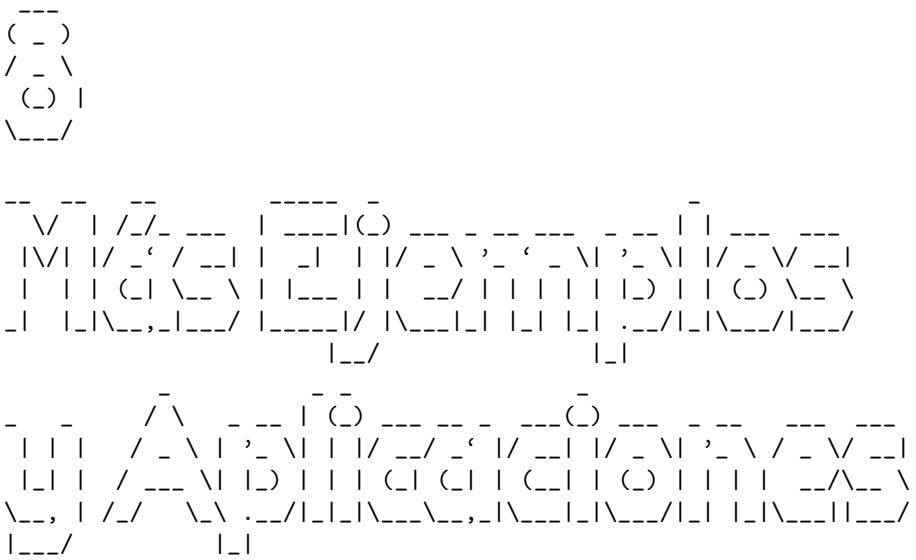
El espacio libre entre el cilindro y el pistón es la diferencia de sus radios. Debido a la variabilidad del proceso, ocasionalmente puede ocurrir una interferencia, es decir, un espacio negativo entre un cilindro y el pistón que va adentro.

a) Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado

b) Determine con qué probabilidad ocurre una interferencia, dadas las condiciones actuales de trabajo

Capítulo 8

Más ejemplos y aplicaciones



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

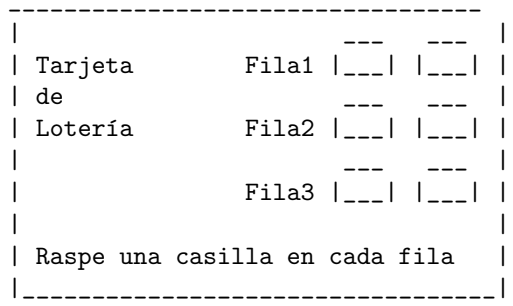
1. Introducción
2. Juegos de Lotería
3. Alquiler de Películas
4. La Parada de un Autobús
5. Un Sistema Financiero
6. Sistemas de Inventarios Múltiples
7. Simulación de Colas Múltiples
8. Resumen
9. Ejercicios

8.1. Introducción

En este capítulo se continúan los ejemplos y las aplicaciones del capítulo anterior. En esta ocasión las aplicaciones que se presentan son más prácticas y orientadas hacia la toma de decisiones. Al igual que antes, donde se puede resolver el modelo mediante un proceso analítico se realiza primero este proceso y después el proceso de simulación.

8.2. Juegos de Lotería

El personal de la Junta de Protección Social acaba de diseñar una nueva lotería instantánea. Cada tarjeta consta de tres filas. En cada fila hay dos casillas, una de las cuales tiene un valor oculto de $1 y la otra de $5. El jugador raspa cualquier casilla de cada renglón para descubrir el valor asociado en dólares. Si los tres número ocultos son iguales el jugador gana esa cantidad. A continuación se muestra como luce el nuevo juego de lotería.



Antes de comprometer al Estado en este juego e imprimir una gran cantidad de tarjetas se desea evaluar la factibilidad económica del juego. ¿Cuál es la cantidad mínima que se puede cobrar por cada tarjeta de lotería y obtener ganacias?

8.2.1. Solución Analítica

Por ser un problema sencillo se puede aplicar la teoría de las probabilidades para resolver este juego. La cantidad que se debe cobrar por la tarjeta de lotería deber ser igual o mayor que la ganancia esperada por tarjeta.

$$\begin{aligned} \text{ganancia_esperada} &= \$1 \times p(\text{ganar } \$1) \\ &+ \$5 \times p(\text{ganar } \$5) \end{aligned}$$

Ahora se deben calcular la probabilidades de ganar $1 y $5.

$$\begin{aligned} p(\text{ganar } \$1) &= p(\text{fila1 salga } \$1) \\ &\times p(\text{fila2 salga } \$1) \\ &\times p(\text{fila3 salga } \$1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(\text{ganar } \$1) &= \frac{1}{2} \\ &\times \frac{1}{2} \\ &\times \frac{1}{2} \\ p(\text{ganar } \$1) &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

De forma análoga, la probabilidad de ganar $5 dólares se calcula a continuación.

$$\begin{aligned} p(\text{ganar } \$5) &= p(\text{fila1 salga } \$5) \\ &\times p(\text{fila2 salga } \$5) \\ &\times p(\text{fila3 salga } \$5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(\text{ganar \$5}) &= \frac{1}{2} \\ &\times \frac{1}{2} \\ &\times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$p(\text{ganar \$5}) = \frac{1}{8}$$

De esta forma la ganancia esperada estará dada por:

$$\begin{aligned} \text{ganancia_esperada} &= \$1 \times p(\text{ganar \$1}) \\ &+ \$5 \times p(\text{ganar \$5}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ganancia_esperada} &= \$1 \times \frac{1}{8} \\ &+ \$5 \times \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\text{ganancia_esperada} = \$0{,}75$$

Al cobrar \$0.75 por tarjeta no se obtienen ganancias ni pérdidas en el largo plazo. Por supuesto que cualquier valor superior a \$0.75 generará las ganancias respectivas.

8.2.2. Simulación de las Casillas de la Lotería

x	$p(x)$	$P(x)$
\$1	0.50	0.50
\$5	0.50	1.00

Para la generación de los valores de las casillas se utiliza el método de la transformada inversa.

r	$x = P^{-1}(r)$
$[0{,}00, 0{,}50[$	\$1
$[0{,}50, 1{,}00[$	\$5

8.2.3. Diseño de la Simulación

A continuación se muestra una simulación sencilla de los resultados que se obtendrían al jugar este juego en 5 ocasiones.

	Fila 1		Fila 2		Fila 3		
No.	r_1	v	r_2	v	r_3	v	Ganancia
1	0.0952	\$1	0.4778	\$1	0.2808	\$1	\$1.00
2	0.8942	\$5	0.3326	\$1	0.3557	\$1	\$0.00
3	0.9372	\$5	0.5207	\$5	0.4499	\$1	\$0.00
4	0.5244	\$5	0.5409	\$5	0.8020	\$5	\$5.00
5	0.2871	\$1	0.6394	\$5	0.5350	\$5	\$0.00
						Total	\$6.00

Finalmente, para obtener el valor de la ganancia esperada se aplica la misma fórmula que en el caso analítico.

$$\begin{aligned} \text{ganancia_esperada} &= \$1 \times p(\text{ganar } \$1) \\ &+ \$5 \times p(\text{ganar } \$5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ganancia_esperada} &= \$1 \times \frac{1}{5} \\ &+ \$5 \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\text{ganancia_esperada} = \$1{,}20$$

Evidentemente se requieren de muchas más simulaciones para obtener una mejor aproximación al valor real de la ganancia esperada.

8.3. Alquiler de Películas

FRV es una compañía que se dedica al alquiler de películas y videos. Compra videos de estreno a \$25 cada uno, los renta en \$3 al día y después de un mes recibe un reintegro de \$5 por cada video, pues ya no se considera un video de estreno. Basándose en los datos de ventas anteriores, la tienda ha estimado las siguientes probabilidades de demanda diaria para cada película.

Demanda diaria	Probabilidad
0	0.15
1	0.25
2	0.45
3	0.10
4	0.05

Se desea realizar una simulación para establecer cuántos videos de estreno se deben comprar 0, 1, 2, 3 o 4, de forma tal que se maximicen las ganancias de la empresa.

8.3.1. Solución Analítica

Es posible aplicar la teoría de las probabilidades para obtener la respuesta al problema. La decisión óptima es la que produce como resultado la mayor ganancia esperada durante el mes que el video se considera de estreno. Suponga que se ordenan 3 videos, con esta decisión la ganancia esperada estaría dada por:

$$\begin{aligned}\text{ganancia esperada} = &(\text{ingresos durante 1 mes})\\ &+ (\text{reintegro de 3 videos})\\ &- (\text{precio de compra de 3 videos})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ganancia esperada} = &(\text{ingresos durante 30 días})\\ &+ (3 \times \$5)\\ &- (3 \times \$25)\end{aligned}$$

Para calcular los ingresos durante 30 días se debe tomar en cuenta que solo se tienen 3 videos para alquilar, si un cuarto video es solicitado este no estará disponible y por lo tanto no se generarán ingresos por el mismo. Por lo tanto los ingresos durante 30 días se pueden calcular como:

$$\begin{aligned}\text{ingresos durante 1 día} = &\$0 \times (\text{probabilidad de 0 en demanda})\\ &+ \$3 \times (\text{probabilidad de 1 en demanda})\\ &+ \$6 \times (\text{probabilidad de 2 en demanda})\\ &+ \$9 \times (\text{probabilidad de 3 en demanda})\\ &+ \$9 \times (\text{probabilidad de 4 en demanda})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ingresos durante 1 día} = &(\$0 \times 0{,}15)\\ &+ (\$3 \times 0{,}25)\\ &+ (\$6 \times 0{,}45)\\ &+ (\$9 \times 0{,}10)\\ &+ (\$9 \times 0{,}05)\end{aligned}$$

$$\text{ingresos durante 1 día} = \$4{,}80$$

Para calcular los ingresos esperados durante 30 días basta con multiplicar los ingresos esperados por 1 día por 30.

$$\begin{aligned}
\text{ingresos durante 30 días} &= 30 \times (\text{ingresos durante 1 día}) \\
\text{ingresos durante 30 días} &= 30 \times \$4{,}80 \\
\text{ingresos durante 30 días} &= 144
\end{aligned}$$

Por lo tanto la ganancia esperada para 30 días estaría dada por:

$$\begin{aligned}
\text{ganancia esperada} &= (\text{ingresos durante 30 días}) \\
&\quad + (3 \times \$5) \\
&\quad - (3 \times \$25)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{ganancia esperada} &= (30 \times \$4{,}80) \\
&\quad + (3 \times \$5) \\
&\quad - (3 \times \$25)
\end{aligned}$$

$$\text{ganancia esperada} = \$84$$

Por lo tanto, si se compran 3 videos se esperaría que produzcan una ganancia de $84 al final del mes. Se debe realizar cálculos similares para todas las demás posibilidades de compra de videos. A continuación se presenta una tabla con los resultados.

Cantidad Videos	Ingreso Día	Ingreso Mes	Reintegro	Costo de Compra	Ganancia ($)
0	0.00	0.00	0	0	0.00
1	2.55	76.50	5	25	56.50
2	4.35	130.50	10	50	90.50
3	4.80	144.00	15	75	84.00
4	4.95	148.50	20	100	68.50

El resultado sería entonces que al adquirir dos videos se obtiene la mayor ganancia esperada que es de $90.50.

8.3.2. Solución Mediante Simulación

En el proceso de simulación se trata de imitar el comportamiento de los clientes durante un período de 30 días para luego efectuar los cálculos para determinar los ingresos asociados y por último la ganancia total. A continuación se describe el proceso de simulación.

Para generar la demanda diaria se deben utilizar la tabla de probabilidades, para ello se utilizará el método de la transformada inversa para una tabla.

Demanda Diaria	Probabilidad	Probabilidad Acumulada
0	0.15	0.15
1	0.25	0.40
2	0.45	0.85
3	0.10	0.95
4	0.05	1.00

De esta forma el generador de números aleatorios estará dado por la fórmula:

r	$x = P^{-1}(r)$
[0,00, 0,15[	0
[0,15, 0,40[	1
[0,40, 0,85[	2
[0,85, 0,95[	3
[0,95, 1,00[	4

A continuación se muestra una simulación de 10 días para el problema, suponiendo que se han comprado 3 videos.

Día	r	Demanda	Ingresos
1	0.8562	3	9
2	0.2026	1	3
3	0.0910	0	0
4	0.9902	4	9
5	0.9263	3	9
6	0.0906	0	0
7	0.5194	2	6
8	0.9881	4	9
9	0.5160	2	6
10	0.6291	2	6
Total			\$57

Si suponemos que esta simulación es suficiente para estimar las ganancias, estas se calcularían mediante la fórmula:

$$\begin{aligned}\text{ganancia esperada} = &(\text{ingresos durante 30 días})\\ &+ (\text{reintegro de 3 videos})\\ &- (\text{precio de compra de 3 videos})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ganancia esperada} = (\$57) \\ &+ (3 \times \$5) \\ &- (3 \times \$25)\end{aligned}$$

$$\text{ganancia esperada} = -3$$

Para obtener la respuesta final, se debe repetir la simulación para todas las posibles compras de video. A continuación se presenta una tabla con el resumen de esta información.

Cantidad Videos	Ingreso Mensual	Reintegro	Costo de Compra	Ganancia ($)
0	0.00	0	0	0.00
1	88.00	5	25	58.00
2	155.00	10	50	95.00
3	179.00	15	75	89.00
4	205.00	20	100	85.00

Observe que el resultado es el de comprar 2 videos, sin embargo la ganancia esperada es de $95 cuando en realidad debería ser de $90.50. Esto se debe a que la simulación solamente provee una estimación del valor. Para que la estimación se acerque al valor real se deben realizar una mayor cantidad de simulaciones.

8.4. La Parada de un Autobús

El Ministerio de Transportes ha concedido una ruta de buses que viaja desde las zonas rurales hasta el centro de la ciudad. Se han recibido varias quejas relativas a que los clientes en una de las paradas tienen que esperar demasiado durante la hora pico de la mañana de 7:00am a 8:00am. Los usuarios también se quejan de que no hay suficientes asientos en la parada del autobús para esperar comodamente durante los meses de lluvia. Para responder a estas quejas, se está considerando aumentar la frecuencia en esa ruta del actual servicio de un autobús cada 20 minutos a un autobús cada 15 minutos. Se desea investigar el impacto de esta nueva política en el servicio a clientes midiendo la cantidad de tiempo promedio que un cliente tiene que esperar un autobús, el número promedio de clientes que esperan en la parada y el número máximo de clientes que esperan.

Al estudiar la parada de autobuses se ha determinado que llegan aproximadamente 30 clientes por hora durante la hora pico de la mañana, es decir, llegan aproximadamente a una tasa de 1 cliente cada dos minutos. De igual manera se ha estimado que el tiempo entre la llegada de dos clientes está dada por una

distribución exponencial con un promedio de 2 minutos. El estudio también revela que los autobuses por lo general llegan tarde a sus paradas programadas en una cantidad de tiempo que sigue una distribución normal con una media de 4 minutos y una desviación estándar de 1 minuto.

Observe que este sistema de colas es diferente a los vistos anteriormente, ya que cuando llega el autobús se atiende de inmediato a una gran parte o a toda la población que está esperando. Por lo tanto no existe un modelo analítico para resolver este problema.

8.4.1. Generación de Clientes

Para la generación de los tiempos entre los clientes que llegan al sistema se debe utilizar una distribución exponencial con una media de 0,50. Para la generación del tiempo de llegada entre los clientes se utiliza el método de la transformada inversa.

$$-B \times \ln(1-r) = x$$

$$-2 \times \ln(1-r) = x$$

8.4.2. Generación de la Llegada de los Buses

Los autobuses deben llegar cada 15 minutos, sin embargo, llegan tarde por una cantidad de tiempo que sigue una distribución normal con una media de 4 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. Por lo tanto para generar la llegada tardía se utilizará un método especial para la normal.

Se generan 12 números aleatorios entre $[0, 1]$ que se denominarán $r_1, r_2, r_3, \ldots, r_{12}$.

Se encuentra el valor de x mediante la fórmula:

$$x = \mu + \sigma \left(\sum r_i - 6 \right)$$

$$x = 4 + 1 \left(\sum r_i - 6 \right)$$

El valor de x será casi siempre positivo, sin embargo, con una probabilidad baja puede ocurrir que se produzcan valores negativos. Un valor negativo indicaría que el bus llegó antes de lo esperado a la parada.

8.4.3. Diseño de la Simulación

Observe que el estado del sistema cambia únicamente cuando ocurre uno de los eventos siguientes:

- Llega un cliente nuevo al sistema

- Llega un autobús

De esta forma se debe avanzar el tiempo del sistema hacia el evento más inmediato que vaya a ocurrir. Es necesario registrar la condición del sistema únicamente en estos puntos. El resto del tiempo el sistema permanece inmutable. Observe la siguiente simulación, cuando se genera el tiempo de llegada del siguiente cliente se suma al tiempo del reloj. De igual manera con los autobuses, se toma 15 más el tiempo de retraso y esto se suma al tiempo del reloj.

Tiempo	Evento	# Clientes	Sig. Cliente	Sig. Bus
0.00	na	0	4.49	18.57
4.49	cliente	1	5.37	18.57
5.37	cliente	2	10.91	18.57
10.91	cliente	3	12.38	18.57
12.38	cliente	4	13.58	18.57
13.58	cliente	5	15.06	18.57
15.06	cliente	6	16.62	18.57
16.62	cliente	7	19.86	18.57
18.57	bus	0	19.86	33.44
19.86	cliente	1	21.90	33.44
21.90	cliente	2	23.43	33.44
23.43	cliente	3	26.42	33.44
26.42	cliente	4	30.49	33.44
30.49	cliente	5	32.00	33.44
32.00	cliente	6	36.35	33.44
33.44	bus	0	36.35	50.83
36.35	cliente	1	39.29	50.83
39.29	cliente	2	40.92	50.83
40.92	cliente	3	40.98	50.83
40.98	cliente	4	41.14	50.83
41.14	cliente	5	42.45	50.83
42.45	cliente	6	43.29	50.83
43.29	cliente	7	45.95	50.83
45.95	cliente	8	49.68	50.83
49.68	cliente	9	51.82	50.83
50.83	bus	0	51.82	64.23
51.82	cliente	1	52.16	64.23
52.16	cliente	2	52.22	64.23
52.22	cliente	3	56.21	64.23
56.21	cliente	4	58.06	64.23
58.06	cliente	5	63.55	64.23
63.55	cliente	6	67.42	64.23
64.23	bus	0	67.42	80.43

8.4.4. Cálculo de los Tiempos de Espera

Para calcular el tiempo de espera promedio, se debe contabilizar el tiempo que cada cliente estuvo en la fila hasta que llegó su respectivo autobús y luego dividir ese valor entre el total de clientes.

Por ejemplo, el primer cliente ingresó en el tiempo 4.49 y su autobús llegó hasta el tiempo 18.57, por lo que estuvo en espera:

$$18{,}57 - 4{,}49 = 14{,}08$$

El segundo cliente ingresó en el tiempo 5.37 y su autobús llegó hasta el tiempo 18.57, lo que produce un tiempo de espera de:

$$18{,}57 - 5{,}37 = 13{,}20$$

En general se debe repetir este proceso con todos los clientes que se encuentran en la línea de espera y sumar todos estos tiempos. Finalmente se divide este valor entre el total de clientes que es de 28.

$$\begin{aligned}\text{tiempo de espera promedio} &= \frac{\text{tiempo de espera total de los clientes}}{\text{número de clientes}} \\ &= \frac{226{,}8990}{28} \\ &= 8{,}1035\end{aligned}$$

Por lo tanto, en promedio un cliente debe esperar 8.1035 minutos antes de que llegue el siguiente autobús.

8.4.5. Cálculo del número promedio de clientes en la parada

Para el cálculo del número promedio de clientes en la parada se debe calcular una esperanza dada por:

$$\begin{aligned}\text{número promedio} = {} & 0 \times (\text{probabilidad de 0 clientes}) \\ & + 1 \times (\text{probabilidad de 1 clientes}) \\ & + 2 \times (\text{probabilidad de 2 clientes}) \\ & + 3 \times (\text{probabilidad de 3 clientes}) \\ & + 4 \times (\text{probabilidad de 4 clientes}) \\ & + 5 \times (\text{probabilidad de 5 clientes}) \\ & + 6 \times (\text{probabilidad de 6 clientes}) \\ & + 7 \times (\text{probabilidad de 7 clientes}) \\ & + 8 \times (\text{probabilidad de 8 clientes}) \\ & + 9 \times (\text{probabilidad de 9 clientes})\end{aligned}$$

A continuación se muestra una tabla donde se realiza el cálculo respectivo.

Número de Clientes (NC)	Tiempo Total (TT)	Prob $\frac{TT}{64,23}$ (Fr)	Esperanza NC × Fr
0	9.68	0.1507	0.0000
1	6.20	0.0965	0.0965
2	8.76	0.1364	0.2728
3	8.51	0.1325	0.3975
4	7.28	0.1133	0.4534
5	9.79	0.1524	0.7621
6	4.52	0.0704	0.4222
7	4.61	0.0718	0.5024
8	3.73	0.0581	0.4646
9	1.15	0.0179	0.1611
Total	64.23	1.0000	3.5326

Por lo tanto, el número promedio de clientes en la parada del autobús es de 3.5326.

8.4.6. Cálculo del número máximo de clientes

Durante la duración de la simulación se puede observar que el número máximo de clients que se alcanzó fue de 9 clientes que esperaban en la parada.

8.5. Un Sistema Financiero

Suponga que está a punto de comprar un bien y debe decidir de qué manera financiar su adquisición. Tiene dos opciones. Una es escoger un préstamo con un interés fijo del 8.00 % durante 15 meses. La otra opción es un préstamo con un una tasa de interés inicial de 7.00 % y una tasa máxima de 10 % que varía cada 3 meses durante los próximos 15 meses. Por supuesto las tasas de interés futuras son desconocidas, sin embargo al estudiar los datos históricos se ha obtendido la siguiente distribución de probabilidad:

Cantidad de Cambio (%)	Probabilidad
+2.00	0.05
+1.50	0.05
+1.00	0.15
+0.50	0.15
0.00	0.20
-0.50	0.15
-1.00	0.15
-1.50	0.05
-2.00	0.05

Se analizarán ambas opciones y se supondrá que se realiza un único pago al final de cada mes. Asimismo se supondrá que no hay ningún tipo de impuestos o acciones impositivas sobre el bien. Por lo tanto se analizarán únicamente ambos planes de crédito. Finalmente se supondrá que el préstamo inicial es de $1000. Esto es un valor relativamente bajo, pero la cantidad es la misma en ambos casos, de modo que la comparación puede realizarse sobre una base 1000. Es decir, al aumentar la base aumentarán proporcionalmente todos los demás valores.

8.5.1. Solución para el caso de interés fijo

Se tienen los siguientes valores para el presente caso:

$$\text{Deuda principal (P)} = \$1000$$

$$\text{Tasa de interés fija } i = 0{,}08$$

El factor de valor presente:

$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{1+i} \\ r &= \frac{1}{1+0{,}08} \\ r &= \frac{1}{1{,}08} \\ r &= 0{,}9259 \end{aligned}$$

El pago mensual para el préstamo de tasa fija se calcula mediante la fórmula:

$$\begin{aligned}\text{pago} &= \frac{P \times i}{1 - r^n} \\ &= \frac{1000 \times 0{,}08}{1 - 0{,}92593^{15}} \\ &= \$116{,}83\end{aligned}$$

- Primer mes:

  De esta forma, para el primer mes se debe realizar un pago de $116.83. De esta cantidad una parte corresponde al pago de intereses y otra parte corresponde al pago del principal.

  Para determinar el pago de intereses:

  $$\begin{aligned}\text{interés} &= 1000 \times 0{,}08 \\ \text{interés} &= 80\end{aligned}$$

  Para determinar cuanto menos nos queda del préstamo principal:

  $$\begin{aligned}\text{pago al principal} &= 116{,}83 - 80 \\ \text{pago al principal} &= 36{,}83\end{aligned}$$

  Luego quedan

  $$1000 - 36{,}83 = 963{,}17 \text{ de principal restante}$$

- Segundo mes

  De esta forma al iniciar el segundo mes, nos quedan pendientes de pago 963.17 y se debe repetir el proceso. Para determinar el pago de intereses:

  $$\begin{aligned}\text{interés} &= 963{,}17 \times 0{,}08 \\ &= 77{,}05\end{aligned}$$

  Para determinar cuanto menos nos queda del préstamo principal:

  $$\begin{aligned}\text{pago al principal} &= 116{,}83 - 77{,}05 \\ \text{pago al principal} &= 39{,}78\end{aligned}$$

  Luego quedan:

  $$963{,}17 - 39{,}78 = 923{,}39$$

Tabla de los 15 meses

A continuación se presenta una tabla con los pagos de los 15 meses hasta completar el total del préstamo principal.

Mes	Principal Inicial	Pago Total	Interés	Pago al Principal	Principal Restante
1	1000.00	116.83	80.00	36.83	963.17
2	963.17	116.83	77.05	39.78	923.39
3	923.39	116.83	73.87	42.96	880.44
4	880.44	116.83	70.43	46.40	834.04
5	834.04	116.83	66.72	50.11	783.93
6	783.93	116.83	62.71	54.12	729.82
7	729.82	116.83	58.39	58.44	671.37
8	671.37	116.83	53.71	63.12	608.25
9	608.25	116.83	48.66	68.17	540.08
10	540.08	116.83	43.21	73.62	466.46
11	466.46	116.83	37.32	79.51	386.95
12	386.95	116.83	30.96	85.87	301.07
13	301.07	116.83	24.09	92.74	208.33
14	208.33	116.83	16.67	100.16	108.16
15	108.16	116.83	8.65	108.18	-0.02
Total		$1752.45			

8.5.2. Solución para el caso de interés variable

Para los tres primeros meses se debe realizar el mismo cálculo que se hizo en el problema anterior, pero con un interés de 0.07

Se tienen los siguientes valores para el presente caso:

Deuda principal, o principal

$$P = \$1000$$

Tasa de interés fija

$$i = 0{,}07$$

Factor de valor presente

$$r = \frac{1}{1+i}$$
$$r = \frac{1}{1+0{,}07}$$
$$r = \frac{1}{1{,}07}$$
$$r = 0{,}93457$$

El pago anual al final del año para la hipoteca de tasa fija se calcula mediante la fórmula:

$$\text{pago} = \frac{P \times i}{1 - r^n}$$

$$\text{pago} = \frac{P \times i}{1 - r^n}$$
$$\text{pago} = \frac{1000 \times 0{,}07}{1 - 0{,}93457^{15}}$$
$$\text{pago} = \$109{,}79$$

Al inicio del mes 4 se debe establecer una nueva tasa de interés, para ello se debe utilizar las probabilidades descritas anteriormente. Se utiliza la técnica de la transformada inversa.

Cantidad de Cambio	Prob	Prob Acumulada
+2.00	0.05	0.05
+1.50	0.05	0.10
+1.00	0.15	0.25
+0.50	0.15	0.40
0.00	0.20	0.60
-0.50	0.15	0.75
-1.00	0.15	0.90
-1.50	0.05	0.95
-2.00	0.05	1.00

Con base en la técnica de la transformada inversa se obtiene el siguiente algoritmo de generación de números.

r	$x = P^{-1}(r)$
$[0{,}00, 0{,}05[$	$+2{,}00$
$[0{,}05, 0{,}10[$	$+1{,}50$
$[0{,}10, 0{,}25[$	$+1{,}00$
$[0{,}25, 0{,}40[$	$+0{,}50$
$[0{,}40, 0{,}60[$	$0{,}00$
$[0{,}60, 0{,}75[$	$-0{,}50$
$[0{,}75, 0{,}90[$	$-1{,}00$
$[0{,}90, 0{,}95[$	$-1{,}50$
$[0{,}95, 1{,}00[$	$-2{,}00$

Se supondrá que se genera un valor de $x = 0{,}10$ por lo que la tasa de interés debe colocarse en un valor $+1{,}00$ sobre el anterior. De esta forma la nueva tasa de interés será de 0.08.

La deuda principal al inicio del año 4 tendrá un monto de:

$$P = \$872{,}07$$

Tasa de interés fija

$$i = 0{,}08$$

Factor de valor presente

$$r = \frac{1}{1+i}$$
$$r = \frac{1}{1+0{,}08}$$
$$r = \frac{1}{1{,}08}$$
$$r = 0{,}92593$$

El pago anual al final del año para la hipoteca de tasa fija se calcula mediante la fórmula:

$$\text{pago} = \frac{P \times i}{1 - r^n}$$

$$\text{pago} = \frac{872{,}07 \times 0{,}08}{1 - 0{,}92593^{12}}$$
$$\text{pago} = \$115{,}72$$

A continuación se presenta una tabla con el cálculo para los 15 años del préstamo.

Año	Principal Inicial	x	Tasa Int.	Pago Total	Interés	Pago al Principal	Principal Restante
1	1000.00		0.070	109.79	70.00	39.79	960.21
2	960.21		0.070	109.79	67.21	42.58	917.63
3	917.63		0.070	109.79	64.23	45.56	872.08
4	872.08	+0.10	0.080	115.72	69.77	45.95	826.13
5	826.13		0.080	115.72	66.09	49.63	776.50
6	776.50		0.080	115.72	62.12	53.60	722.90
7	722.90	+0.15	0.095	123.04	68.68	54.36	668.53
8	668.53		0.095	123.04	63.51	59.53	609.00
9	609.00		0.095	123.04	57.86	65.18	543.82
10	543.82	-0.05	0.090	121.23	48.94	72.28	471.53
11	471.53		0.090	121.23	42.44	78.79	392.74
12	392.74		0.090	121.23	35.35	85.88	306.86
13	306.86	-0.05	0.085	120.15	26.08	94.07	212.80
14	212.80		0.085	120.15	18.09	102.06	110.74
15	110.74		0.085	120.15	9.41	110.74	0.00
Total							$1769.78

Es importante mencionar que este es solo un ejemplo y que para resolver por completo el problema se deben realizar una cantidad mucho mayor de simulaciones. Al realizar el proceso de manera sistemática se puede descubrir que el problema es altamente dependiente del valor inicial para establecer si es el sistema de interés fijo o el sistema de interés variable el mejor.

8.6. Sistemas de Inventarios Múltiples.

Entre otros productos, la Compañía de Bebidas San Juan (CBSJ) suministra leche a varios puntos de la zona norte. La compañía obtiene la leche de una cooperativa de granjeros locales a $1.50 el galón y la almacena en sus instalaciones centrales. De ahí la leche es distribuida a los clientes conforme se vaya necesitando a un precio de $2.00 por galón. Por lo tanto, por cada galón vendido se tiene una ganancia de $0.50.

Un análisis estadístico de las ventas anteriores ha revelado que la demanda diaria en las instalaciones centrales puede ser aproximada con bastante precisión a través de una distribución normal con una media de 750 galones y una

desviación estándar de 100 galones.

El departamento de contabilidad ha negociado con la cooperativa un costo fijo de $100 por pedido para cubrir los cargos de entrega y procesamiento. La leche recibida no se paga hasta que se venda, por lo que para realizar la entrega solo se deben cancelar $100 cuando se hace la orden de reabastecimiento.

La experiencia de CBSJ con la cooperativa revela que el 80 % de las veces la orden de leche llega al principio del día siguiente, sin embargo en 20 % de las veces el pedido es entregado la segunda mañana después de haberlo hecho.

Se desea determinar una política de inventarios que maximice la ganancia diaria esperada, basándose en un costo de mantenimiento de inventario de $0.02 por galón por día. Al determinar esta política se debe tomar en cuenta que la leche es un producto perecedero. Con ese hecho en mente, la política de la corporación indica que cualquier cantidad de leche que se encuentre en las instalaciones centrales más de siete días no puede ser distribuida a los expendios. En su lugar, es vendida para productos secundarios de alimento a $0.50 el galón.

8.6.1. Condiciones Iniciales

Las condiciones iniciales de este problema pueden ser importantes, pues se requeriría de una gran cantidad de simulaciones para compensarlas. Se supondrá que se ha hecho una estimación para obtener las siguientes condiciones iniciales.

Días de Almacenamiento	Notación	Inventario Inicial (galones)
0	L_0	0
1	L_1	500
2	L_2	300
3	L_3	0
4	L_4	0
5	L_5	100
6	L_6	100

8.6.2. Generación del Tiempo de Espera de un Pedido

Cuando se realice un pedido este puede tardar 1 o dos días de acuerdo con la siguiente tabla.

Días	Probabilidad
1	0,80
2	0,20

Para generar la variable aleatoria se utilizará una transformada inversa sobre la tabla.

r	Tiempo
[0,00, 0,80[	1
[0,80, 1,00[	2

8.6.3. Generación de la Demanda

Para la generación de la demanda se debe construir un generador de números aleatorios normales con una media de 750 galones y una desviación estándar de 100 galones. Para ello se utiliza el siguiente algoritmo.

1. Se generan 12 números aleatorios entre [0,1] que se denominarán $r1, r2, r3, \ldots, r12$.
2. Se encuentra el valor de x mediante la fórmula:

$$x = \mu + \sigma \left(\sum r(i) - 6 \right)$$

$$x = 750 + 100 \left(\sum r(i) - 6 \right)$$

3. Como siempre se utiliza una política de inventario de la forma (q, r) donde "q" es la cantidad a ser pedida y "r" es el punto de reorden. En nuestro caso se utilizarán las variables.

$$q = 4000$$

$$r = 900$$

8.6.4. Diseño de la Simulación

Para la generación de la simulación se deben realizar los siguientes pasos.

- Actualizar el Tiempo.

- Revisión de Inventario.

  Al inicio de cada día se revisa la cantidad total de inventario. Si es igual o está por abajo del punto de reorden se debe hacer un pedido. El pedido NO puede superar la capacidad de almacenamiento, por lo tanto si se tienen 177 galones se deben pedir 3823 para obtener 4000 galones de inventario total.

- Generación de demanda.

  Se genera una demanda diaria de acuerdo a una distribución normal de media 750 y desviación estándar de 100.

- Actualización del inventario.

  El inventario se va utilizando de la leche que tiene más días hasta la leche con menos días, esto garantiza tener leche fresca la mayor parte del tiempo posible. Por lo tanto primero se entrega la leche L6, luego la L5 y así sucesivamente. Al cambiar de día todos los inventarios deben aumentarse en 1 día su tiempo.

- Cálculo de la ganancia diaria.

  Cada galón cuesta \$1.50 y se vende a \$2.00 a los expendios lo que produce una ganancia de \$0.50. En caso que no se pueda vender se utiliza para productos secundarios por un costo de \$0.50, al venderla para productos secundarios se tiene una pérdida de \$1.00 por galón. De igual forma cualquier inventario que se mantenga al final del día debe pagar \$0.02 de almacenamiento.

A continuación se presenta una simulación para este problema de 20 días.

Día	$L0$	$L1$	$L2$	$L3$	$L4$	$L5$	$L6$	Total	q?	t	Dem	Ganancia
1	0	500	300	0	0	100	100	1000			823	407,96
2	0	0	177	0	0	0	0	177	*sí*	1	560	−11,50
3	3823	0	0	0	0	0	0	3823			607	239,18
4	0	3216	0	0	0	0	0	3216			746	323,60
5	0	0	2470	0	0	0	0	2470			710	319,80
6	0	0	0	1760	0	0	0	1760			812	397,04
7	0	0	0	0	948	0	0	948			851	423,56
8	0	0	0	0	0	97	0	97	*sí*	1	772	−51,50
9	3903	0	0	0	0	0	0	3903			650	259,94
10	0	3253	0	0	0	0	0	3253			562	227,18
11	0	0	2961	0	0	0	0	2961			859	392,86
12	0	0	0	1832	0	0	0	1832			776	366,88
13	0	0	0	0	1056	0	0	1056			902	447,92
14	0	0	0	0	0	154	0	154	*sí*	1	786	−23,00
15	3846	0	0	0	0	0	0	3846			927	405,12
16	0	2919	0	0	0	0	0	2919			889	403,90
17	0	0	2030	0	0	0	0	2030			731	339,52
18	0	0	0	1299	0	0	0	1299			789	384,30
19	0	0	0	0	510	0	0	510	*sí*	1	868	155,00
20	3490	0	0	0	0	0	0	3490			857	375,84
											Total	5783,60
											Promedio	289,18

Observe como se realiza el cálculo de la ganancia para el primer día día.

ganancia_neta = (ganancia de leche vendida)
− (pérdida de leche vendida para productos secundarios)
− (costo de almacenamiento)
− (costo de hacer un pedido)

$$\begin{aligned}\text{ganancia_neta} = &(823 \times \$0{,}50)\\ &- (0 \times \$1{,}00)\\ &- (177 \times \$0{,}02)\\ &- (0 \times \$100)\end{aligned}$$

$$\text{ganancia_neta} = \$407{,}96$$

Para el segundo día se tienen los siguientes costos:

$$\begin{aligned}\text{ganancia_neta} = &(\text{ganancia de leche vendida})\\ &- (\text{pérdida de leche vendida para productos secundarios})\\ &- (\text{costo de almacenamiento})\\ &- (\text{costo de hacer un pedido})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ganancia_neta} = &(177 \times \$0{,}50)\\ &- (0 \times \$1{,}00)\\ &- (0 \times \$0{,}02)\\ &- (1 \times \$100)\end{aligned}$$

$$\text{ganancia_neta} = -\$11{,}50$$

Para el tercer día se tienen los siguientes costos:

$$\begin{aligned}\text{ganancia_neta} = &(\text{ganancia de leche vendida})\\ &- (\text{pérdida de leche vendida para productos secundarios})\\ &- (\text{costo de almacenamiento})\\ &- (\text{costo de hacer un pedido})\end{aligned}$$

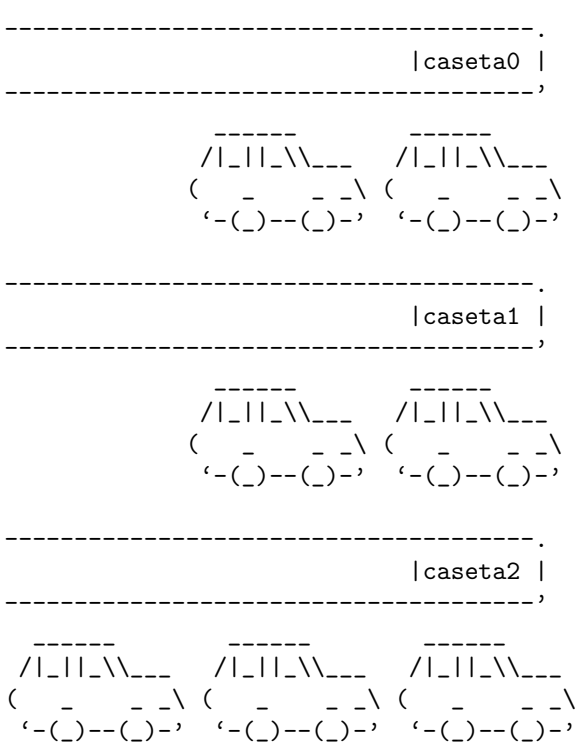
$$\begin{aligned}\text{ganancia_neta} = &(607 \times \$0{,}50)\\ &- (0 \times \$1{,}00)\\ &- (3216 \times \$0{,}02)\\ &- (0 \times \$100)\end{aligned}$$

$$\text{ganancia_neta} = \$239{,}18$$

Al continuar este proceso para los 20 días de la simulación se obtendrá una ganancia total de \$5783.60 lo que produce un promedio diario de \$289.18. Evidentemente 20 simulaciones no son suficientes para obtener el valor verdadero de esta política y se requiere de un número mucho mayor.

8.7. Simulación de Colas Múltiples

La Comisión NJ es un organismo encargado del mantenimiento y cobro del peaje de una autopista de gran tránsito y desea mejorar el flujo de vehículos a través de sus casetas de cobro. Uno de los administradores ha sugerido que se favorezca el paso de vehículos al tener un servicio de casetas especiales para los automóviles que lleven dos o más personas abordo. A estas casetas especiales se les llama casetas rápidas. Se desea determinar el impacto en el flujo de tráfico actual que tendría el hecho de convertir una de las tres casetas existentes en una caseta de carril rápido. A continuación se muestra un gráfico de la conversión que se desea realizar. La caseta 0 será la caseta del carril rápido y las casetas 1 y 2 las casetas generales.



A través del estudio de datos la comisión ha determinado que la caseta de cobro seleccionada atiende actualmente 20 vehículos por minuto durante las horas pico. De estos vehículos, solamente un tercio tienen dos o más pasajeros. Los datos también muestran que el tiempo entre dos vehículos que llegan puede ser aproximado por una distribución exponencial con una tasa promedio de

20 vehículos por minuto o lo que es equivalente con un tiempo promedio de 3 segundos entre cada automóvil.

Los datos registrados anteriormente indican que las casetas que atienden el tráfico en general requieren un tiempo de procesamiento por vehículo que obedece a la siguiente distribución.

Tiempo (segundos)	Probabilidad
[3, 8[	0,60
[8, 13[	0,30
[13, 18[	0,10

No existen datos similares para la caseta rápida propuesta. No se espera que el tiempo de servicio en ésta siga la distribución anterior porque dicha distribución pertenece a autos, camiones y todos los demás vehículos, mientras que la caseta rápida es solamente para automóviles. De la experiencia con casetas rápidas en otras carreteras, se cree que el tiempo de servicio puede ser aproximado bastante bien con una distribución exponencial con una media de 10 autos por minuto.

Cabe mencionar que se ha visto que el comportamiento de los conductores es escoger la caseta rápida, si cumplen las condiciones. De lo contrario escogerán la caseta general con la cola más pequeña. Si ambas casetas generales tienen una cola de igual tamaño se favorece la caseta del centro.

Al final de la simulación se desean obtener los siguientes resultados:

- Tiempo de espera estimado para un vehículo en cada caseta.
- Número promedio de vehículos en cada fila.
- El uso promedio de cada caseta, es decir, la fracción de tiempo que está en utilización cada caseta.

8.7.1. Generación de los Vehículos que Llegan

Las entradas o llegadas a están dadas por una distribución exponencial con una tasa promedio de 20 vehículos por minuto, o lo que es equivalente con un tiempo promedio de 3 segundos entre vehículos. Al modelar esta entrada como una distribución exponencial se utilizará el método de la transformada inversa. Por lo tanto el tiempo entre llegadas estará dado por:

$$x = -\frac{1}{20} \times 60 \times \ln(1 - r)$$
$$x = -3 \times \ln(1 - r)$$

8.7.2. Generación del Tipo de Vehículo que Llega

Los vehículos que llegan pueden seguir hacia la caseta rápida o hacia la caseta general. De los automóviles que llegan, solamente un tercio de ellos tienen dos pasajeros o más, por lo que pueden dirigirse hacia la caseta rápida. De esta forma la distribución de automóviles que va hacia la caseta rápida está dada por la siguiente tabla:

No. Pasajeros	Probabilidad
1	0.6667
2 o más	0.3333

Si se utiliza el método de la transformada inversa se obtiene el siguiente generador de números aleatorios:

r	x
[0,0000, 0,6667[	1 fila general (G)
[0,6667, 1,0000[	2 o más fila rápida (R)

8.7.3. Generación del Tiempo de Servicio de Una Caseta Rápida

Se supone que la cantidad de tiempo necesaria para atender un automóvil en una caseta rápida sigue una distribución exponencial con una tasa media de 10 autos por minuto, o lo que es equivalente con un tiempo promedio de 6 segundos entre dos automóviles consecutivos. De esta forma se puede utilizar una distribución exponencial y un proceso de transformada inversa para generar los tiempos de atención.

$$x = -\frac{1}{10} \times 60 \times \ln(1 - r)$$

$$x = -6 \times \ln(1 - r)$$

8.7.4. Generación del Tiempo de Servicio de Una Caseta General

La cantidad de tiempo necesario para atender un vehículo en una caseta general tiene la siguente la distribución.

Al utilizar el método de la transformada inversa se presenta el problema que el valor de “x” corresponde a un intervalo. Se puede suponer que dentro de cada intervalo se tiene un comportamiento lineal, o de forma equivalente suponer que

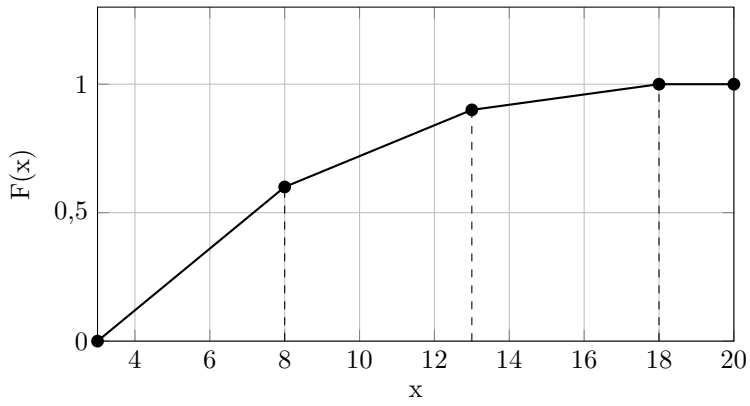
Tiempo (segundos)	Probabilidad	Probabilidad acumulada
$[3, 8[$	0.60	0.60
$[8, 13[$	0.30	0.90
$[13, 18[$	0.10	1.00

se trata de una función continua de la cual se conocen solamente una cantidad límitada de puntos. De esta forma la probabilidad acumulada se comportaría de la siguiente manera:

La cantidad de tiempo necesario para atender un vehículo en una caseta general tiene la siguente la distribución:

Tiempo (segundos)	Probabilidad	Probabilidad acumulada
$[3, 8[$	0.60	0.60
$[8, 13[$	0.30	0.90
$[13, 18[$	0.10	1.00

Al utilizar el método de la transformada inversa se presenta el problema que el valor de "x" corresponde a un intervalo. Se puede suponer que dentro de cada intervalo se tiene un comportamiento lineal, o de forma equivalente suponer que se trata de una función continua de la cual se conocen solamente una cantidad límitada de puntos. De esta forma la probabilidad acumulada se comportaría de la siguiente manera:



Para utilizar el método de la transformada inversa se debe conocer la fórmula de la recta para cada sección de la función y luego obtener el valor invertido. De esta forma se obtiene el siguiente generador de números aleatorios.

Para encontrar el valor de "x" se debe seleccionar un número aleatorio "r" uniforme dentro del intervalo $[0,1[$ y determinar en cual de los intervalos cae. Luego se utiliza la fórmula inversa de la recta.

Si $0{,}00 \leq r \leq 0{,}60$ entonces

$$x = 3 + 5 \times \left(\frac{r}{0{,}60} \right)$$

Si $0{,}60 \leq r \leq 0{,}90$ entonces

$$x = 8 + 5 \times \left(\frac{r - 0{,}60}{0{,}30} \right)$$

Si $0{,}90 \leq r \leq 1{,}00$ entonces

$$x = 13 + 5 \times \left(\frac{r - 0{,}90}{0{,}10} \right)$$

Por ejemplo si $r = 0{,}7424$

$$x = 8 + 5 \times \left(\frac{r - 0{,}60}{0{,}30} \right)$$

$$x = 8 + 5 \times \left(\frac{0{,}7424 - 0{,}60}{0{,}30} \right)$$

$$x = 10{,}3733 \text{ segundos}$$

8.7.5. Diseño de la Simulación

El desarrollo de un sistema de simulación puede ser algo largo. Para ejemplificar el funcionamiento del presente sistema se supondrán las siguientes condiciones iniciales. La caseta rápida está vacía, hay un auto al que se inicia el servicio de atención en cada una de las casetas generales y hay dos coches esperando en una de las casetas generales y tres en la otra.

Para obtener los resultados deseados se necesita conocer el estado del sistema en cada punto del tiempo. Se deben contabilizar los vehículos en la filas de cada caseta y los tiempos de servicio de los mismos.

En muchos de los ejemplo anteriores el sistema cambia solamente a intervalos regulares de tiempo. Para el presente problema, sin embargo, el estado cambia a intervalos de tiempo variables. El estado cambia cuando ocurre uno de los siguientes eventos, un vehículo nuevo llega o bien un vehículo paga en la caseta y sale del sistema. Es necesario registrar el estado del sistema solamente en estos puntos en el tiempo. Se debe determinar cuál de los procesos se presentará a continuación y cuándo.

Se presenta una simulación del presente sistema. La primera columna indica el tiempo general del sistema, en segundos. La segunda columna indica el tipo de evento que ocurre. Bajo los servidores se pone la hora en que terminará el servicio, en la fila se indica el número de clientes que esperan ser atendidos además del cliente que se encuentra recibiendo el servicio. Finalmente las útlimas columnas indican cuándo ocurrirá la siguiente llegada y hacia cuál de las casetas, la rápida o la general debe ir.

		Servidores			Fila			Sig.	
Tiempo	Evento	R	G1	G2	R	G1	G2	Tiempo	Tipo
00.00	x	x	09.49	04.02	0	2	3	00.49	R
00.49	Llegada	32.60	09.49	04.02	0	2	3	03.08	G
03.08	Llegada	32.60	09.49	04.02	0	3	3	09.82	R
04.02	Salida	32.60	09.49	09.99	0	3	2	09.82	R
09.49	Salida	32.60	24.35	09.99	0	2	2	09.82	R
09.82	Llegada	32.60	24.35	09.99	1	2	2	12.03	G
09.99	Salida	32.60	24.35	17.36	1	2	1	12.03	G
12.03	Llegada	32.60	24.35	17.36	1	2	2	14.36	G
14.36	Llegada	32.60	24.35	17.36	1	3	2	15.38	G
15.38	Llegada	32.60	24.35	17.36	1	3	3	17.68	G
17.36	Salida	32.60	24.35	29.85	1	3	2	17.68	G
17.68	Llegada	32.60	24.35	29.85	1	3	3	19.94	G
19.94	Llegada	32.60	24.35	29.85	1	4	3	30.09	G
24.35	Salida	32.60	31.99	29.85	1	3	3	30.09	G
29.85	Salida	32.60	31.99	33.09	1	3	2	30.09	G
30.09	Llegada	32.60	31.99	33.09	1	3	3	30.33	G
30.33	Salida	32.60	31.99	33.09	1	4	3	31.60	G
31.60	Llegada	32.60	31.99	33.09	1	4	4	37.20	G
31.99	Salida	32.60	39.90	33.09	1	3	4	37.20	G
32.60	Salida	33.62	39.90	33.09	0	3	4	37.20	G
33.09	Salida	33.62	39.90	36.34	0	3	3	37.20	G
33.62	Salida	x	39.90	36.34	0	3	3	37.20	G
36.34	Salida	x	39.90	48.73	0	3	2	37.20	G
37.20	Llegada	x	39.90	48.73	0	3	3	39.98	G
39.90	Salida	x	44.67	48.73	0	2	3	39.98	G
39.98	Llegada	x	44.67	48.73	0	3	3	43.07	G
43.07	Llegada	x	44.67	48.73	0	4	3	50.59	G
44.67	Salida	x	53.56	48.73	0	3	3	50.59	G
48.73	Salida	x	53.56	55.13	0	3	2	50.59	G
50.59	Llegada	x	53.56	55.13	0	3	3	56.99	G
53.56	Salida	x	61.31	55.13	0	2	3	56.99	G
55.13	Salida	x	61.31	72.01	0	2	2	56.99	G
56.99	Llegada	x	61.31	72.01	0	3	2	59.00	R
59.00	Llegada	60.81	61.31	72.01	0	3	2	63.76	G

8.7.6. Cálculo del Tiempo de Espera en Cada Caseta

Considere la primera caseta general. El tiempo de espera promedio en esa caseta se calcula mediante la fórmula.

$$\text{Tiempo de espera promedio} = \frac{\text{Tiempo de espera total de todos los vehículos en esta fila}}{\text{Número total de vehículos atendidos en esta caseta}}$$

Para obtener el número total de vehículos atendidos en esta caseta se deben contar el número de cambios que ocurrió en la columna de servidores G1. El tiempo de espera total es un poco más complicado de calcular.

Del tiempo 0.00 al tiempo 3.08 hay dos vehículos en fila, así que su tiempo será de:

$$2 \times 3{,}08 = 6{,}16 \text{ segs}$$

Del tiempo 3.08 al tiempo 9.49 hay tres vehículos en fila, así que su tiempo será de:

$$3 \times (9{,}49 - 3{,}08) = 19{,}23 \text{ segs}$$

Al continuar este proceso de cálculo para todos los intervalos de tiempo correspondientes se obtiene un total de 176.22 segs.

Por lo tanto:

$$\text{Tiempo de espera promedio} = \frac{176{,}22 \text{ seg}}{7 \text{ vehículos}}$$

$$\text{Tiempo de espera promedio} = 25{,}17 \text{ segs}$$

Al realizar este proceso para las otras casetas se obtienen los siguientes tiempos.

Caseta	Tiempo de Espera (segundos)
R	7.59
G1	25.17
G2	19.99

8.7.7. Cálculo del Número Promedio de Vehículos en Cada Caseta

De nuevo se mostrará el cálculo con la primera caseta general. Como se muestra en la simulación durante un total de 60 segundos en número de vehículos varía de 2 hasta un máximo de 4.

La longitud de la fila es 2 durante un total de 11.4684 segundos:

$$(3{,}08 - 0) + (14{,}36 - 9{,}49) + (39{,}98 - 39{,}90) + (56{,}99 - 53{,}56) = 11{,}4684$$

que es $\frac{11{,}4684}{60} = 0{,}1911$ del tiempo total. La longitud de la fila es 3 durante un total de 40.8563 segundos que es $\frac{40{,}8563}{60} = 0{,}6809$ del tiempo total. La longitud

es de 4 durante un total de 7.6753 segundos que es $\frac{7,6753}{60} = 0,1279$ del tiempo total. A continuación se presenta el tiempo de duración para cada cantidad de clientes que se presentó en la fila.

Cantidad en la fila	Tiempo Total	Probabilidad ($\frac{TiempoTotal}{60}$)
0	0.0000	0.0000
1	0.0000	0.0000
2	11.4684	0.1911
3	40.8563	0.6809
4	7.6753	0.1279

Con estos valores es posible calcular la longitud promedio de la fila, la cual estará dada por.

$$\begin{aligned}\text{Longitud promedio} = {} & 0 \times (\text{probabilidad de longitud 0}) \\ & + 1 \times (\text{probabilidad de longitud 1}) \\ & + 2 \times (\text{probabilidad de longitud 2}) \\ & + 3 \times (\text{probabilidad de longitud 3}) \\ & + 4 \times (\text{probabilidad de longitud 4})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Longitud promedio} = {} & 0 \times 0,0000 \\ & + 1 \times 0,0000 \\ & + 2 \times 0,1911 \\ & + 3 \times 0,6809 \\ & + 4 \times 0,1279\end{aligned}$$

$$\text{Longitud promedio} = 2,9365$$

De esta forma en la primera caseta general el número promedio de vehículos que esperan en la fila durante los 60 segundos es de aproximadamente 3. Al realizar cálculos similares para las filas de las otras dos casetas se obtienen los siguientes resultados.

Caseta	Número promedio de vehículos
R	0.3796
G1	2.9365
G2	2.6656

8.7.8. Cálculo de la Utilización Promedio de Cada Caseta

Considere la caseta rápida. La utilización de esta caseta es la fracción de tiempo dada por la fórmula:

$$\text{Utilización} = \frac{\text{cantidad de tiempo que caseta está ocupada}}{\text{tiempo total}}$$

El valor del numerador se debe obtener de la simulación identificando los intervalos de tiempo durante los cuales la caseta está ocupada. Del tiempo 0.00 al tiempo 0.49 la caseta está desocupada. Del tiempo 0.49 al tiempo 33.62 la caseta está ocupada durante $33{,}62 - 0{,}49 = 33{,}13$ segundos. Luego vuelve a ocuparse del tiempo 59 al tiempo 60. Por lo tanto la cantidad de tiempo que la caseta está ocupada está dada por $33{,}13 + 1 = 34{,}13$

$$\text{Utilización} = \frac{34{,}13}{60{,}00}$$

$$\text{Utilización} = 0{,}5688$$

De esta forma se puede estimar que la caseta rápida se encuentra en uso un 57.88 % del tiempo. Al realizar un cálculo similar para las otras casetas se obtienen los siguientes resultados.

Caseta	Utilización
R	0.5688
G1	1.0000
G2	1.0000

8.7.9. Consideraciones Adicionales

Es importante resaltar que las estadísticas específicas han sido obtenidas con respecto a las condiciones iniciales que se dieron. Cuando las simulaciones son muy pequeñas las condiciones iniciales tienen un efecto significativo sobre las condiciones finales. Sin embargo, si la simulación se realiza sobre un período de tiempo los suficientemente largo, entonces la simulación podrá llegar a un estado estable y las condiciones iniciales no serán de importancia.

Una vez que se han obtenido las estadísticas finales se puede evaluar el nuevo sistema de utilizar una caseta rápida. Al examinar los tiempos de espera promedio se puede tomar la decisión si las casetas proporcionan un nivel de servicio aceptable. Al evaluar esta condición con los largos de fila promedio se puede tomar la decisión de probar otras simulaciones con más casetas generales. Finalmente el nivel de utilización muestra que las casetas generales se utilizan el 100 % del tiempo, lo cual puede tener problemas con el cansancio del personal y otros elementos de recursos humanos.

8.8. Resumen

En el presente capítulo se han presentado simulaciones que buscan maximizar las ganancias o minimizar costos. Para ello se consideran diferentes alternativas y se debe de seleccionar entre ellas la que mejor logre el objetivo propuesto. A diferencia del capítulo anterior, donde se hizo énfasis en las partes teóricas de la simulación en este capítulo se ha trabajado con elementos más prácticos y apegados a la vida real.

Una vez más se muestra que aún con elementos prácticos, es muy difícil construir una solución analítica por lo que la simulación se convierte en una excelente ayuda para la toma de decisiones.

8.9. Ejercicios

1. La Junta de Protección Social, encargada de la Lotería, está considerando una modificación del juego de lotería instantánea. Se desea crear una lotería en la que cada tarjeta de juego tenga tres filas de seis casillas cada una. En cada fila, una de esas 6 casillas cubre un dibujo de una X, 2 casillas tienen la letra M y 1 casilla tiene la letra G. El jugador raspa una casilla en cada fila y se determina el premio con base en las siguientes condiciones. Si aparece una X en cualquier momento pierde. Si aparecen por lo menos 2 letras M gana $1. Si aparecen dos letras G gana $5.

   a) Aplique la teoría de las probabilidades para determinar la ganancia esperada del nuevo juego.

   b) Realice 10 simulaciones manuales para determinar cómo funciona el juego anterior.

   c) Mediante una simulación por computadora obtenga el valor del juego y determine el número mínimo de simulaciones para que concuerde con el valor real.

2. El gerente de una tienda de videos desea construir un modelo más realista de simulación para su tienda. Desea agregar cómo cambia la demanda durante los fines de semana e incluir el hecho de que algunos de los videos no son devueltos al día siguiente. A continuación se presenta la demanda de cintas durante el fin de semana que incluye los días viernes, sábado y

domingo.

Demanda fin de semana	Probabilidad
0	0.05
1	0.10
2	0.20
3	0.40
4	0.25

Asimismo, algunos de los clientes no devuelven las cintas en los días indicados. A continuación se presenta la distribución de los atrasos en la devolución de videos.

Días de atraso en devolución	Probabilidad
0	0.55
1	0.20
2	0.15
3	0.10

Para cualquier cinta no devuelta a tiempo se cobran $2 adicionales por cada día de atraso.

a) Se puede resolver el problema anterior de forma analítica.

b) Construya un modelo de simulación.

c) Realice 10 simulaciones usando los números aleatorios del apéndice.

3. La gerencia de Hexxon Oil Company ha identificado 10 sitios prometedores para perforar pozos petroleros en el área de la vertiente norte de Alaska. Los geólogos estiman un 20 % de probabilidad de producir entre 0 y 1 millón de barriles, 50 % entre 1 y 2 millones y 30 % entre 2 y 3 millones. Dentro de cada intervalo la producción es igualmente probable. La perforación y operación de un pozo cuesta $1.4 millones y el precio de venta por barril es de $20.

   a) Utilice la teoría de probabilidades para calcular la ganancia esperada de cada pozo y la ganancia total de los 10 pozos.

   b) Efectúe 10 simulaciones para calcular la ganancia esperada del pozo usando números aleatorios uniformes $[0, 1]$. Estime la ganancia esperada de los 10 pozos.

4. El gerente de Lácteos CRU necesita reemplazar la unidad de refrigeración para almacenar mantequilla. Debe escoger entre una unidad de 1000 libras o una de 1100 libras. La demanda diaria sigue una distribución normal con media de 100 libras y desviación estándar de 10 libras. Cada lunes se coloca un pedido que se recibe el miércoles.

a) Determine las variables de entrada y los números aleatorios necesarios para la simulación.

b) Efectúe una simulación de 52 semanas e indique cuál opción produce menos faltantes.

5. En la ciudad de Orlando se considera construir otro aeropuerto con una sola pista que opera de 6:00 a.m. a medianoche. Los aterrizajes siguen un proceso Poisson con tasa de 30 por hora. El tiempo entre despegues es exponencial con media de 1 minuto. El tiempo de uso de pista es normal con media de 90 segundos y desviación estándar de 30 segundos.

   a) Formule un modelo de simulación para manejar la cola de aviones.

   b) Construya el sistema de simulación y determine estadísticas promedio de colas, despegues, aterrizajes y tiempos de espera.

6. En la sala de emergencias del Hospital Vista de la Montaña los pacientes se dividen en clase 1 y clase 2. Llegan según un proceso Poisson con tasa de 2 por hora, siendo tres veces más frecuentes los de clase 2. El tiempo de operación es exponencial con media de 30 minutos para clase 1 y 60 minutos para clase 2.

   a) Indique los elementos necesarios para la simulación y el tipo de simulación más adecuado.

   b) Realice una simulación manual y calcule el tiempo promedio de espera para cada clase.

7. La empresa Comidas Rápidas S.A. evalúa dividir su servicio vehicular en una ventanilla de pedidos y una de entrega. Los autos llegan según Poisson a una tasa de 180 por hora. Los tiempos de pedido y entrega siguen distribuciones normales.

   a) Tiempo promedio de espera en el sistema.

   b) Tiempo promedio de espera en la ventanilla de pedidos.

   c) Tiempo promedio de espera entre ventanillas.

   d) Largo promedio de la fila antes de pedidos.

   e) Largo promedio de la fila total.

8. La División de Control de Tráfico planea instalar un semáforo en una intersección. El tráfico llega según procesos Poisson en dos direcciones con diferentes tasas. El flujo máximo Norte-Sur sigue una distribución normal.

   a) Diseñe un sistema de simulación para determinar el tiempo promedio de espera.

   b) Explique cómo modelar el atraso entre vehículos.

9. Una línea de ensamblaje consta de 10 estaciones en serie. El tiempo de inspección es uniforme, el ensamblaje es normal y el 5 % de los armazones se rechazan en cada estación.

   a) Construya una simulación para estimar el tiempo total de ensamblaje.

   b) Establezca un intervalo de confianza del 95 % para el tiempo promedio.

10. Cada lunes una farmacia recibe 115 galones de medicina con caducidad semanal. La demanda diaria sigue la distribución:

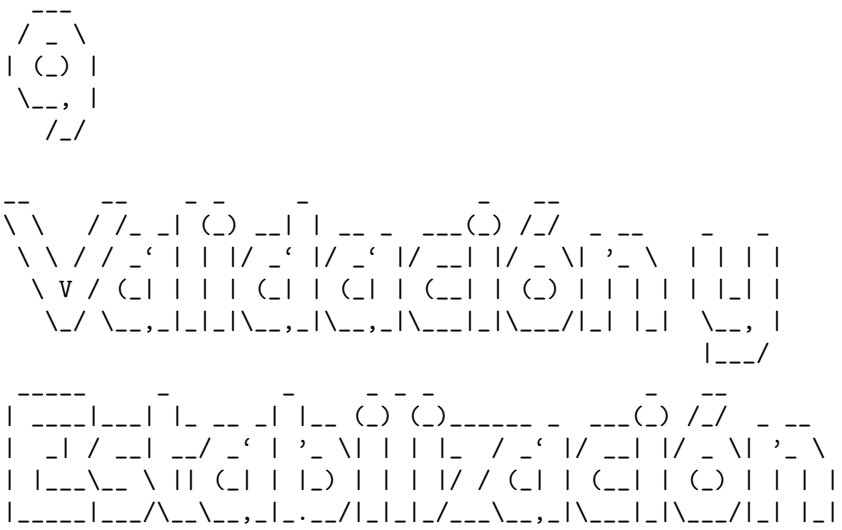
Demanda	Probabilidad
$[10, 12[$	0.10
$[12, 14[$	0.20
$[14, 16[$	0.30
$[16, 18[$	0.20
$[18, 20[$	0.20

   a) Realice una simulación para establecer el déficit promedio.

   b) Obtenga un intervalo de confianza del 95 % para el déficit observado.

Capítulo 9

Validación y Estabilización



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

1. Introducción
2. Cálculo del Número de Corridas
3. Intervalos de Confianza
4. Reducción de la Variancia
5. Técnicas de Monte Carlo
6. Validación de Resultados
7. Monitoreo
8. Resumen
9. Ejercicios

9.0.1. Introducción

El principal objetivo al construir un sistema de simulación es que el modelo desarrollado produzca resultados estadísticos iguales a los del sistema real. Uno de los factores que afecta en forma directa esos resultados es el tiempo de ejecución del programa. Cada ejecución del programa de simulación recibe el nombre de réplica. Al realizar una réplica el resultado promedio de las variables tiene un período de inestabilidad y conforme transcurre el tiempo esas variables tienden hacia un estado estable y es entonces cuando los valores de las variables son confiables.

Existen varias formas para intentar estabilizar el modelo se simulación lo antes posible. La primera forma consiste en utilizar réplicas lo suficientemente largas para que los datos del período de transición resulten insignificantes. Sin embargo existen sistemas cuyos períodos de inestabilidad son muy prolongados, como segunda forma, se pueden utilizar condiciones iniciales favorables que contribuyan hacia el estado estable. Desafortunadamente, no siempre es sencillo encontrar dichos valores iniciales. Una tercera opción consiste en tratar de determinar en qué momento se ha llegado al estado estable en función de los resultados obtenidos. Una de las formas más usuales es graficando el valor de las variables más significativas y cuando están tengan una variancia pequeña significa entonces que se ha llegado al estado estable.

9.1. Cálculo del Número de Corridas

El tamaño de una corrida o réplica de un sistema de simulación depende principalmente de la clase de distribuciones que se intenta simular, de la bondad de ajueste del generador de números aleatorios uniforme que son la base para producir las otras distribuciones y de las condiciones iniciales del sistema.

En forma general, por medio del Teorema de Tchebysheff nos permite establecer una número para determinar el número de veces que se debe ejecutar una simulación.

$$n = \frac{1}{\alpha\, k^2}$$

donde:

- α: nivel de significancia; $1 - \alpha$ es el nivel de confianza de la prueba estadística.
- k: número de desviaciones estándar permitidas sobre la media de la variable que se desea simular.

Si se conoce que las distribuciones de las variables que se desean simular siguen aproximadamente una distribución normal, entonces el número óptimo de repeticiones se puede establecer mediante la fórmula:

$$n = \frac{\sigma^2\, Z^2_{\alpha/2}}{k^2}$$

donde:

- σ^2: varianza de la distribución.
- $Z_{\alpha/2}$: estadístico de la distribución normal estándar.
- k: número de desviaciones estándar permitidas sobre la media de la variable que se desea simular.

Cuando los datos de la distribución a simular se obtuvieron de una población de menos de 30 observaciones, para el cálculo óptimo del número de repeticiones se debe utilizar la distribución t-Student:

$$n = \frac{\sigma^2\, t^2_{(m-1,\alpha/2)}}{k^2}$$

donde:

- σ^2: varianza de la distribución.
- $t_{(m-1,\alpha/2)}$: estadístico de la distribución t-Student.

- $m-1$: número total de observaciones menos una, con las cuales se calcularon los estadísticos.
- k: número de desviaciones estándar permitidas sobre la media de la variable que se desea simular.

Esta segunda fórmula se emplea para calcular el valor óptimo de n basándose en una réplica de tamaño m. Como el valor de m es menor que 30, esta corrida de pequeño tamaño se conoce como una **prueba piloto**, cuya función es calcular rápidamente un valor aproximado de n.

9.1.1. Ejemplo

Se desea encontrar el número de repeticiones que se debe realizar en una simulación. Para este caso se desea que el valor producido no difiera en más de 0,166 desviaciones estándar de su valor real, con un nivel de confianza del 95 %.

Si utilizamos la fórmula general de Tchebyshev se tiene:

$$n = \frac{1}{\alpha\, k^2}$$

$$n = \frac{1}{0{,}05 \times (0{,}166)^2}$$

$$n = 725{,}7947$$

n = 726 repeticiones

Si usamos la fórmula la aproximación normal se tiene que:

$$n = \frac{\sigma^2 Z^2_{\alpha/2}}{k^2}$$

$$n = \frac{1^2 \times (1{,}96)^2}{(0{,}166)^2}$$

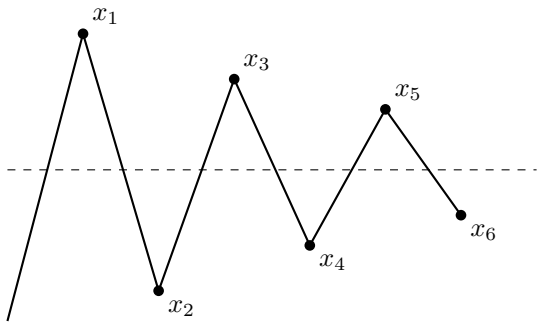
$$n = 139{,}4107$$

$$n = 140 \text{ repeticiones}$$

Como podemos observar los dos valores anteriores son dados a priori. Es decir se establecen antes de realizar la simulación. De esta forma si las condiciones iniciales son inadecuadas o si las etapas de estabilización duran más de lo planeado puede que el número calculado sea insuficiente.

Una forma más segura de determinar el momento en que el sistema entra en estado estable se consigue al graficar a través del tiempo el comportamiento de

los valores promedio que se desean obtener. La forma típica de este comportamiento es una función que se va estrechando hacia la derecha. A continuación se presenta un ejemplo de este comportamiento.



9.2. Intervalos de Confianza

Uno de los métodos más usados son los intervalos de confianza típicos de las pruebas estadísticas. Para la determinación de estos intervalos de confianza se utiliza el Teorema del Límite Central, el cual establece que la suma de "n" variables aleatorias independientes, obtenidas de una población con una media "u" y una desviación estándar de "o" es aproximadamente normal con las siguientes caractarísticas:

Media = μ

Variancia = $\frac{\sigma^2}{n}$

Desviación Estándar = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Suponga que se han realizado "n" repeticiones de un experimento de simulación. Para cada una de esas repeticiones se han encontrado los siguientes valores para la variable "x".

$x = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$

Por lo tanto, se puede deducir también a partir del Teorema del Límite Central que la variable aleatoria que se presenta a continuación también cumple con las caractarísticas anteriormente descritas.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$$

Por lo tanto para convertir esta distribución normal en una distribución normal estándar, $N(0, 1)$, se utiliza el proceso de transformación:

$$z = \frac{\bar{x} - u}{\frac{o}{\sqrt{n}}}$$

Si se utiliza un valor de alfa igual “a” se puede establecer el siguiente intervalo de confianza dado por $1 - a$.

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - u}{\frac{o}{\sqrt{n}}} \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - a$$

$$P\left(\bar{x} - \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \leq u \leq \bar{x} + \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - a$$

Es importante resaltar dos cualidades importantes de esta fórmula, la primera implica que conforme mayor sea el valor de ”n”más cerca va a estar el promedio muestral del promedio poblacional. Es decir:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} = 0$$

La segunda cualidad indica que si se desea reducir el error de cálculo a la mitad, se debe aumentar el tamaño de ”n.en una proporción de 4 veces, puesto que:

$$\frac{1}{2} \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} = \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{4n}}$$

9.2.1. Ejemplo

Suponga que la simulación de un proyecto de inversión arrojó los siguientes resultados:

$$n = 100{,}00$$

$$\bar{x} = 13{,}37$$

$$s = 6{,}71$$

Utilizando los resultados presentados se desea construir un intervalo con un 95 % de confianza para establecer el verdadero valor del promedio.

$$P\left(\bar{x} - \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \leq u \leq \bar{x} + \frac{o\, z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - a$$

$$P\left(13{,}37 - \frac{6{,}71 \cdot 1{,}96}{\sqrt{100}} \leq u \leq 13{,}37 + \frac{6{,}71 \cdot 1{,}96}{\sqrt{100}}\right) = 0{,}95$$

$$P\left(13{,}37 - 1{,}3152 \leq u \leq 13{,}37 + 1{,}3152\right) = 0{,}95$$

$$P\left(12{,}0548 \leq u \leq 14{,}6852\right) = 0{,}95$$

Por lo tanto se puede concluir con un 95 % de confianza que el verdadero valor de la variable que nos interesa se encuentra en el intervalo [12,0548, 14,6852].

Asimismo, para disminuir el largo del intervalo a la mitad sería necesario aumentar el valor de "n" en una proporción de 4 veces por lo que se necesitaría un nuevo valor con $n = 400$.

9.3. Reducción de la Variancia

Cuando se construye un modelo de simulación una gran parte del tiempo se emplea en la etapa de recolección de datos, análisis y desarrollo y en la programación del mismo. Sin embargo suele dejarse poco tiempo para probar que el sistema funciona correctamenta. Dado que la información de entrada es una variable aleatoria, entonces de igual forma la información de salida es una variable aleatoria. Así un programa de simulación solo puede producir un estadístico que estima la respuesta correcta del sistema.

Para que el resultado de una simulación sea estadísticamente preciso, se deben especificar claramente la longitud de cada corrida, el número de réplicas y como se identificó el período estable. Existen unas técnicas conocidas como métodos para la reducción de la variancia que ayudan a disminuir el tamaño de los intervalos finales de confianza.

Estas diferentes técnicas de reducción de variancia ocasionan una reducción en el tiempo total de la simulación mediante la disminución del tamaño de una corrida y por lo tanto dismuyen el tiempo computacional que se utiliza. Básicamente se pretende introducir distorsiones del modelo original para producir simulaciones de bajo costo computacional.

9.3.1. Números Aleatorios Complementarios

Se busca introducir una correlación negativa entre los números aleatorios utilizados para generar las réplicas. A este método se le suele llamar tambíen técnica de reducción de la variancia de Monte Carlo.

Una primera forma de generar las correlaciones negativas consiste en generar un número aleatorio $r(i)$ y en la siguiente ocasión en lugar de generar un núevo número se utiliza el valor de $1 - r(i)$. Como en simulaciones complejas puede ser difícil llevar el control de los números y sus complementos se suele utilizar también una segunda técnica.

La segunda forma de generar correlaciones negativas consiste en correr el modelo, primero con números aleatorios $r(i)$, se obtiene un estimador $y(1)$ del parámetro estudiado y después se vuelve a correr el modelo utilizando una secuencia de números de la forma $1 - r(i)$ para obtener un estimador y(2) del

modelo. El valor deseado se obtiene del promedio de $y(1)$ y $y(2)$.

9.3.2. Números Aleatorios Históricos

Una práctica útil cuando se desarrolla un modelo de simulación consiste en la utilización de datos históricos, los cuales pueden ser archivados y utilizados posteriormente. Son especialmente útiles cuando se desean comparar dos o más alternativas.

9.3.3. Muestreo Clasificado

Se observa un resultado parcial de la corrida, si los datos producidos son ïnteresantes"se continua con esta corrida en caso contrario se descarta.

9.3.4. Muestreo Estratificado

Se trata de dividir un modelo complejo en modelos más pequeños y controlables para luego unir las variables de todos los modelos.

9.3.5. Muestreo Sesgado

Se distorsionan las probabilidades del modelo para que los eventos de interés ocurran de modo más frecuente. Los resultados obtenidos presentarán también una distorsión, la cual puede ser corregible o no. Sin embargo este método sirve para revisar el funcionamiento del modelo.

9.3.6. Control Analítico

Se trata de reducir el modelo de simulación al incluir resultados analíticos. Por ejemplo si se trata de un sistema de colas y se puede eliminar una de ellas el modelo se reduce en complejidad.

9.4. Técnicas de Monte Carlo

A continuación se presenta un ejemplo de la técnica de reducción de la varianza de Monte Carlo. Suponga que se tiene una distribución exponencial con parámetro de $B = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B} e^{\frac{-x}{B}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Como se ha demostrado, la distribución acumulada de esta distribución está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{\frac{-x}{B}} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Y al aplicar la técnica de la distribución inversa se pueden obtener valores por medio de la siguiente fórmula:

$$x = -B \ln(1 - r)$$

$$x = -1 \ln(1 - r)$$

$$x = -\ln(1 - r)$$

Además sabemos que tanto la media como la varianza y la desviación estándar son iguales a B, que en este caso vale 1.

$$E(x) = B = 1$$

$$V(x) = B^2 = 1$$

$$de(x) = B = 1$$

Para el presente ejercicio supondremos que se desconoce el valor de la esperanza de la distribución y queremos encontrarlo por medio de simulación. Para ello se generan 10 observaciones aleatorias y se obtiene el valor promedio.

i	r(i)	x(i)
1	0.7427	1.3574
2	0.9189	2.5124
3	0.0276	0.0280
4	0.2257	0.2557
5	0.4569	0.6105
6	0.4275	0.5577
7	0.4434	0.5859
8	0.0455	0.0466
9	0.4310	0.5638
10	0.8126	1.6744
E(x)		0.8192

Al utilizar ahora la técnica de Monte Carlo se obtienen las siguientes observaciones:

i	r(i)	x(i)	1-r(i)	x(i)
1	0.7427	1.3574	0.2573	0.2975
2	0.9189	2.5124	0.0811	0.0845
3	0.0276	0.0280	0.9724	3.5901
4	0.2257	0.2557	0.7743	1.4887
5	0.4569	0.6105	0.5431	0.7833
6	0.4275	0.5577	0.5725	0.8499
7	0.4434	0.5859	0.5566	0.8132
8	0.0455	0.0466	0.9545	3.0892
9	0.4310	0.5638	0.5690	0.8417
10	0.8126	1.6744	0.1874	0.2075
E(x)		0.8192		1.2046

Ahora al combinar las dos simulaciones se tiene que:

$$E(x) = \frac{0{,}8192 + 1{,}2046}{2}$$
$$E(x) = 1{,}0119$$

Que está mucho más cerca de 1 que es el valor real de este proceso.

9.5. Validación de Resultados

Al usar un sistema de simulación para estudiar un sistema complejo encontramos frecuentemente los siguientes errores:

- Errores en los datos utilizados.
- Errores de diseño.
- Errores de programación.
- Errores en el uso del modelo.
- Errores en la interpretación de los resultados.

Evaluar un modelo significa desarrollar un nivel de confianza aceptable de modo que las inferencias obtenidas a través del modelo sean aplicables al modelo real. Para ello se deben desarrollar las tareas de validación y verificación.

9.5.1. Verificación del modelo computacional

Al igual que cualquier programa computacional se deben aplicar las técnicas clásicas de validación, revisión y corrección.

9.5.2. Validación del modelo contra el mundo real

Para ello se suelen utilizar las siguientes pruebas estadísticas:

- Pruebas de estimaciones de parámetros de la población conocidas como pruebas F, t-student y normales.
- Pruebas de estimaciones de parámetros de una población conocidas como pruebas de medias de Mann-Whitney.
- Pruebas de ajuste de ji-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov para las variables de entrada y los resultados conocidos.

9.6. Análisis de Sensibilidad

Se trata de experimentar con cada una de las variables aleatorias para determinar que cambios producen sobre el modelo al realizar cambios sobre el comportamiento de las mismas. Se trata de identificar que tan sensible es el modelo simulado ante cambios de las variables aleatorias. En este caso se deben diferenciar las variables controladas sobre las variables de ambiente. Las variables controladas son aquellas sobre las que el modelo real tiene algún nivel de control. Sobre las variables de ambiente existe muy poco control.

9.7. Monitoreo

Los sistemas reales son dinámicos por ello es importante llevar un control estricto de los cambios que ocurren en ellos para implementarlos inmediatamente en el modelo de simulación.

9.8. Resumen

Todo modelo de simulación pasa por una etapa de inestabilidad en la cual los resultado producidos no son estadísticamente significativos. Se debe de tratar de construir modelos que pasen a una etapa estable lo más rápido posible. Para ello es importante determinar a partir de cuando es que se está en una etapa estable.

Una vez que se han producido los resultados puntuales del modelo, es importante construir un intervalo de confianza estadístico para determinar qué tan cerca estamos de una solución real. Entre mayor sea la varianza del modelo de mayor tamaño serán los intervalos.

Para tratar de reducir la variancia del modelo para obtener valores estadísticos de forma rápida y confiable. Para ello se suelen usar las siguientes técnicas:

- Números Aleatorios Complementarios.
- Números Aleatorios Históricos.
- Muestreo Clasificado.
- Muestreo Estratificado.
- Muestreo Sesgado.
- Control Analítico.

Finalemte se debe realizar una validación de resultados para tener cierto nivel de confianza que el comportamiento del modelo se acerca al comportamiento de la realidad.

El análisis de sensibilidad nos indica que variables son las producen los mayores cambios en el modelo y el monitoreo del modelo real nos permite introducir nuevos cambios al modelo computacional.

9.9. Ejercicios

1. Al correr un programa de simulación 100 veces se obtuvieron los siguientes resultados para una variable de importancia. Determine un intervalo de confianza del 95 % para esta variable

30.6933	29.0595	32.3850	28.7309	25.7753
34.5834	34.2752	31.3562	30.0277	26.8245
35.6341	35.1178	38.0857	32.2751	30.2866
23.0467	30.0020	31.7695	19.8243	30.8458
26.6574	36.8105	23.9946	35.5460	26.1369
26.4297	27.0984	33.8164	35.3181	31.5138
30.8352	27.5527	26.9094	29.1123	19.3274
36.7421	30.1805	24.5066	21.8671	38.4638
30.7349	32.2082	35.9370	32.6596	35.4755
27.0041	20.1198	23.7446	30.7491	26.7075
31.0055	24.7715	29.8361	37.8295	34.1502
29.4597	32.2603	35.9092	34.6298	30.9091
29.8252	22.3716	37.0095	26.5305	29.7746
30.8042	25.5394	26.1444	30.0935	21.0170
26.3136	26.8277	31.5989	29.4283	27.6852
29.2987	29.7200	32.1896	29.2512	28.5687
29.4137	34.5939	31.7882	34.3491	28.9162
35.0928	25.9367	25.3774	33.7042	29.4217
31.9898	30.2341	24.5318	24.2084	26.7281
27.7196	36.3965	39.4927	28.6606	35.0026

2. Al ejecutar un experimento 100 veces, se obtuvieron los siguientes resultados. Construya un intervalo de confianza del 95 %.

$$n = 100{,}00$$

$$\bar{x} = 18{,}88$$

$$s = 2{,}71$$

3. Se tiene un modelo computacional en el cual, de 100 simulaciones realizadas en 30 ocasiones ocurrió una interferencia. Si se supone que es un modelo binomial determine un intervalo de confianza del 95 % para este experimento.

4. Se tiene un sistema de simulación de colas. Al ejecutar este sistema se obtuvieron los siguientes tiempos de espera para los clientes del sistema.

Para los tiempos de espera en la cola mostrados a continuación, determine un intervalo de confianza del 95 % para el tiempo de espera promedio $E(w)$.

Cliente	Espera	Cliente	Espera	Cliente	Espera
1	0	11	0	21	15
2	10	12	15	22	20
3	12	13	0	23	0
4	8	14	0	24	10
5	0	15	18	25	18
6	0	16	14	26	0
7	19	17	0	27	0
8	24	18	19	28	15
9	30	19	23	29	18
10	28	20	25	30	0

5. A continuación se muestra el largo de una cola durante 30 lapsos de tiempo. Determine un intervalo de confianza del 95 % para el largo promedio de la cola.

No	w	No	w	No	w
1	2	11	6	21	6
2	3	12	4	22	8
3	4	13	0	23	10
4	4	14	3	24	11
5	3	15	6	25	12
6	0	16	8	26	9
7	5	17	8	27	8
8	6	18	9	28	6
9	7	19	5	29	3
10	6	20	0	30	0

6. Suponga en el ejercicio anterior que cada vez que la cola llega a 0 inicia un nuevo proceso de simulación.

   a) Para cada micro-simulación que encuentre en el modelo calcule el

largo promedio de cola. Luego calcule el largo promedio total del sistema.

b) Utilizando la distribución normal calcule un intervalo de confianza del 95 %.

c) Compare estos resultados con los resultados del ejercicio anterior y formule sus comentarios.

7. A continuación se muestra una distribución exponencial de parámetro de $B = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B}e^{-\frac{x}{B}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Tal como se mostró se sabe que:

$$E(x) = 1$$

$$V(x) = 1$$

$$de(x) = 1$$

a) Realice un nuevo ejercicio, pero en este caso utilice 30 valores aleatorios en el caso simple y 60 valores con la técnica de Monte Carlo para calcular el valor del promedio.

b) Con base en los datos y tablas dadas anteriormente calcule el valor de la variancia y la desviación estándar.

8. Se tiene la siguiente distribución de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 1 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Calcule la esperanza, la variancia y la desviación estándar de esta distribución de probabilidad.

b) Utilizando la técnica de reducción de la variancia de Monte Carlo, utilice 30 números aleatorios y sus respectivos complementos para encontrar el valor del promedio.

9. Se tiene la siguiente distribución de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} & \text{si } 1 \leq x < +\infty \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Calcule la esperanza, la variancia y la desviación estándar de esta distribución de probabilidad.

b) Utilizando la técnica de reducción de la variancia de Monte Carlo, utilice 30 números aleatorios y sus respectivos complementos para encontrar el valor del promedio.

10. Se está usando un sistema de simulación para estudiar un sistema cuya medida de rendimiento X estará parcialmente determinada por el resultado de cierto factor externo. Ese factor tiene tres resultados posibles: favorable, neutro y desfavorable. Cada uno de ellos puede ocurrir con una probabilidad de 1/3.

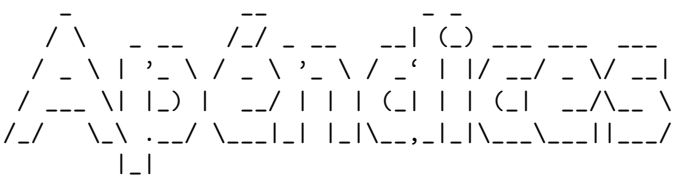
Resultado del factor externo	Valores de X
Favorable	1,3,4,7,9
Neutro	2,4
Desfavorable	2

a) Desarrolle un modelo de simulación y reducción de la variancia Monte Carlo que utilice 30 valores aleatorios, y sus respectivos valores complementarios, para estimar la esperanza $E(x)$ de esta distribución.

b) Desarrolle un modelo de simulación y reducción de la variancia Monte Carlo que utilice 30 valores aleatorios, y sus respectivos valores complementarios, para estimar la esperanza de $E(x \times x)$ de esta distribución.

Capítulo 10

Apéndices



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

1. Regla de Simpson.
2. Intervalos de Confianza
3. Teorema del Límite Central
4. Tabla de Números Aleatorios
5. Técnicas de Monte Carlo
6. Tabla t de Student
7. Tabla Ji Cuadrada
8. Tabla Kolmogorov-Smirnov

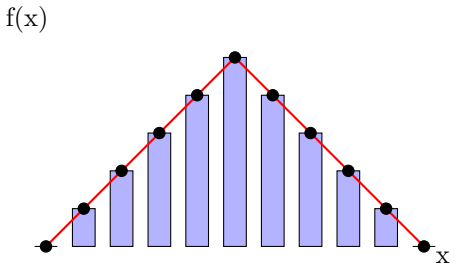
10.1. Regla de Simpson

La importancia de la integración numérica se puede apreciar al observar que frecuentemente el planteamiento de un problema se modela con base en integrales, por lo tanto, para construir una solución es necesario resolverlas. La mayor parte de las integrales no se pueden expresar en términos de funciones elementales por lo que se deben aproximar de manera numérica.

La integración numérica es un método por medio del cual se obtiene una solución aproximada de una integral definida. En general se busca resolve el problema de:

$$\int_a^b f(x)\,dx = I + \text{error}$$

La regla de Simpson es un método de integración numérica relativamente sencillo. Consiste en dividir el intervalo de integración $[a, b]$ en n partes iguales, donde n debe ser un número par, para luego obtener una aproximación del área de cada una de las partes mediante una parábola. A continuación se muestra un gráfico para ilustrar lo dicho, pero la parte superior de cada intervalo es una parábola, no un rectángulo.



A continuación se enuncia la regla de Simpson. Sea [a,b] el intervalo de integración, n un número par que representa el número de partes en que se divide el intervalo y sea:

$$h = \frac{b-a}{n}$$

Por lo que la integral de $f(x)$ se puede aproximar mediante:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{3} \times \Big(& 1 \times f(a+0h) \\ & + 4 \times f(a+1h) \\ & + 2 \times f(a+2h) \\ & + 4 \times f(a+3h) \\ & \dots \\ & + 2 \times f(a+(n-2)h) \\ & + 4 \times f(a+(n-1)h) \\ & + 1 \times f(a+nh) \\ \Big)\end{aligned}$$

donde:

$$\text{error} = -1 \times (b-a) \times \left(\frac{h^4}{180}\right) \times \left(\frac{d^4 f(t)}{dt}\right)$$

con "t" elemento de $[a, b]$.

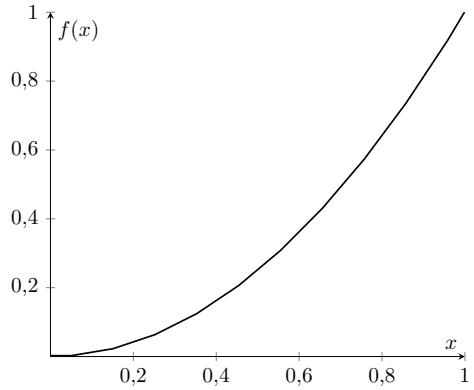
Debe observarse que en general el error es proporcional a la cuarta derivada del intervalo, por ello, se puede satisfacer cualquier condición de error si se escoge un valor de h lo suficientemente pequeño.

10.1.1. Ejemplo

Aplicar la Regla de Simpson para encontrar la integral de la función que se presenta a continuación dentro del intervalo [0,1] y encontrar la magnitud del error.

$$f(x) = x^2$$

Como es bien conocido el gráfico de la función está dado por:



Para resolver el siguiente problema, se utiliza un valor de h=0.25 o lo que es equivalente un valor de n=4. De esta forma el área de integración queda dividida en cuatro partes iguales.

$$\begin{aligned}\int_a^b = \frac{h}{3} \times \Big(& 1 \times f(a+0h) \\ & + 4 \times f(a+1h) \\ & + 2 \times f(a+2h) \\ & + 4 \times f(a+3h) \\ & + 2 \times f(a+4h) \\ & \dots \\ & + 2 \times f(a+(n-2)h) \\ & + 4 \times f(a+(n-1)h) \\ & + 1 \times f(a+nh) \\ \Big)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 dx = \frac{0{,}25}{3} \times \Big(& 1 \times f(0+0 \times 0{,}25) \\ & + 4 \times f(0+1 \times 0{,}25) \\ & + 2 \times f(0+2 \times 0{,}25) \\ & + 4 \times f(0+3 \times 0{,}25) \\ & + 1 \times f(0+4 \times 0{,}25) \\ \Big)\end{aligned}$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{0{,}25}{3} \times \Big(1 \times f(0) + 4 \times f(0{,}25) + 2 \times f(0{,}50) + 4 \times f(0{,}75) + 1 \times f(1)\Big)$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{0{,}25}{3} \times \Big(0^2 + 4 \times 0{,}25^2 + 2 \times 0{,}50^2 + 4 \times 0{,}75^2 + 1 \times 1^2\Big)$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{0{,}25}{3} \times \Big(0 + 0{,}25 + 0{,}50 + 2{,}25 + 1^2\Big)$$

$$\int_0^1 x^2 dx = 0{,}3333\ldots$$

El valor de 0.3333 es correcto. Como el error depende de la cuarta derivada de la función, en este caso la cuarta derivada de es igual a cero por lo que el error es de cero:

$$\text{error} = -1 \times (b-a) \times \left(\frac{h^4}{180}\right) \times \left(\frac{d^4 f(t)}{dt}\right)$$

$$\text{error} = \text{-1} \times (1-0) \times \left(\frac{0{,}25^4}{180}\right) \times \left(\frac{d^4 f(t)}{dt}\right)$$

error = -1 $\times(1-0) \times \left(\frac{0{,}25^4}{180}\right) \times 0$

error = 0

10.2. Intervalos de Confianza

Muchos de los problemas de simulación no devuelven como resultado un valor único. Si los programas se ejecutan muchas veces este valor tendrá pequeñas oscilaciones. Es por eso que en lugar de presentar estos valores puntuales se recurre a la técnica estadística de intervalos de confianza.

La estimación de un intervalo describe una gama de posibles valores dentro de los cuales probablemente se encuentre el valor buscado.

Como es sabido la distribución normal cuenta con una serie de cualidades interesantes. Entre ellas la manera como se agrupa su área alrededor de la media.

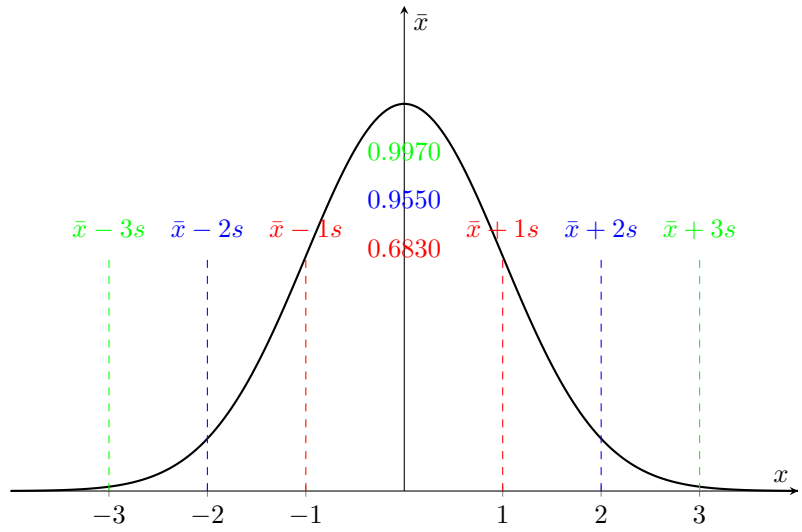
Es conocido como si se toma una desviación estándar de la media hacia la izquierda y la derecha se agrupa 0.6830 de la distribución. Si se toman dos desviaciones estándar se agrupa el 0.9550 del área de la distribución y se toman 3 desviaciones estándar se agrupa el 0.9970 de la distribución.

Es decir:

$[\bar{x} - 1s, \bar{x} + 1s]$ agrupa el 0,6830 de la distribución.

$[\bar{x} - 2s, \bar{x} + 2s]$ agrupa el 0,9550 de la distribución.

$[\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s]$ agrupa el 0,9970 de la distribución.



10.2.1. Ejemplo

En un proceso de simulación se han obtenido los siguientes resultados:

$$n = 100 \quad \text{tamaño de la muestra,}$$

$$\bar{x} = 21 \quad \text{media muestral}$$

$$s = 6 \quad \text{desviación estándar de la muestra.}$$

Se desea construir un intervalo de confianza del 0.95, o lo que es equivalente del 95 % para el resultado encontrado. Para ello debemos realizar los siguientes cálculos.

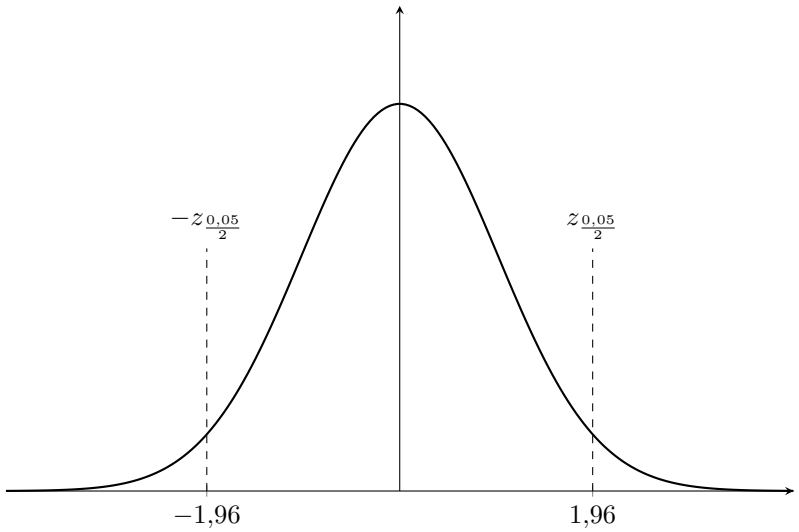
$$s(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$s(\bar{x}) = \frac{6}{\sqrt{100}}$$

$$s(\bar{x}) = \frac{6}{10}$$

$$s(\bar{x}) = 0{,}60$$

Buscamos en la tabla normal los valores que acumulen un 0.95 del área y denominamos a ese valor z_0.



Posteriormente obtenemos los límites de la distribución, el límite inferior y el límite superior de la distribución.

$$\begin{aligned} L_i &= \bar{x} - z_0 \times s(\bar{x}) \\ &= 21 - 1{,}96 \times 0{,}60 \\ &= 19{,}824 \end{aligned}$$

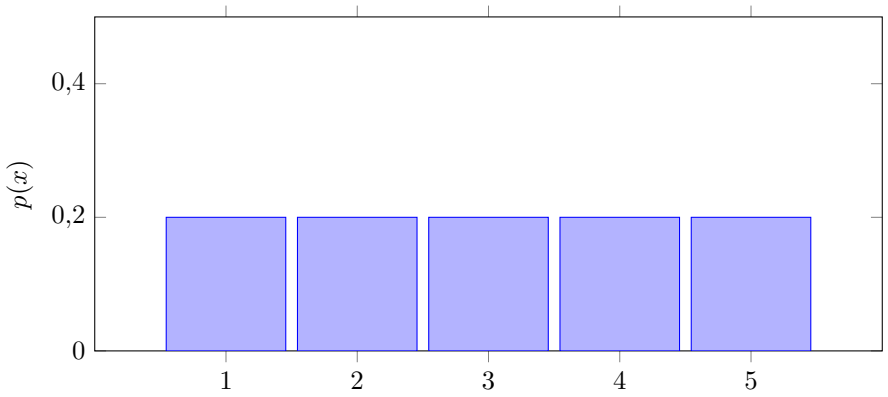
$$\begin{aligned} L_s &= \bar{x} + z_0 \times s(\bar{x}) \\ &= 21 + 1{,}96 \times 0{,}60 \\ &= 22{,}176 \end{aligned}$$

Por lo tanto se puede concluir con un 95 % de confianza que el valor del promedio se encuentra entre los valores de $[19{,}8240, 22{,}1760]$.

10.3. Teorema del Límite Central

A continuación se presenta un ejemplo particular que evidencia el comportamiento del Teorema del Límite Central.

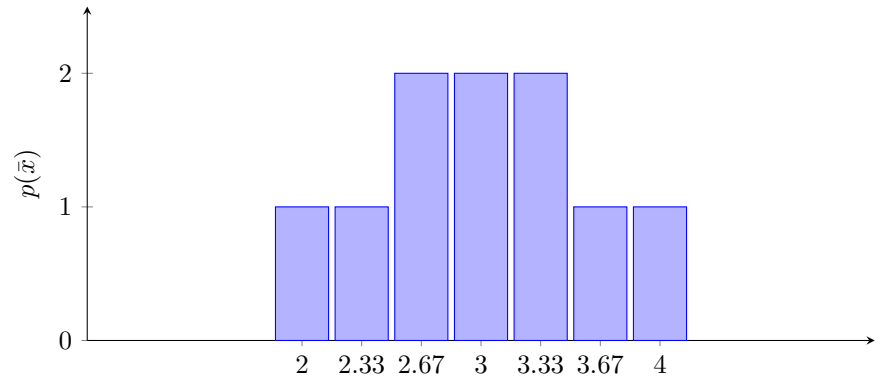
Supongamos que se cuenta con una población de 5 elementos, $N = 5$, con una distribución uniforme de probabilidad. Es decir, la distribución de probabilidad de la población se puede representar mediante el siguiente gráfico.



Si se toman muestras de tamaño $n = 3$, el total de muestras posibles está dado por la siguiente tabla.

No	Muestra	Promedio
1	1,2,3	2.0000
2	1,2,4	2.3333
3	1,2,5	2.6666
4	1,3,4	2.6666
5	1,3,5	3.0000
6	1,4,5	3.3333
7	2,3,4	3.0000
8	2,3,5	3.3333
9	2,4,5	3.6666
10	3,4,5	4.0000

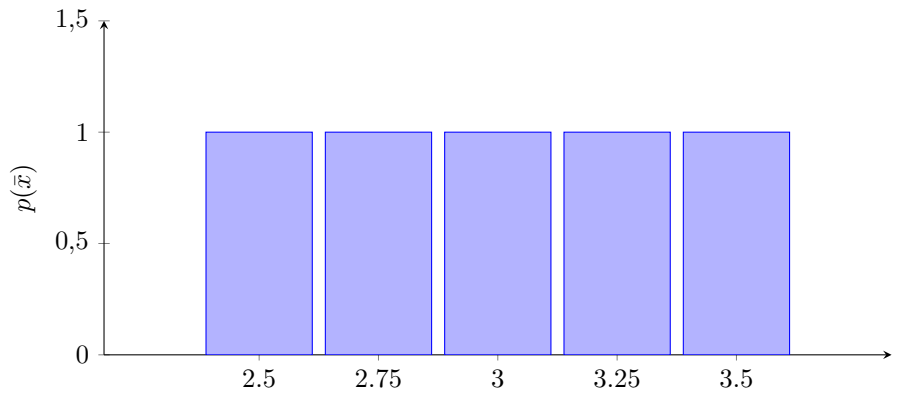
Con los datos anteriores se puede construir la siguiente distribución de medias muestrales.



Si se toman muestras de tamaño $n = 4$, el total de muestras posibles está dado por la siguiente tabla.

No	Muestra	Promedio
1	1,2,3,4	2.5000
2	1,2,3,5	2.7500
3	1,2,4,5	3.0000
4	1,3,4,5	3.2500
5	2,3,4,5	3.5000

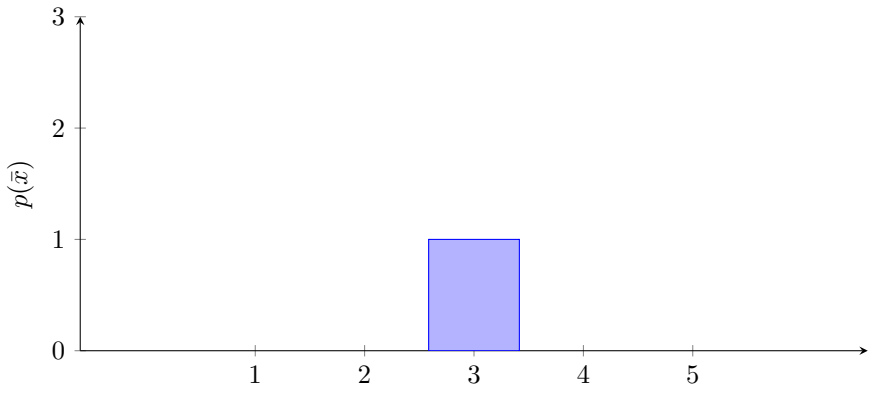
Con los datos anteriores se puede construir la siguiente distribución de medias muestrales.



Si se toman muestras de tamaño n=5 el total de muestras posibles está dado por la siguiente tabla.

No	Muestra	Promedio
1	1,2,3,4,5	3.0000

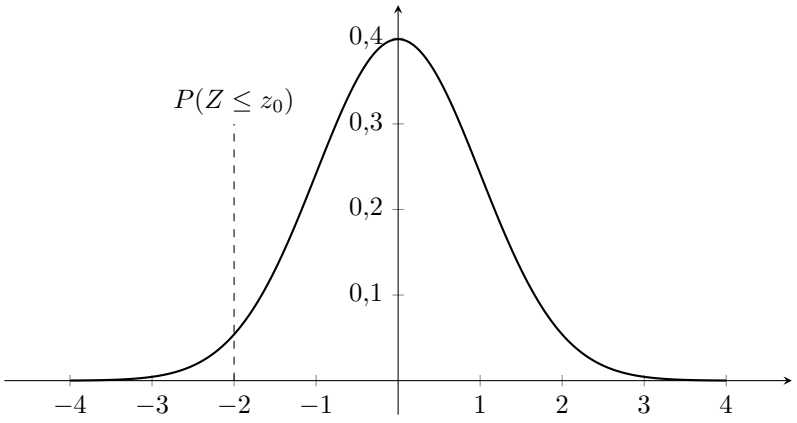
Que se representa como la siguiente distribución que es una normal con una dispersión de cero.



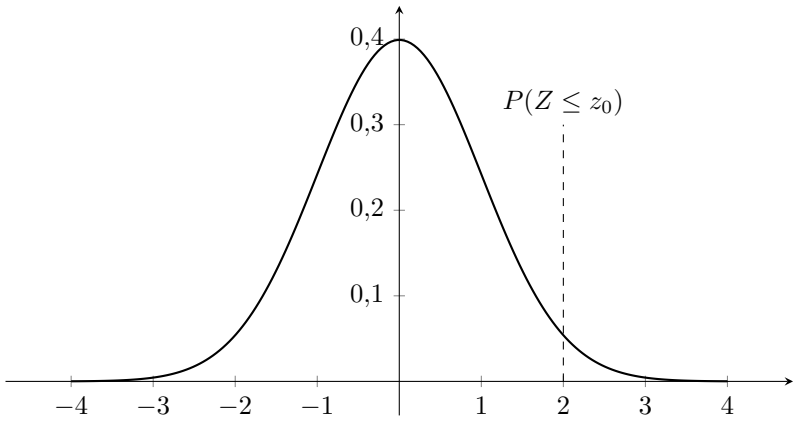
10.4. Tabla de Números Aleatorios

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
(1)	80830	17105	90837	82579	25808	52267	53730	95229	66307
(2)	52587	24081	81638	45959	96192	99321	91023	80682	31865
(3)	74578	88372	93255	06672	65765	96373	92757	27844	62734
(4)	14586	96637	27479	97392	07601	74837	57120	77070	15451
(5)	45201	29302	28134	82576	47326	30064	27699	22906	06730
(6)	99544	43197	16259	66529	98513	80960	78567	81980	07337
(7)	66559	32239	91660	58593	32174	53534	15208	29362	09081
(8)	28474	01752	19313	52045	68273	17741	27542	23064	16474
(9)	63121	35728	64555	65607	44858	41258	28725	03533	71540
(10)	58338	98108	01257	20929	96367	39957	03483	78198	56649
(11)	42264	84551	36805	77532	50069	89911	97290	72029	65361
(12)	59609	21074	31801	74275	14289	35930	08469	53065	79935
(13)	23433	69636	83842	51202	64524	04095	38121	66198	80690
(14)	77976	57209	67179	41068	03161	38141	26394	65120	70722
(15)	94182	86767	59652	50027	08439	36546	67865	30979	74773
(16)	71985	03308	15141	56983	71731	52338	29370	18946	52292
(17)	12788	13388	32440	59814	42995	67400	70635	91528	80708
(18)	25699	60940	95429	49429	62226	05422	07387	96790	70549
(19)	46096	38992	52456	84872	39939	37072	19905	76670	46365
(20)	12079	23441	53134	87951	61269	40710	60289	82625	81237
(21)	79171	51101	60506	61871	28820	85390	87235	56228	22231
(22)	41351	39876	05266	32368	34753	24536	41622	02695	72384
(23)	18217	52469	01755	61255	41456	15813	21008	80890	52170
(24)	41179	61656	68643	35999	11446	75002	74341	55369	82327
(25)	52916	08200	89674	84194	54970	63288	61007	50705	61473
(26)	37209	62796	64814	80587	57974	75221	41578	72623	32782
(27)	57248	96369	32092	49416	98985	14912	36414	63754	37485
(28)	13550	34436	03331	64208	13974	82282	57114	34596	73894
(29)	76967	28445	45444	14807	89797	08142	09392	38087	86123
(30)	39280	89321	78170	86568	54594	93441	24345	74700	49115

10.5. Tabla de la Normal Estándar

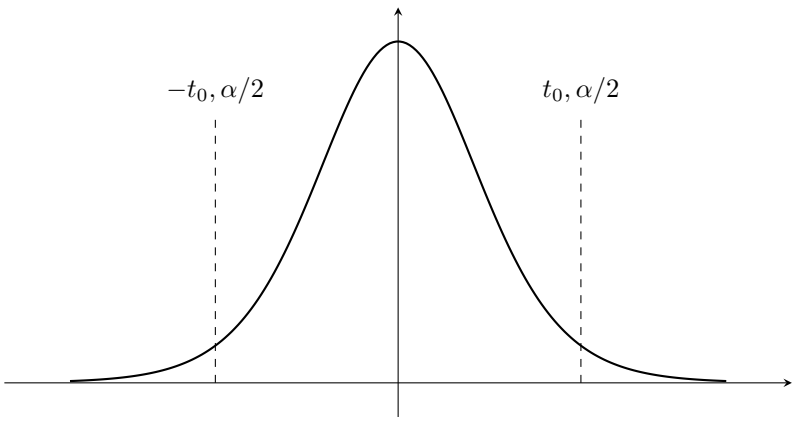


-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.00	z_0
0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0011	0.0012	0.0012	0.0013	0.0013	0.0013	-3.0
0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0016	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018	0.0019	-2.9
0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	-2.8
0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	-2.7
0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0043	0.0044	0.0045	0.0047	-2.6
0.0048	0.0049	0.0051	0.0052	0.0054	0.0055	0.0057	0.0059	0.0060	0.0062	-2.5
0.0064	0.0066	0.0068	0.0069	0.0071	0.0073	0.0075	0.0078	0.0080	0.0082	-2.4
0.0084	0.0087	0.0089	0.0091	0.0094	0.0096	0.0099	0.0102	0.0104	0.0107	-2.3
0.0110	0.0113	0.0116	0.0119	0.0122	0.0125	0.0129	0.0132	0.0136	0.0139	-2.2
0.0143	0.0146	0.0150	0.0154	0.0158	0.0162	0.0166	0.0170	0.0174	0.0179	-2.1
0.0183	0.0188	0.0192	0.0197	0.0202	0.0207	0.0212	0.0217	0.0222	0.0228	-2.0
0.0233	0.0239	0.0244	0.0250	0.0256	0.0262	0.0268	0.0274	0.0281	0.0287	-1.9
0.0294	0.0301	0.0307	0.0314	0.0322	0.0329	0.0336	0.0344	0.0351	0.0359	-1.8
0.0367	0.0375	0.0384	0.0392	0.0401	0.0409	0.0418	0.0427	0.0436	0.0446	-1.7
0.0455	0.0465	0.0475	0.0485	0.0495	0.0505	0.0516	0.0526	0.0537	0.0548	-1.6
0.0559	0.0571	0.0582	0.0594	0.0606	0.0618	0.0630	0.0643	0.0655	0.0668	-1.5
0.0681	0.0694	0.0708	0.0721	0.0735	0.0749	0.0764	0.0778	0.0793	0.0808	-1.4
0.0823	0.0838	0.0853	0.0869	0.0885	0.0901	0.0918	0.0934	0.0951	0.0968	-1.3
0.0985	0.1003	0.1020	0.1038	0.1056	0.1075	0.1093	0.1112	0.1131	0.1151	-1.2
0.1170	0.1190	0.1210	0.1230	0.1251	0.1271	0.1292	0.1314	0.1335	0.1357	-1.1
0.1379	0.1401	0.1423	0.1446	0.1469	0.1492	0.1515	0.1539	0.1562	0.1587	-1.0
0.1611	0.1635	0.1660	0.1685	0.1711	0.1736	0.1762	0.1788	0.1814	0.1841	-0.9
0.1867	0.1894	0.1922	0.1949	0.1977	0.2005	0.2033	0.2061	0.2090	0.2119	-0.8
0.2148	0.2177	0.2206	0.2236	0.2266	0.2296	0.2327	0.2358	0.2389	0.2420	-0.7
0.2451	0.2483	0.2514	0.2546	0.2578	0.2611	0.2643	0.2676	0.2709	0.2743	-0.6
0.2776	0.2810	0.2843	0.2877	0.2912	0.2946	0.2981	0.3015	0.3050	0.3085	-0.5
0.3121	0.3156	0.3192	0.3228	0.3264	0.3300	0.3336	0.3372	0.3409	0.3446	-0.4
0.3483	0.3520	0.3557	0.3594	0.3632	0.3669	0.3707	0.3745	0.3783	0.3821	-0.3
0.3859	0.3897	0.3936	0.3974	0.4013	0.4052	0.4090	0.4129	0.4168	0.4207	-0.2
0.4247	0.4286	0.4325	0.4364	0.4404	0.4443	0.4483	0.4522	0.4562	0.4602	-0.1
0.4641	0.4681	0.4721	0.4761	0.4801	0.4840	0.4880	0.4920	0.4960	0.5000	0.0


0,4
0,3
0,2
0,1
$P(Z \leq z_0)$
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4

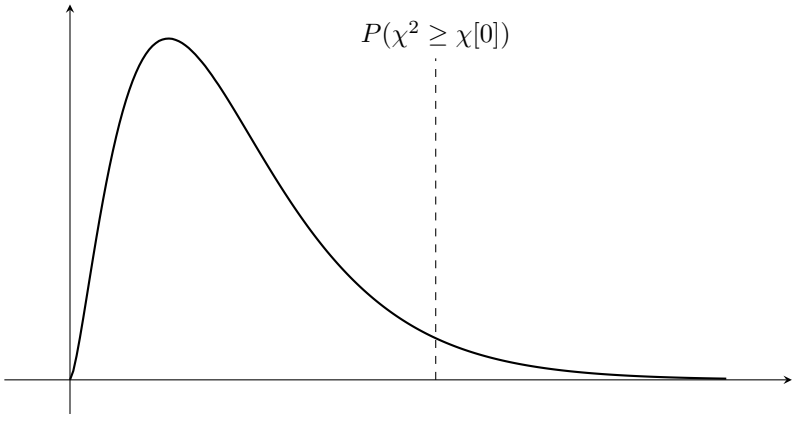
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	z_0
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359	0.0
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753	0.1
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141	0.2
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517	0.3
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879	0.4
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224	0.5
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549	0.6
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852	0.7
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133	0.8
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389	0.9
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621	1.0
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830	1.1
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015	1.2
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177	1.3
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319	1.4
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441	1.5
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545	1.6
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633	1.7
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706	1.8
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767	1.9
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817	2.0
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857	2.1
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890	2.2
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916	2.3
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936	2.4
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952	2.5
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964	2.6
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974	2.7
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981	2.8
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	2.9
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	3.0

10.6. Tabla t de Student

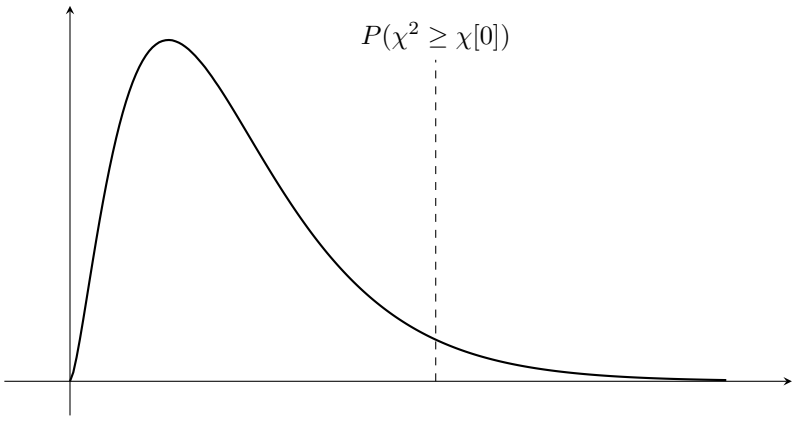


Grados de Libertad	0.10	0.05	0.02	0.01
1	6.3137	12.7062	31.8210	63.6559
2	2.9200	4.3027	6.9645	9.9250
3	2.3534	3.1824	4.5407	5.8408
4	2.1318	2.7765	3.7469	4.6041
5	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	1.8946	2.3646	2.9979	3.4995
8	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314
22	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	1.7109	2.0639	2.4922	2.7970
25	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
60	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603
120	1.6576	1.9799	2.3578	2.6174

10.7. Tabla Ji Cuadrada



Grados de Libertad	0.99	0.975	0.95	0.90	0.80
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	0.0642
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	0.4463
3	0.1148	0.2158	0.3518	0.5844	1.0052
4	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	1.6488
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	2.3425
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	3.0701
7	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	3.8223
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	4.5936
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	5.3801
10	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	6.1791
11	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	6.9887
12	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	7.8073
13	4.1069	5.0087	5.8919	7.0415	8.6339
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	9.4673
15	5.2294	6.2621	7.2609	8.5468	10.3070
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	11.1521
17	6.4077	7.5642	8.6718	10.0852	12.0023
18	7.0149	8.2307	9.3904	10.8649	12.8570
19	7.6327	8.9065	10.1170	11.6509	13.7158
20	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	14.5784
21	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	15.4446
22	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	16.3140
23	10.1957	11.6885	13.0905	14.8480	17.1865
24	10.8563	12.4011	13.8484	15.6587	18.0618
25	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	18.9397
26	12.1982	13.8439	15.3792	17.2919	19.8202
27	12.8785	14.5734	16.1514	18.1139	20.7030
28	13.5647	15.3079	16.9279	18.9392	21.5880
29	14.2564	16.0471	17.7084	19.7677	22.4751
30	14.9535	16.7908	18.4927	20.5992	23.3641


$P(\chi^2 \geq \chi[0])$

Grados de Libertad	0.20	0.10	0.05	0.025	0.01
1	1.6424	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	3.2189	4.6052	5.9915	7.3778	9.2104
3	4.6416	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449
4	5.9886	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767
5	7.2893	9.2363	11.0705	12.8325	15.0863
6	8.5581	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119
7	9.8032	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753
8	11.0301	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902
9	12.2421	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660
10	13.4420	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093
11	14.6314	17.2750	19.6752	21.9200	24.7250
12	15.8120	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170
13	16.9848	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882
14	18.1508	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412
15	19.3107	22.3071	24.9958	27.4884	30.5780
16	20.4651	23.5418	26.2962	28.8453	31.9999
17	21.6146	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087
18	22.7595	25.9894	28.8693	31.5264	34.8052
19	23.9004	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908
20	25.0375	28.4120	31.4104	34.1696	37.5663
21	26.1711	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322
22	27.3015	30.8133	33.9245	36.7807	40.2894
23	28.4288	32.0069	35.1725	38.0756	41.6383
24	29.5533	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798
25	30.6752	34.3816	37.6525	40.6465	44.3140
26	31.7946	35.5632	38.8851	41.9231	45.6416
27	32.9117	36.7412	40.1133	43.1945	46.9629
28	34.0266	37.9159	41.3372	44.4608	48.2783
29	35.1394	39.0875	42.5569	45.7223	49.5878
30	36.2502	40.2560	43.7730	46.9792	50.8923

10.8. Tabla Kolmogorov-Smirnov

Tamaño de muestra n	0.20	0.15	0.10	0.05	0.01
1	0.900	0.925	0.950	0.975	0.995
2	0.684	0.726	0.776	0.842	0.929
3	0.565	0.597	0.642	0.708	0.828
4	0.494	0.525	0.564	0.624	0.733
5	0.446	0.474	0.510	0.565	0.669
6	0.410	0.436	0.470	0.521	0.618
7	0.381	0.405	0.438	0.486	0.577
8	0.358	0.381	0.411	0.457	0.543
9	0.339	0.360	0.388	0.432	0.514
10	0.322	0.342	0.368	0.410	0.490
11	0.307	0.326	0.352	0.391	0.468
12	0.295	0.313	0.338	0.375	0.450
13	0.284	0.302	0.325	0.361	0.433
14	0.274	0.292	0.314	0.349	0.418
15	0.266	0.283	0.304	0.338	0.404
16	0.258	0.274	0.295	0.328	0.392
17	0.250	0.266	0.286	0.318	0.381
18	0.244	0.259	0.278	0.309	0.371
19	0.237	0.252	0.272	0.301	0.363
20	0.231	0.246	0.264	0.294	0.356
25	0.210	0.220	0.240	0.270	0.320
30	0.190	0.200	0.220	0.240	0.290
35	0.180	0.190	0.210	0.230	0.270
$n > 35$	$\frac{1{,}07}{\sqrt{n}}$	$\frac{1{,}14}{\sqrt{n}}$	$\frac{1{,}22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1{,}36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1{,}63}{\sqrt{n}}$